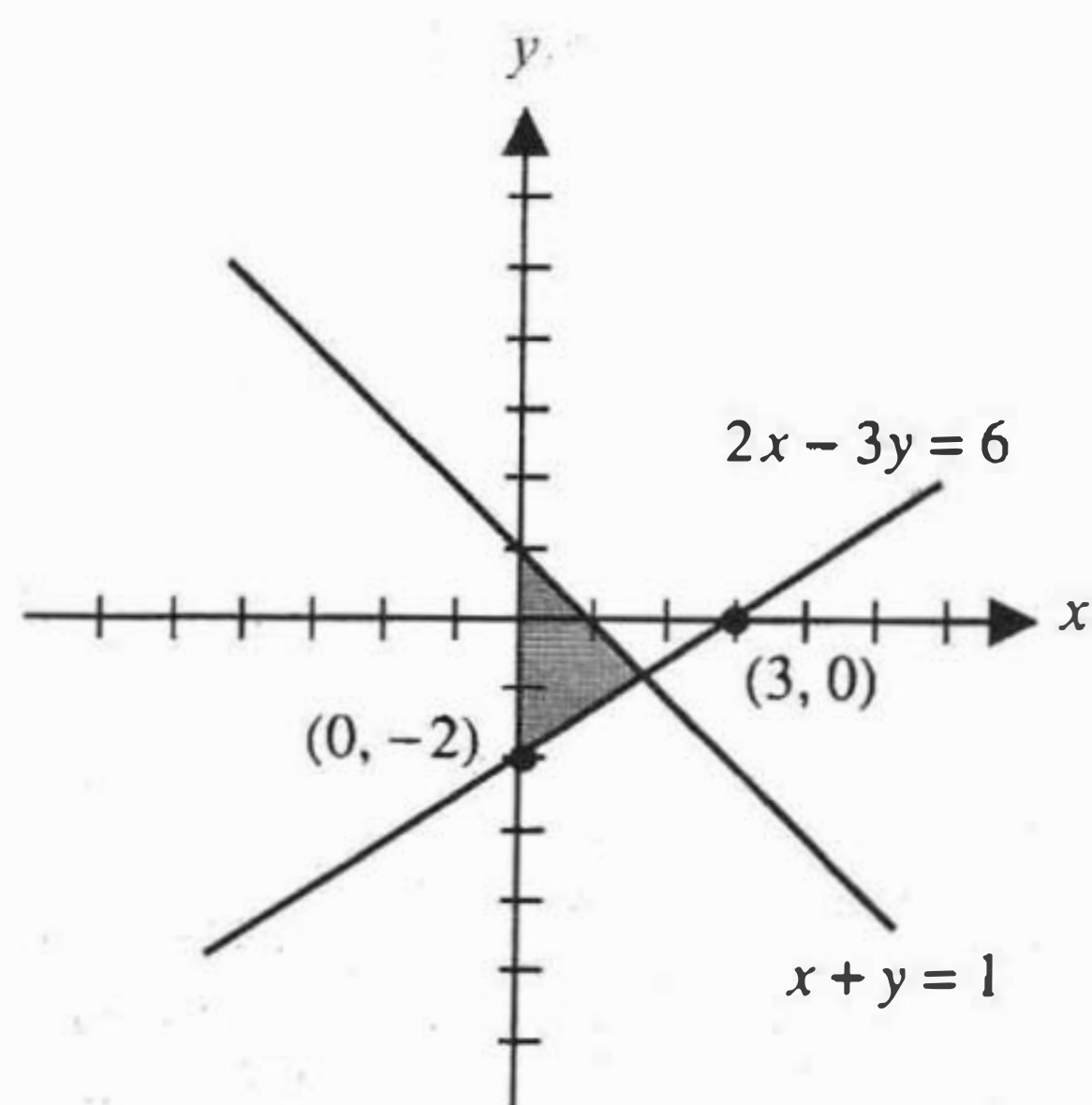


d)

**Ejercicios, sección 2.4; páginas 84–86**

2. $-\frac{12}{5}$ 4. $\frac{14}{5}$ 6. $\frac{9\sqrt{10}}{5}$

8. 0 10. $\frac{7}{5}$ 12. 2

14. $\frac{3}{13}$ 16. $2\sqrt{2}$ 18. $\frac{8\sqrt{13}}{13}$

20. $\frac{9\sqrt{5}}{5}$ 22. $\frac{2\sqrt{13}}{13}$ 24. $\frac{3\sqrt{29}}{29}$

26. $x = y$

28. $(2\sqrt{5} + 4)x + (\sqrt{5} - 3)y = 4\sqrt{5} + 8$

30. $(\sqrt{5} + \sqrt{2})x + (\sqrt{5} + 2\sqrt{2})y = 2\sqrt{5} + 3\sqrt{2}$,
 $(\sqrt{5} - \sqrt{2})x + (\sqrt{5} - 2\sqrt{2})y = 2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}$

32. 9.5

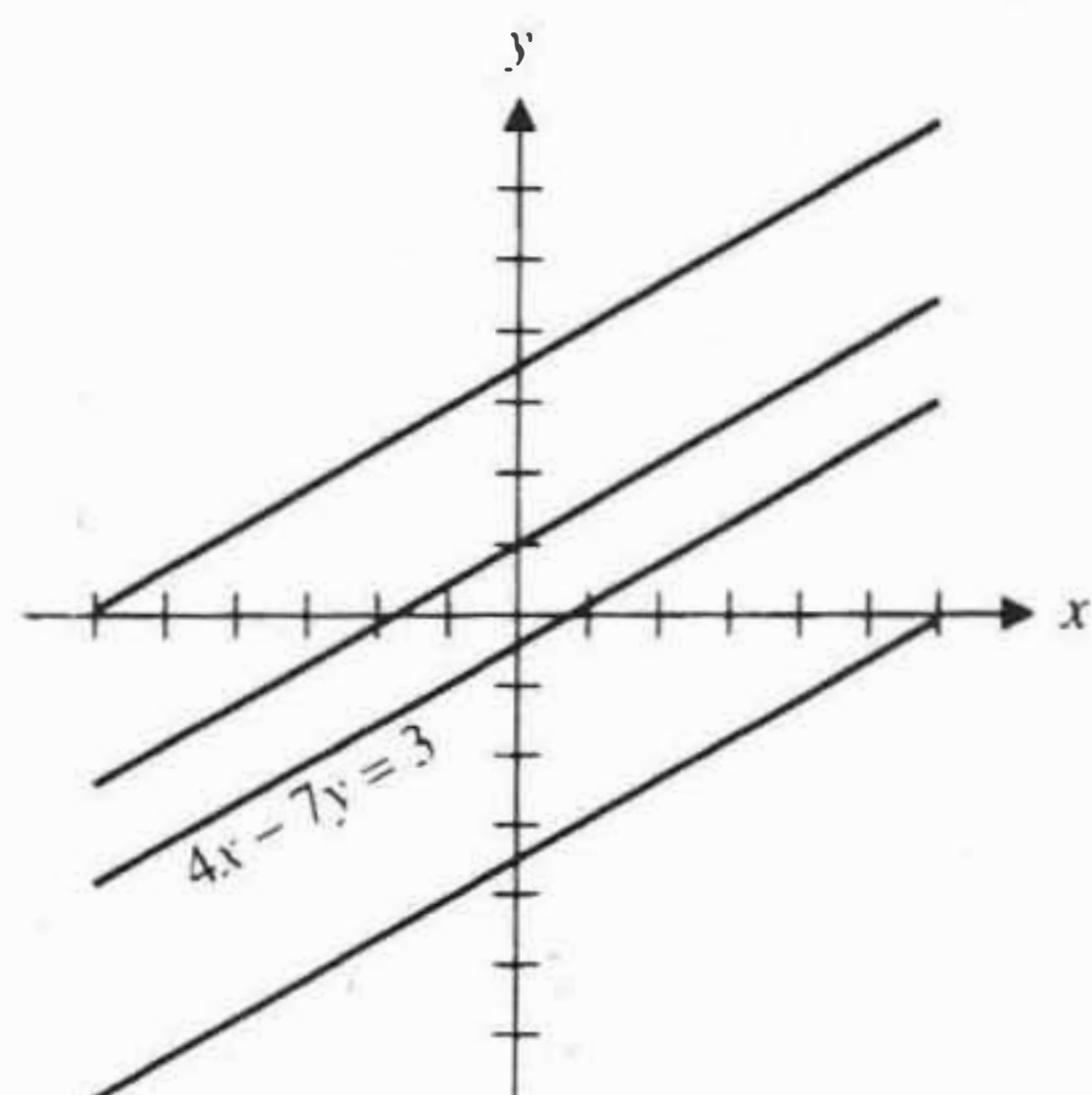
34. 7.603 km, $x - 2y + 8 = 0$

Ejercicios, sección 2.5; páginas 90–92

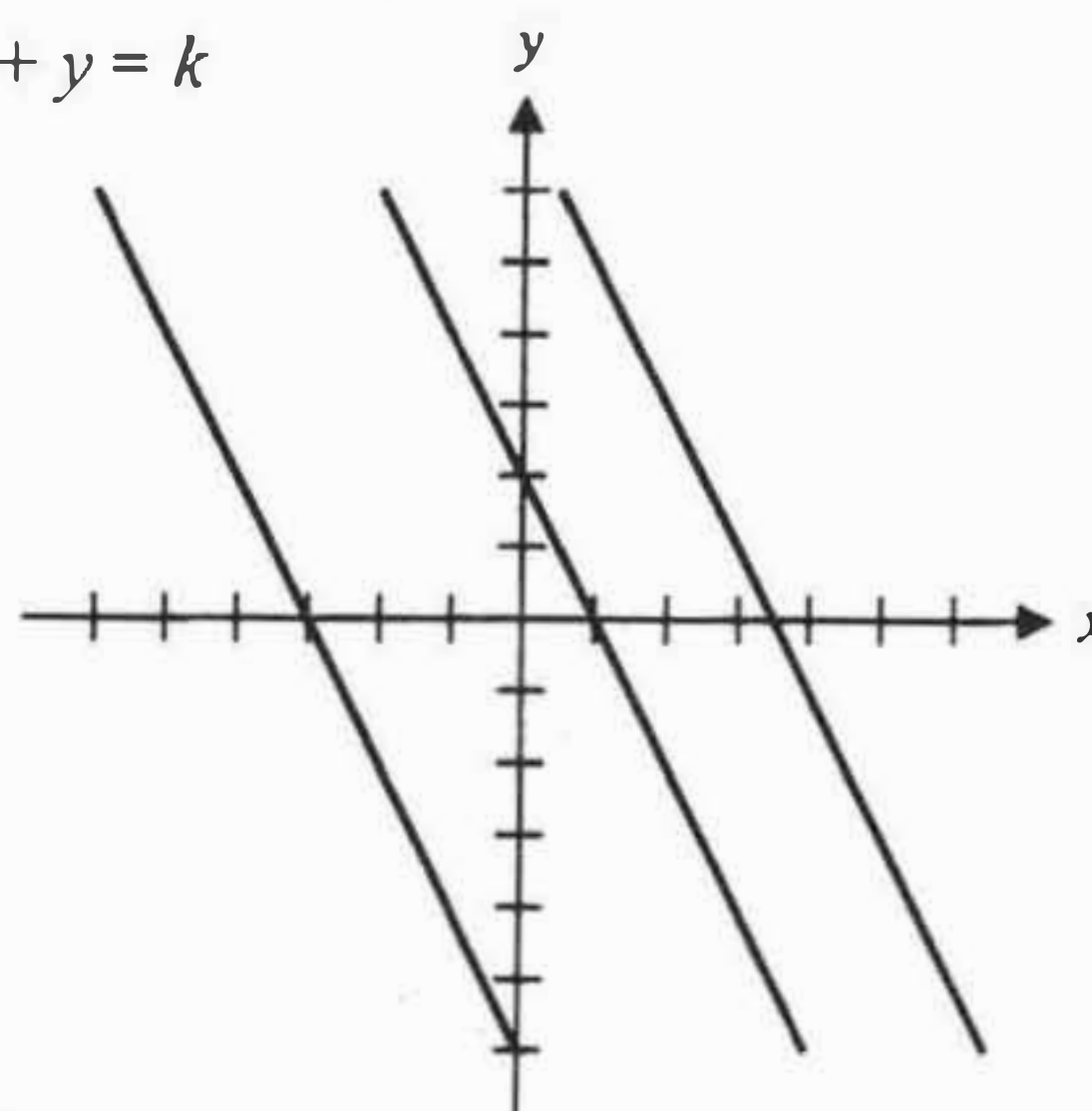
2. Pendiente = 3 4. Pasa por $(-3, 4)$

6. Intersección con el eje $y = 2$

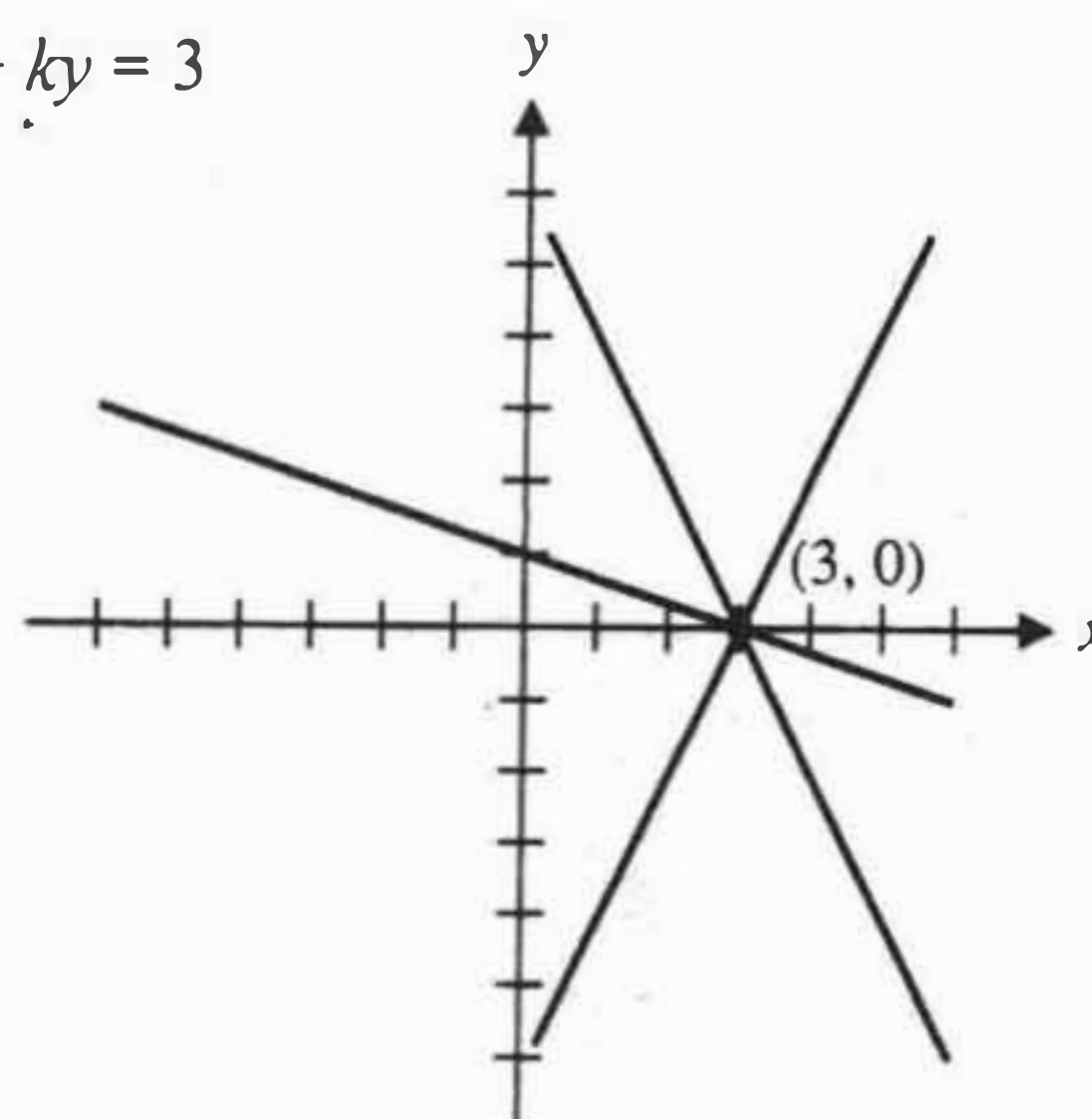
8. Intersección con el eje $x = 4$ 10. $4x - 7y = k$



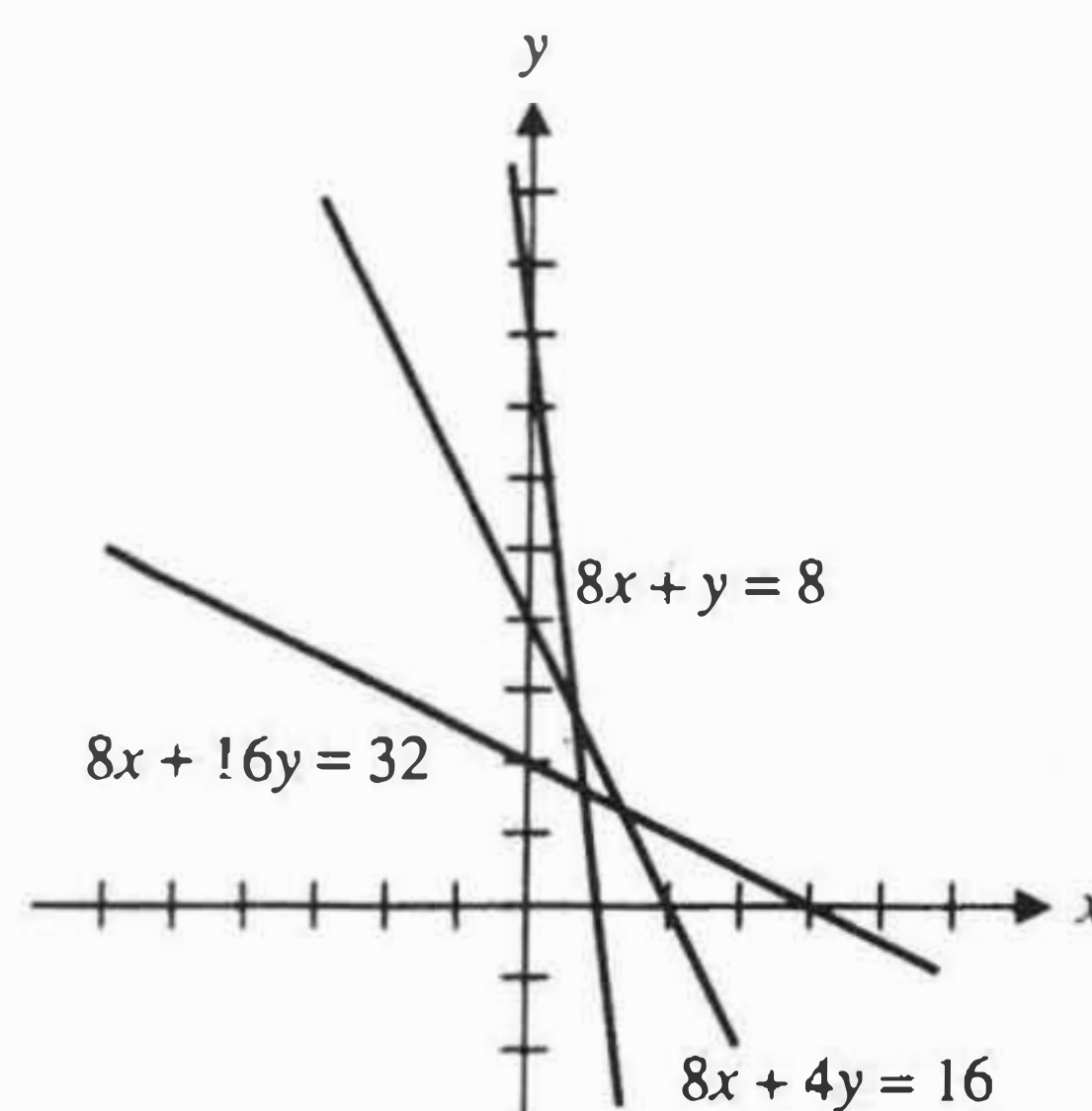
12. $2x + y = k$



14. $x + ky = 3$



16. $8x + a^2y = 8a$



18. $2x + y - b = 0$, $2x + y + 4\sqrt{5} = 0$,
 $2x + y - 4\sqrt{5} = 0$

20. $3x + 4y + k = 0$,
 $3x + 4y + 4 = 0$, $3x + 4y - 26 = 0$

22. $2x - 3y + 2 \pm 3\sqrt{13} = 0$

24. $3x - 4y + 16 = 0$, $3x - 4y = 24$

26. $3x + y + 14 = 0$

28. $x + 3y = 0$

30. $6x = 2y$

32. $20x - 25y + 62 = 0$, $27x - 18y + 46 = 0$,
 $7x + 7y - 16 = 0$

34. $34x + a^2y = 34a$

Ejercicios, sección 2.6; páginas 98-100

2. $x^2 + (y - 8)^2 = 25$

4. $x^2 + (y - 3)^2 = 49$

6. $(x + 1)^2 + (y + 6)^2 = 64$

8. $(x - \frac{3}{5})^2 + (y - \frac{1}{3})^2 = 10$

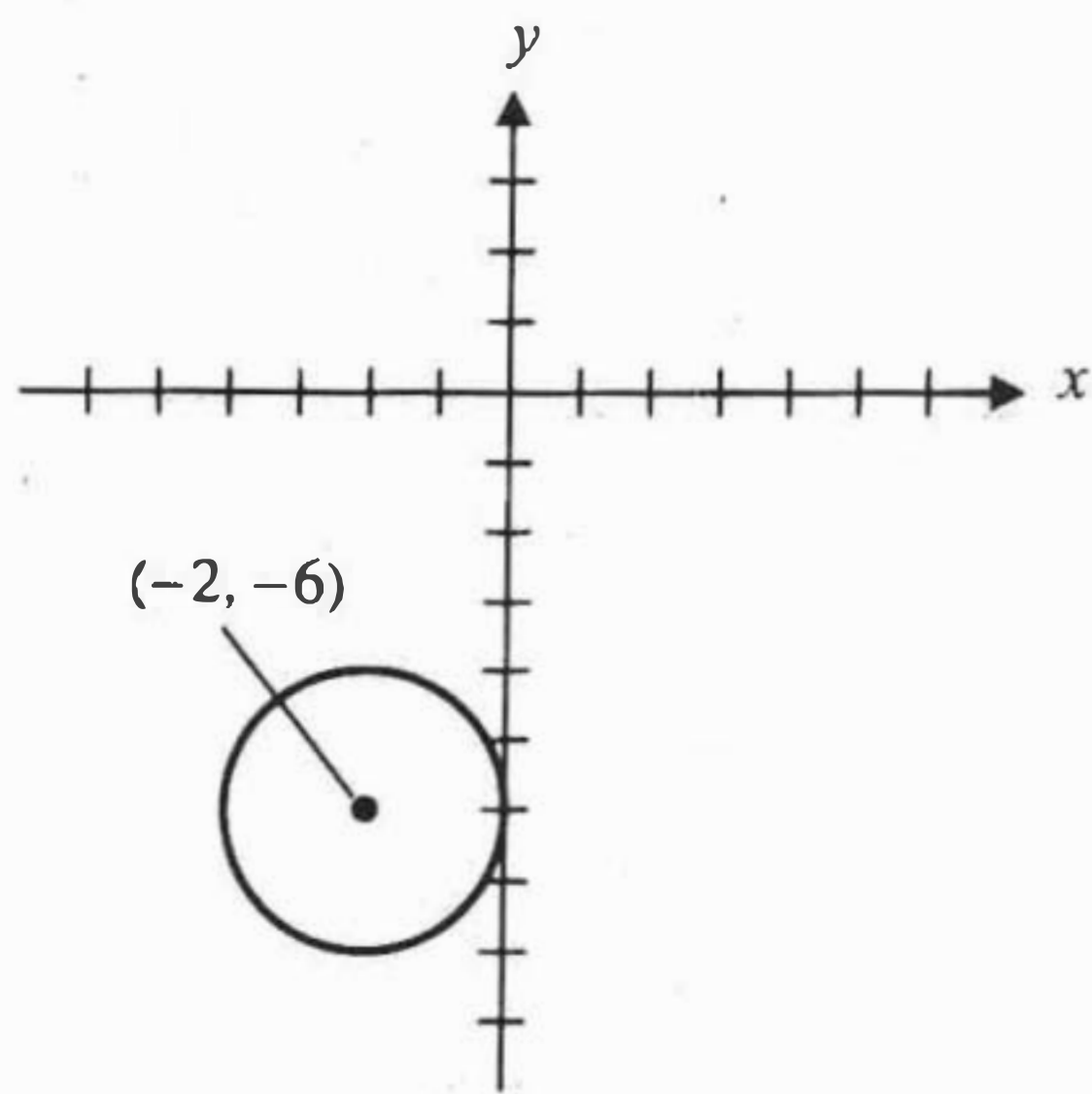
10. $(x + 3)^2 + (y + 1)^2 = 40$

12. $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 80$

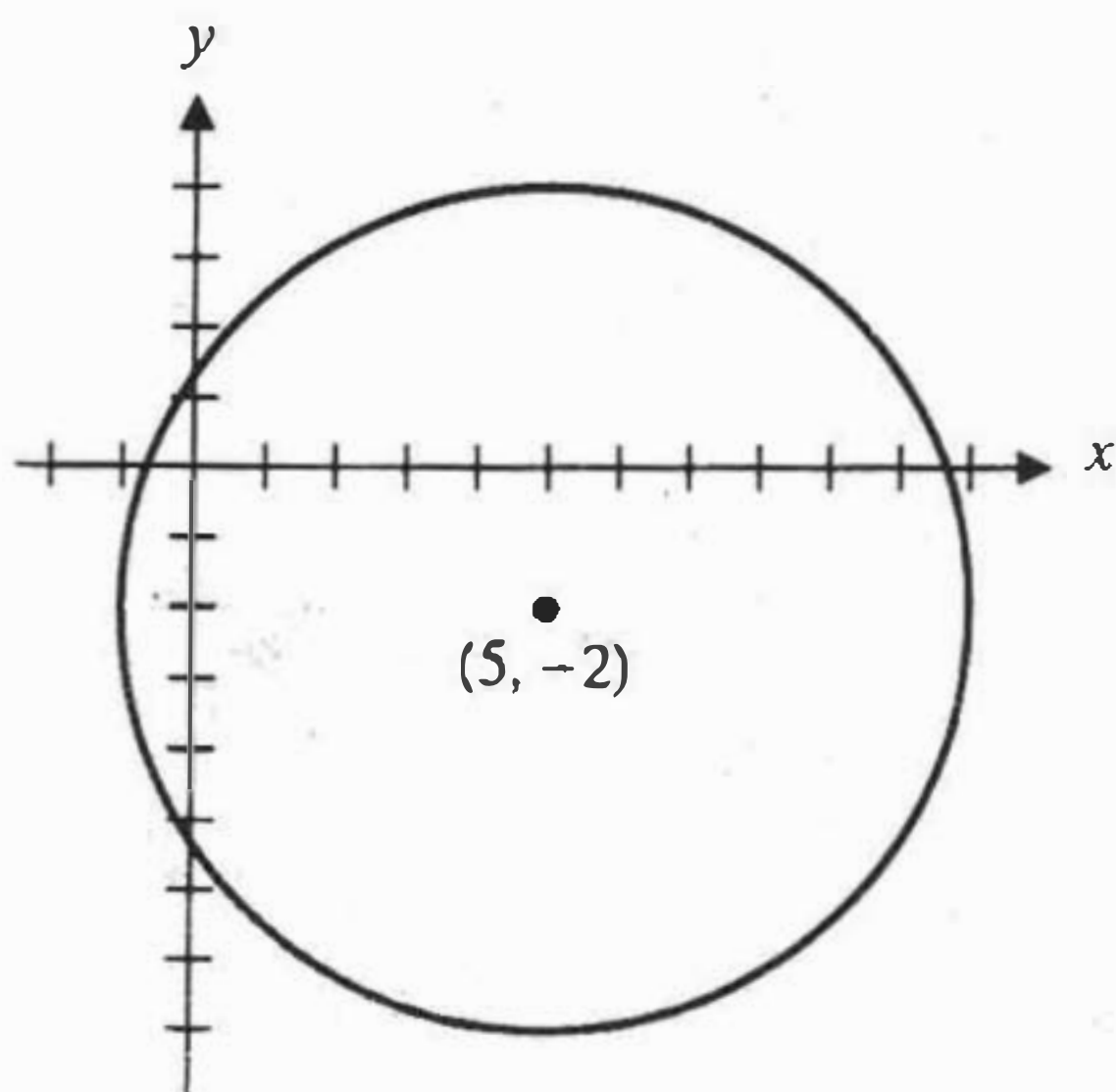
14. $(x + 3)^2 + (y + 4)^2 = 16$

16. $(x - 5)^2 + (y + 5)^2 = \frac{3721}{169}$

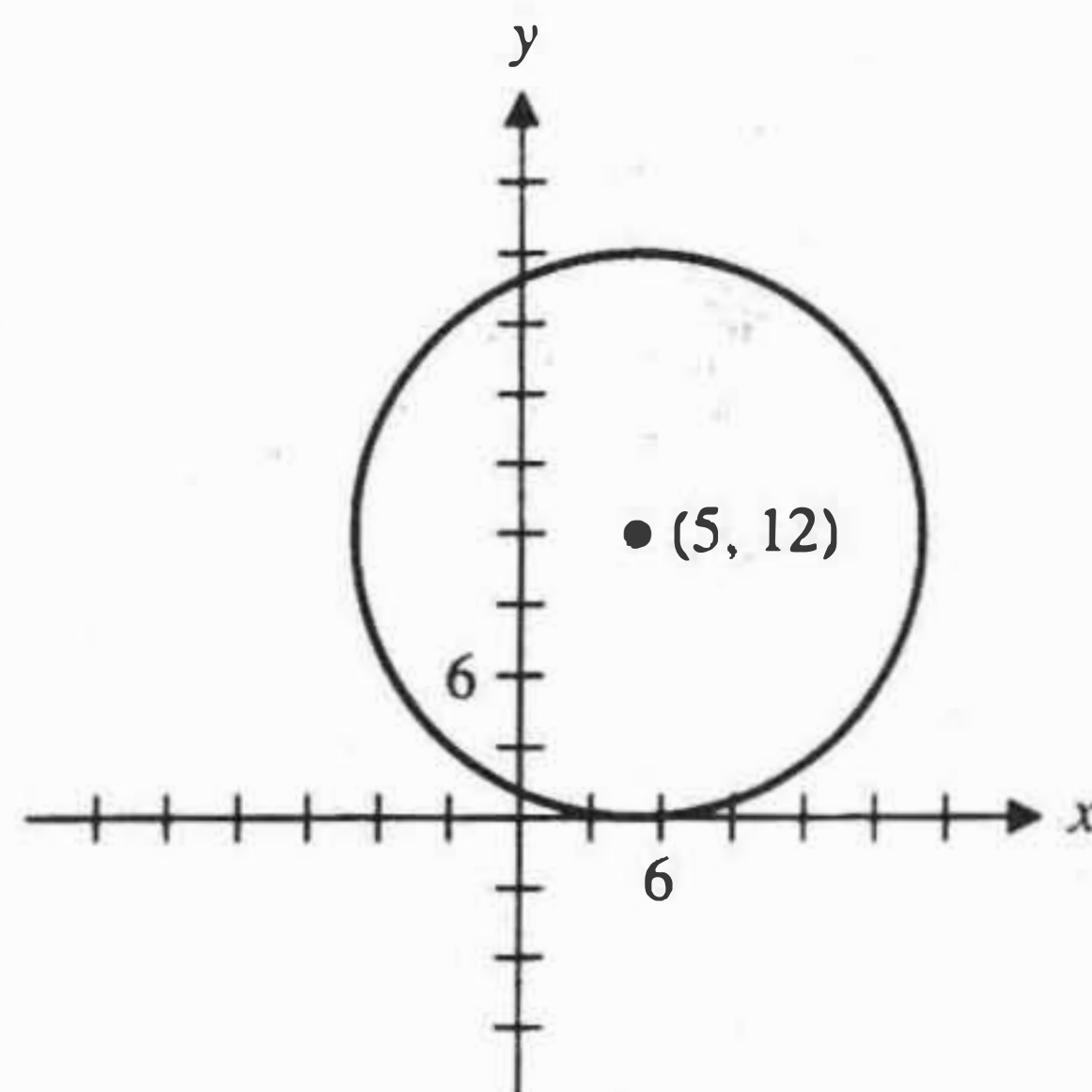
18. $(x + 2)^2 + (y + 6)^2 = 4$



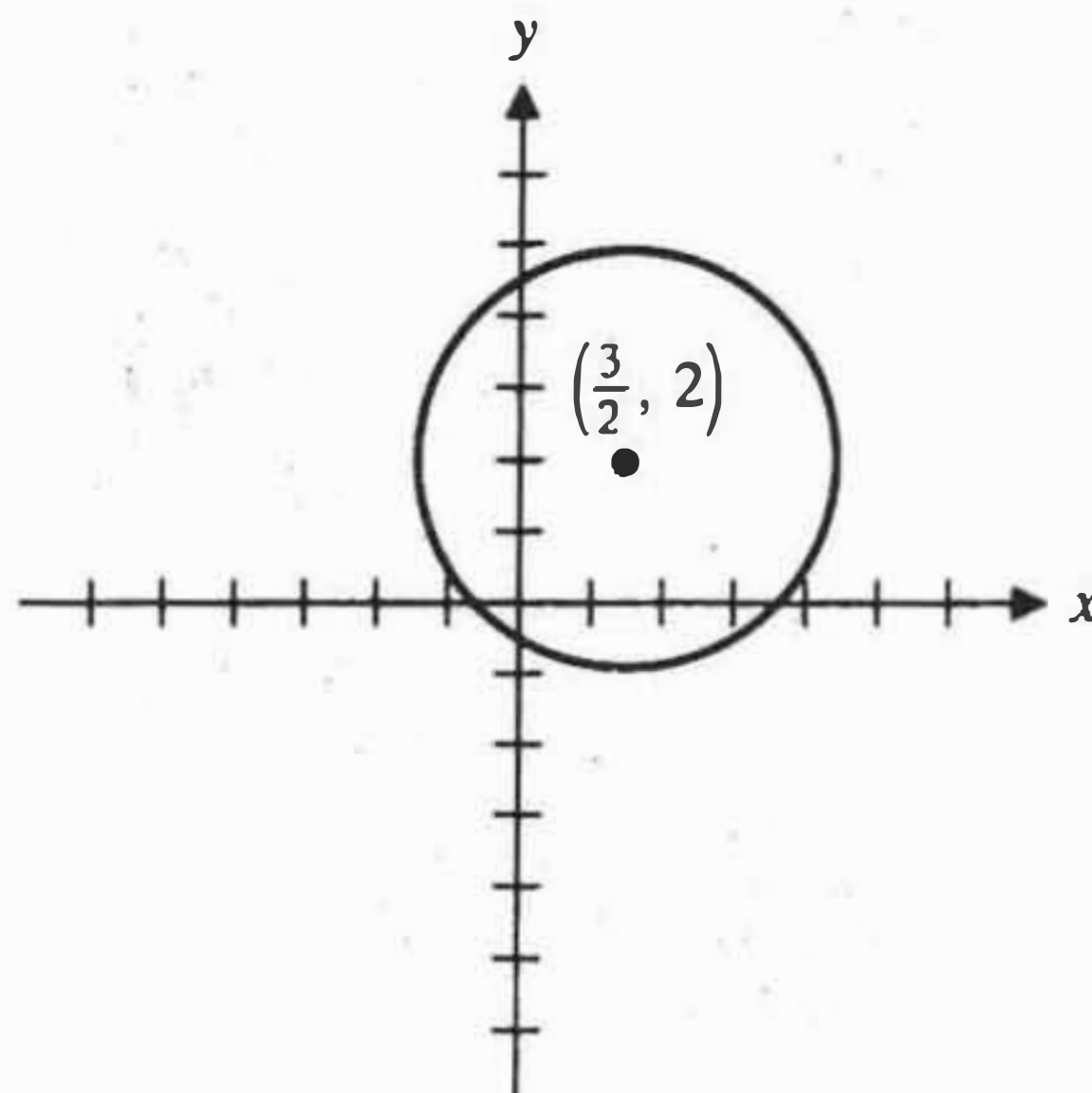
20. $(x - 5)^2 + (y + 2)^2 = 36$



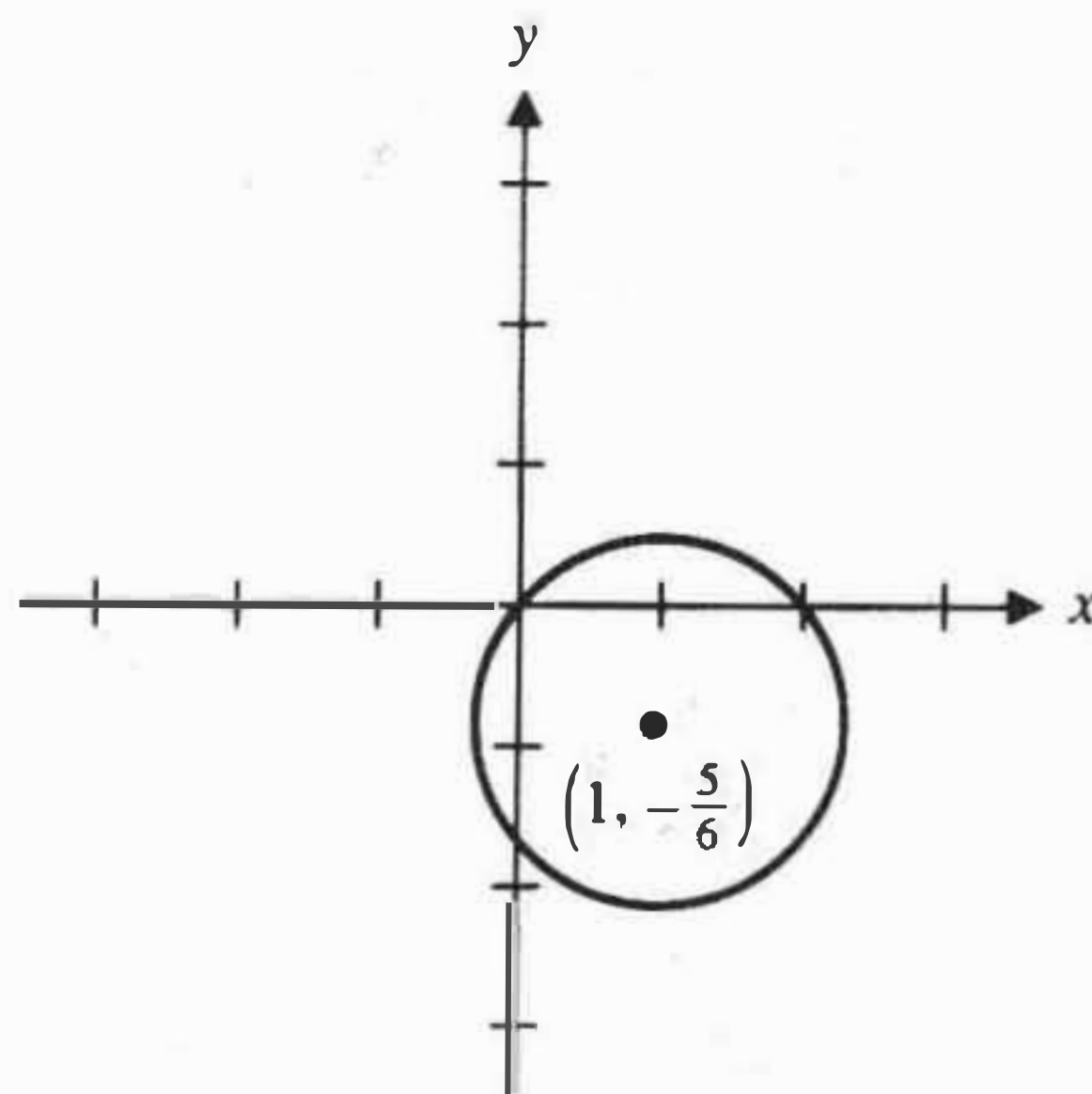
22. $(x - 5)^2 + (y - 12)^2 = 144$



24. $(x - \frac{3}{2})^2 + (y - 2)^2 = \frac{25}{4}$



26. $(x - 1)^2 + (y + \frac{5}{6})^2 = \frac{61}{36}$



28. Punto

32. Circunferencia

36. Punto

30. Circunferencia

34. Circunferencia

 38. $x^2 + (y - 4)^2 = 5$

40. $(x - 7)^2 + (y + 6)^2 = 26$

42. $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 9$ y $(x - 15)^2 + (y - 15)^2 = 225$

44. $x^2 + y^2 - x - 5y = 0$

46. $x^2 + y^2 + 3x - y - 10 = 0$

48. $(x - \frac{13}{2})^2 + (y + 5)^2 = \frac{9}{4}$

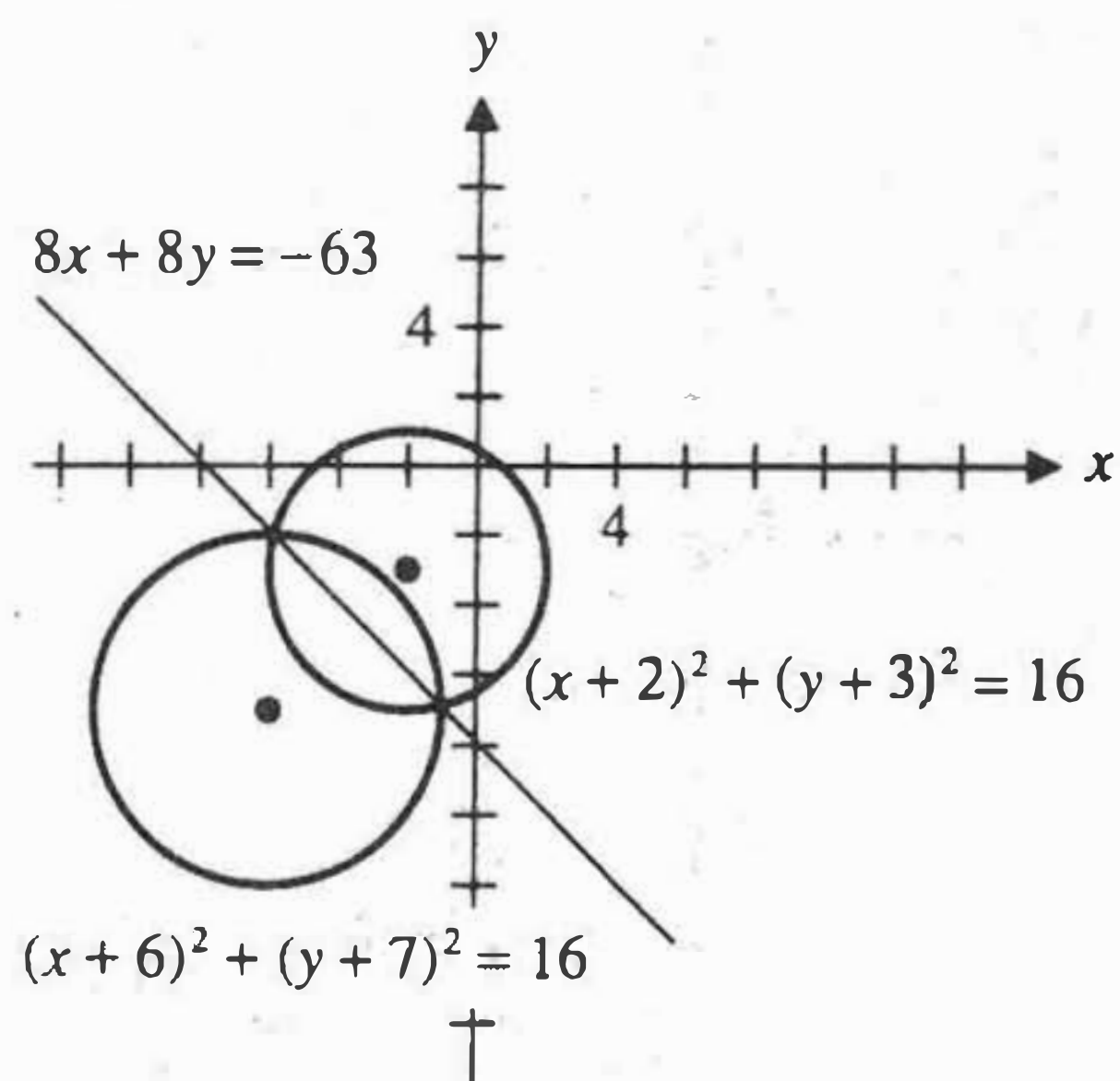
50. $x^2 + y^2 = \frac{121}{85}$

Ejercicios, sección 2.7; página 103

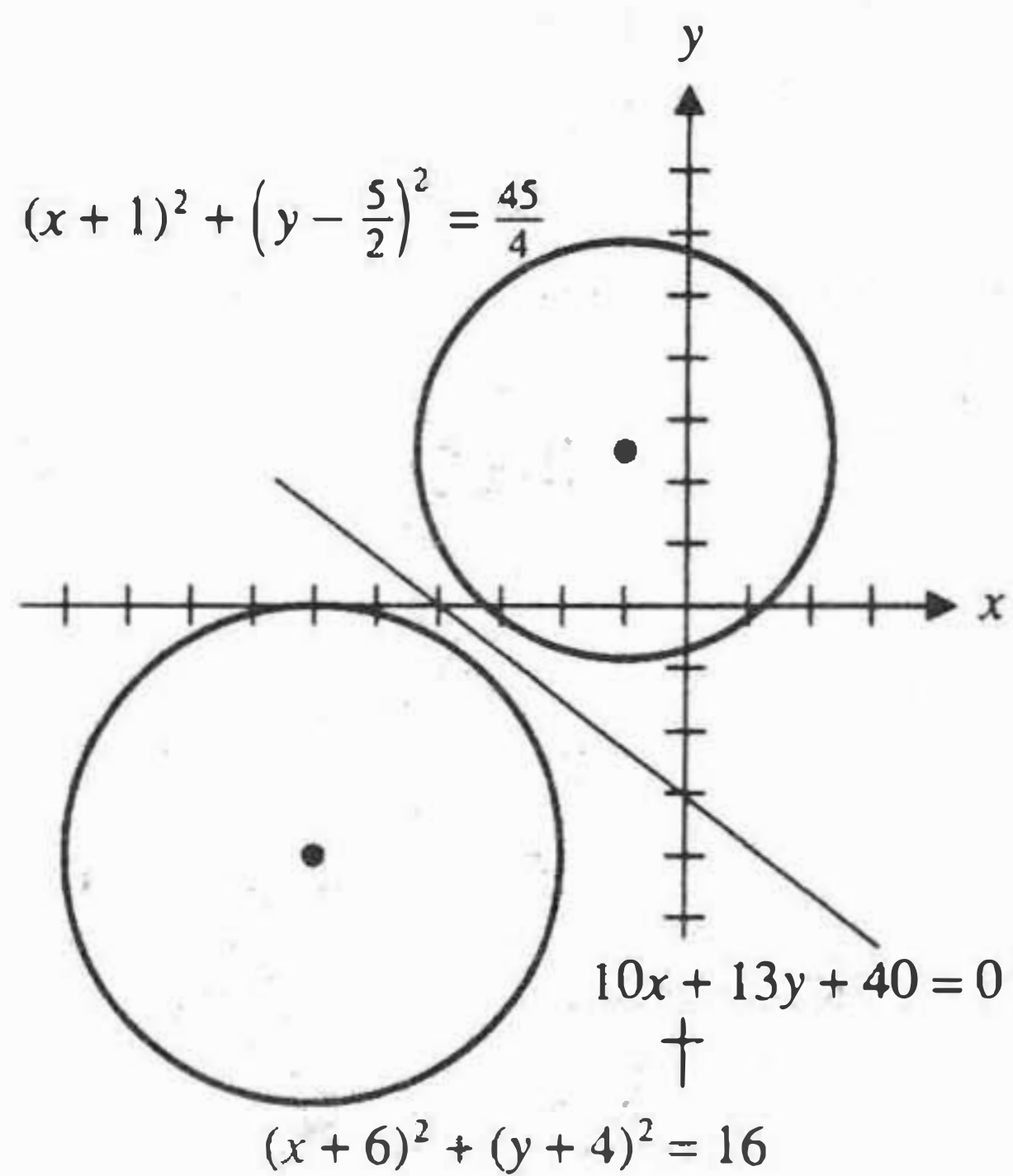
2. $3x^2 + 3y^2 + 14x + 8y + 8 = 0$ o $3x^2 + 3y^2 + 10x + 10y - 2 = 0$

4. $4x - y + 2 = 0$

6.



8. $10x + 13y + 40 = 0$



10. $5x^2 + 5y^2 + 32x - 22y = 0$

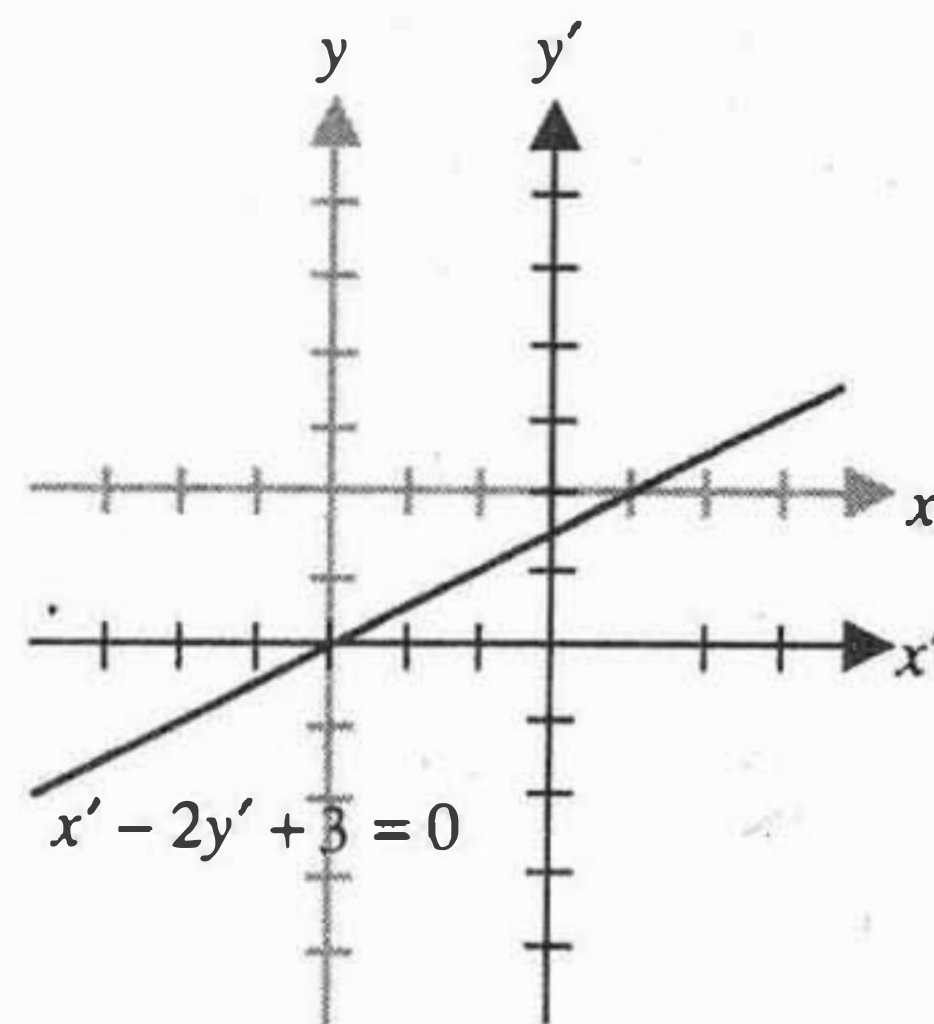
Ejercicios, sección 2.8; páginas 106–107

2. $(5, -2), (2, -1), (2, -6), (0, 0)$

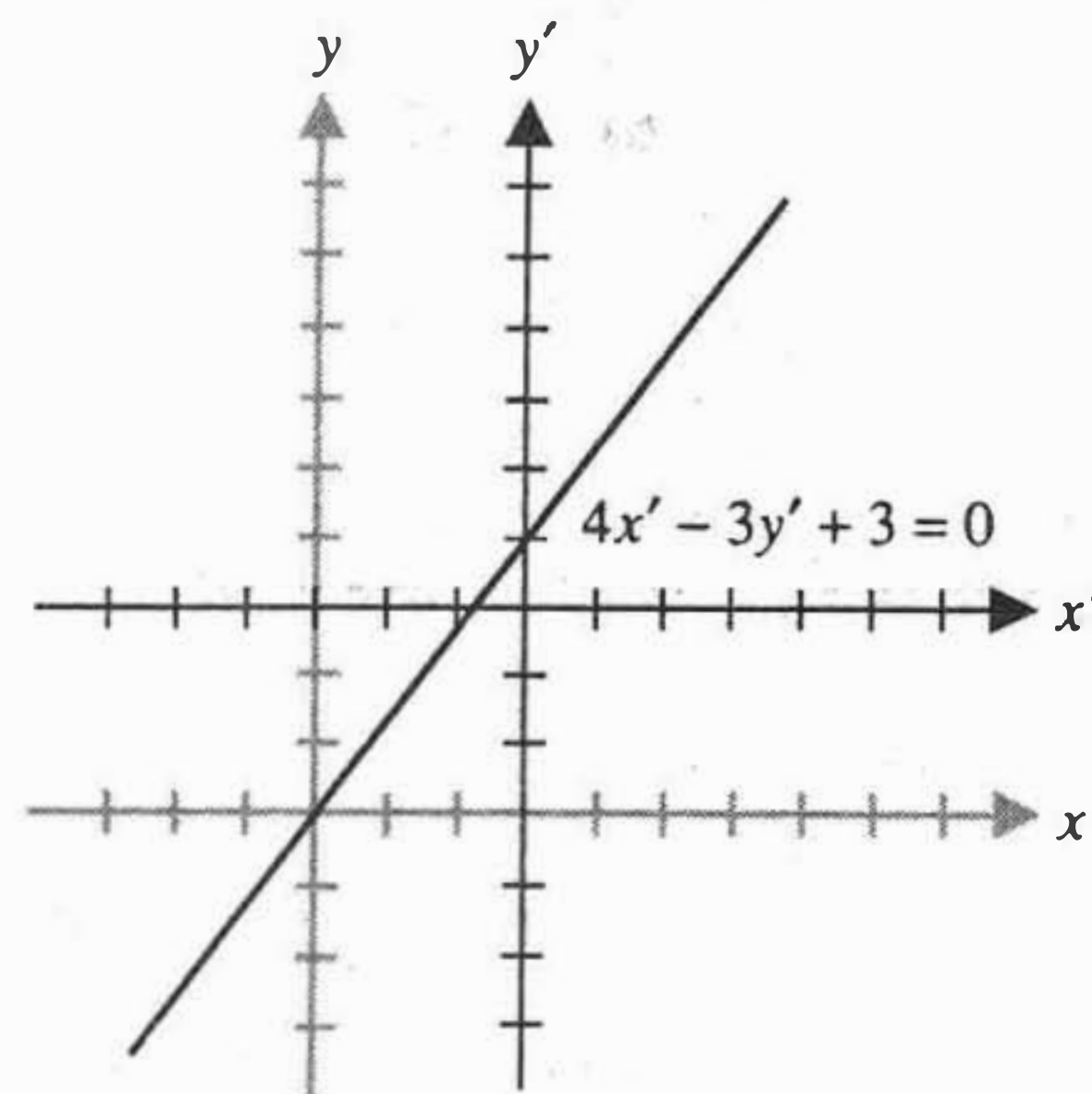
4. $(11, 5), (7, -1), (12, 6), (1, 0)$

6. $(5, -2), (6, -1), (7, 0), (6, 3), (0, -6)$

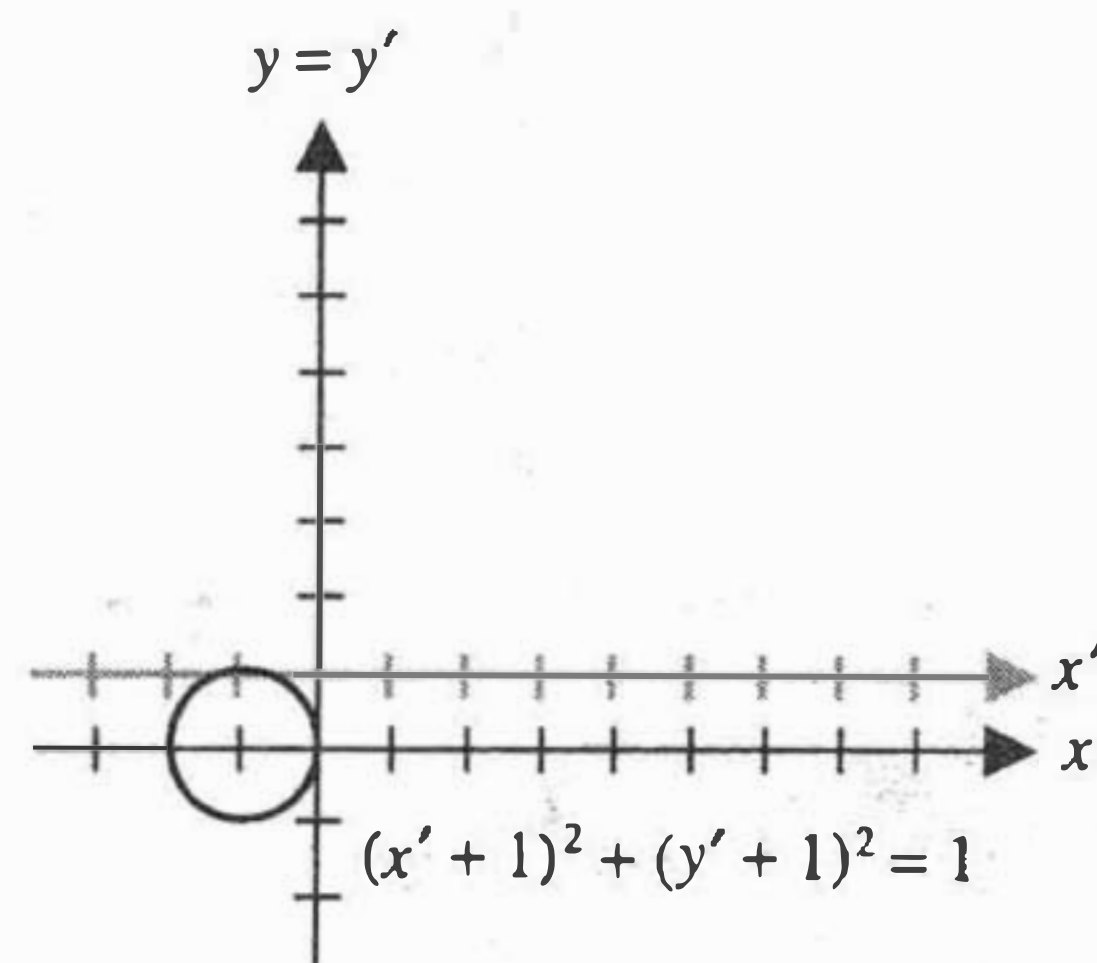
8.



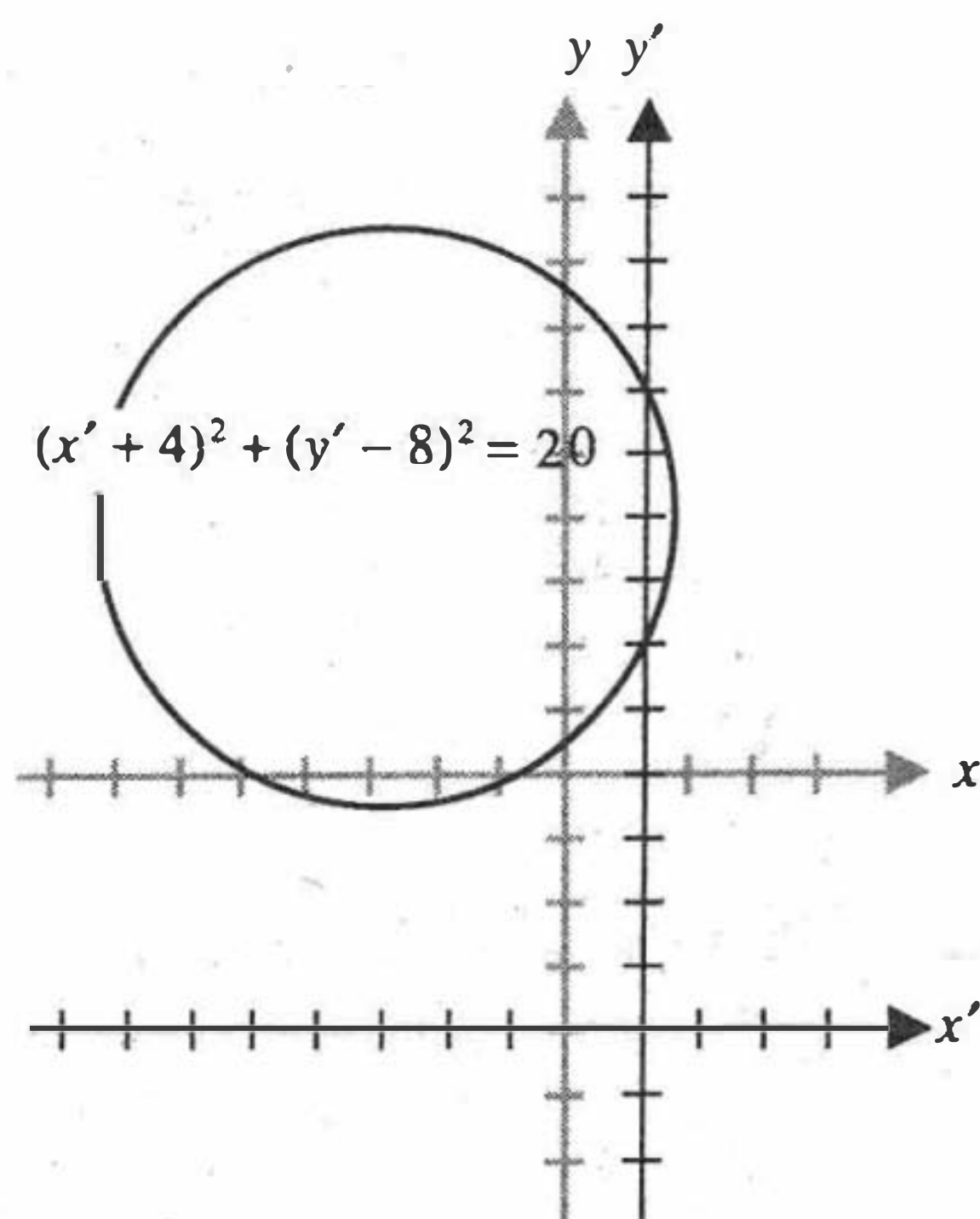
10.



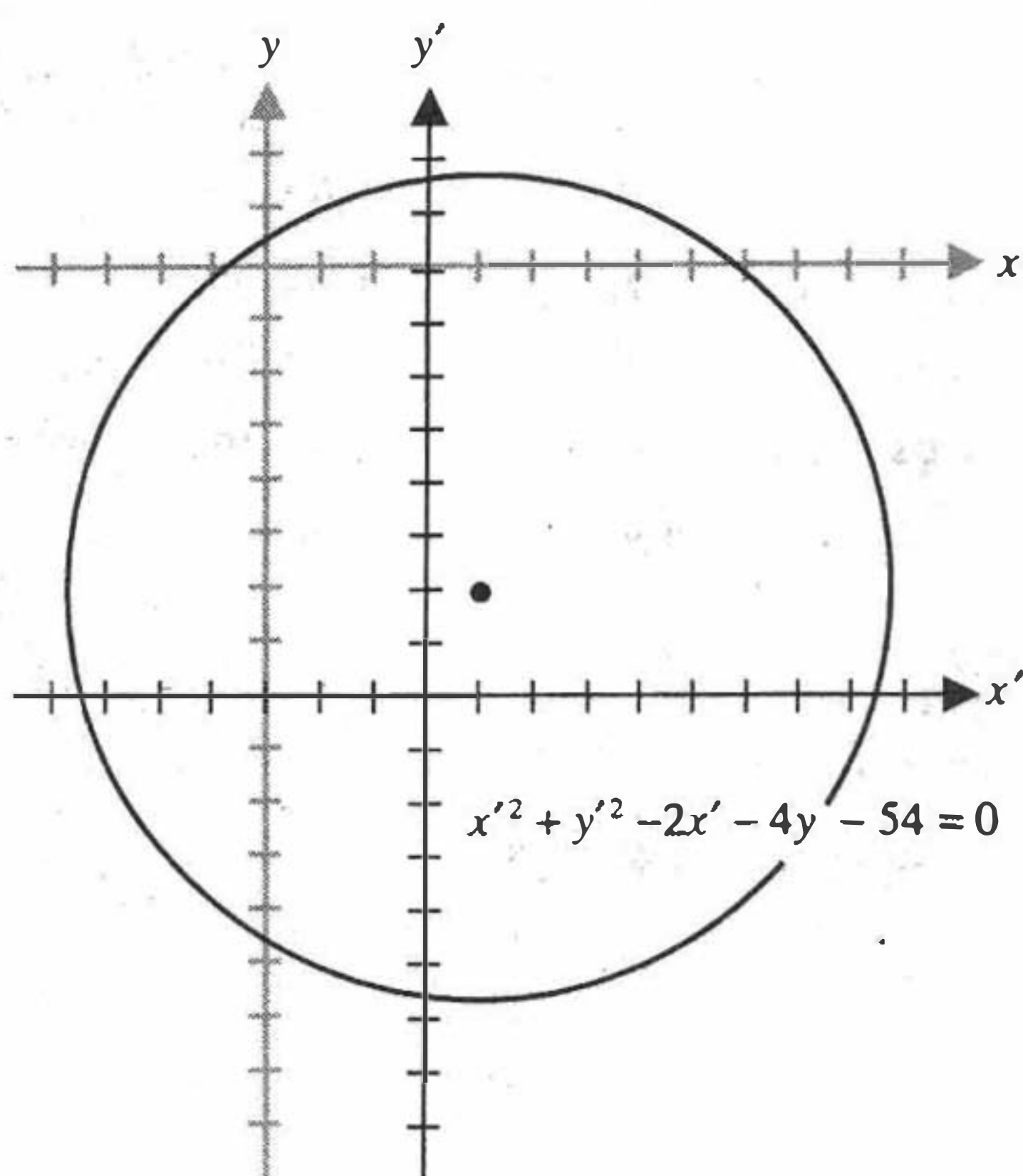
12.



14.



16.



18. (-

 20. (-5, 6), $x'^2 + y'^2 = 58$

22. (4

Ejercicios de repaso; páginas 107-108

2. $\frac{-4}{\sqrt{29}}, \frac{50}{\sqrt{29}}, \frac{-17}{\sqrt{29}}$

4. $5x + 12y + k = 0, 5x + 12y + 17 = 0$

6. $(x + 1)^2 + (y + 3)^2 = 40$

8. $(x - 5)^2 + (y - \frac{7}{2})^2 = \frac{177}{4}$

10. $(x + 1)^2 + y^2 = 3$ 12.

Examen del capítulo; páginas 108-109

2. a) $y + 1 = -7(x - 2)$

b) $y + 9 = \frac{7}{2}(x + 1)$

c) $x = 3$

d) $2x + 9y = 16$

e) $9x - 2y = -13$ f) $\frac{x}{-9} + \frac{y}{-5} = 1$

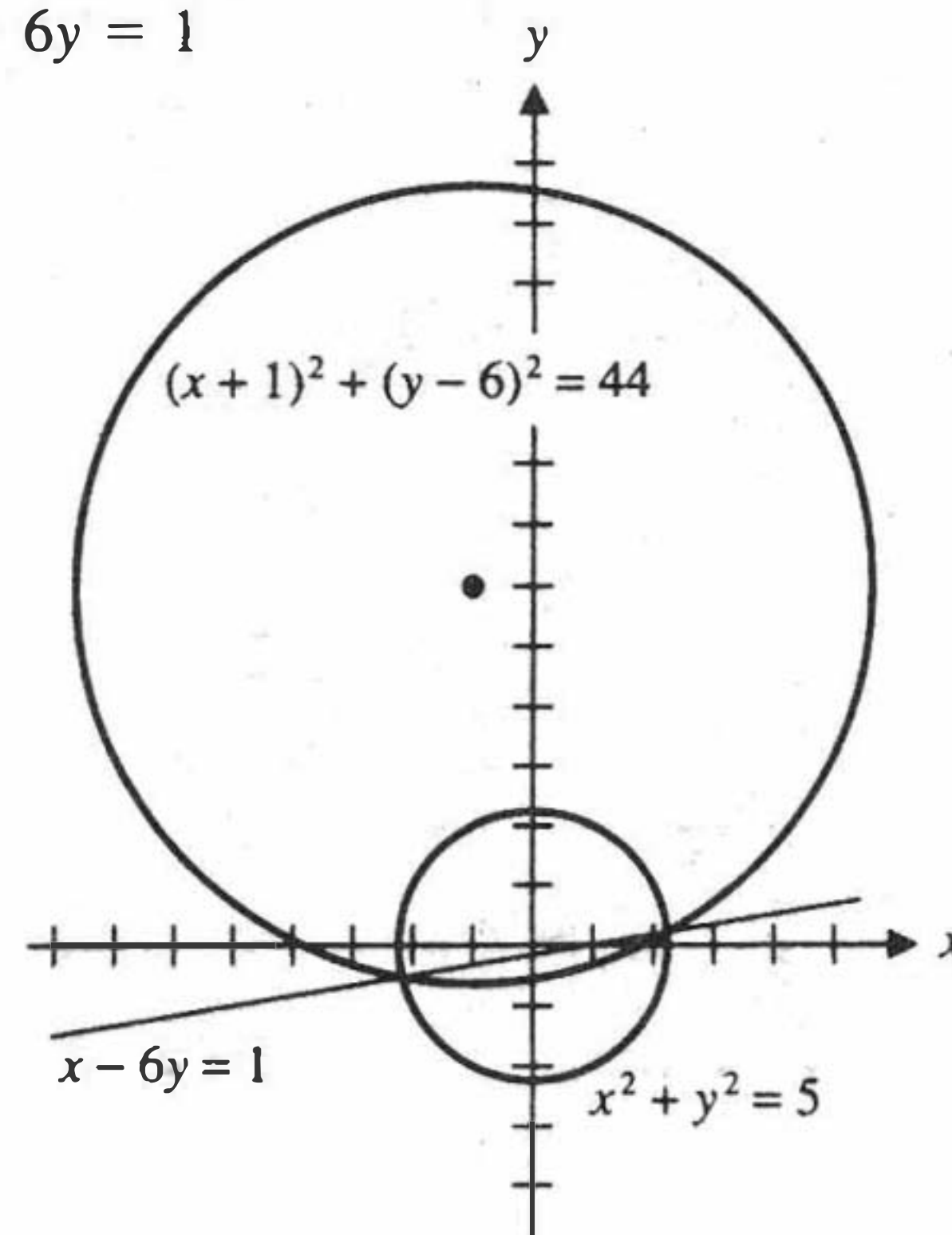
3.

4. $(x + 4)^2 + (y - 5)^2 = \frac{169}{2}$

5. $x + y = k$

6. $(-5, 2), 2x'^2 + y'^2 = 66$

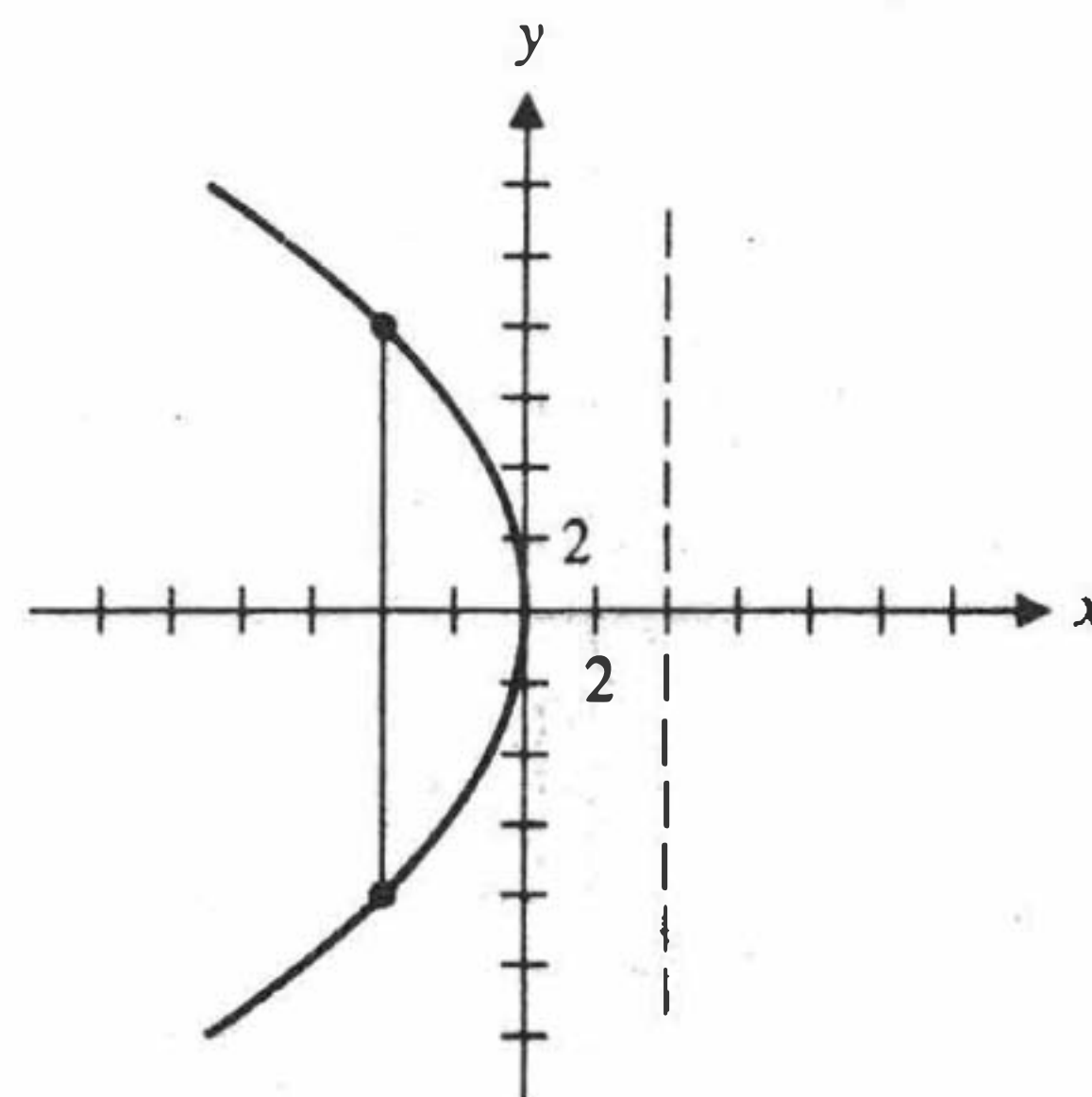
7. $x - 6y = 1$



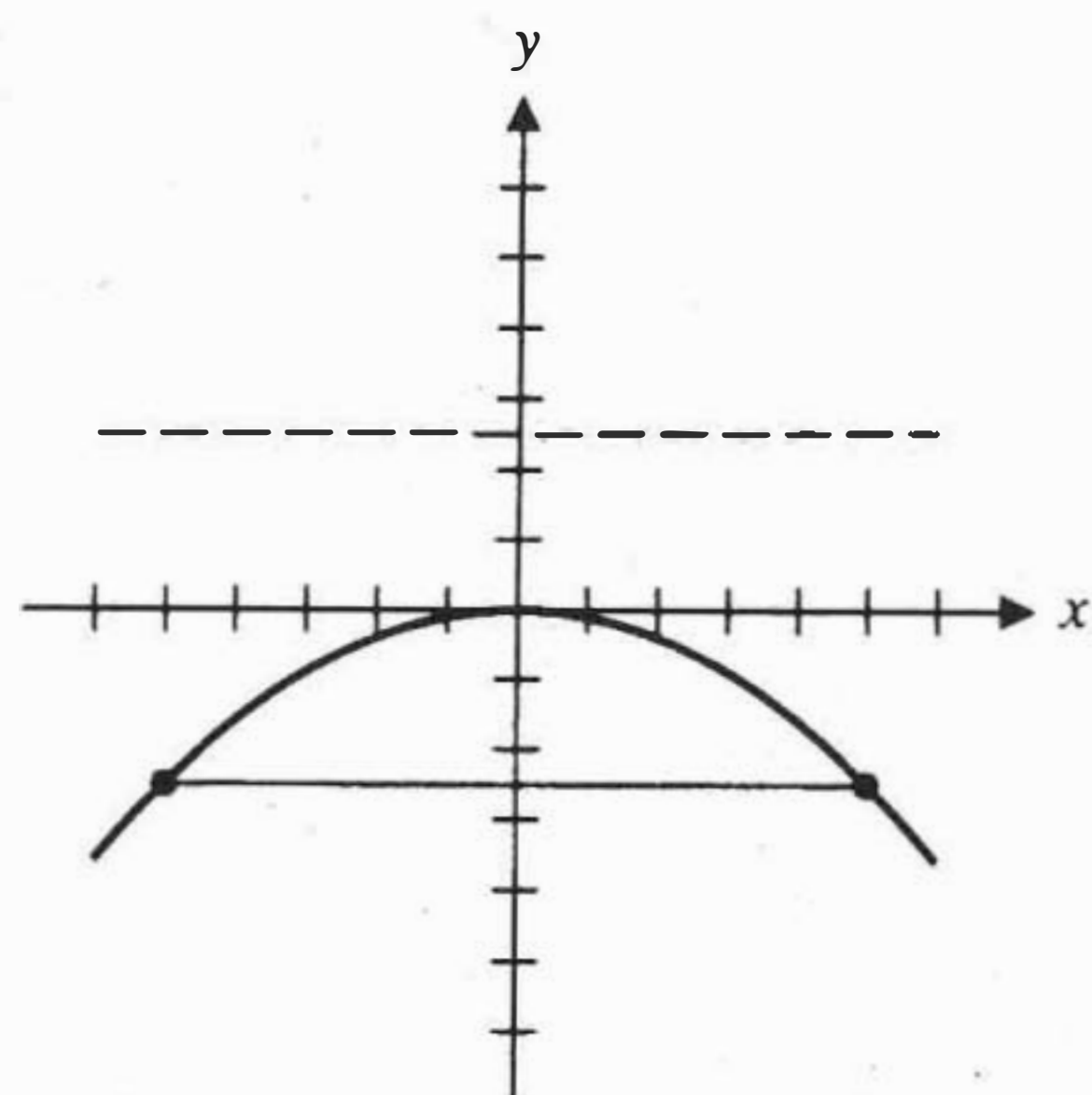
CAPÍTULO 3

Ejercicios, sección 3.1; páginas 118-120

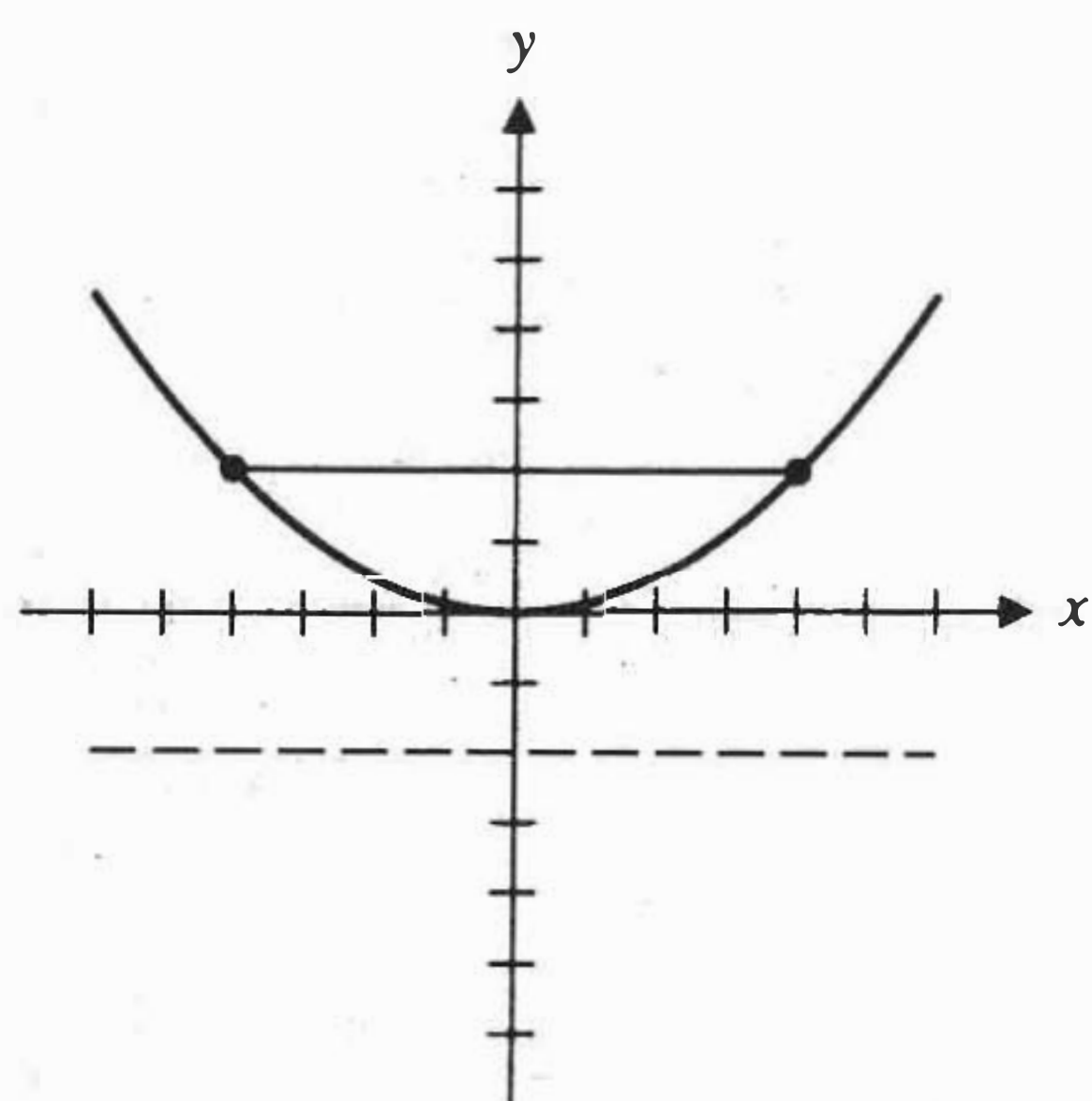
2. $(-4, 0), 16, (-4, 8), (-4, -8)$
 $x = 4$



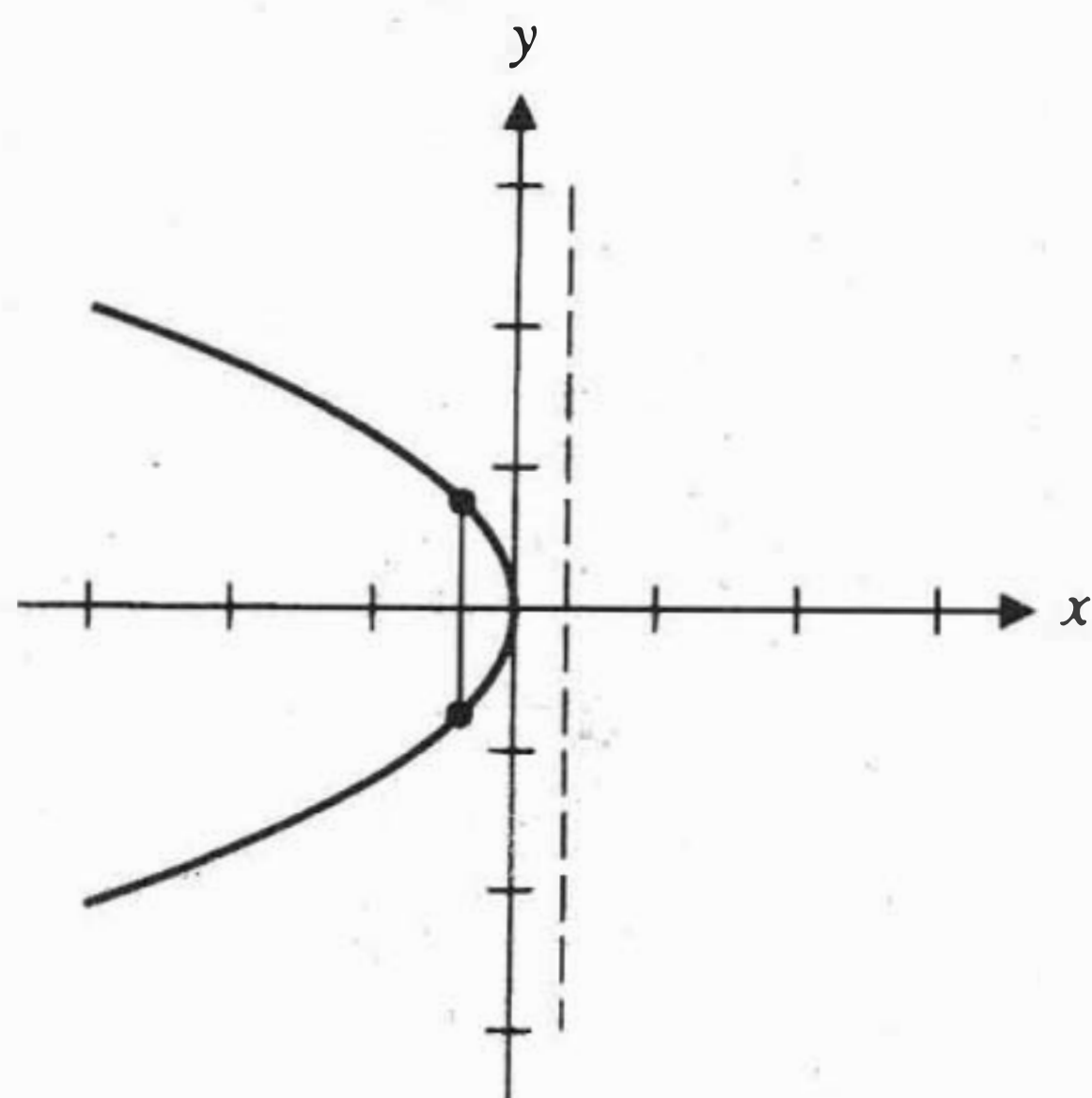
4. $(0, -\frac{5}{2}), 10, (-5, -\frac{5}{2}), (5, -\frac{5}{2})$
 $y = \frac{5}{2}$



6. $(0, 2), 8, (4, 2), (-4, 2), y = -2$



8. $(-\frac{3}{8}, 0), \frac{3}{2}, (-\frac{3}{8}, \frac{3}{4}), (-\frac{3}{8}, -\frac{3}{4})$
 $x = \frac{3}{8}$



10. $y^2 = 12x$

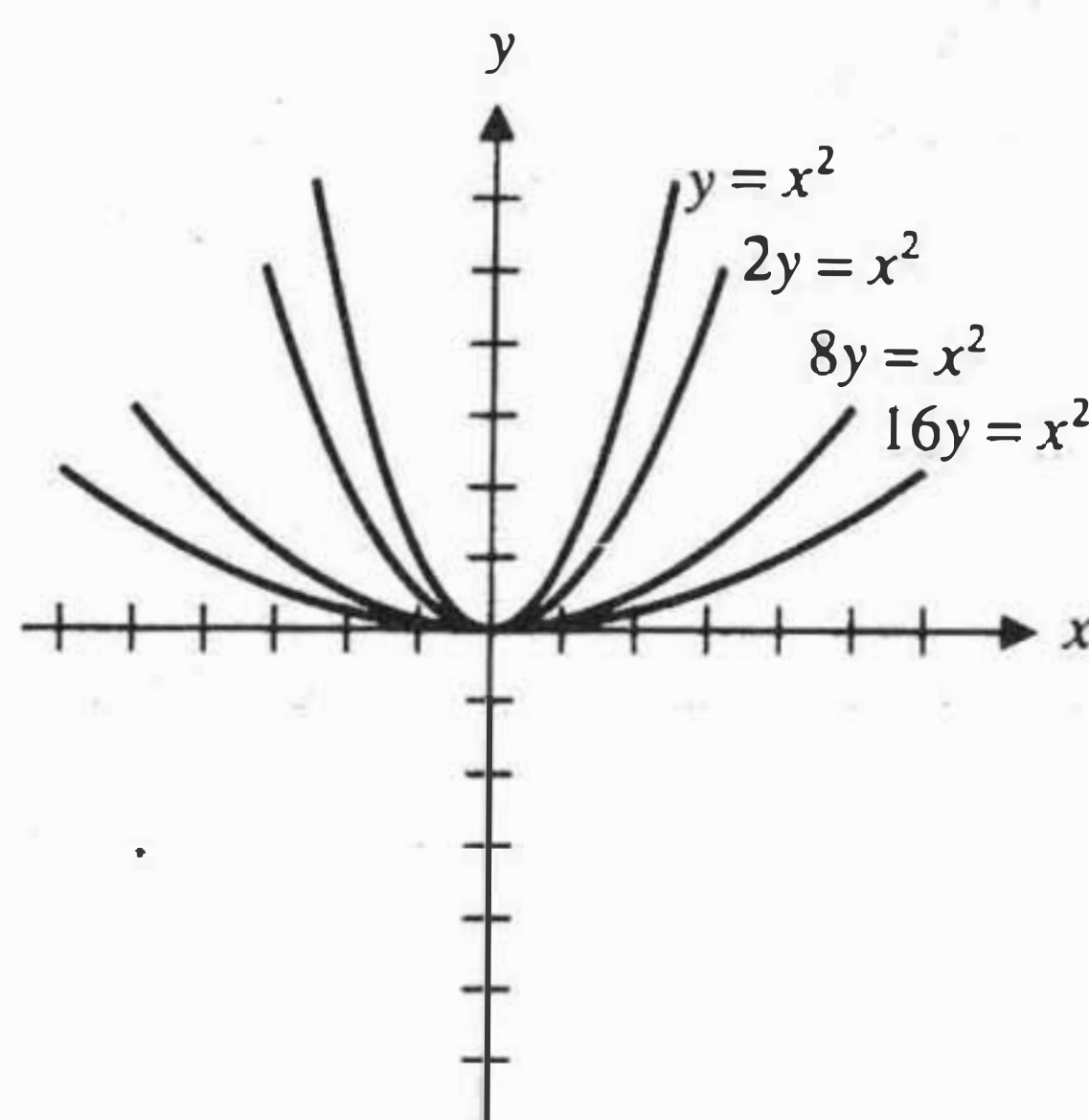
12. $y^2 = -16x$

14. $y^2 = 16x$

16. $y^2 = 10x$

18. $y^2 = \frac{16}{3}x$

20.



22. $120\sqrt{2} \text{ m}$

24. $y = x^2$ $\text{Dom } f = \mathbb{R}$
 $\text{Cod } f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

26. No es función 28. $x^2 = -y$ $\text{Dom } f = \mathbb{R}$
 $\text{Cod } f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Ejercicios sección 3.2; páginas 127–129

2. $(x - 3)^2 = -24(y + 2)$

4. $(y - 1)^2 = 8(x - 4)$

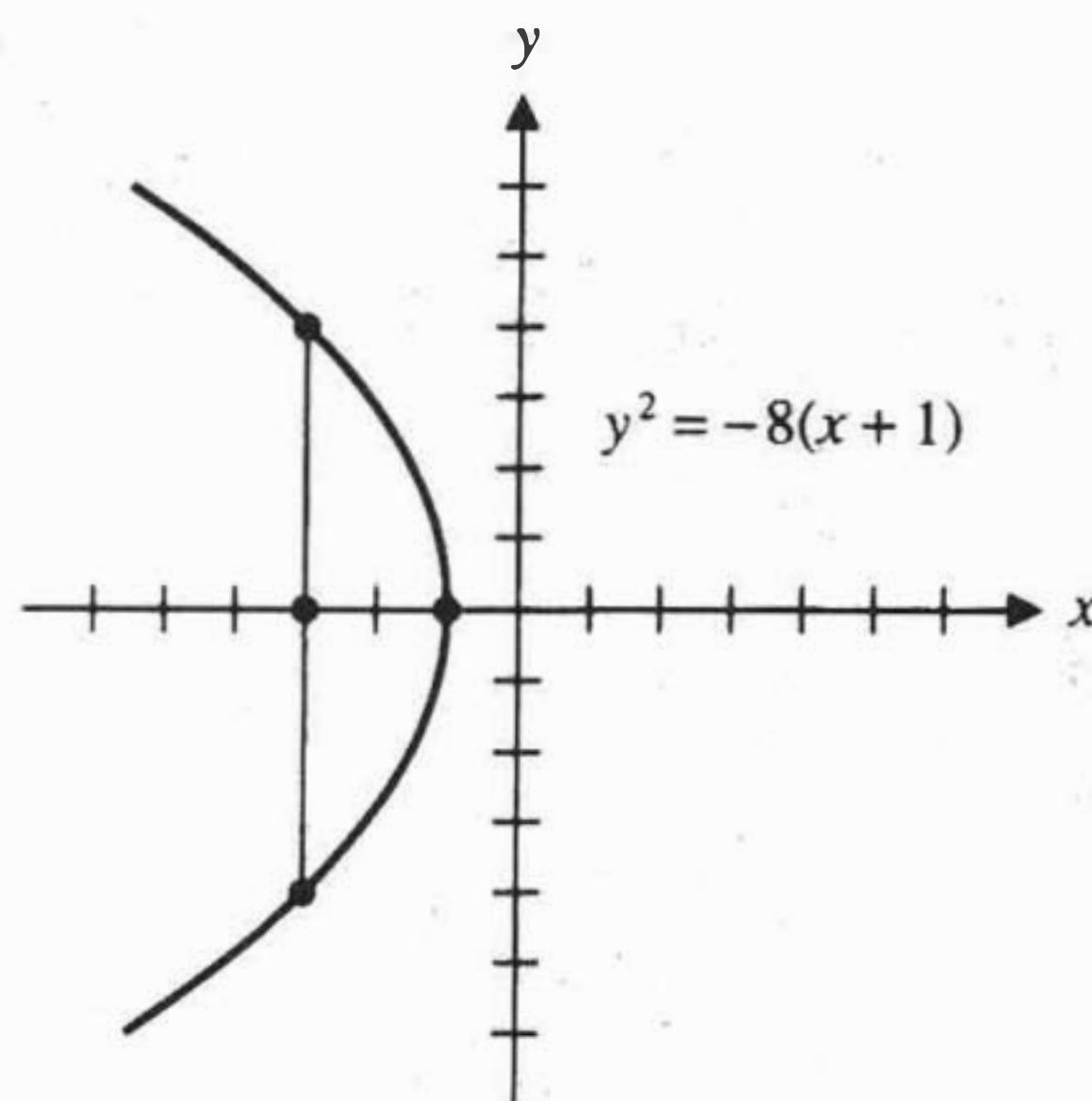
6. $(y + 2)^2 = 8(x - 4)$

8. $(x - 3)^2 = 10(y + 2)$

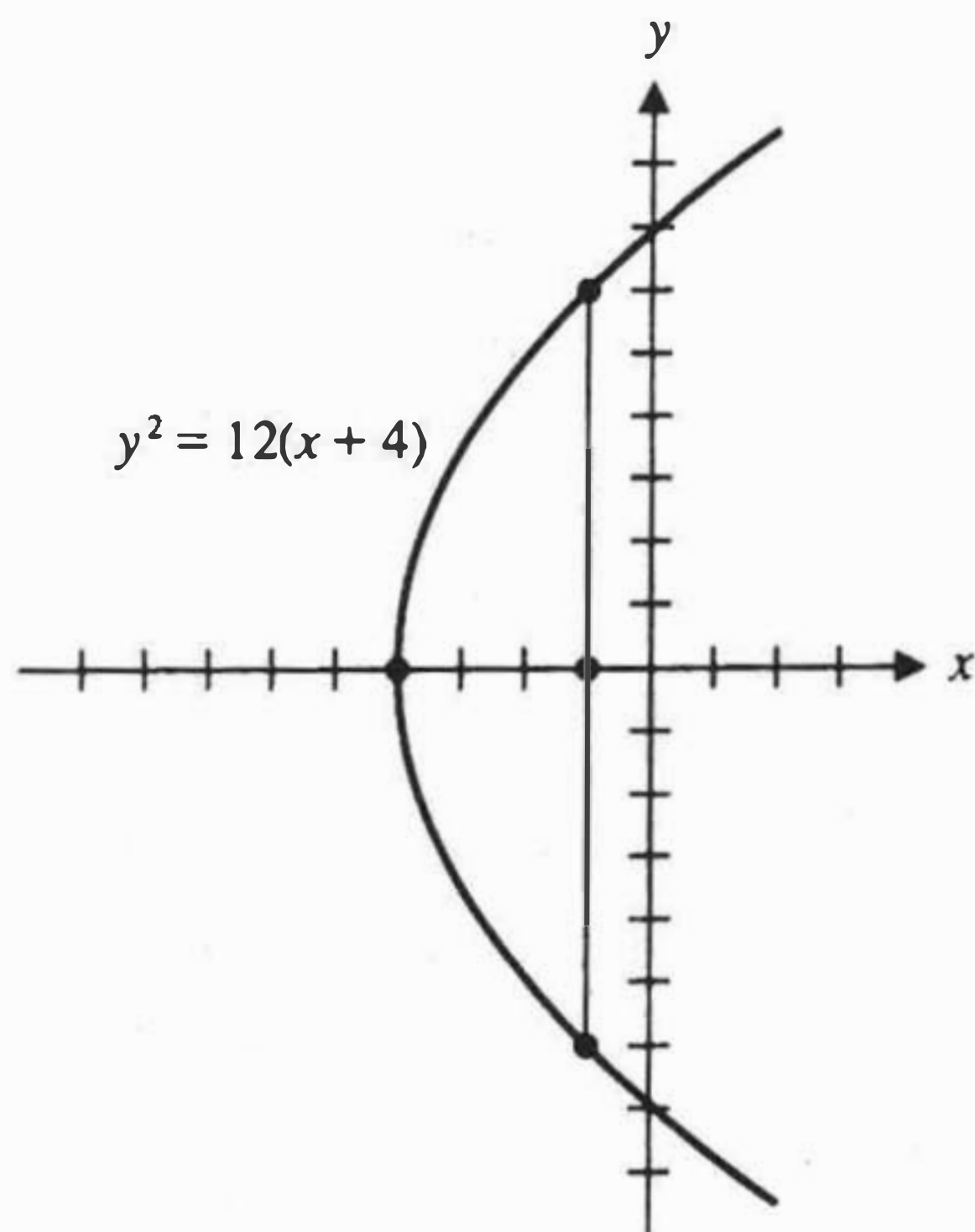
10. $(y + 3)^2 = -8(x - 4)$

12. $(x + 2)^2 = -4(y - 3)$

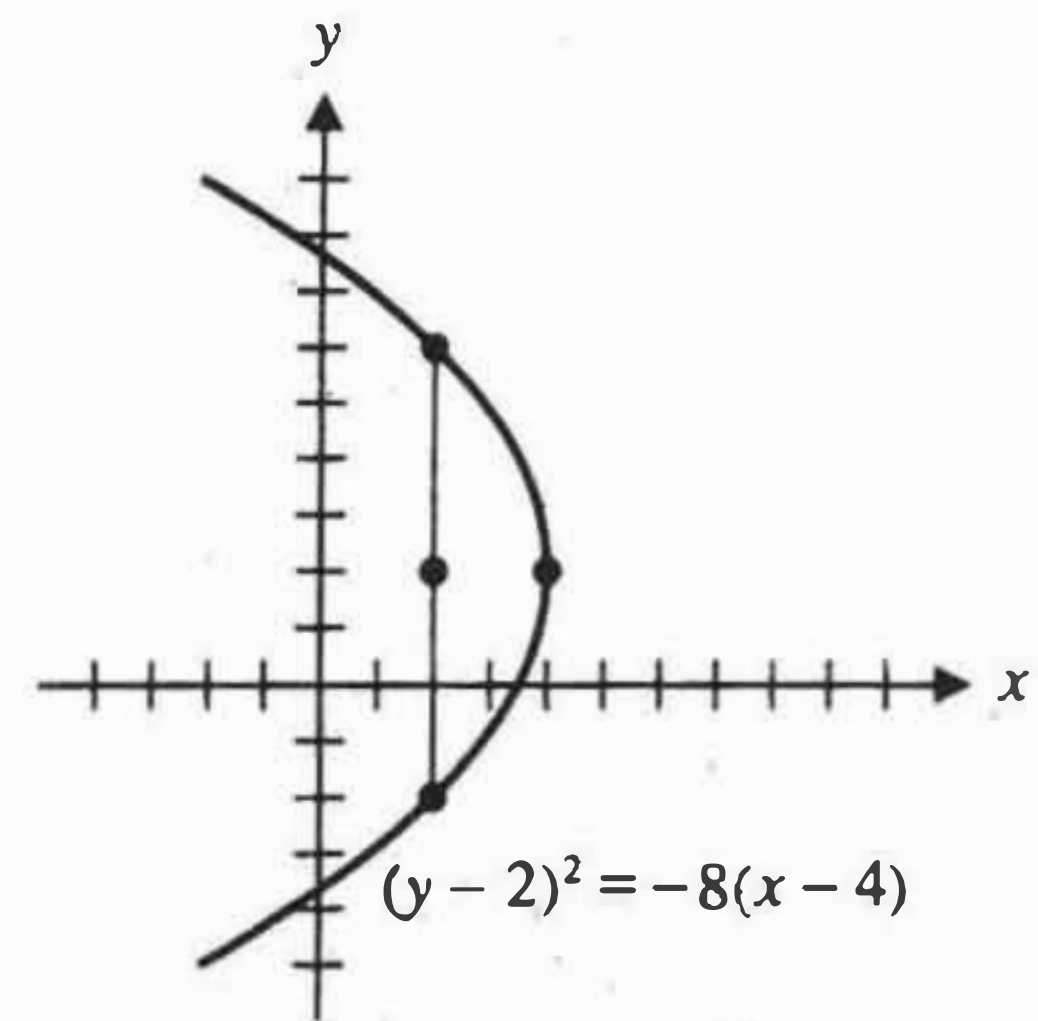
14. $V(-1, 0), F(-3, 0), (-3, 4), (-3, -4)$



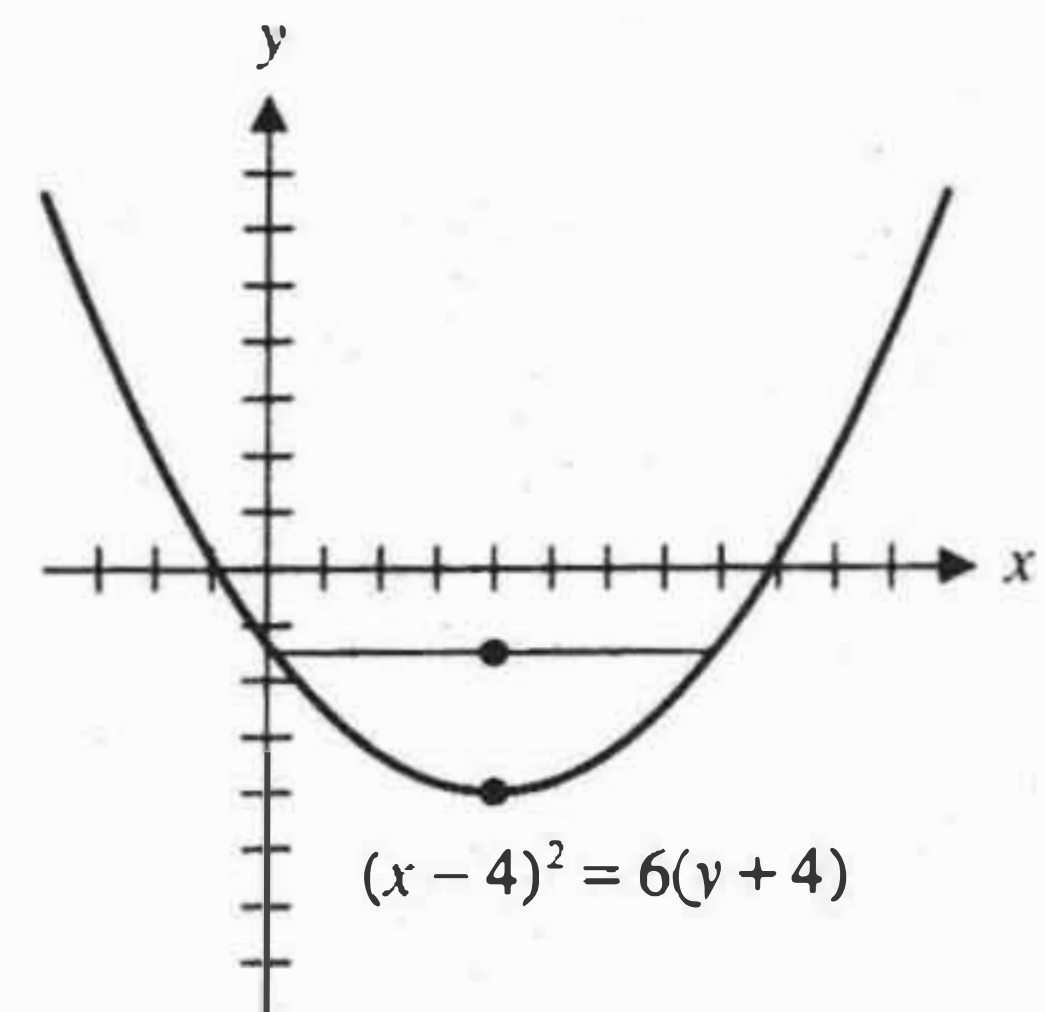
16. $V(-4, 0), F(-1, 0),$



22. $V(4, 2), F(2, 2), (2, 6), (2, -2)$
 $(y - 2)^2 = -8(x - 4)$



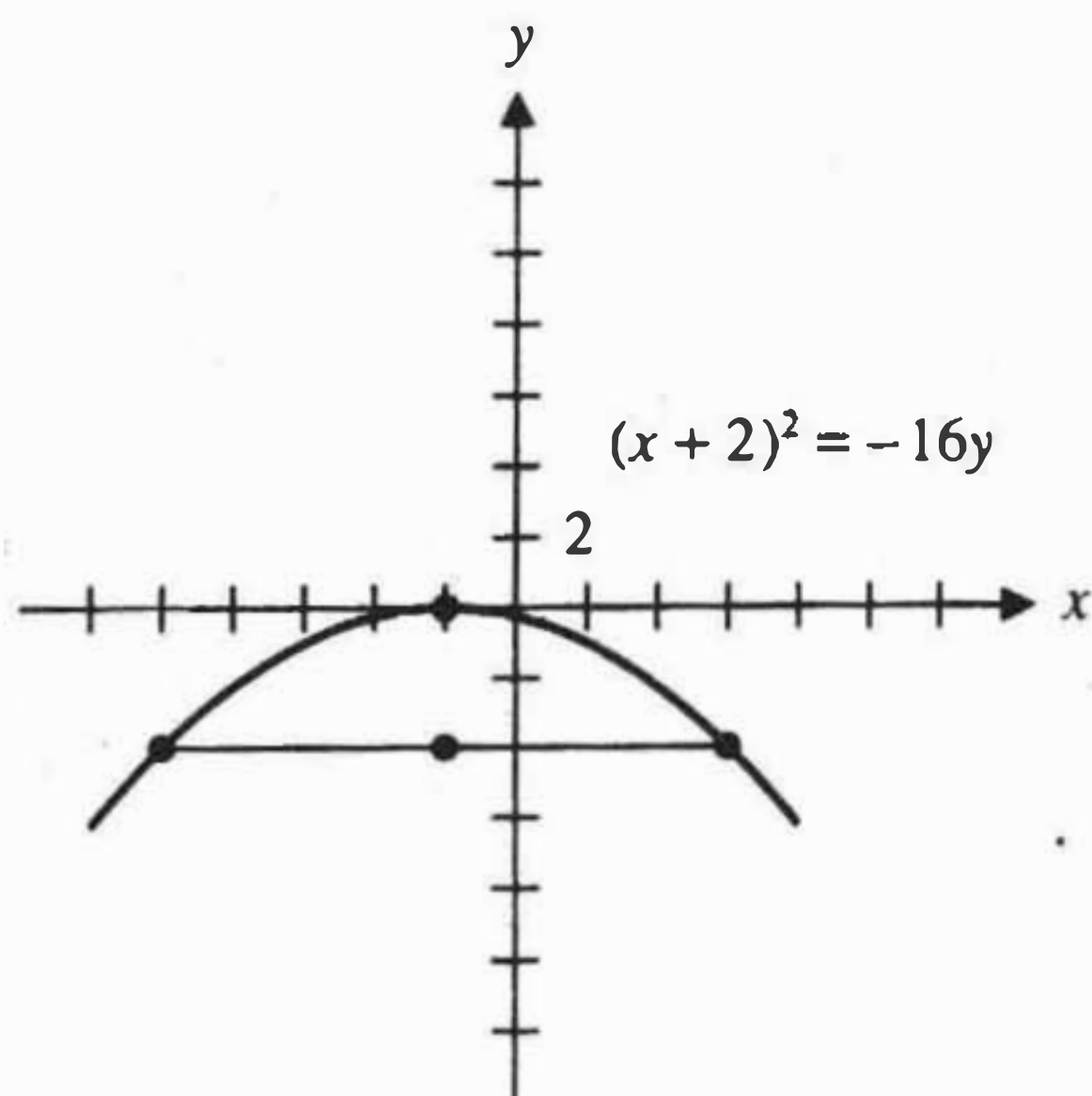
16. $V(4, -4), F(4, -\frac{5}{2}), (7, -\frac{5}{2}), (1, -\frac{5}{2}),$
 $(x - 4)^2 = 6(y + 4)$



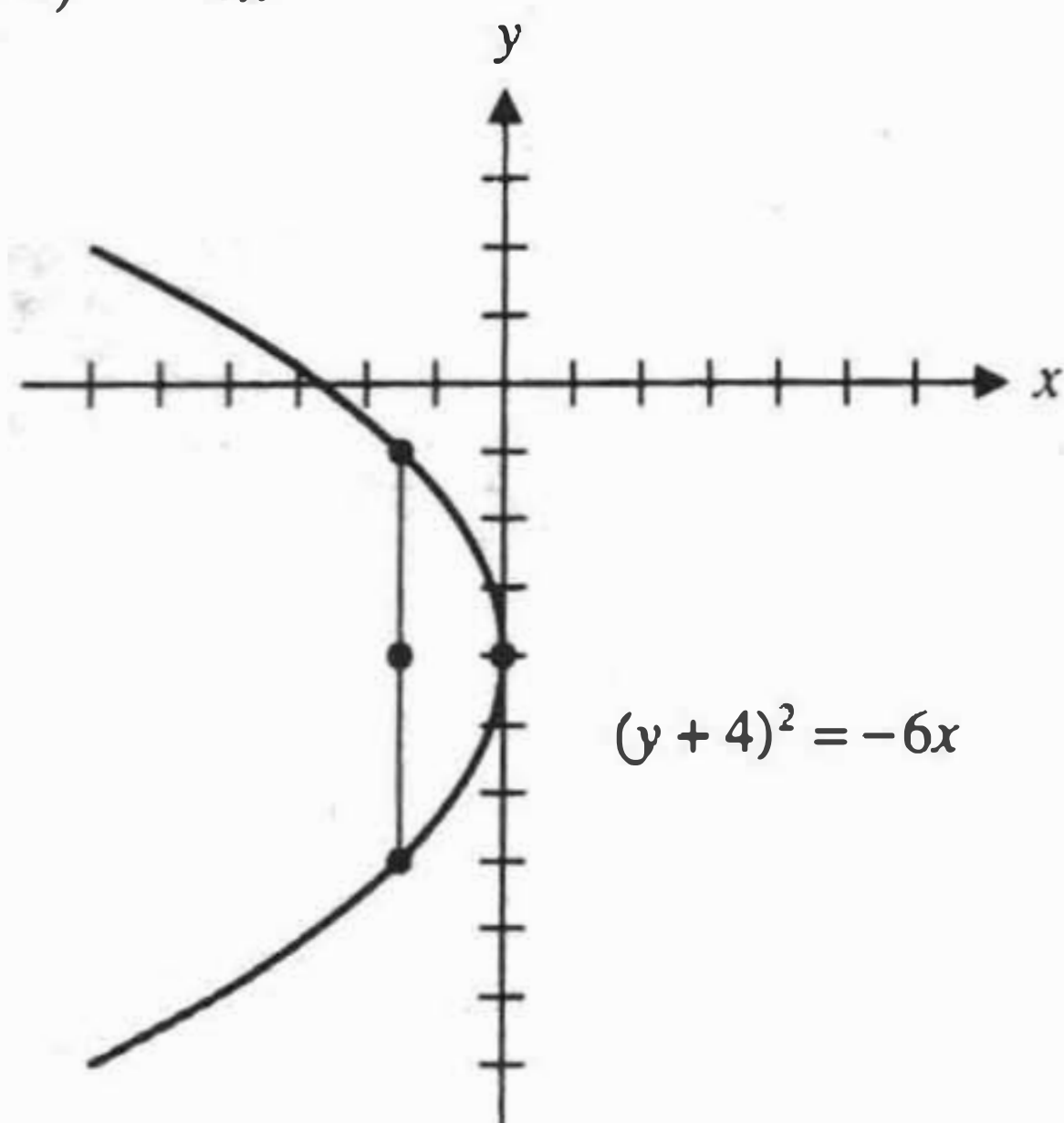
18. $(x + 2)^2 = -16y$

$V(-2, 0)$

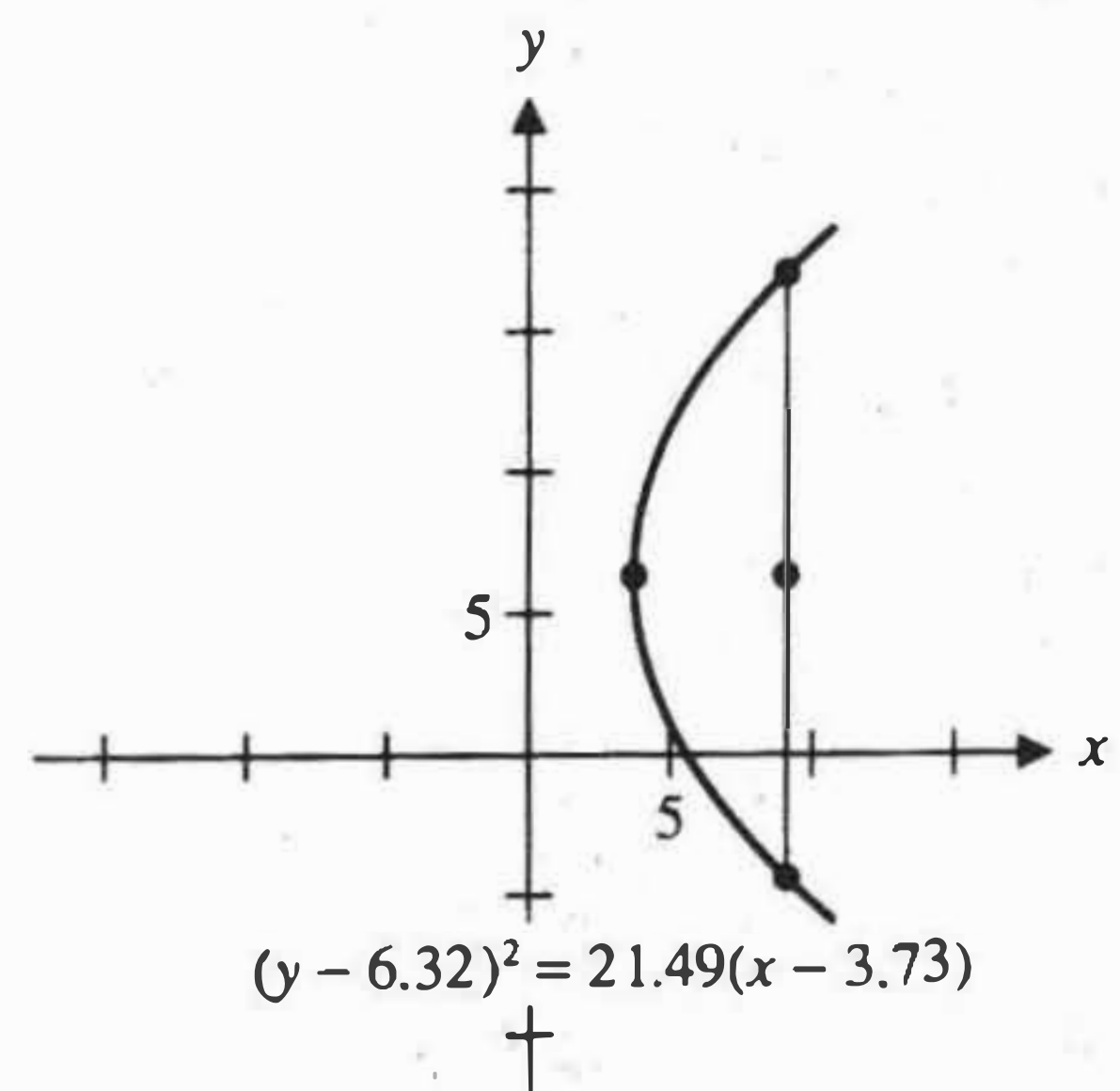
$F(-2, -4), (-10, -4), (6, -4)$



20. $V(0, -4), F(-\frac{3}{2}, -4), (-\frac{3}{2}, -1), (-\frac{3}{2}, -7)$
 $(y + 4)^2 = -6x$



26. $V(3.73, 6.32), F(9.1, 6.32), (9.1, 17.06),$
 $(9.1, -4.42) (y - 6.32)^2 = 21.49(x - 3.73)$



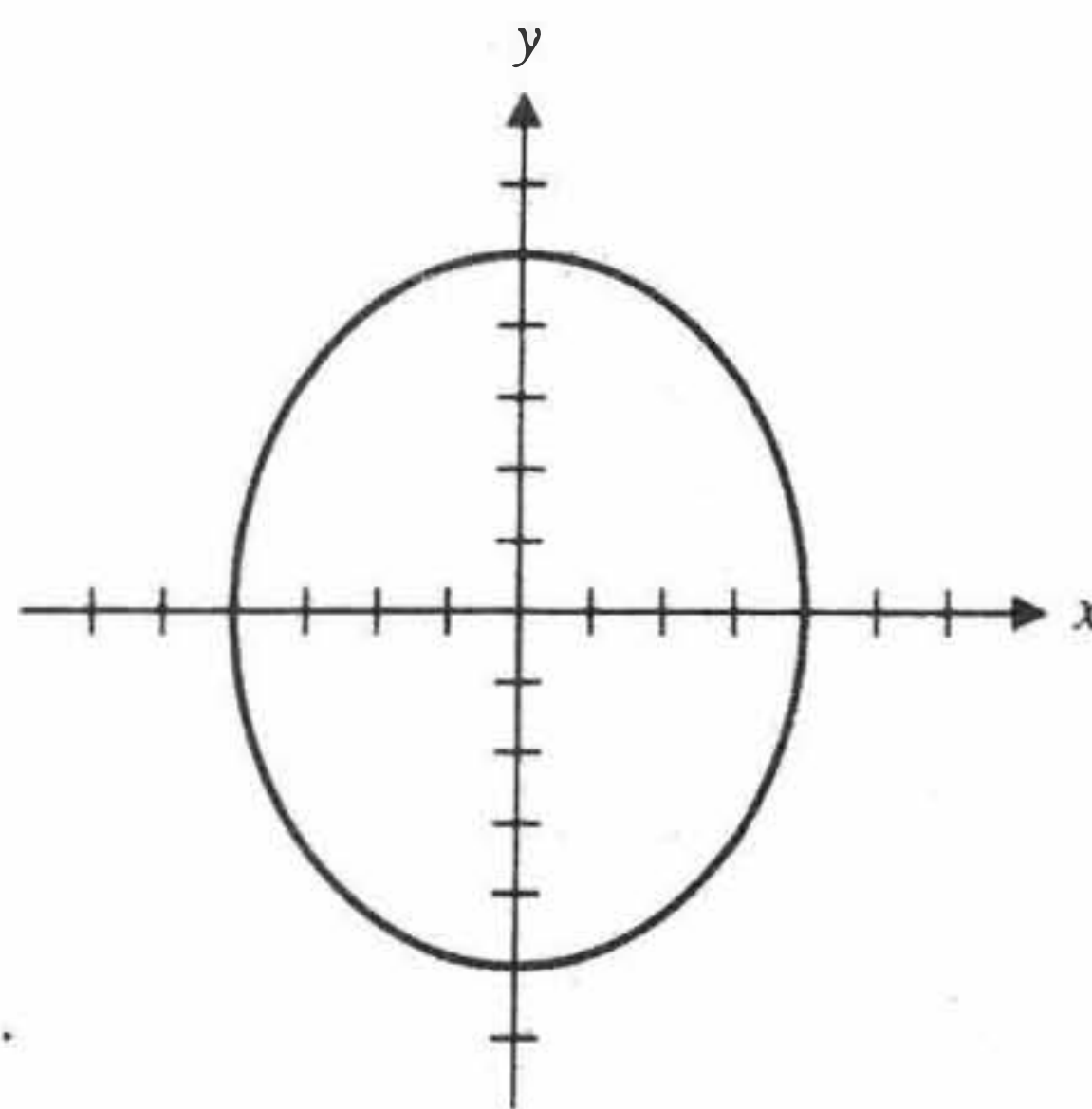
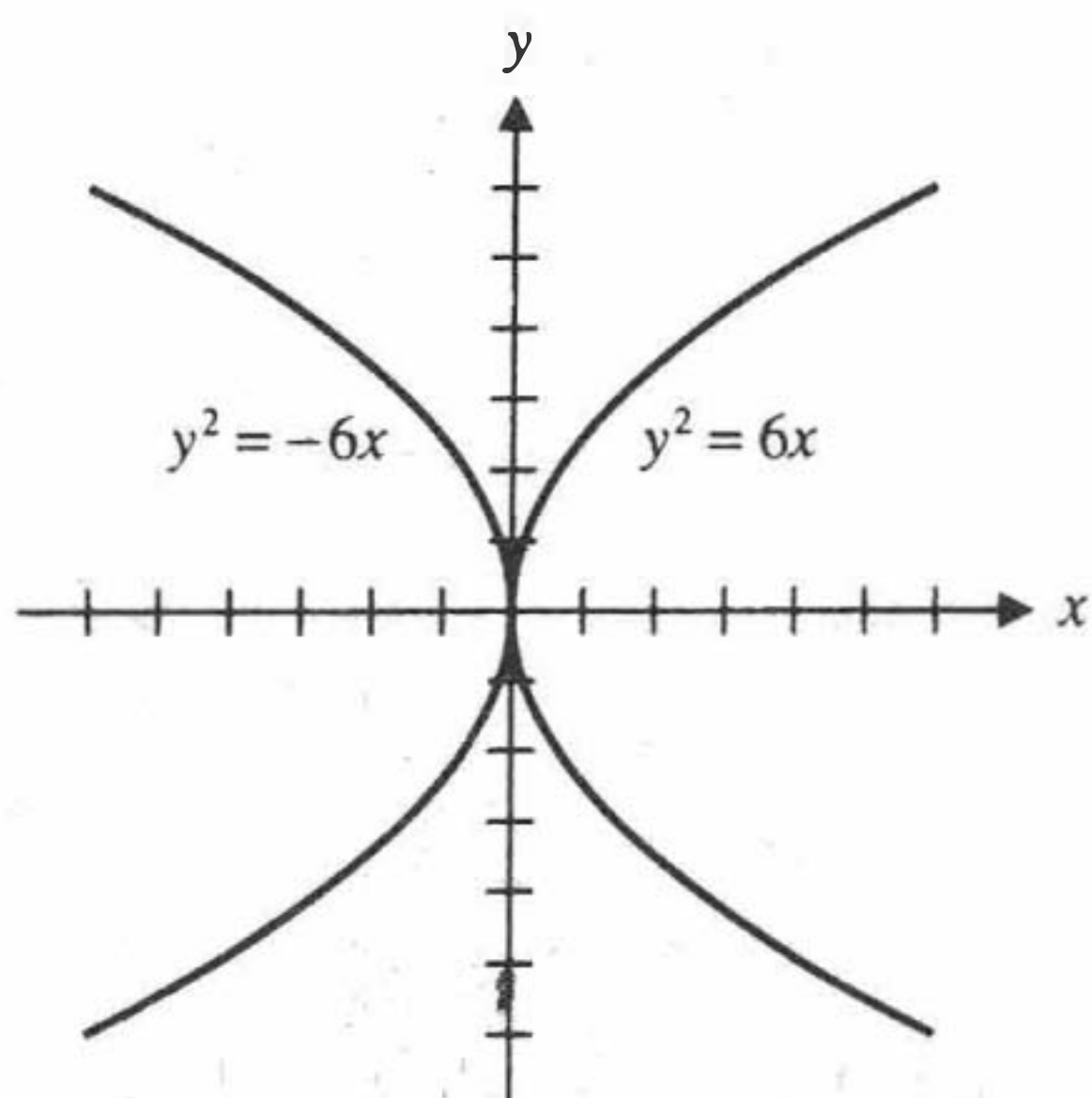
28. $(y + 4)^2 = -(x - 3)$

30. $(x - \frac{3}{2})^2 = y + \frac{9}{4}$

32. $x^2 - 4x + y - 5 = 0$

34. A las 10:00 P. M. están a 28 Km.

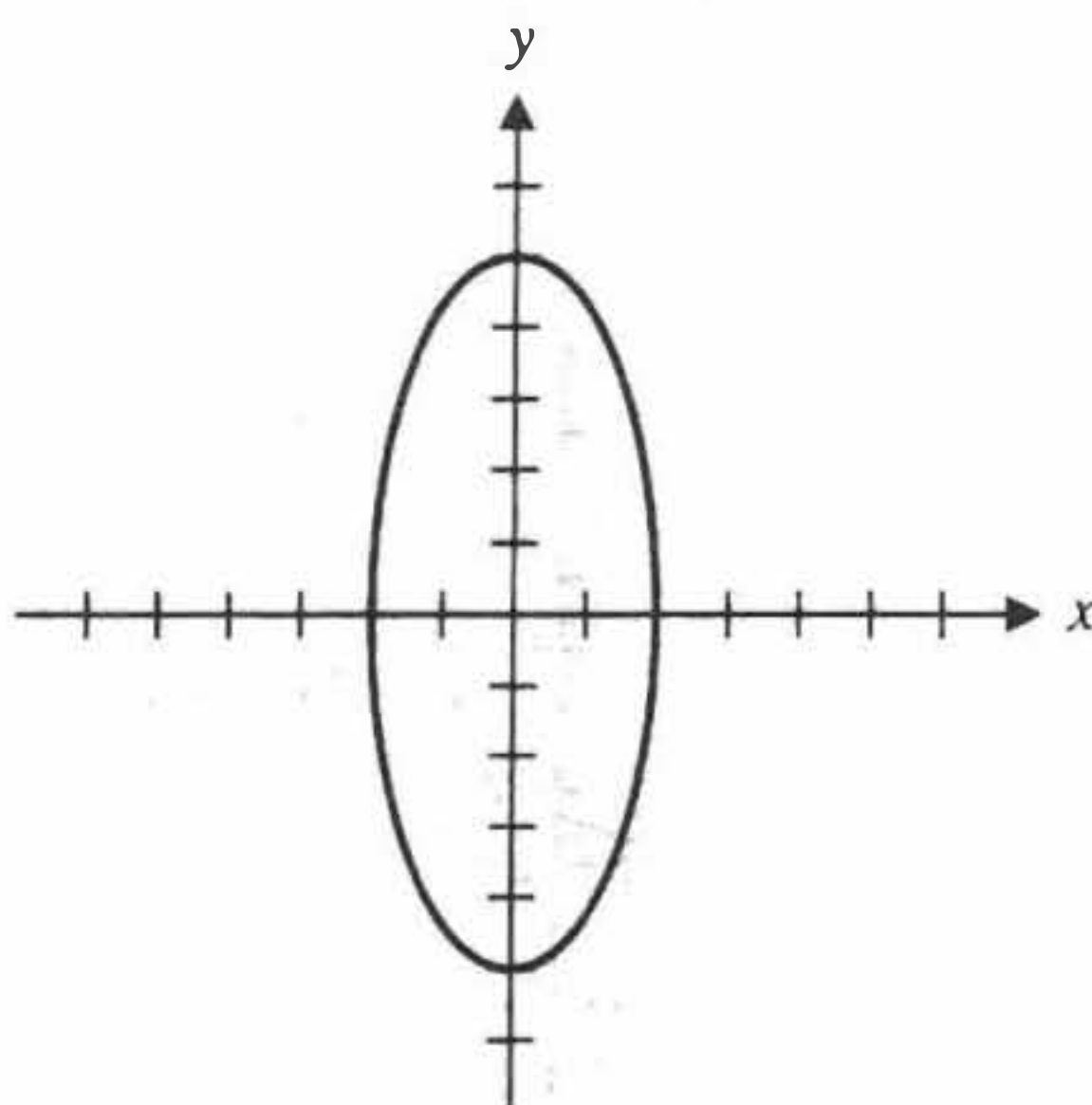
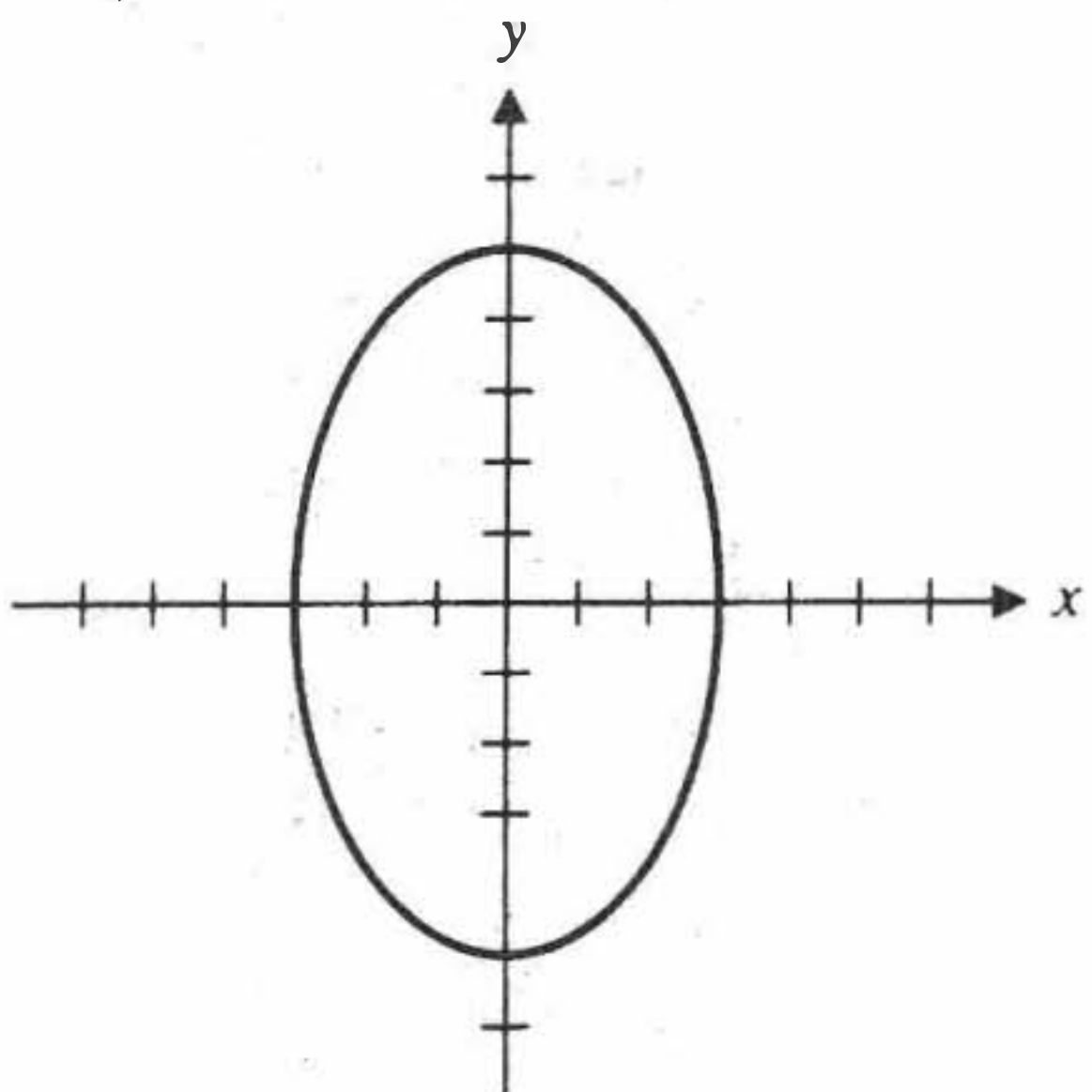
38.



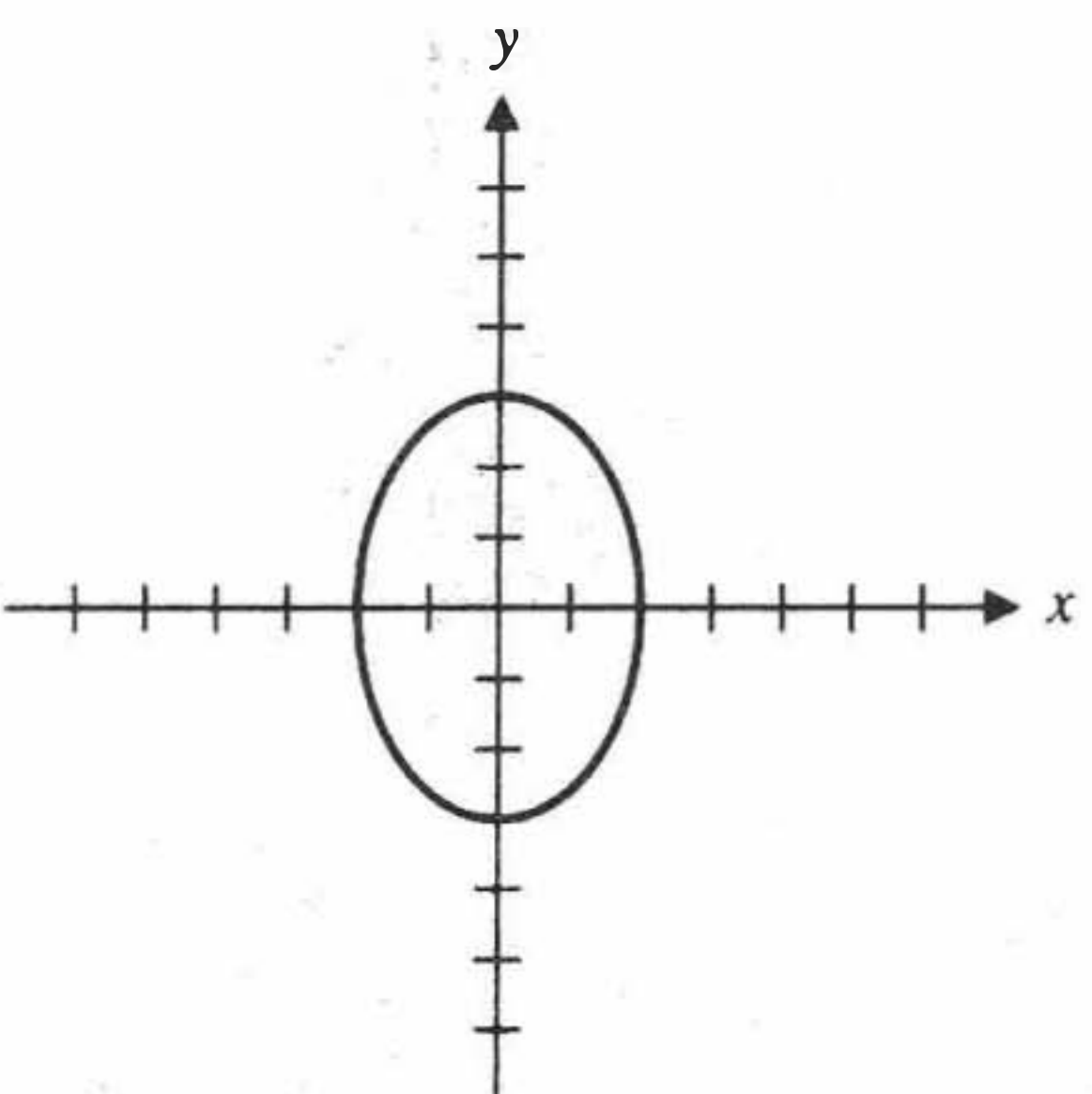
42. $x^2 = 28y$

Ejercicios, sección 3.3; páginas 139–142

2. $F(0, \pm 4)$; $V(0, \pm 5)$; $B(\pm 3, 0)$; $(\pm \frac{9}{5}, 4)$; $(\pm \frac{9}{5}, -4)$



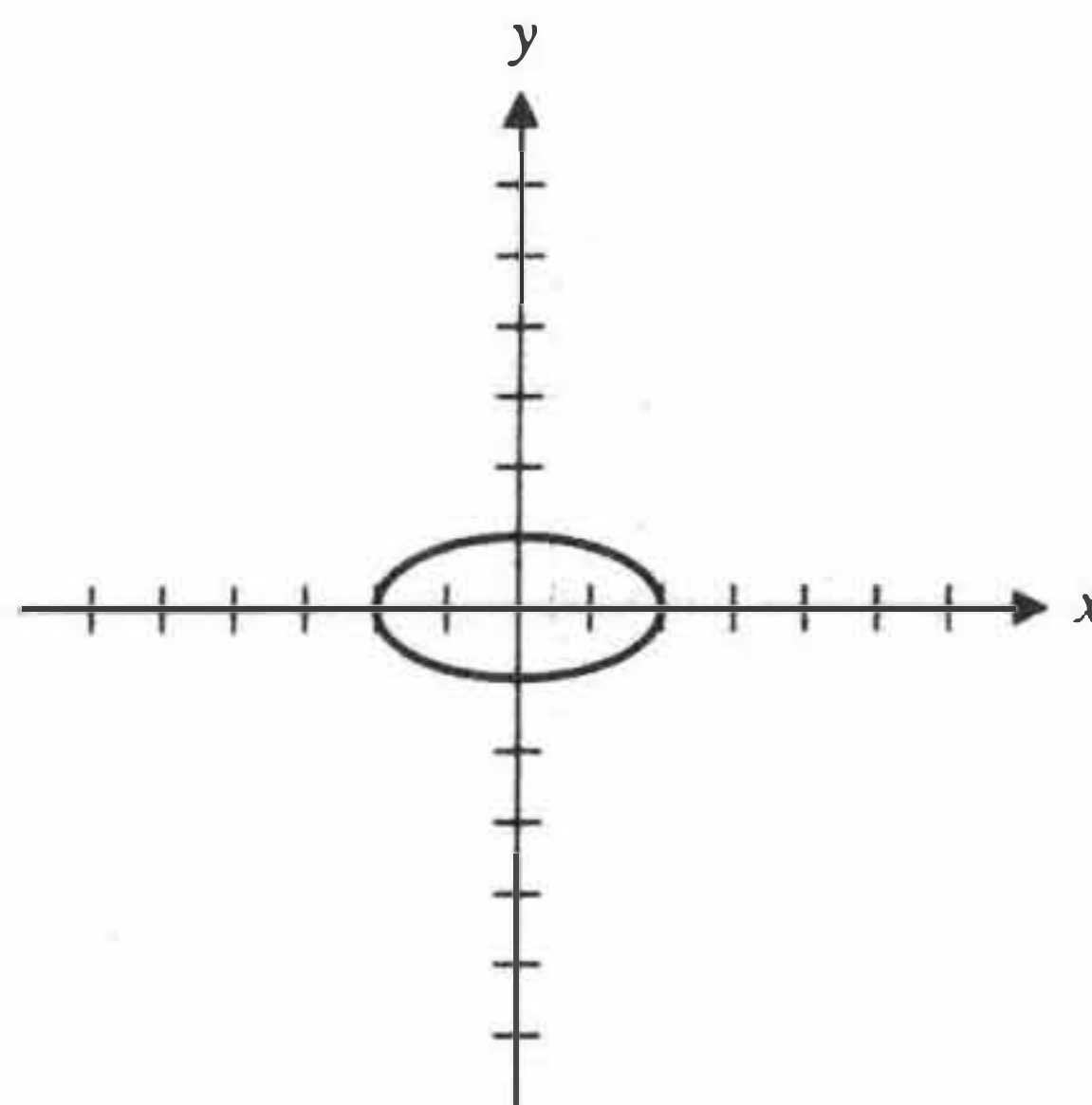
4. $F(0, \pm \sqrt{5})$; $V(0, \pm 3)$; $B(\pm 2, 0)$; $(\pm \frac{4}{3}, \sqrt{5})$, $(\pm \frac{4}{3}, -\sqrt{5})$



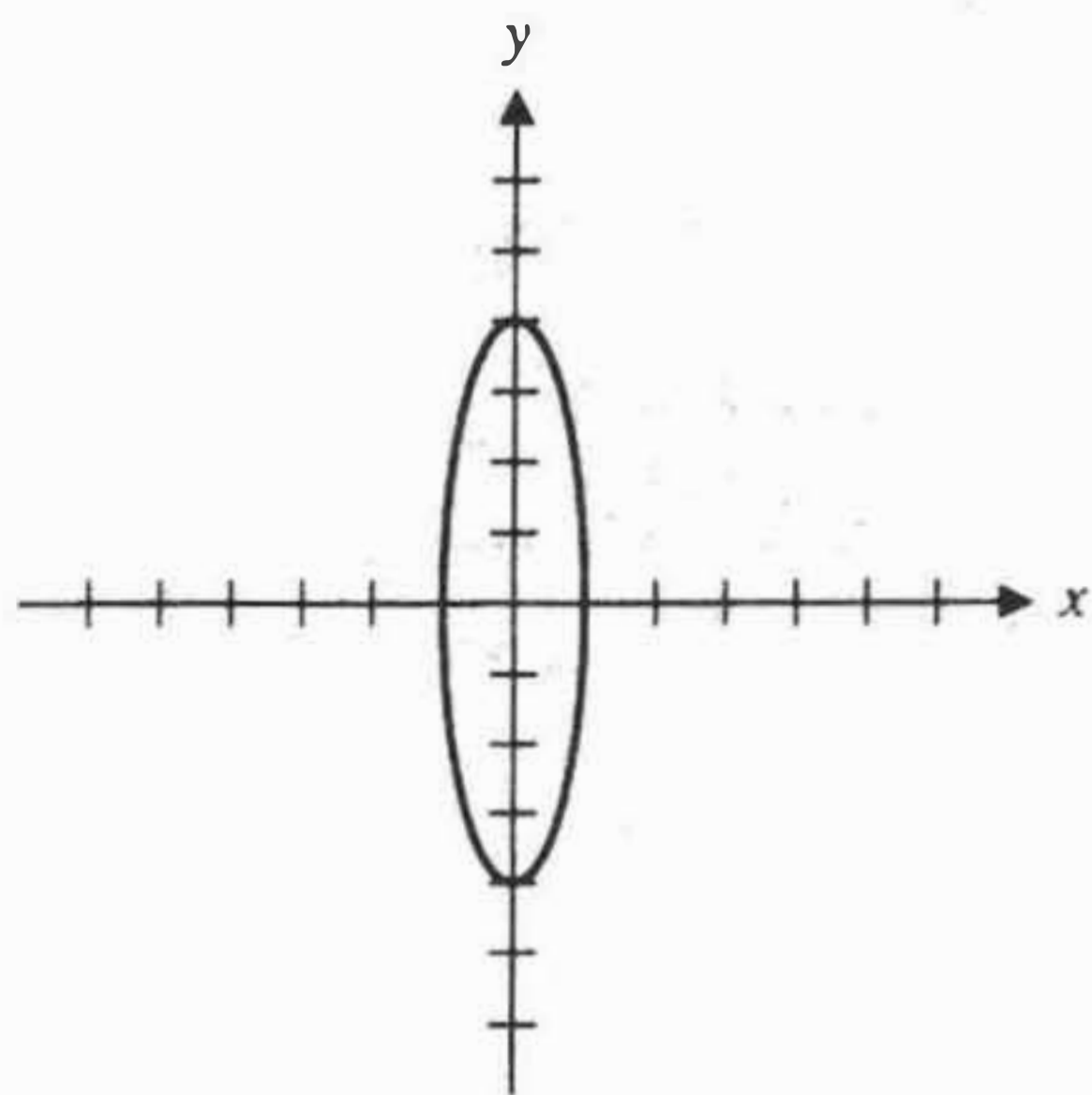
6. $F(0, \pm 3)$; $V(0, \pm 5)$; $B(\pm 4, 0)$; $(\pm \frac{16}{5}, \pm 3)$

8. $F(0, \pm \sqrt{21})$; $V(0, \pm 5)$; $B(\pm 2, 0)$; $(\pm \frac{4}{5}, \pm \sqrt{21})$

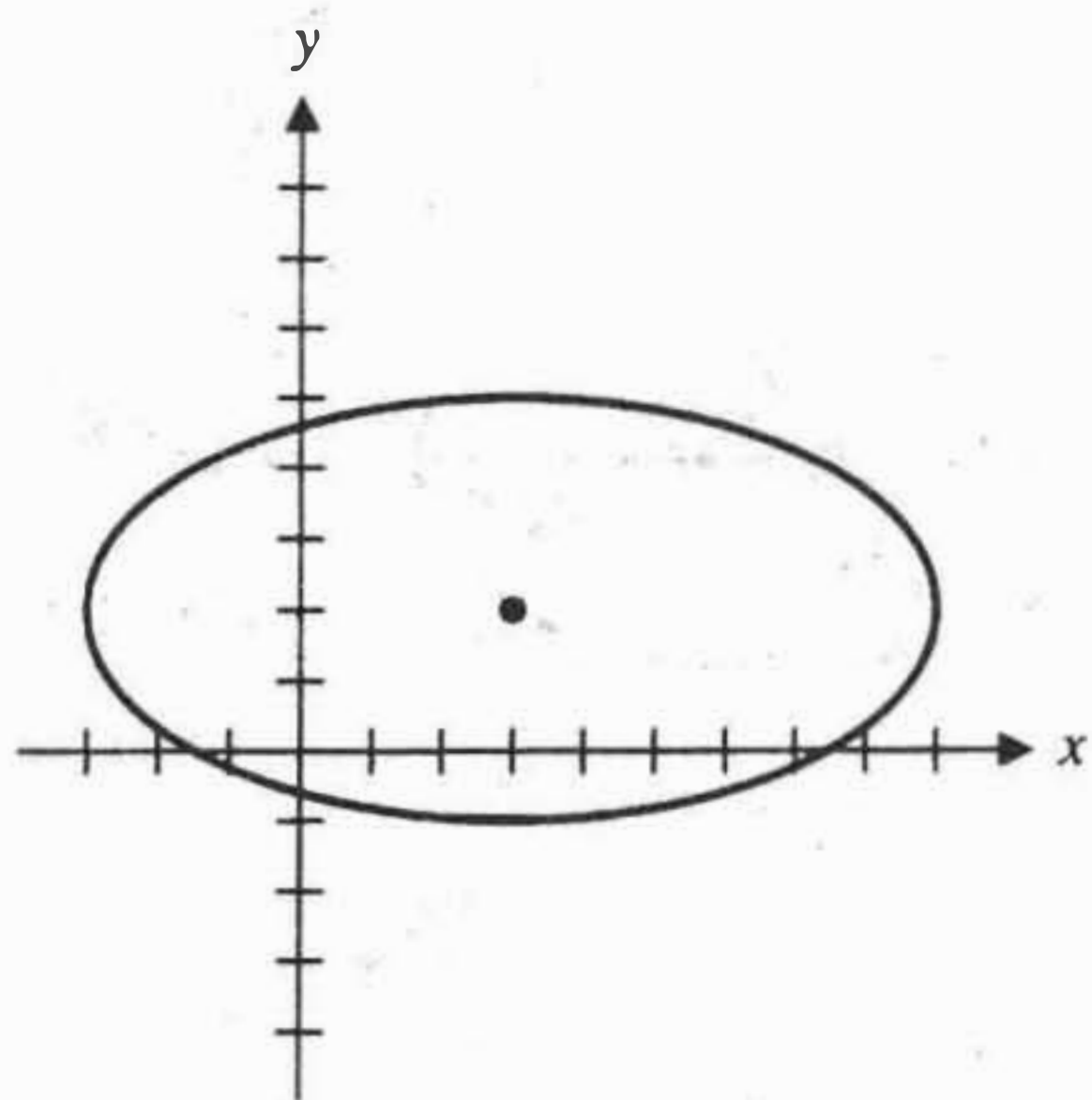
10. $F(\pm \sqrt{3}, 0)$; $V(\pm 2, 0)$; $B(0, \pm 1)$, $(\pm \sqrt{3}, \pm \frac{1}{2})$



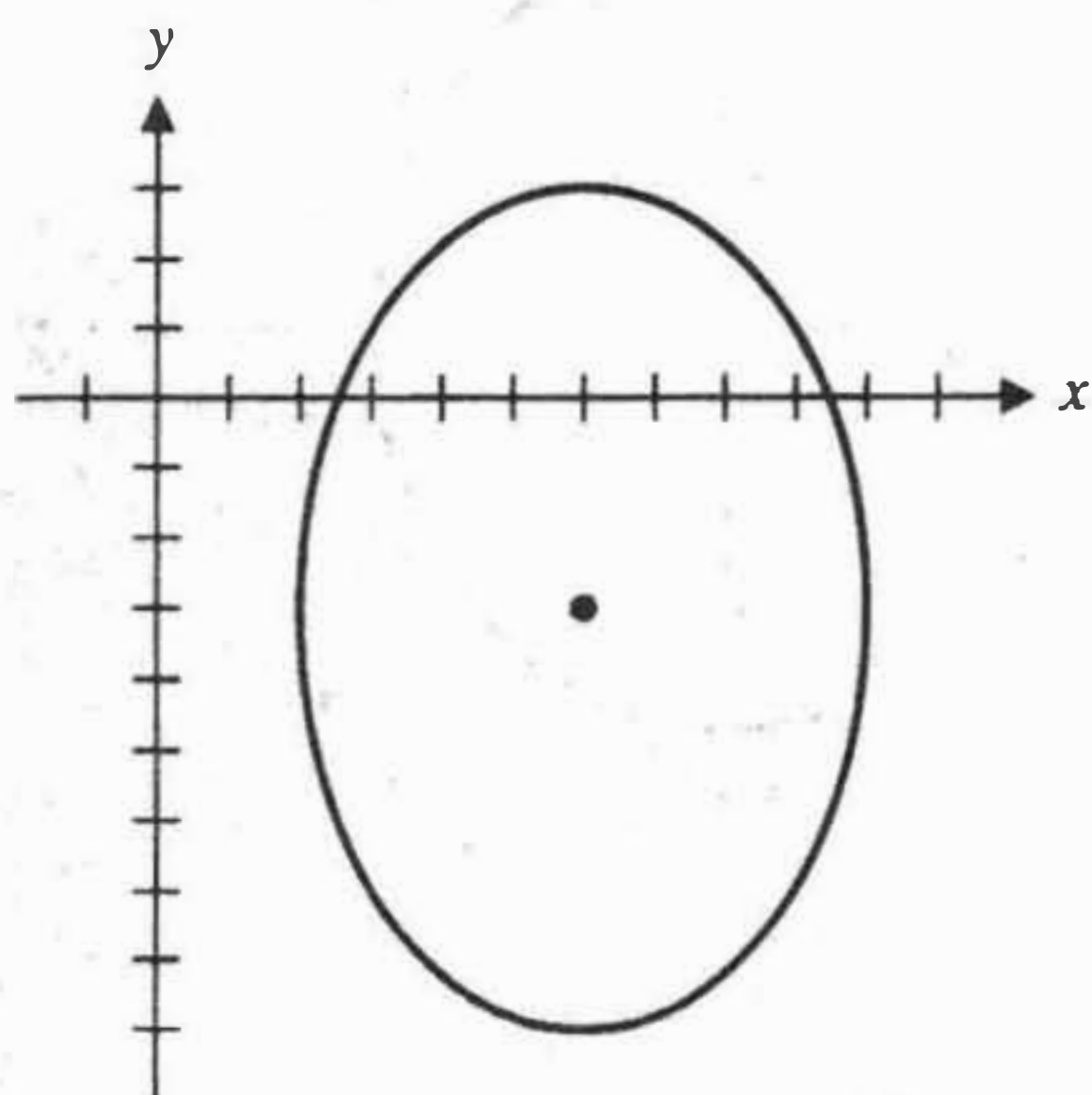
12. $F(0, \pm\sqrt{15})$; $V(0, \pm 4)$; $B(\pm 1, 0)$;
 $(\pm \frac{1}{4}, \pm\sqrt{15})$



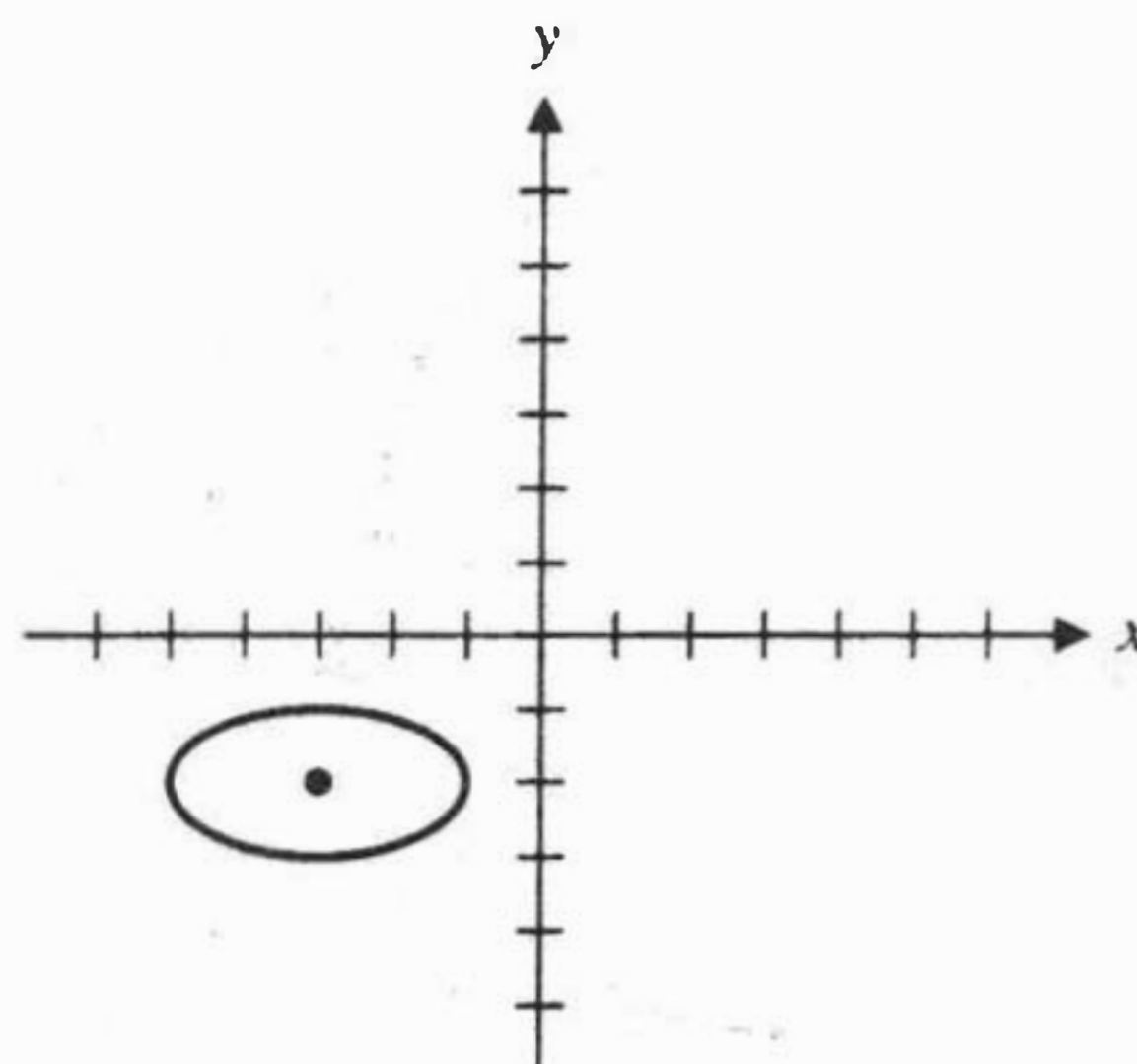
14. $F(3 \pm \sqrt{27}, 2)$; $V(3 \pm 6, 2)$; $B(3, 2 \pm 3)$;
 $(3 \pm \sqrt{27}, 2 \pm \frac{3}{2})$



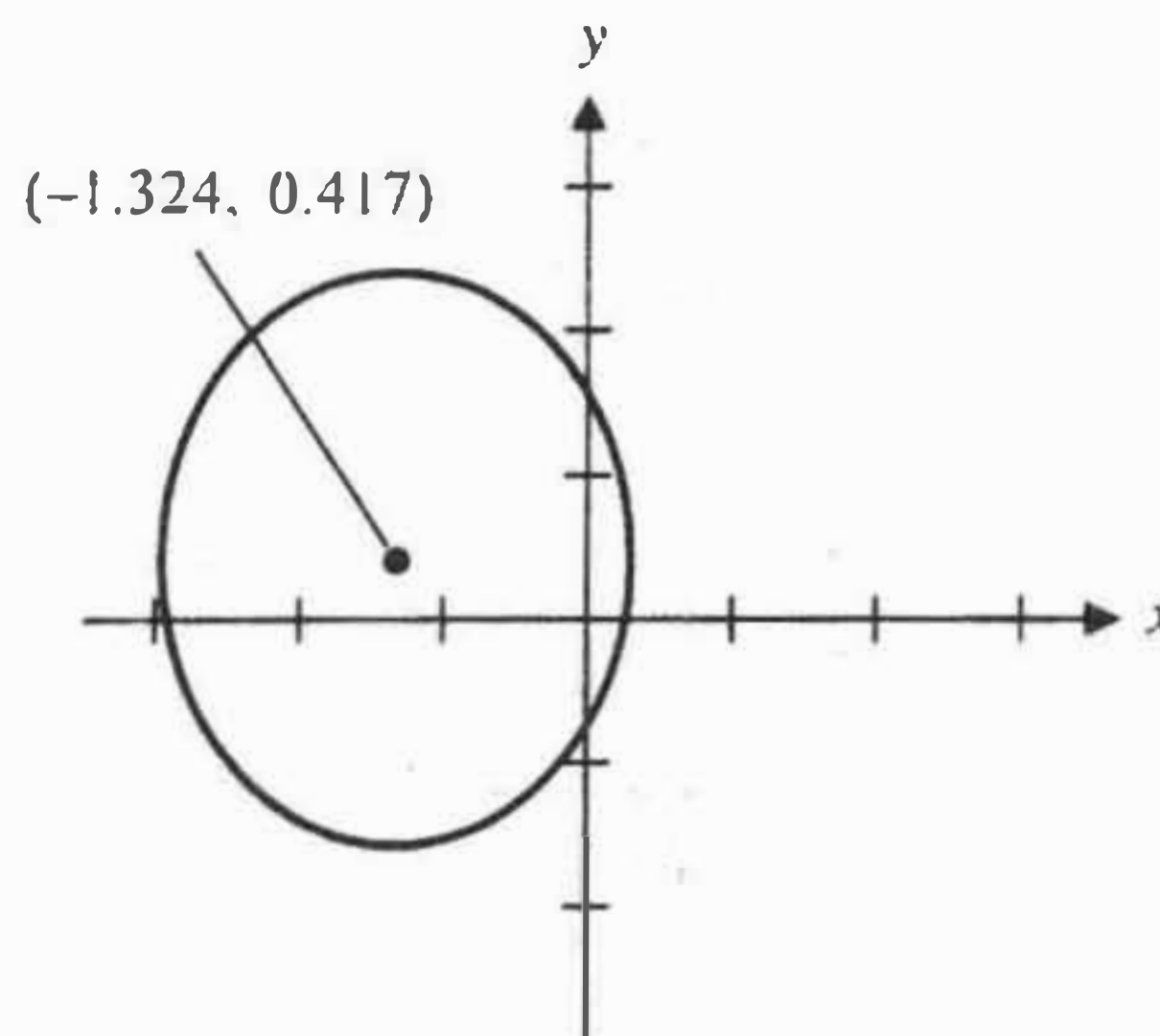
16. $F(6, -3 \pm \sqrt{20})$; $V(6, -3 \pm 6)$; $B(6 \pm 4, -3)$;
 $(6 \pm \frac{8}{3}, -3 \pm \sqrt{20})$



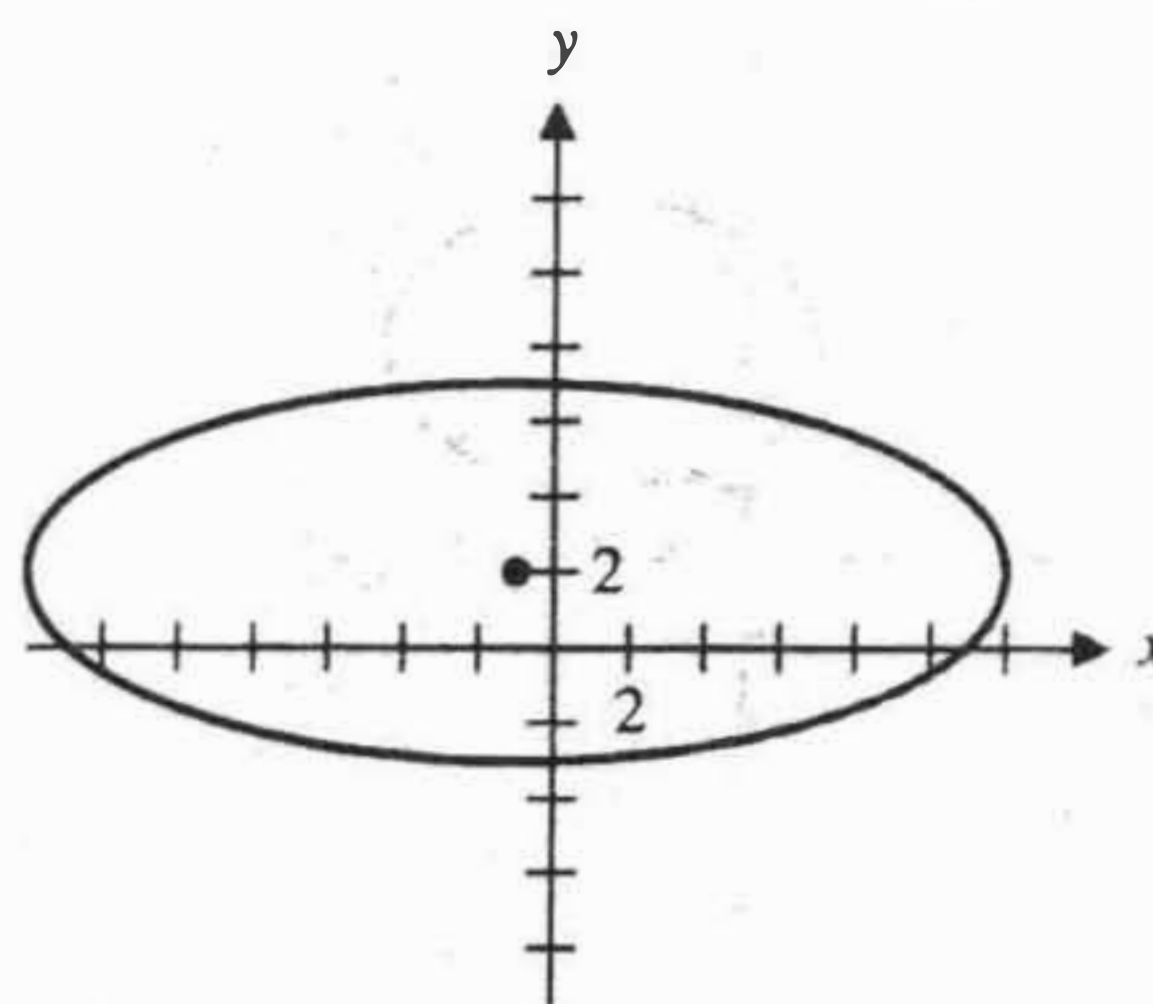
18. $\frac{(x+3)^2}{4} + (y+2)^2 = 1$
 Centro $(-3, -2)$, $F(-3 \pm \sqrt{3}, -2)$,
 $V(-3 \pm 2, -2)$, $B(-3, -2 \pm 1)$,
 $(-3 \pm \sqrt{3}, -2 \pm \frac{1}{2})$



20. Centro $(-1.324, 0.417)$;
 $F(-1.324, 0.417 \pm 1.143)$;
 $V(-1.324, 0.417 \pm 1.988)$;
 $B(-1.324 \pm 1.627, 0.417)$

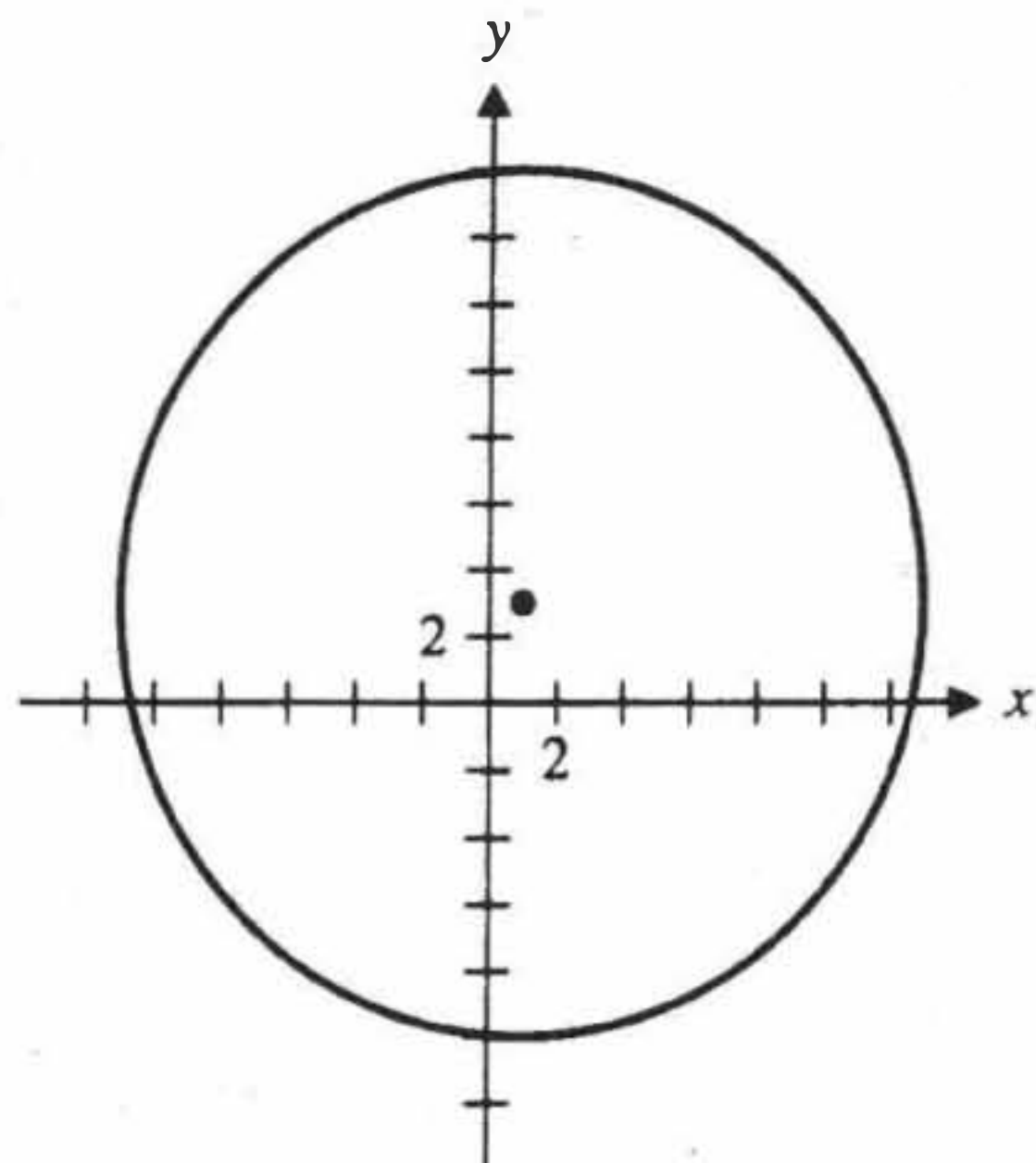


22. $\frac{(x+1)^2}{169} + \frac{(y-2)^2}{25} = 1$,
 Centro $(-1, 2)$; $F(-1 \pm 13, 2)$; $V(-1 \pm 5, 2)$;
 $B(-1, 2 \pm 5)$; $(-1 \pm 12, 2 \pm \frac{25}{13})$

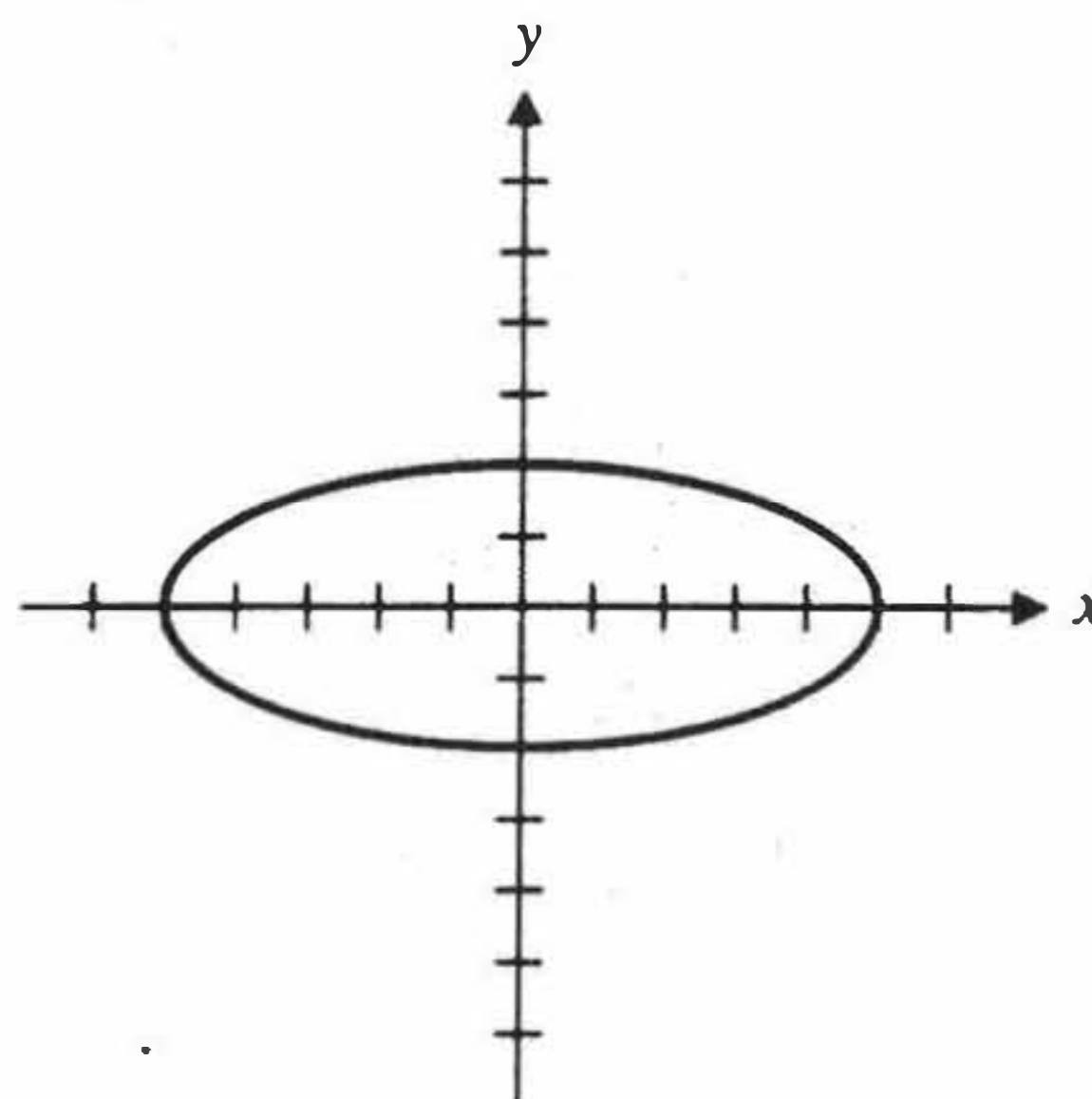


$$24. \frac{(x-1)^2}{144} + \frac{(y-3)^2}{169} = 1$$

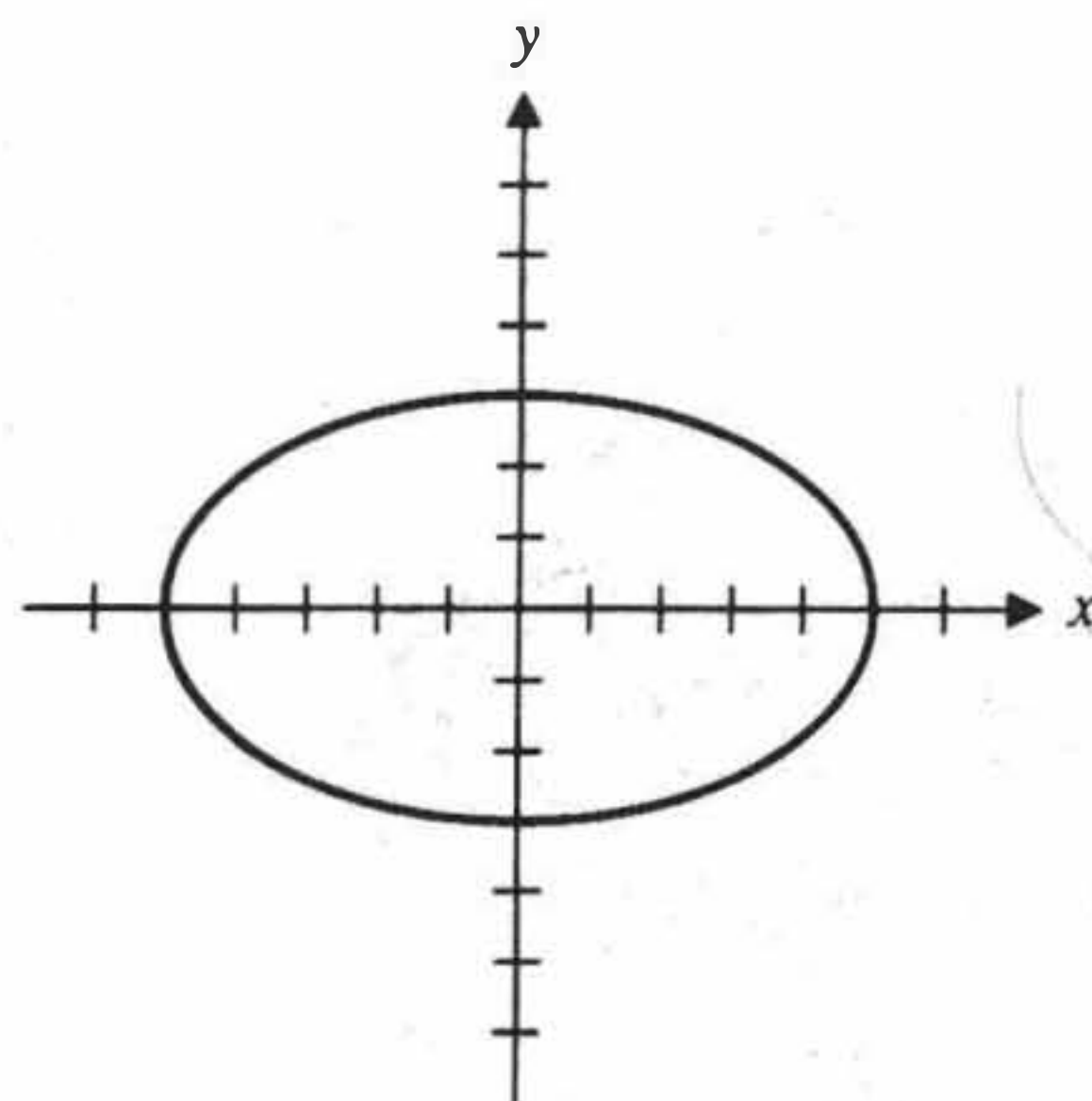
Centro $(1, 3)$; $V(1, 3 \pm 13)$; $F(1, 3 \pm 5)$;
 $B(1 \pm 12, 3)$



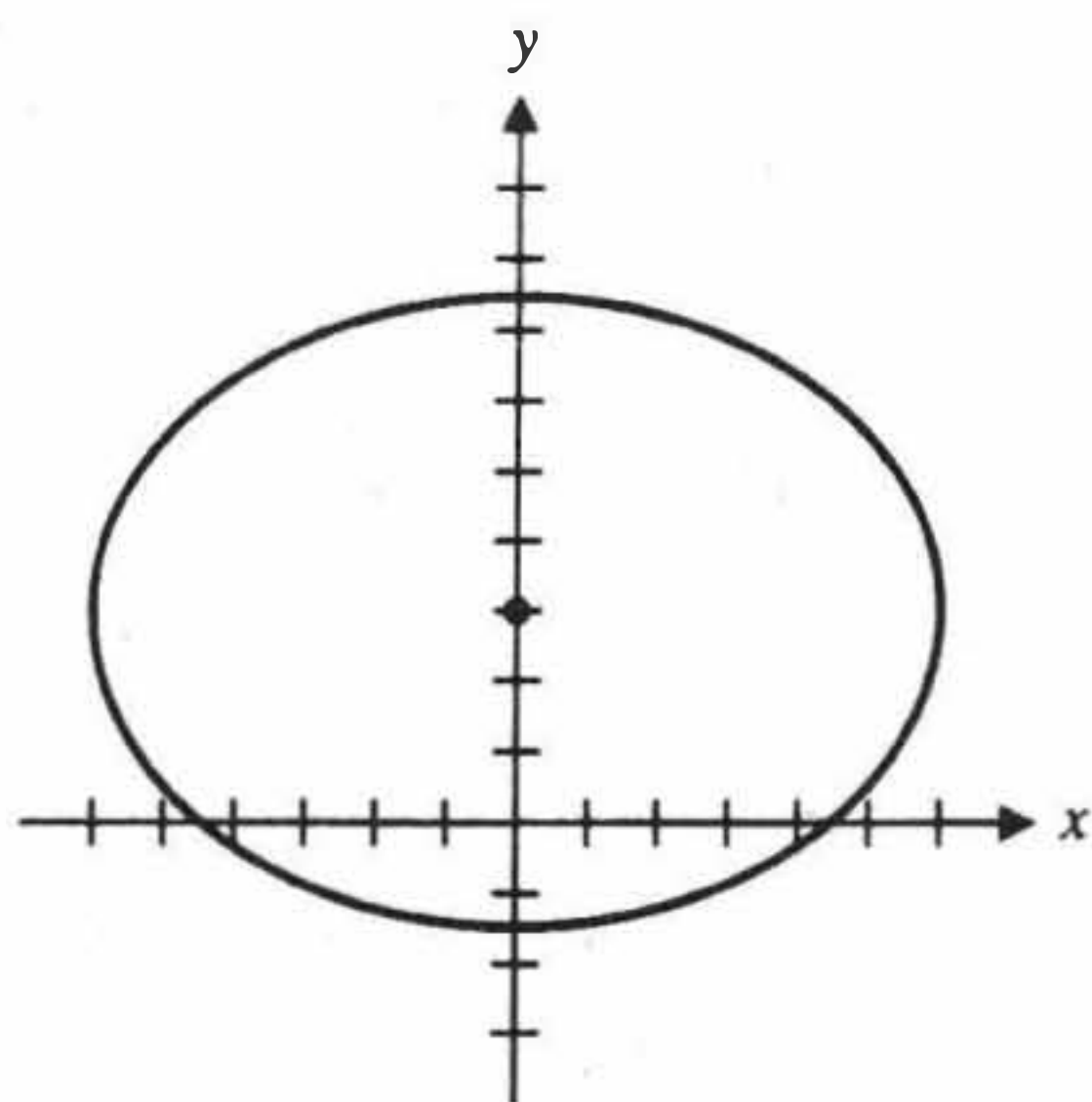
$$30. \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$$



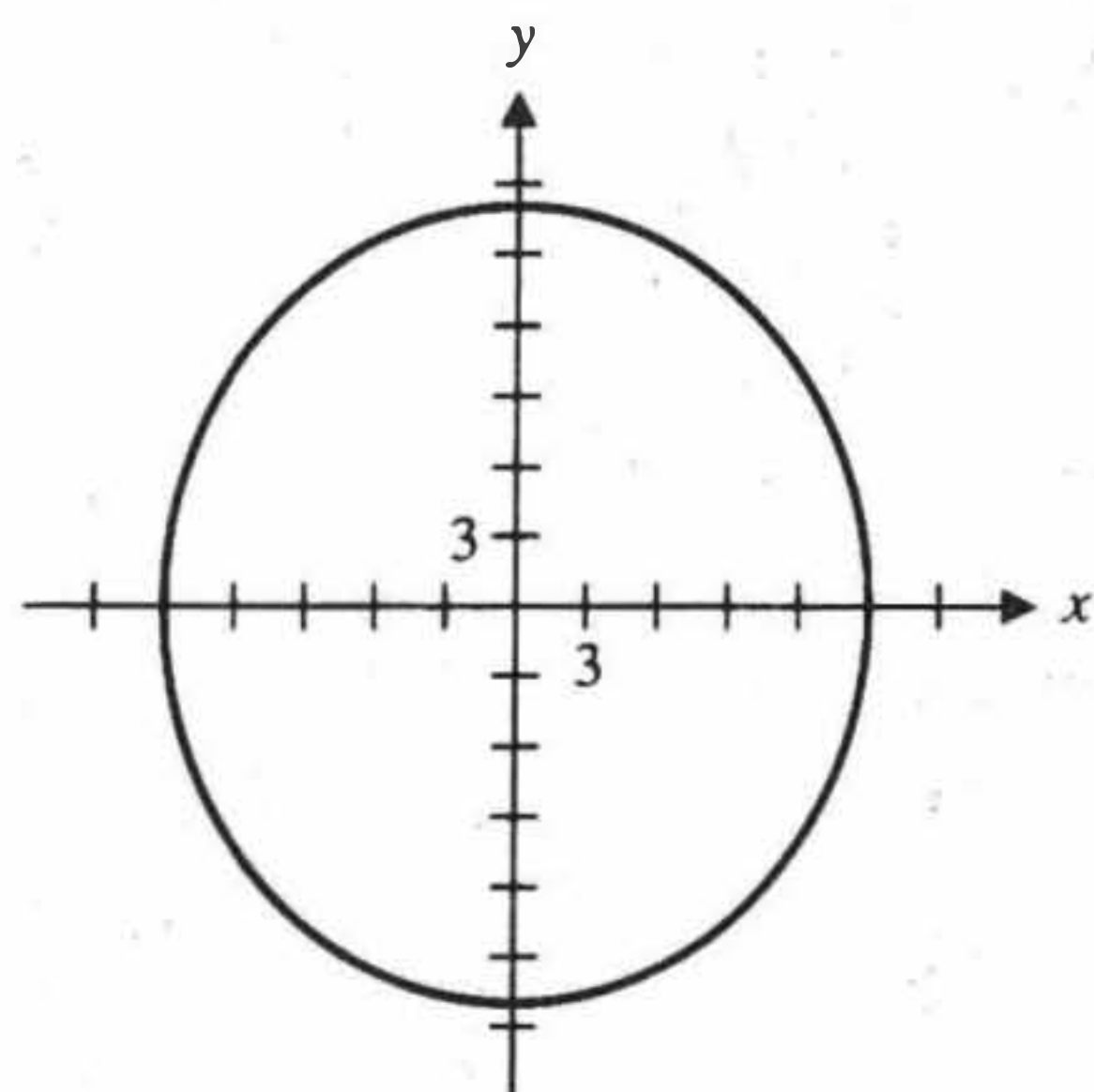
$$3. \frac{x^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{9} = 1$$



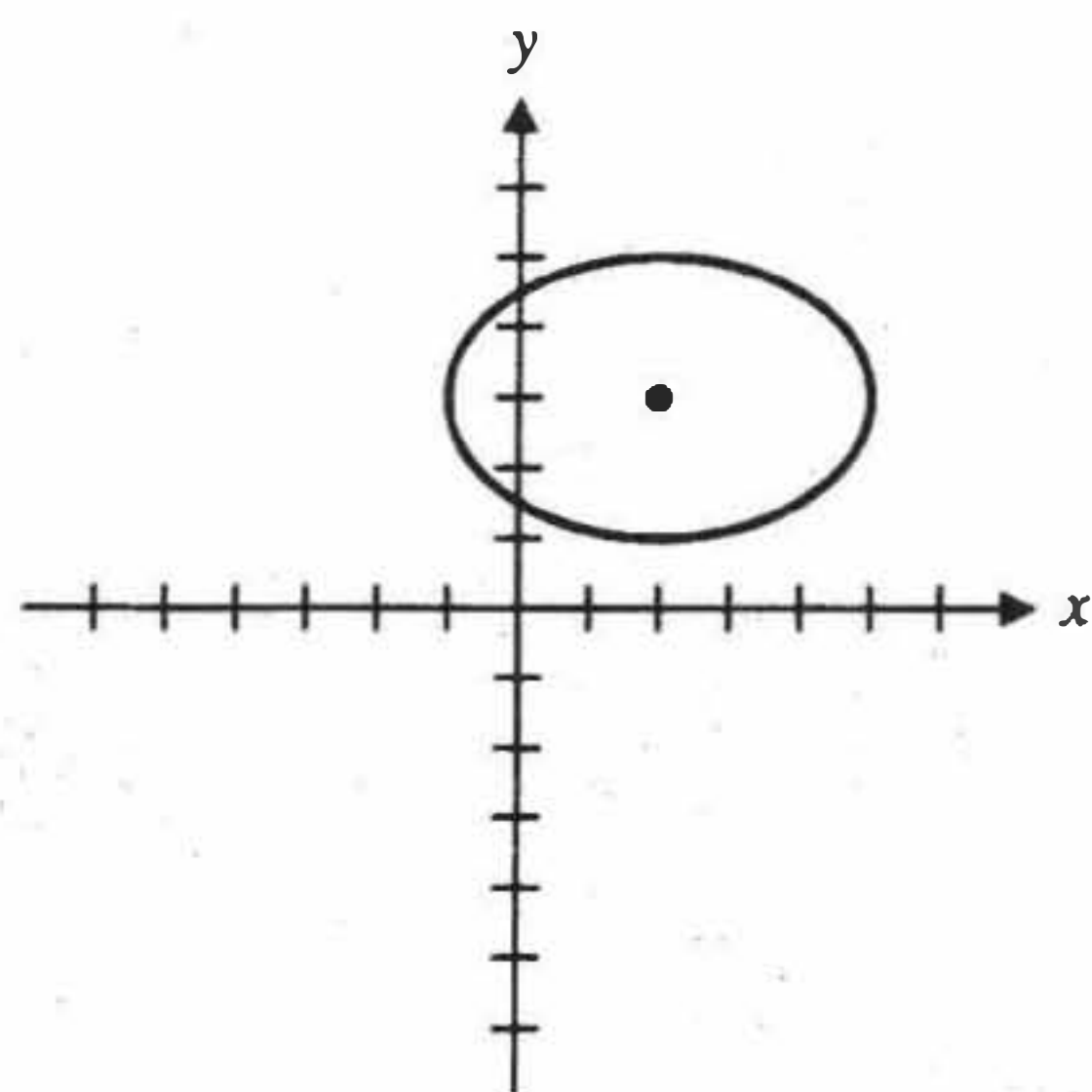
$$26. \frac{x^2}{36} + \frac{(y-3)^2}{20} = 1$$



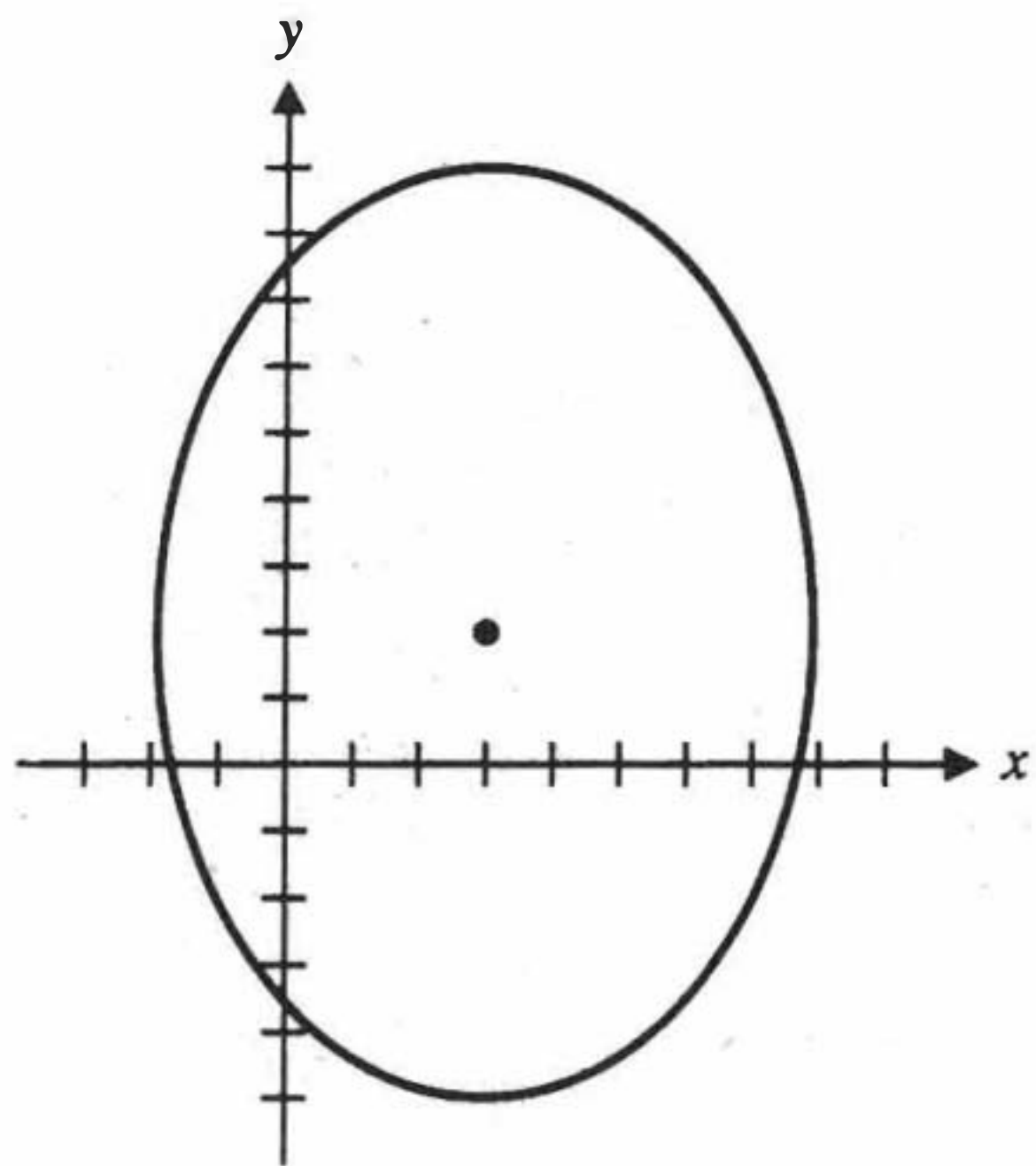
$$34. \frac{x^2}{225} + \frac{y^2}{289} = 1$$



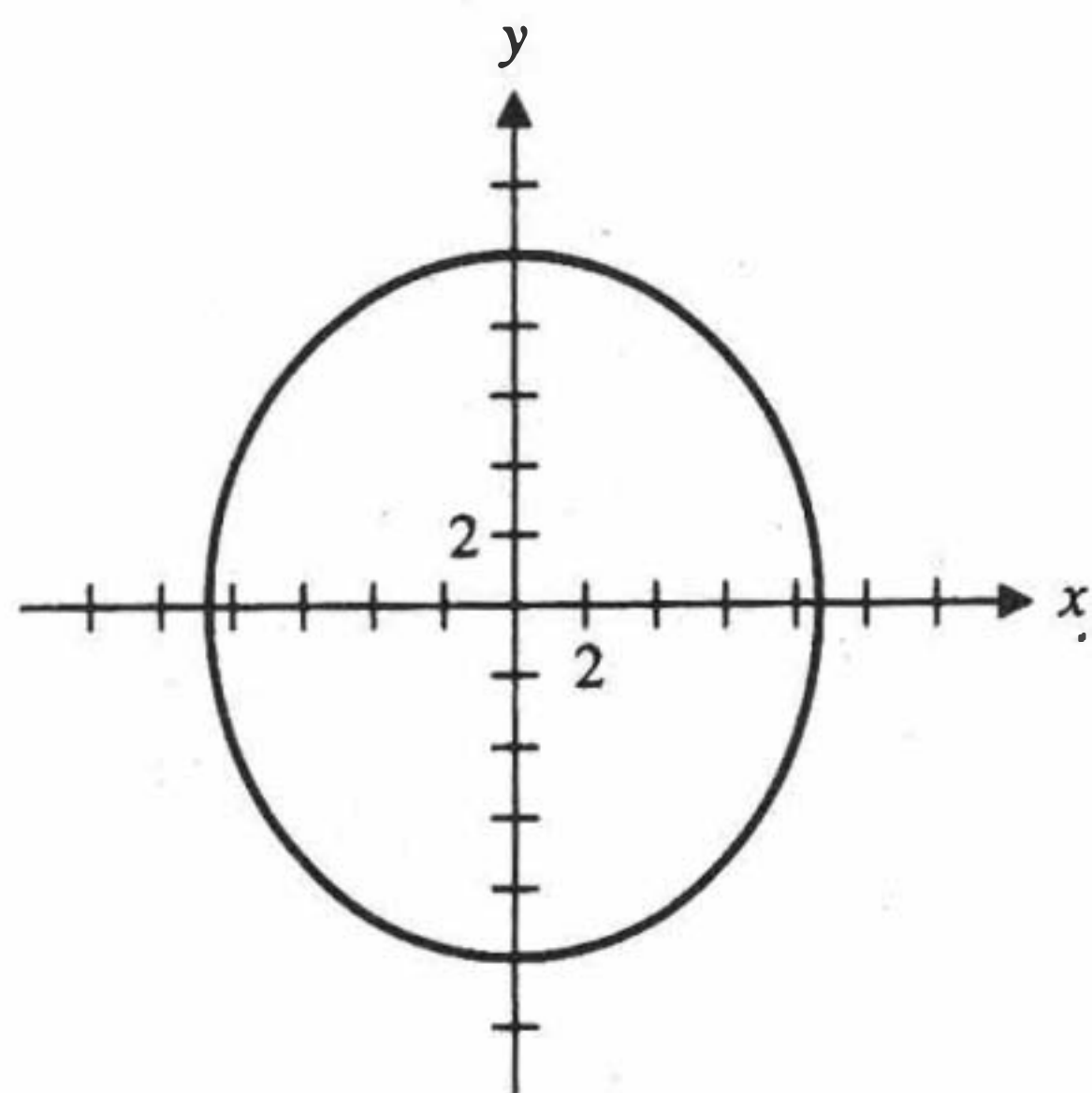
$$28. \frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y-3)^2}{4} = 1$$



$$36. \frac{(x-3)^2}{24} + \frac{(y-2)^2}{49} = 1$$



$$38. \frac{x^2}{75} + \frac{y^2}{100} = 1$$



$$44. \frac{7}{10} \sqrt{51} \text{ m}$$

$$46. \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{75} = 1$$

$$50. (\pm 4, 0), (0, \pm 1); (\pm 5, 0), (0, \pm \sqrt{10}); (\pm 6, 0), (0, \pm \sqrt{21}); (\pm 7, 0), (0, \pm \sqrt{34})$$

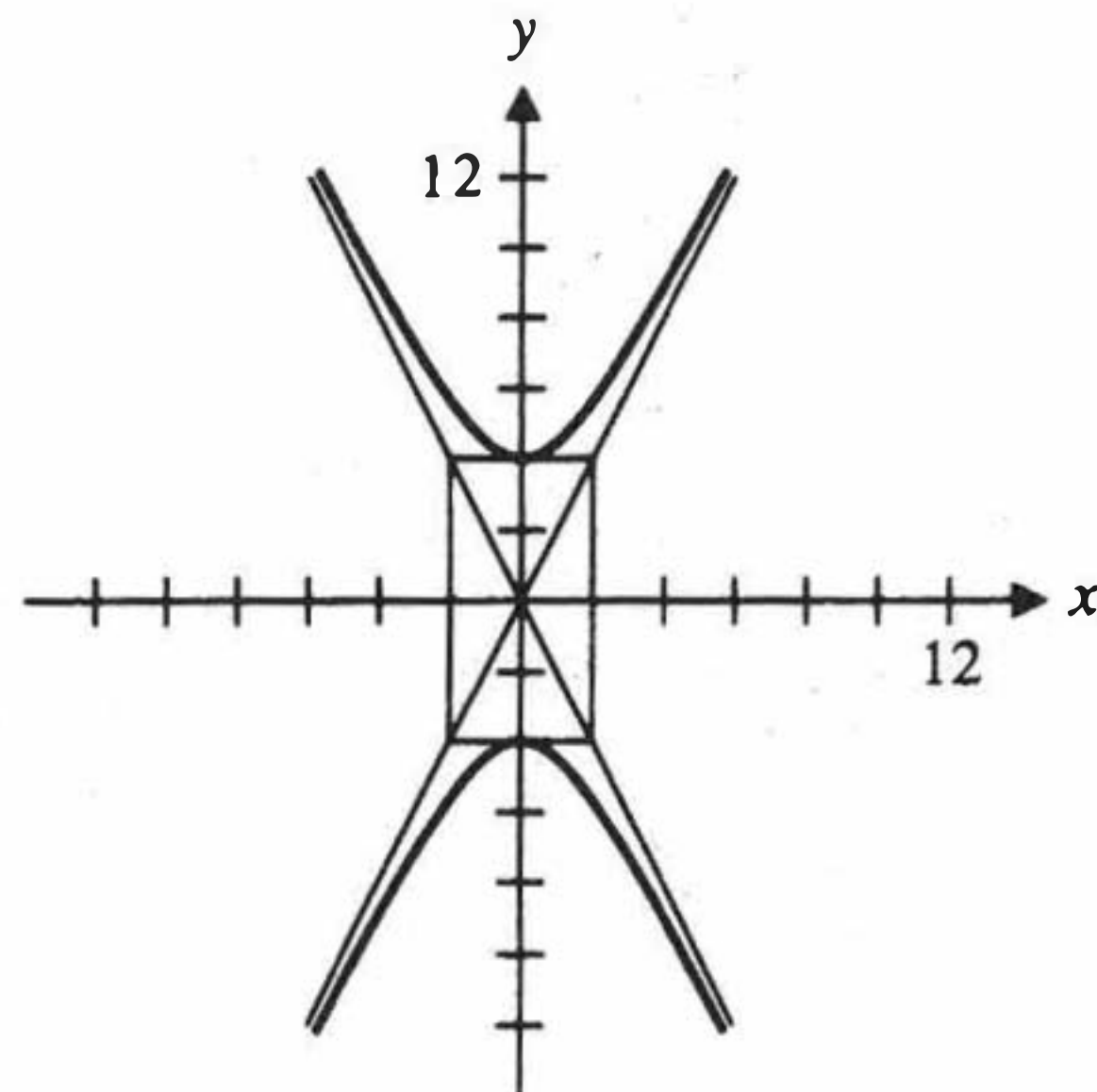
$$52. \text{a) } \frac{6}{7} \sqrt{33}, \frac{8}{7} \sqrt{27}, \frac{9}{7} \sqrt{20}, \frac{6}{7} \sqrt{24} \text{ m.}$$

$$\text{b) } 3(80 - 10.5)$$

Ejercicios sección 3.4; páginas 149–152

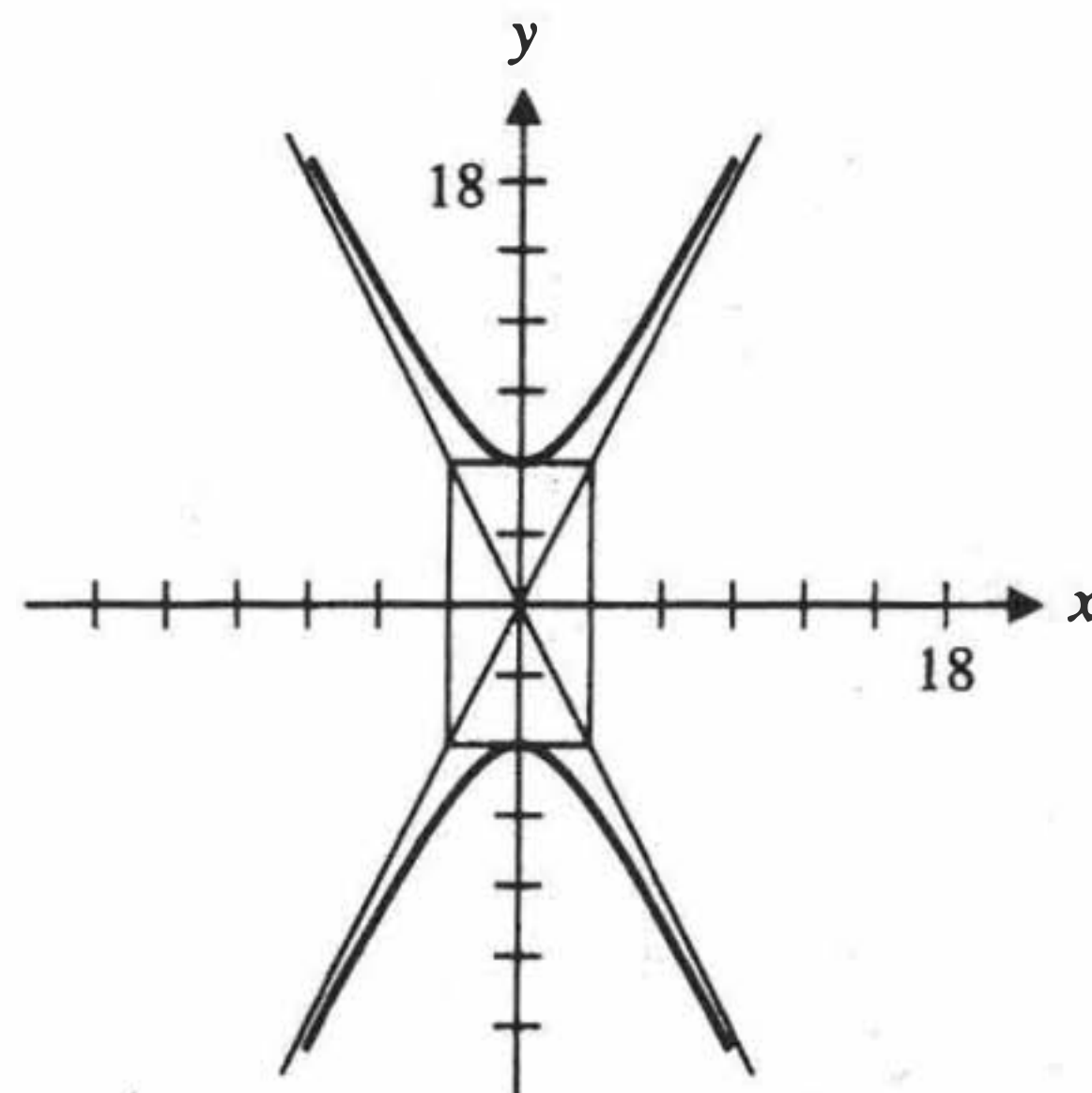
$$2. V(0, \pm 6); F(0, \pm \sqrt{45})$$

$$3. y \pm 2x = 0$$

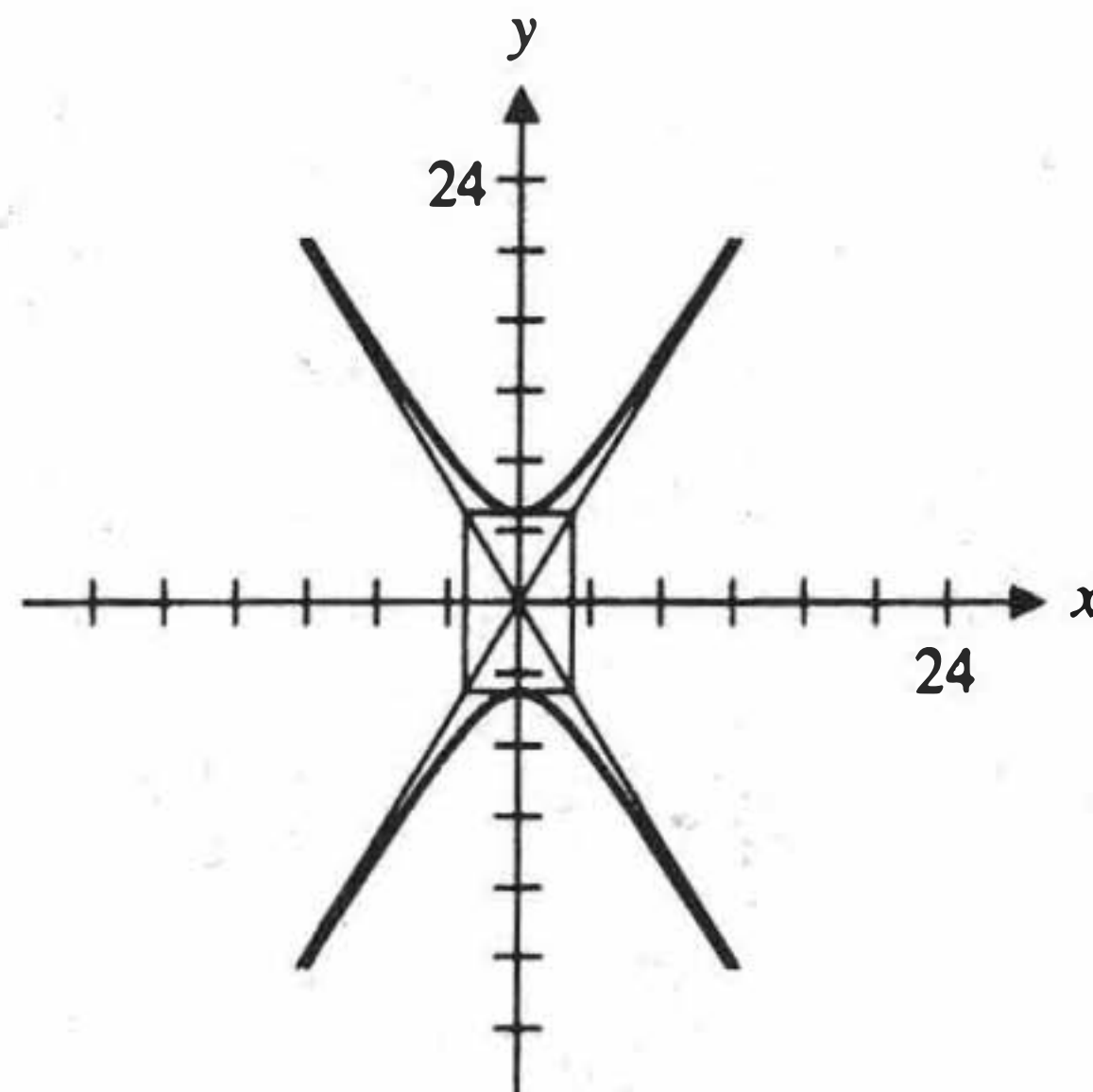


$$4. V(0, \pm 6); F(0, \pm \sqrt{45})$$

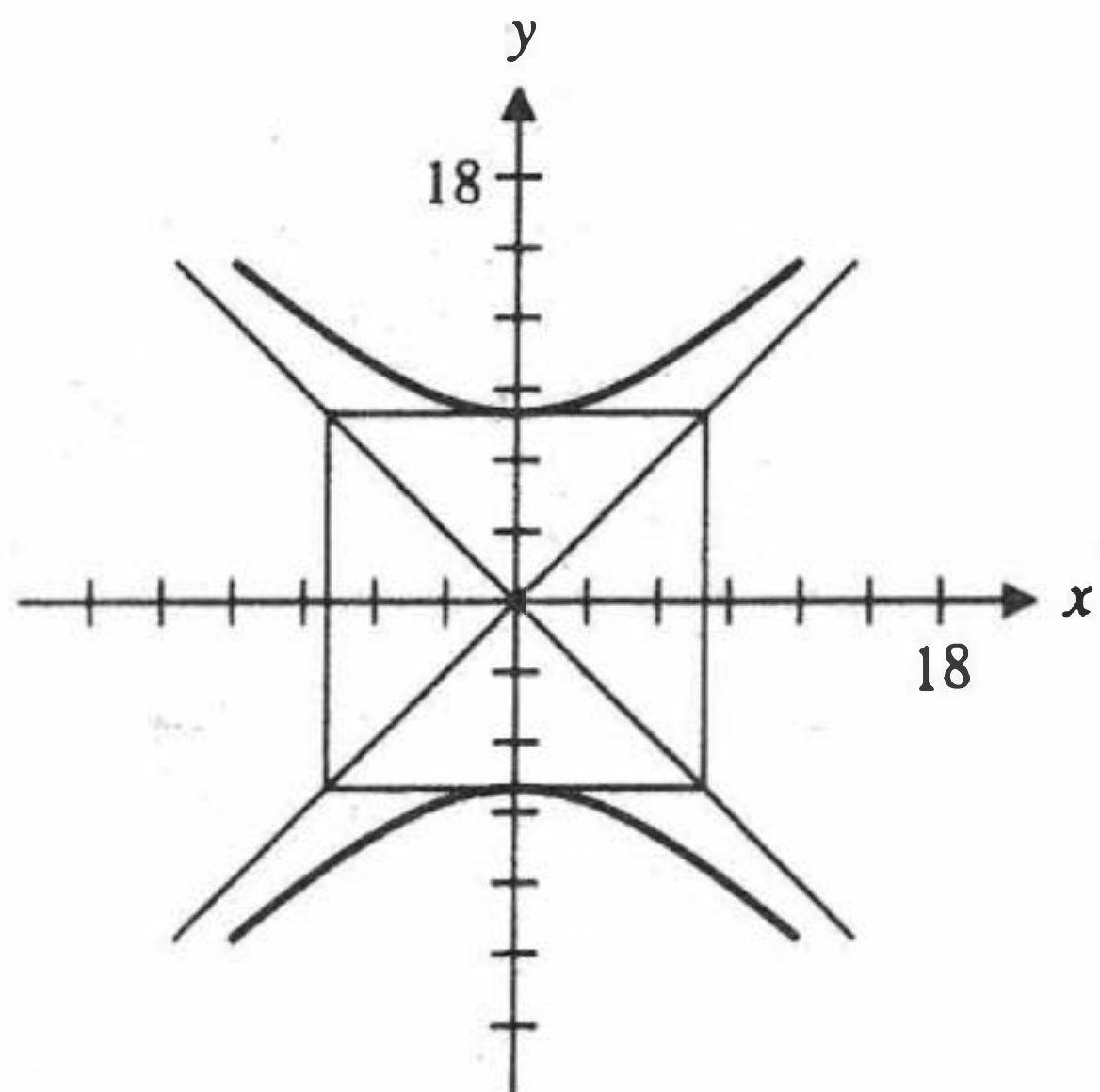
$$3. y \pm 2x = 0$$



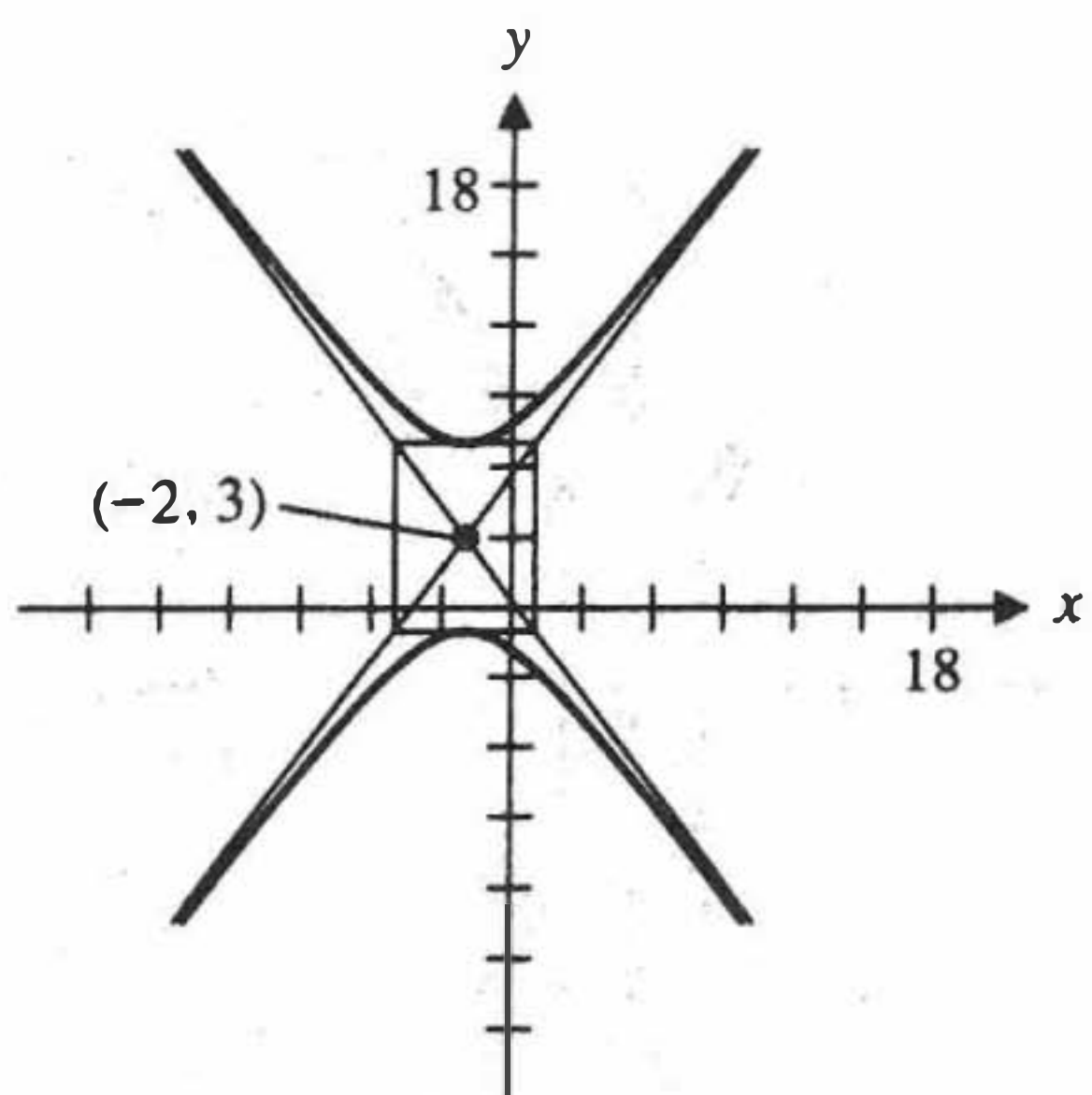
$$6. V(0, \pm 5), F(0, \pm \sqrt{34}), \frac{18}{5}, 3y \pm 5x = 0$$



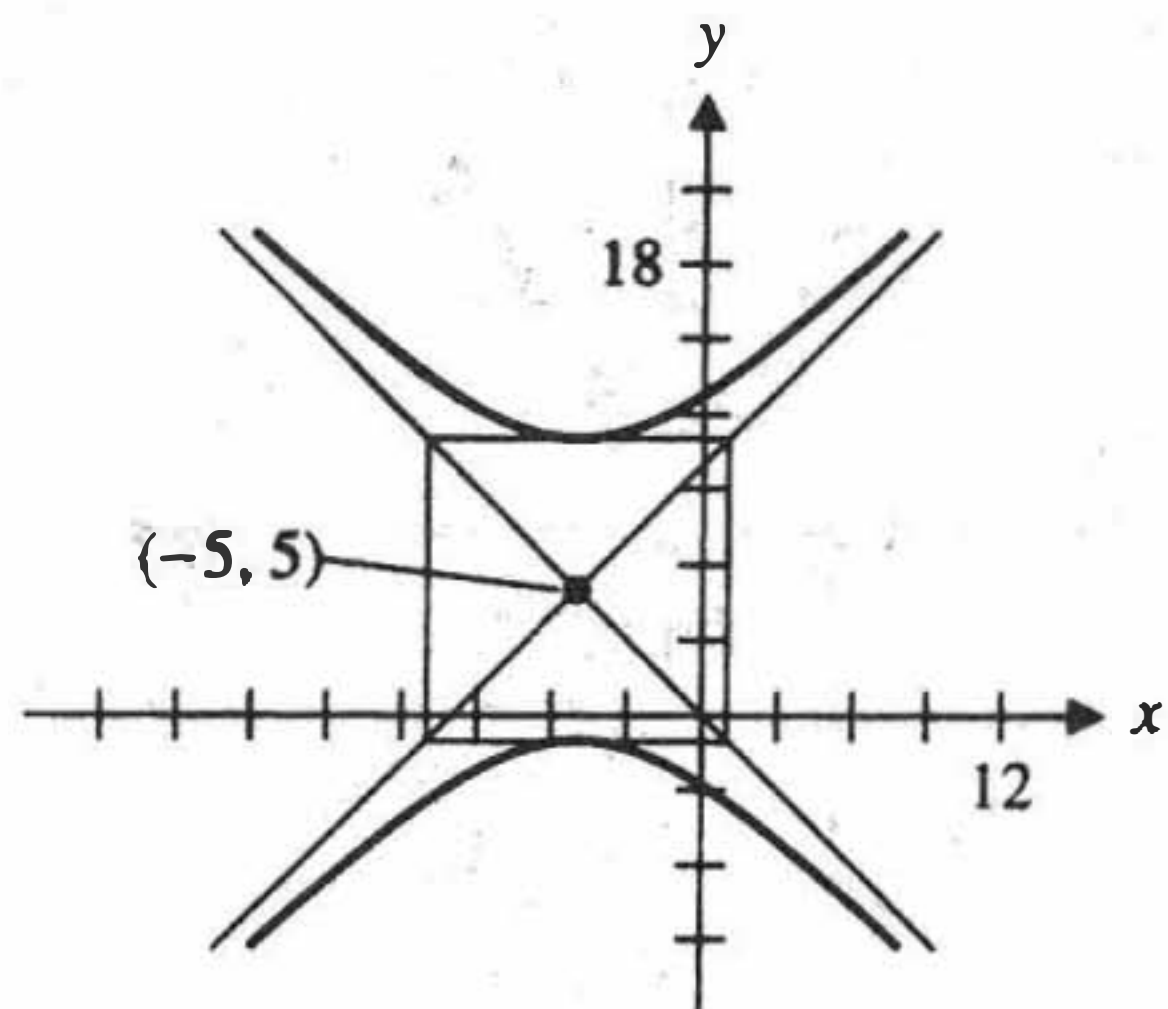
8. $V(0, \pm 8)$, $F(0, \pm \sqrt{128})$, 16, $y \pm x = 0$



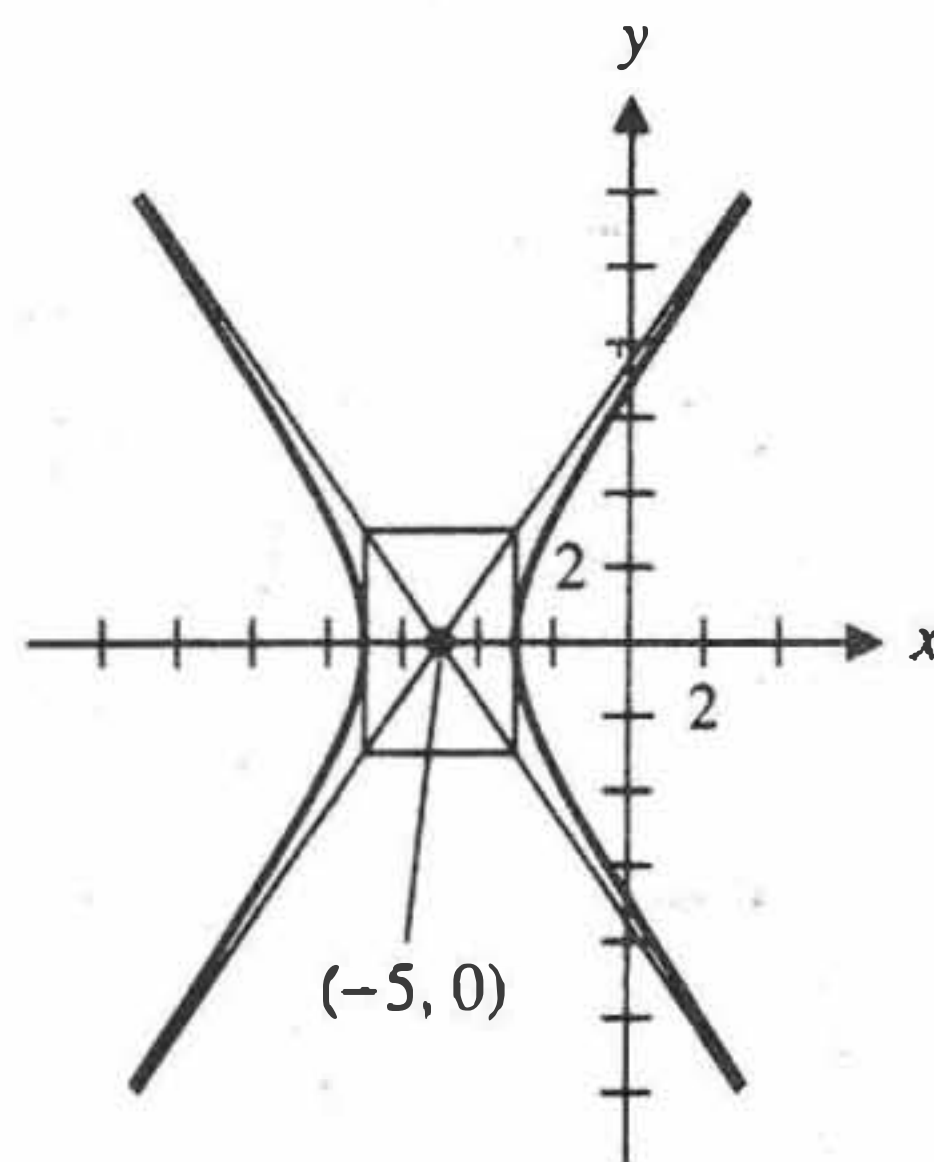
10. $V(-2, 3 \pm 4)$, $F(-2, 3 \pm 5)$, $\frac{9}{2}$,
 $3(y - 3) \pm 4(x + 2) = 0$



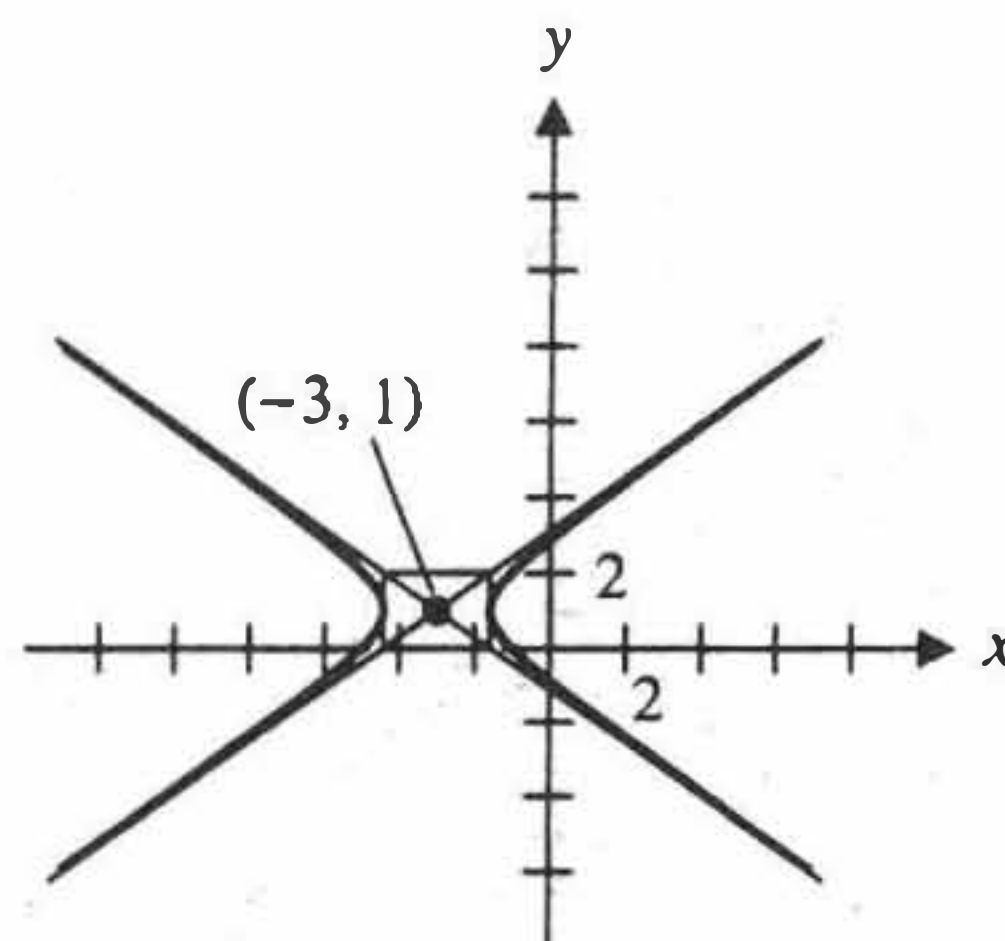
12. $V(-5, 5 \pm 6)$, $F(-5, 5 \pm 6\sqrt{2})$, 12,
 $y - 5 = \pm(x + 5)$



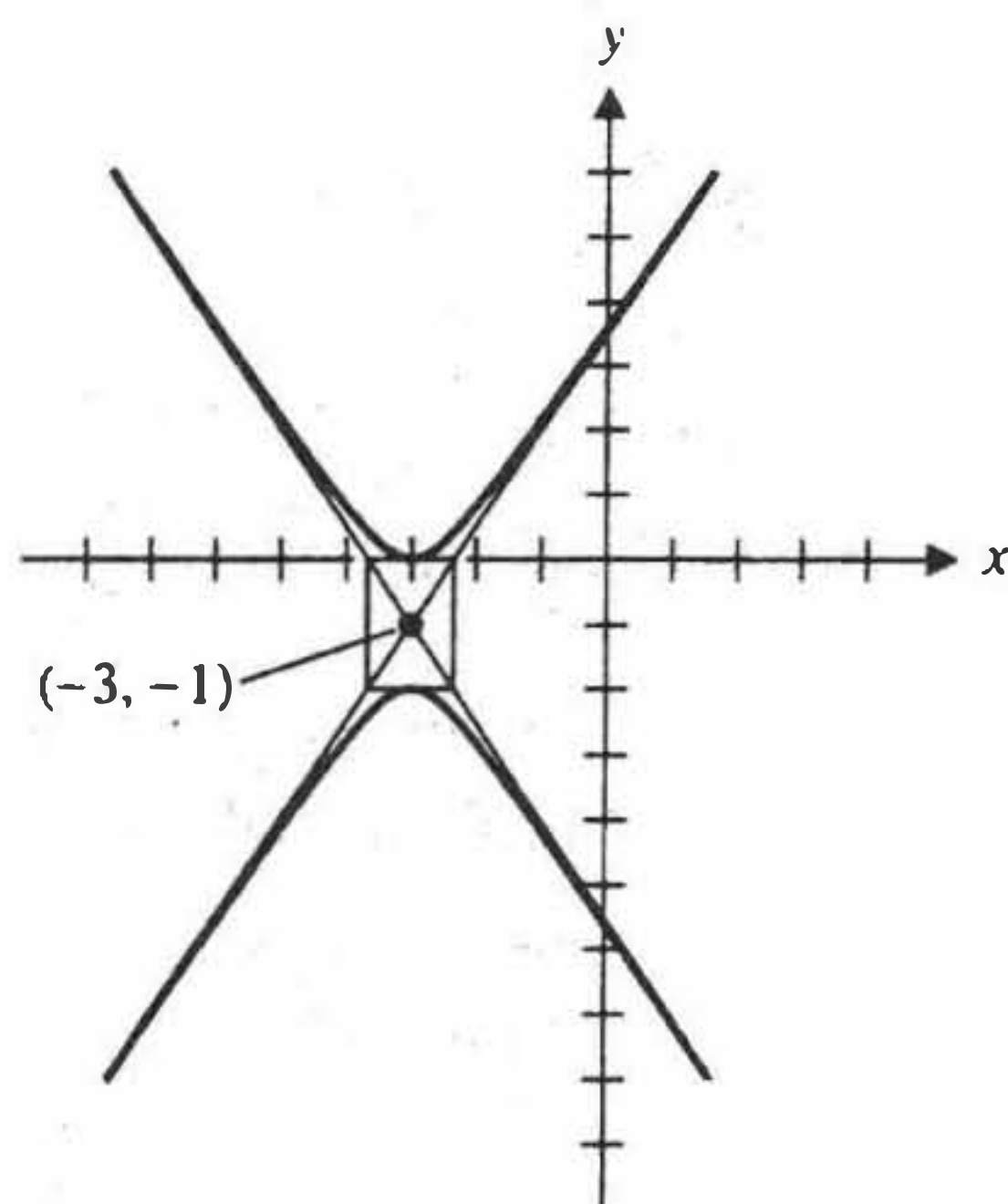
14. $\frac{(x + 5)^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$, $C(-5, 0)$, $V(-5 \pm 2, 0)$,
 $F(-5 \pm \sqrt{13}, 0)$



16. $\frac{(x + 3)^2}{2} - \frac{(y - 1)^2}{1} = 1$, $C(-3, 1)$,
 $V(-3 \pm \sqrt{2}, 1)$, $F(-3 \pm \sqrt{3}, 1)$



18. $(y + 1)^2 - \frac{(x + 3)^2}{4/9} = 1$, $C(-3, -1)$,
 $V(-3, -1 \pm 1)$, $F(-3, -1 \pm \frac{\sqrt{13}}{3})$



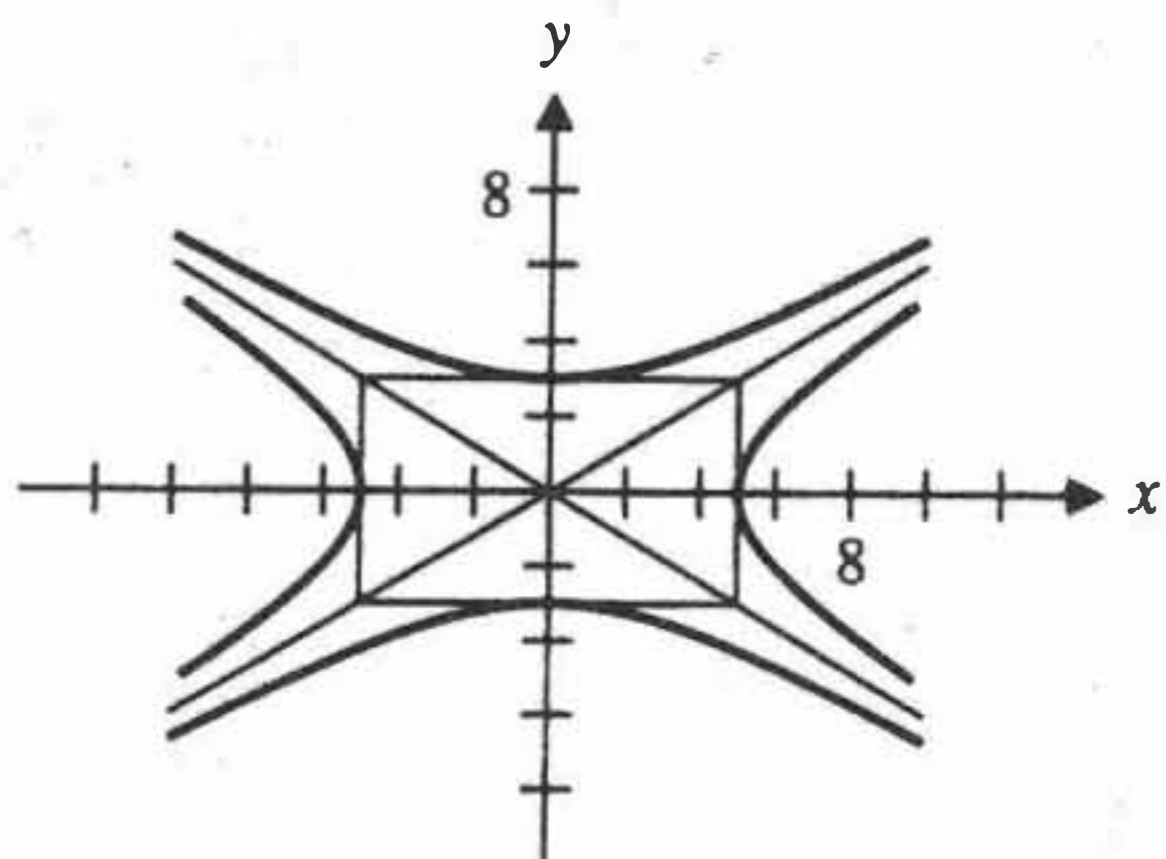
$$20. \frac{(y-2)^2}{16} - \frac{x^2}{48} = 1 \quad 22. (x-1)^2 - \frac{y^2}{3} = 1$$

$$24. \frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{28} = 1$$

$$26. \frac{(x-2)^2}{9} - \frac{(y+2)^2}{25} = 1$$

$$28. \frac{y^2}{25} - \frac{(x-6)^2}{36} = 1$$

30.



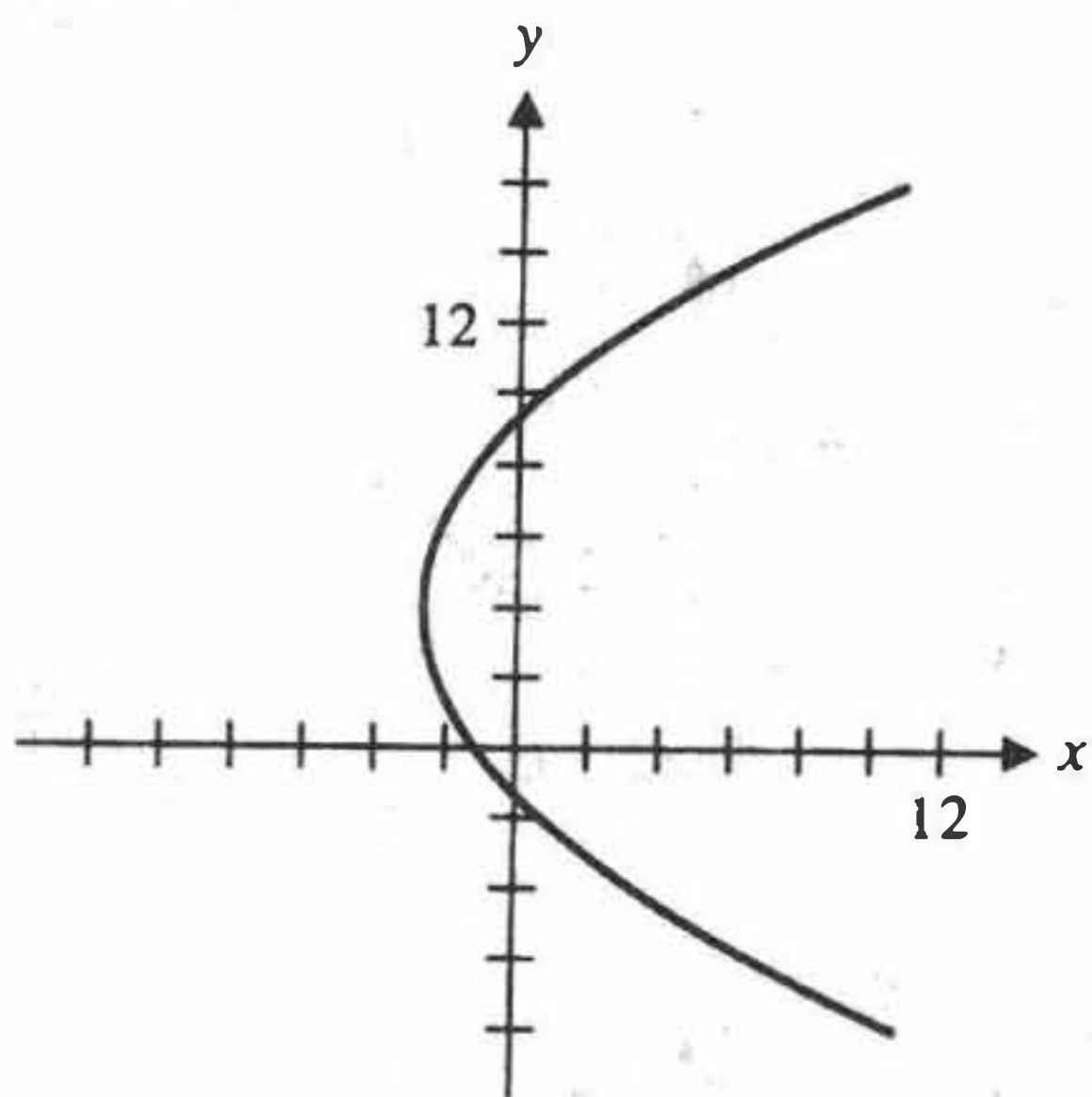
$$32. \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

$$36. \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{16-a^2} = 1, \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$$

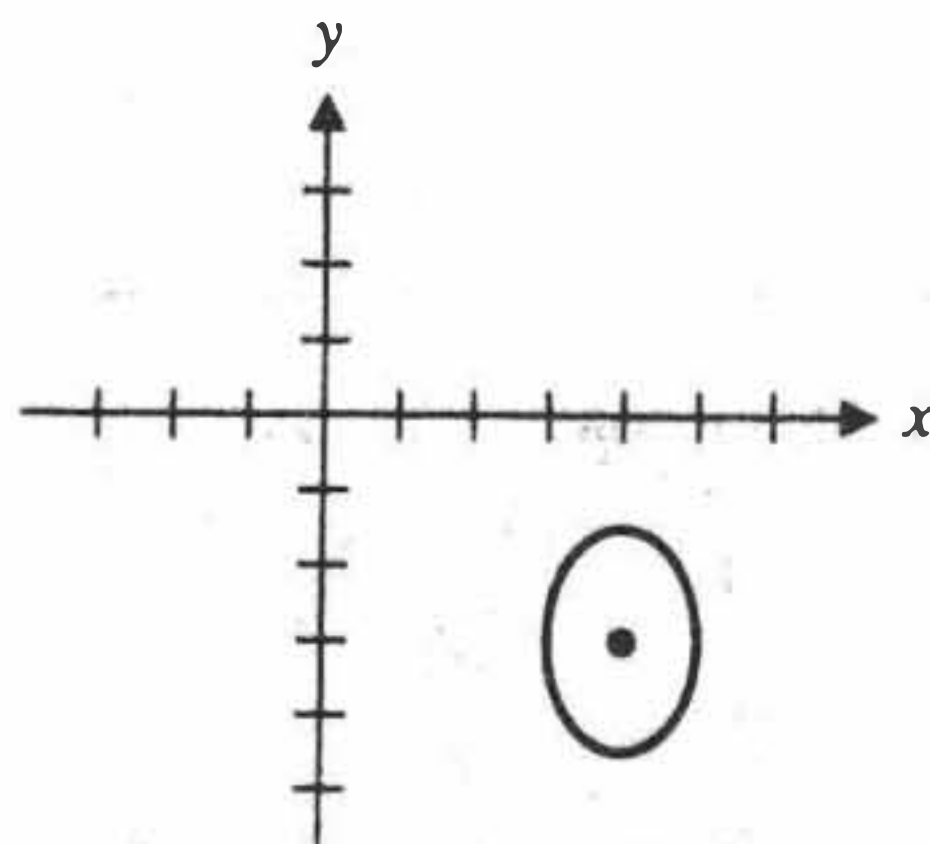
Ejercicios de repaso; páginas 152–153

$$2. y^2 = 4ax$$

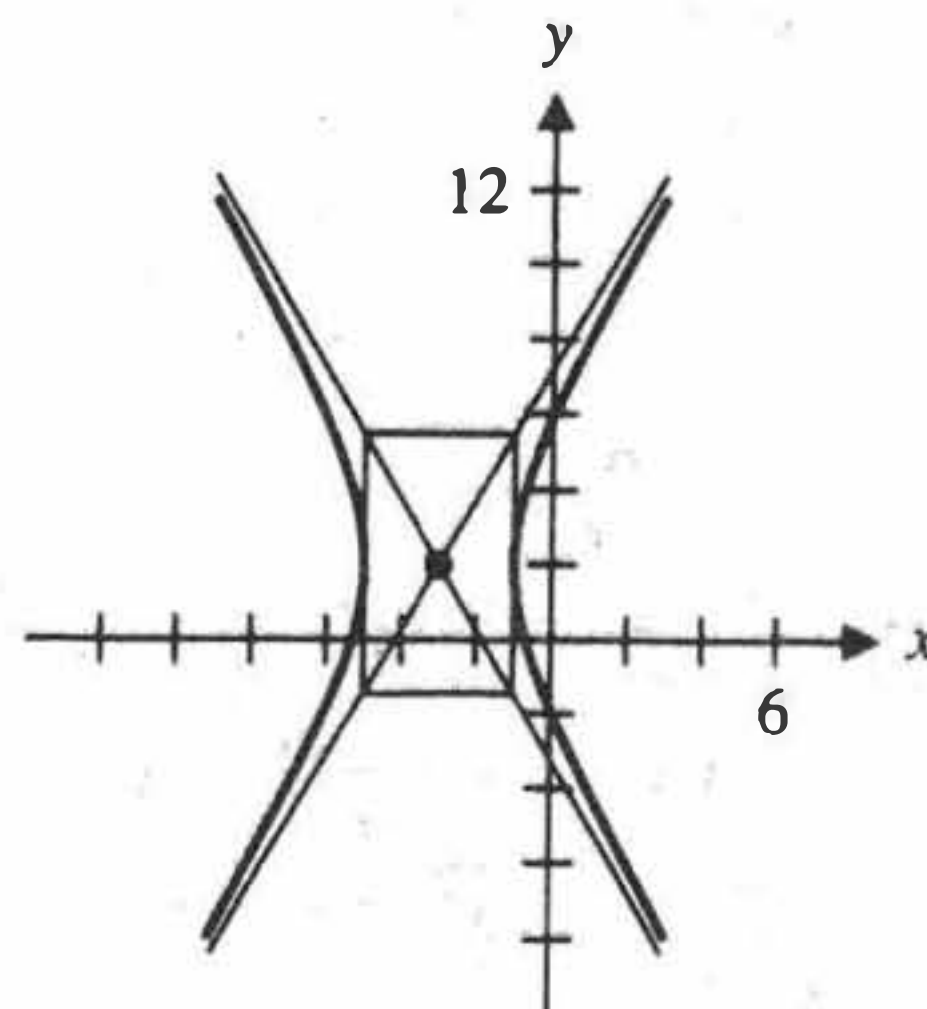
$$4. (y-3)^2 = 8(x+2); V(-2, 3), F(0, 3), (0, 7), (0, -1)$$



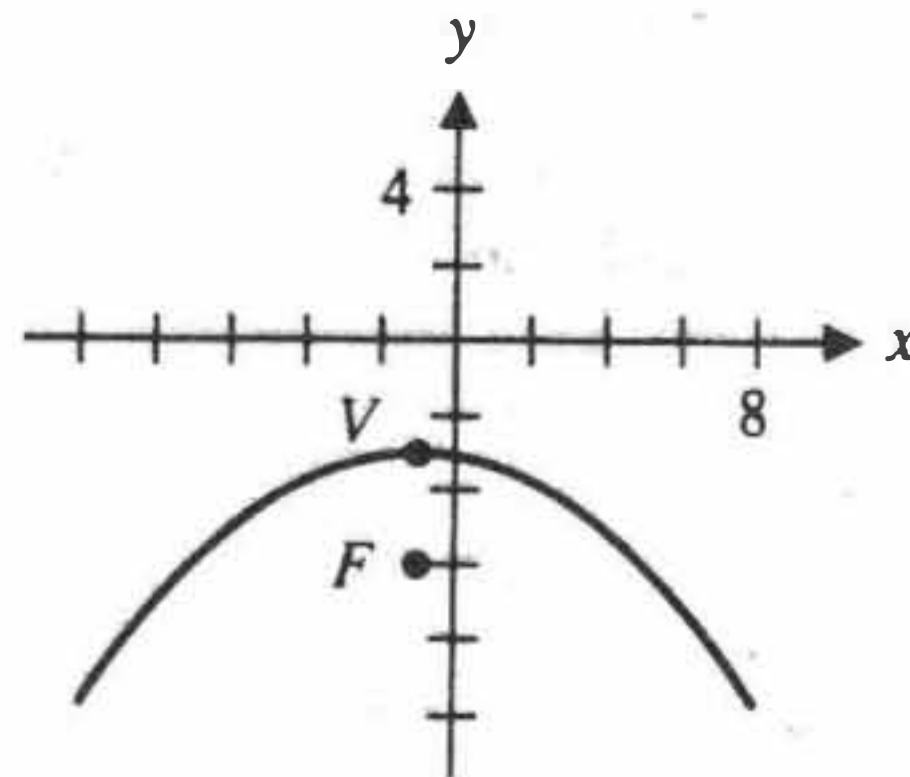
$$6. \frac{(x-4)^2}{2} + \frac{(y+3)^2}{3} = 1; F(4, -3 \pm 1); C(4, -3)$$



$$8. \text{Centro } (-3, 2), V(-3 \pm 2, 2), F(-3 \pm 4, 2), (1, 2 \pm 6), (-7, 2 \pm 6)$$

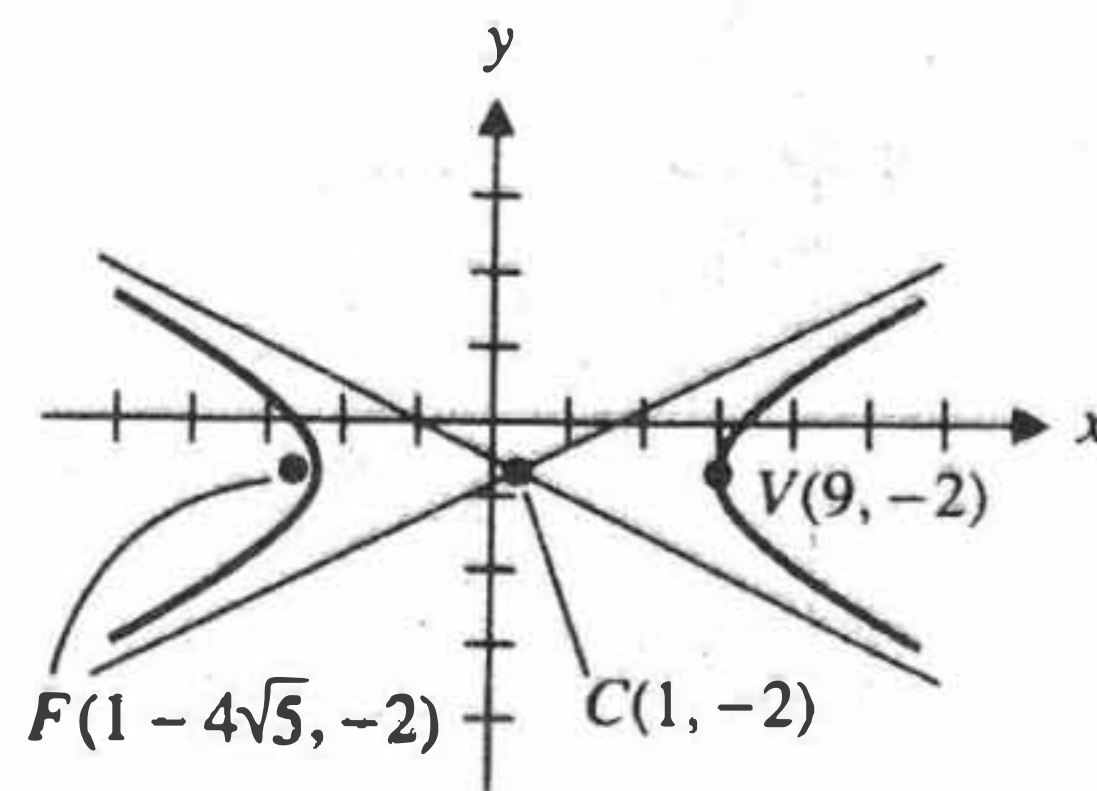

Examen sobre el capítulo; página 153

$$2. V(-1, -3), F(-1, -6), y = 0$$



$$3. \frac{(x-2)^2}{15^2} + \frac{(y-1)^2}{17^2} = 1$$

4.



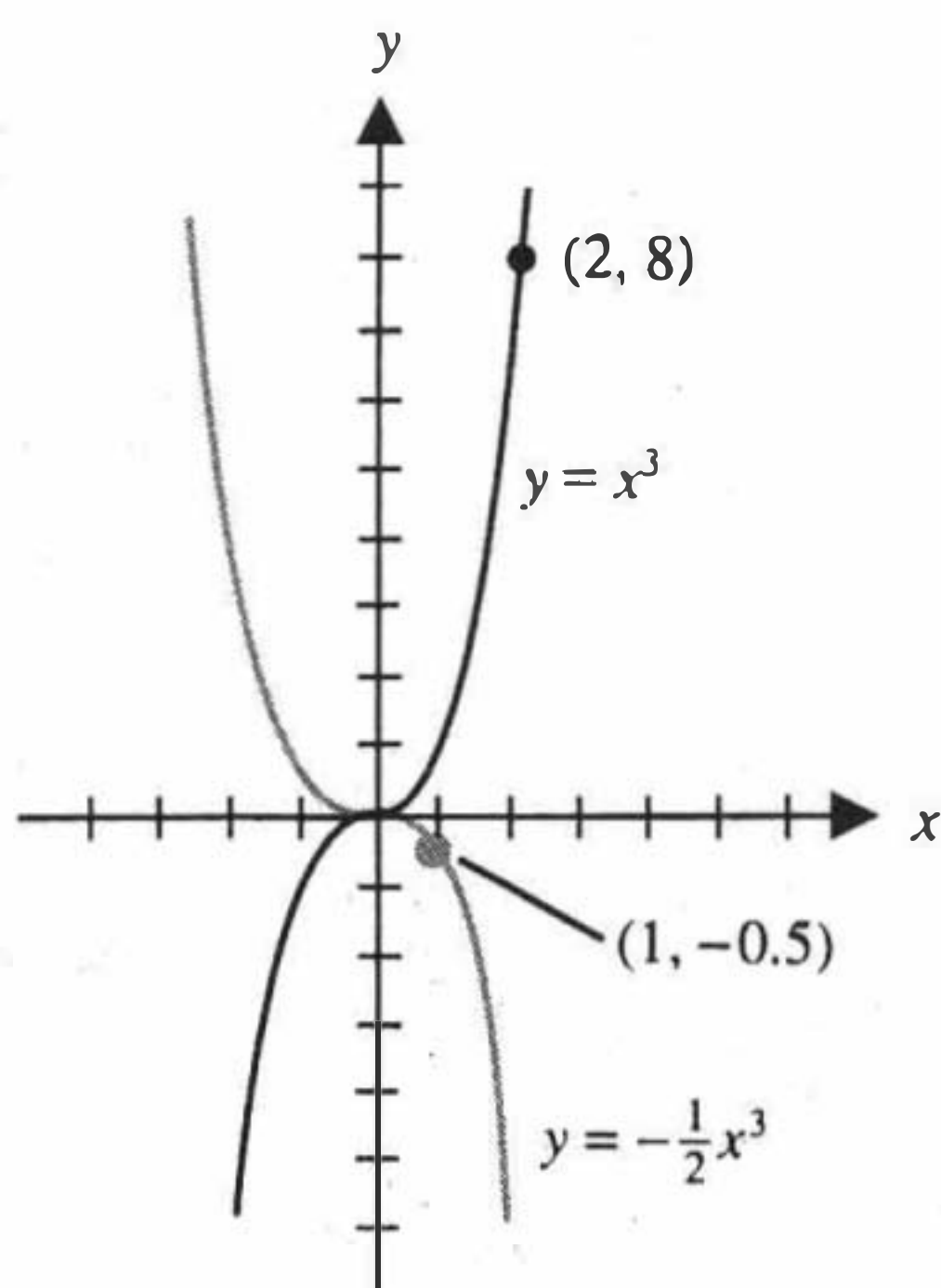
5. La directriz es $3x + y = 0$;
La parábola tiene por ecuación $x^2 - 6xy + 9y^2 - 120x - 40y + 400 = 0$.

6. $y = 2x^2 - 3x - 1$

CAPÍTULO 4

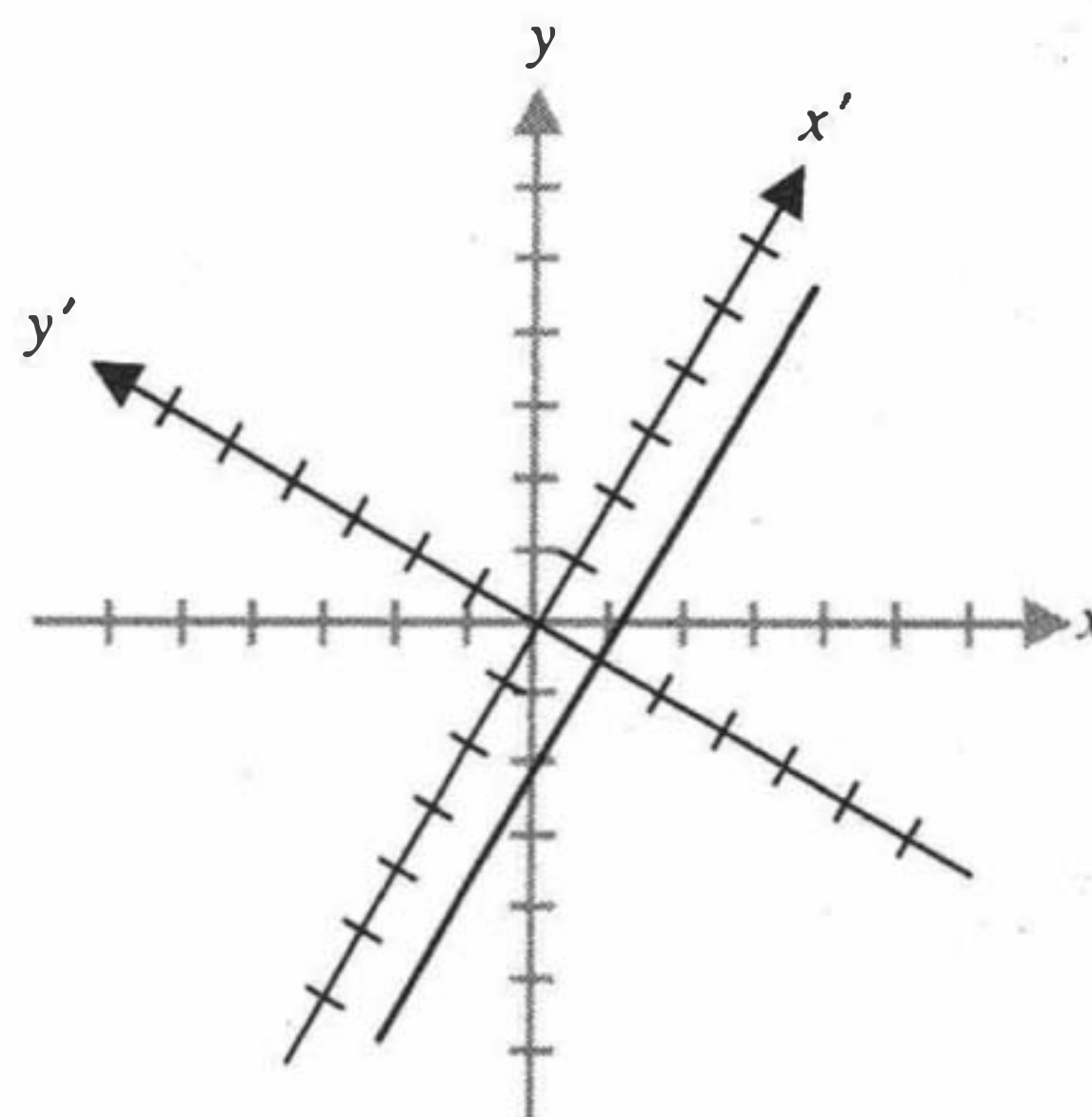
Ejercicios, sección 4.1; páginas 158–159

2. $5x' + 4y' + 16 = 0$
 4. $x'^2 + 7y' + 38 = 0$
 6. $9x'^2 + y'^2 + 16y' + 55 = 0$
 8. $4x'^2 - y'^2 + 12y' - 52 = 0$
 10. $3x'y' - 12y' - 89 = 0$
 12. $3x'^3 - 4y' -$
 14. $(-3, -3), x'y' = 12$
 16. $(-3, 1), x'^2 + 2y'^2 = 9$
 18. $(-2, 4), 2y'^2 - 3x'^2 = 6$
 20. $(-1, -1), 2x'^2 - 3x'y' - y'^2 - 1 = 0$
 22. $(3.0019, -2.8761), x'y' - 1 = 0$
 24. $(1, 2), x'^2 + 8y' = 0$
 26. $(-3, -2), y'^2 - x' = 0$
 28. $(2, 1), 3y'^2 + 11x' = 0$
 30. Se hace una contracción al multiplicarla por $-\frac{1}{2}$, entonces se refleja a través del eje x .

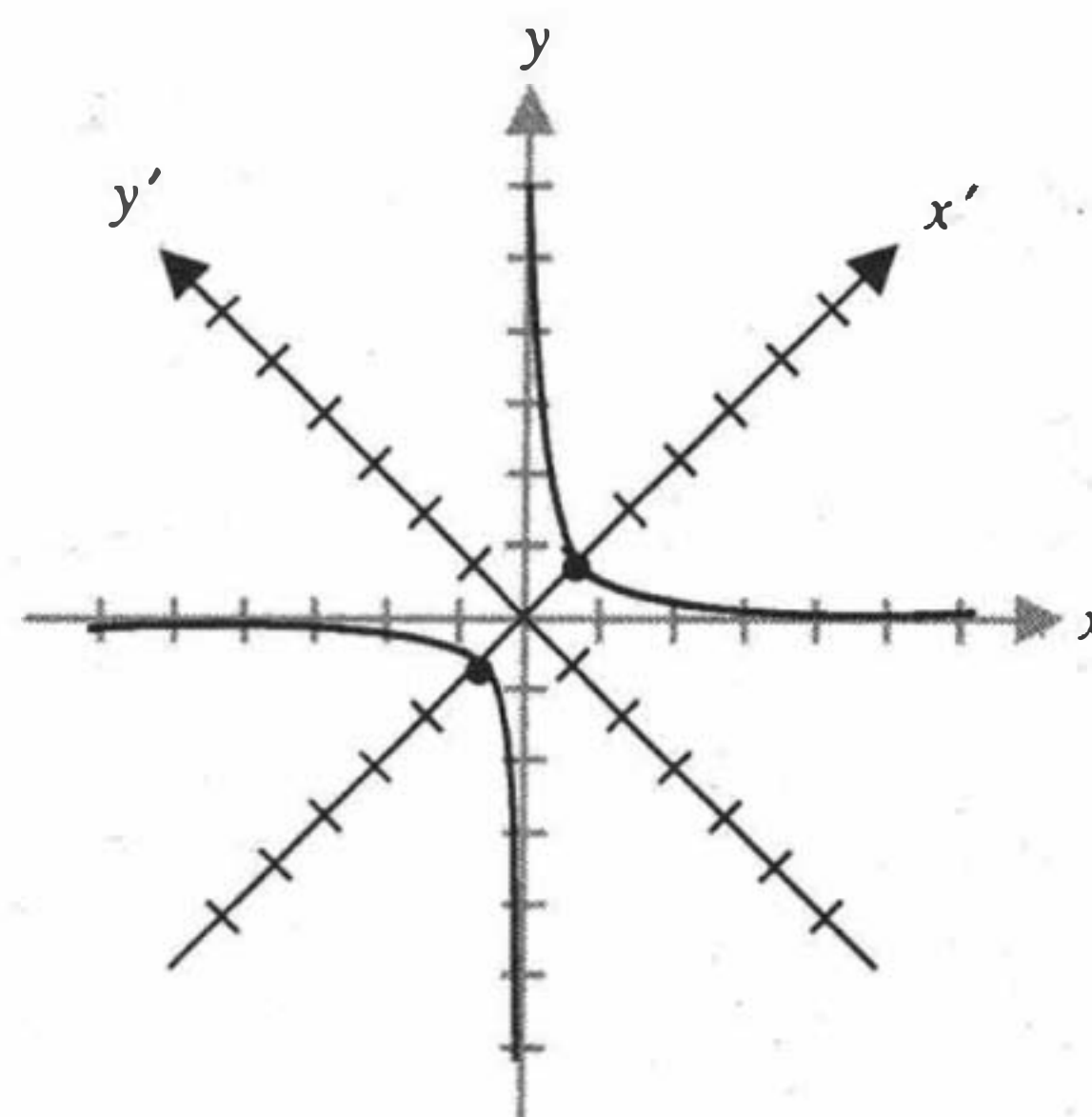


Ejercicios, sección 4.2; página 162

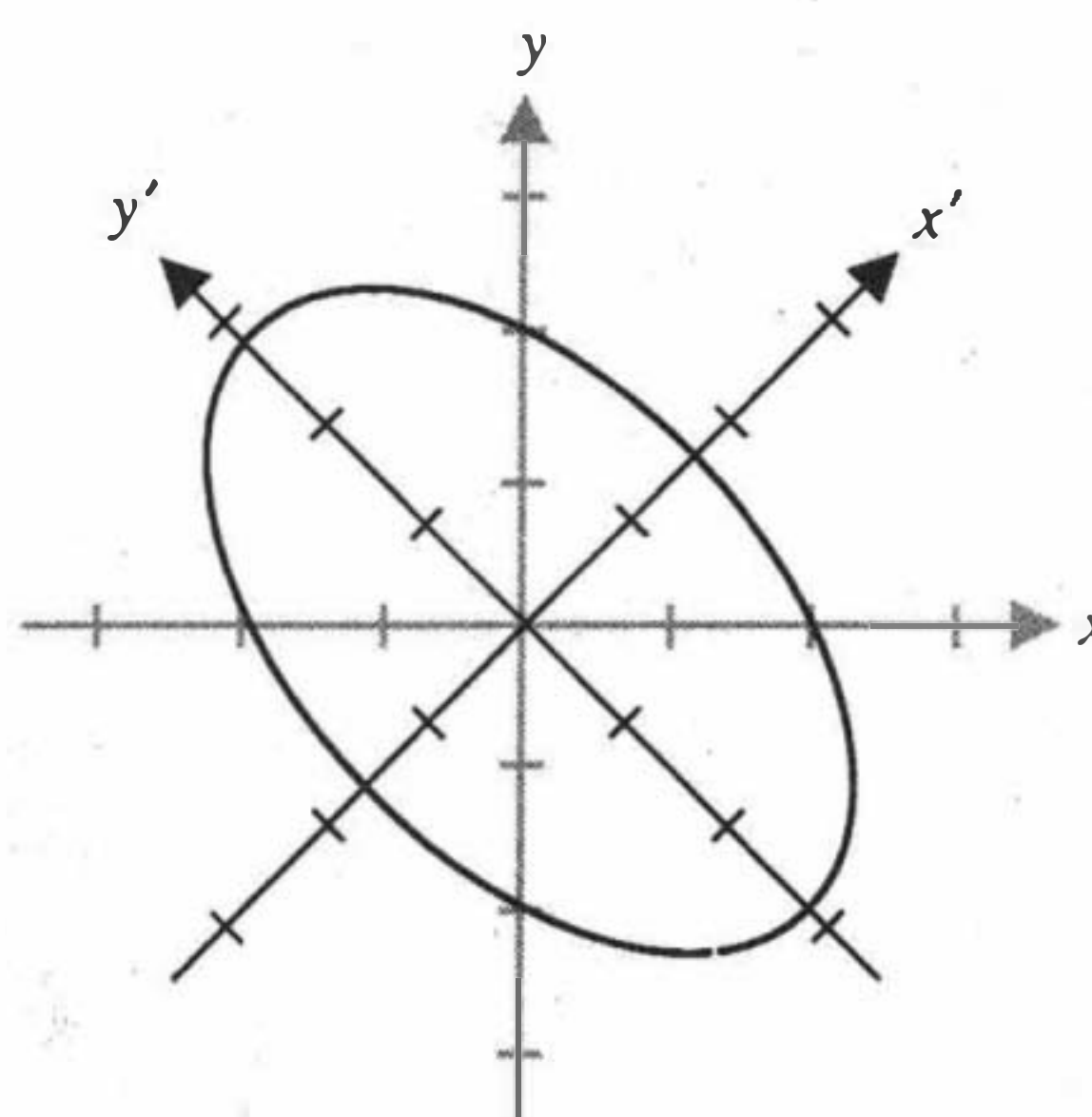
2. $y' + 2 = 0$



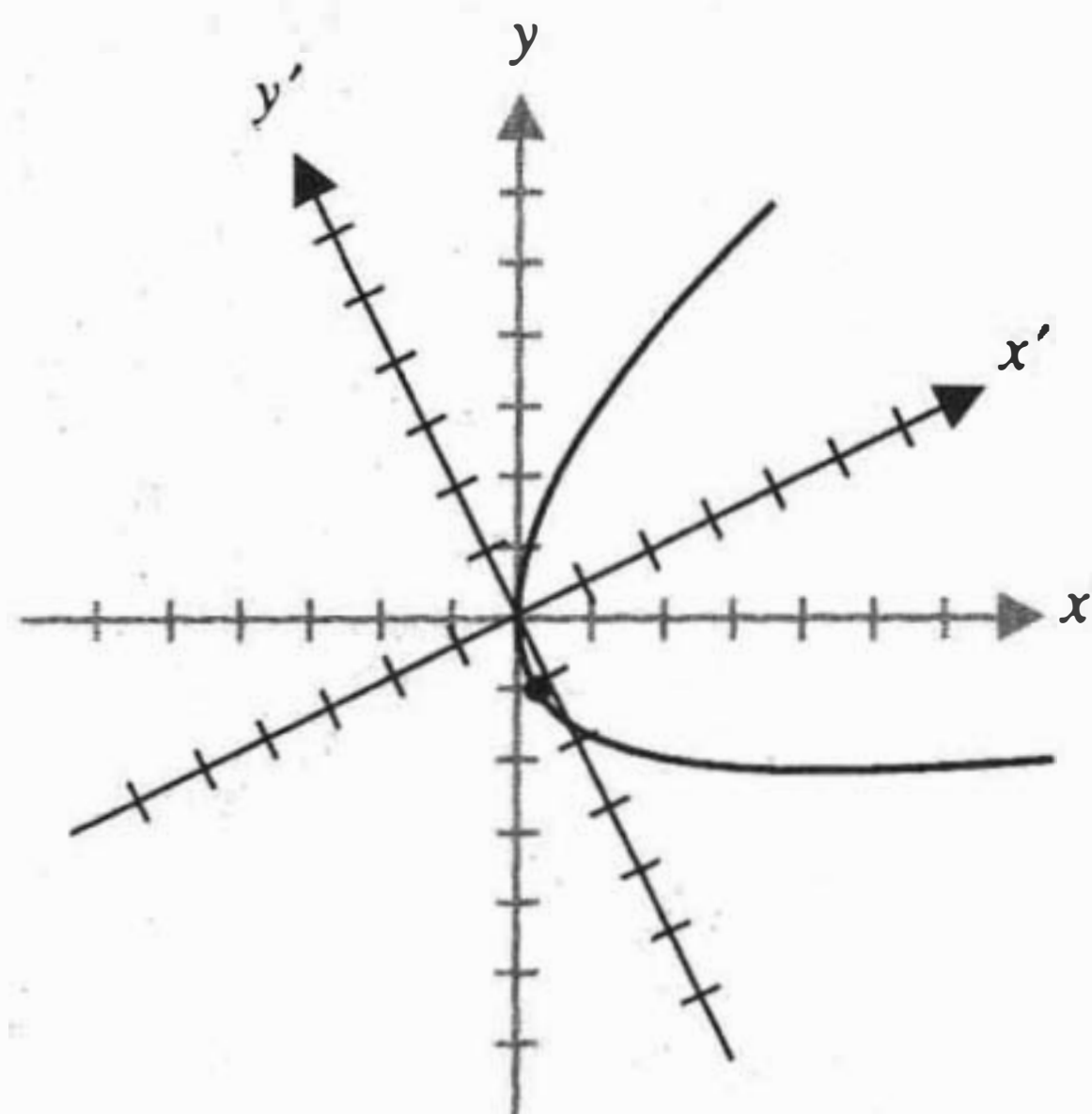
4. $x'^2 - y'^2 = 2$



6. $3x'^2 + y'^2 = 2$

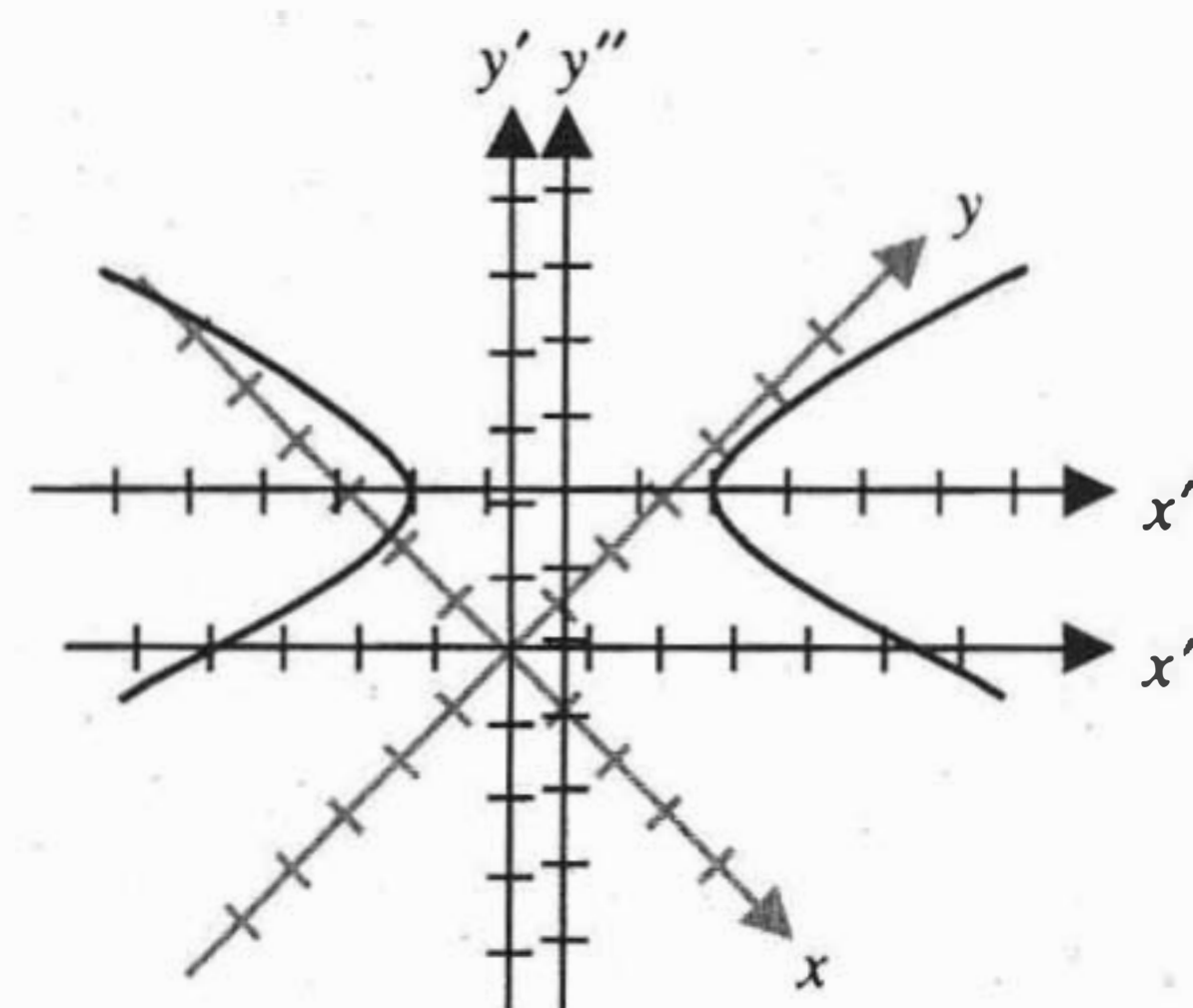


8. $5y'^2 - 16x' + 8y' = 0$



6. $\theta = 45^\circ, x'' = x' - \frac{1}{\sqrt{2}}, y'' = y' - \frac{3}{\sqrt{2}}$

$$\frac{x''^2}{4} - y''^2 = 1$$



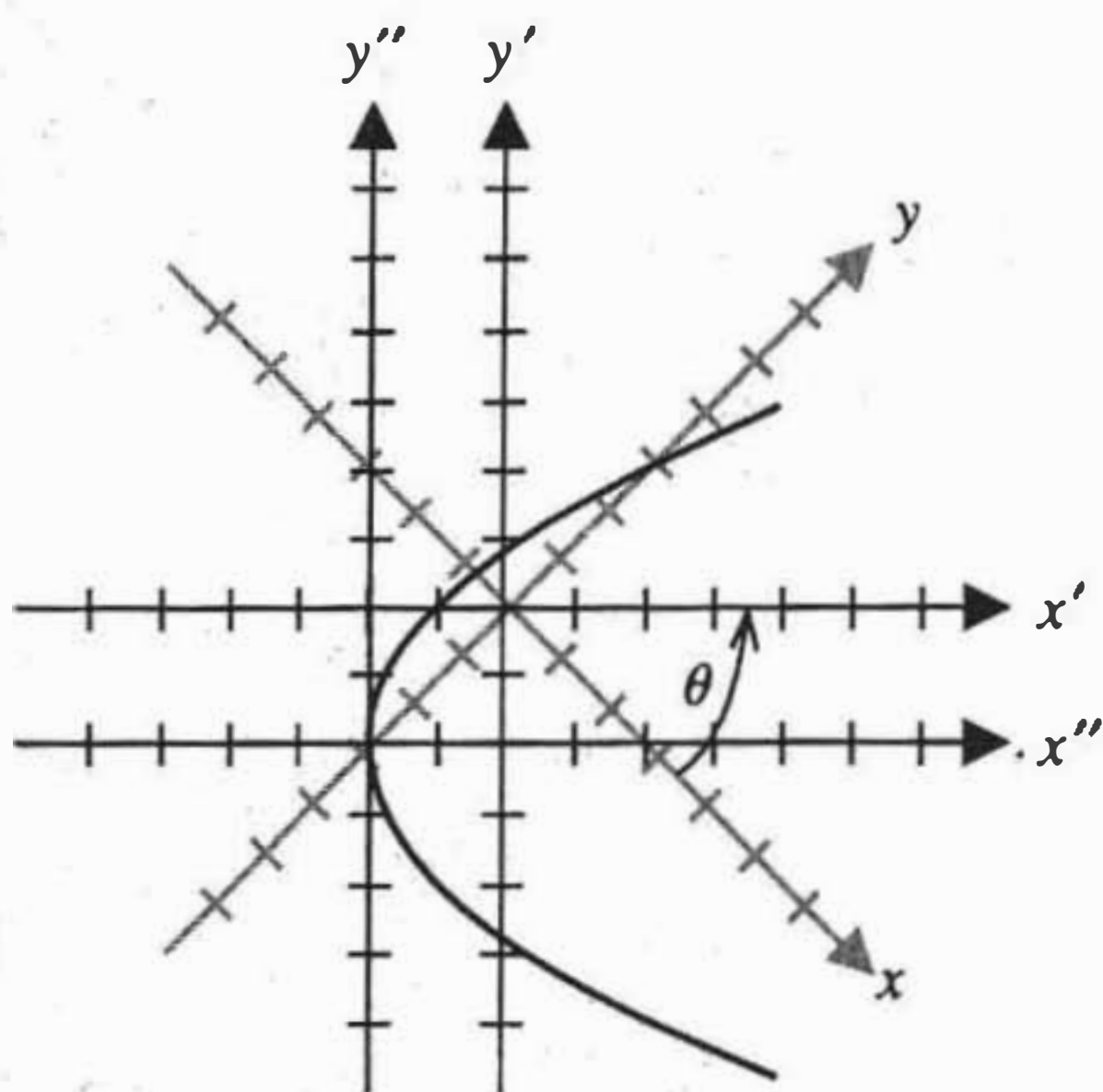
10. 45°

12. 22.5°

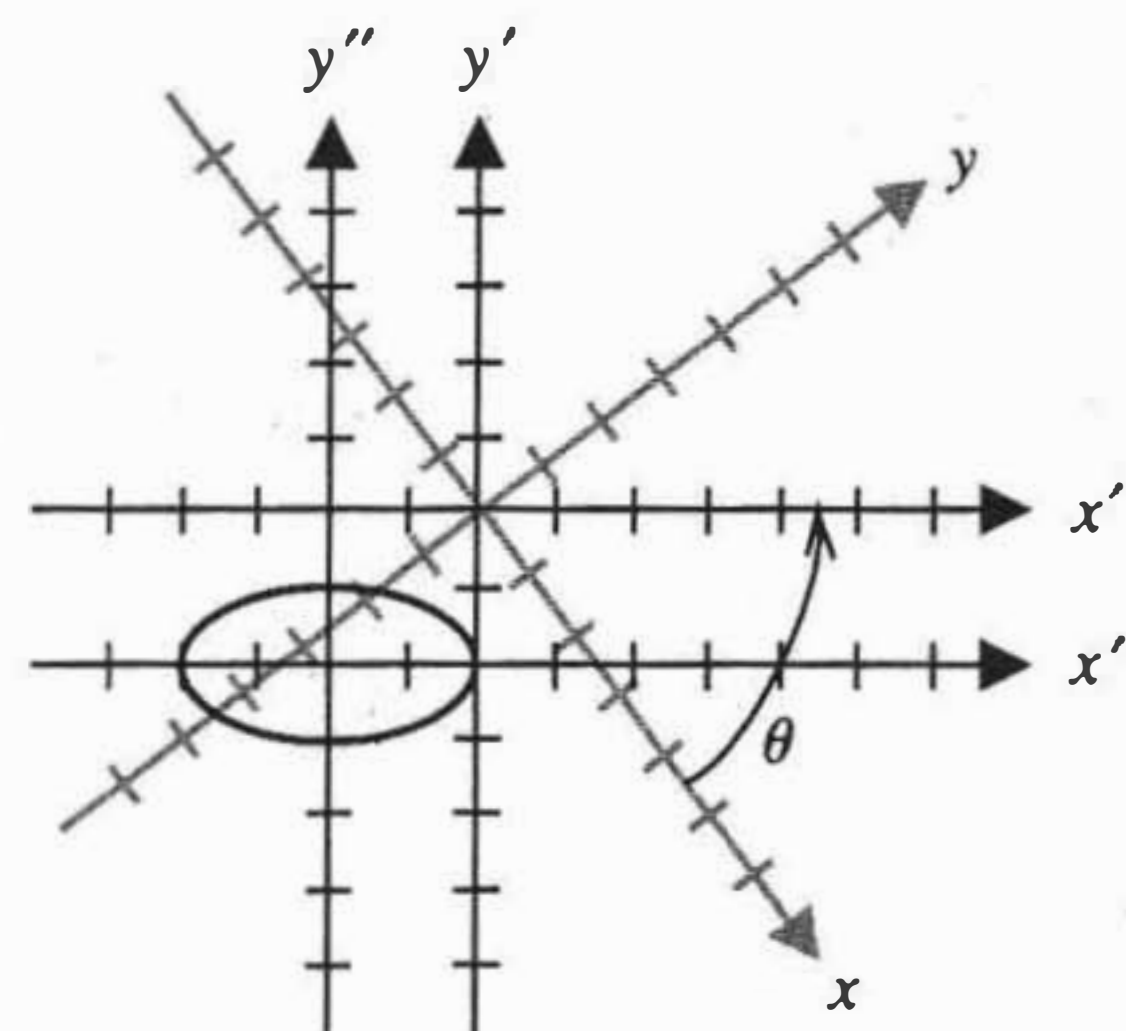
14. $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Ejercicios sección 4.3; página 167

2. $\theta = 45^\circ, y''^2 - 4x'' = 0$

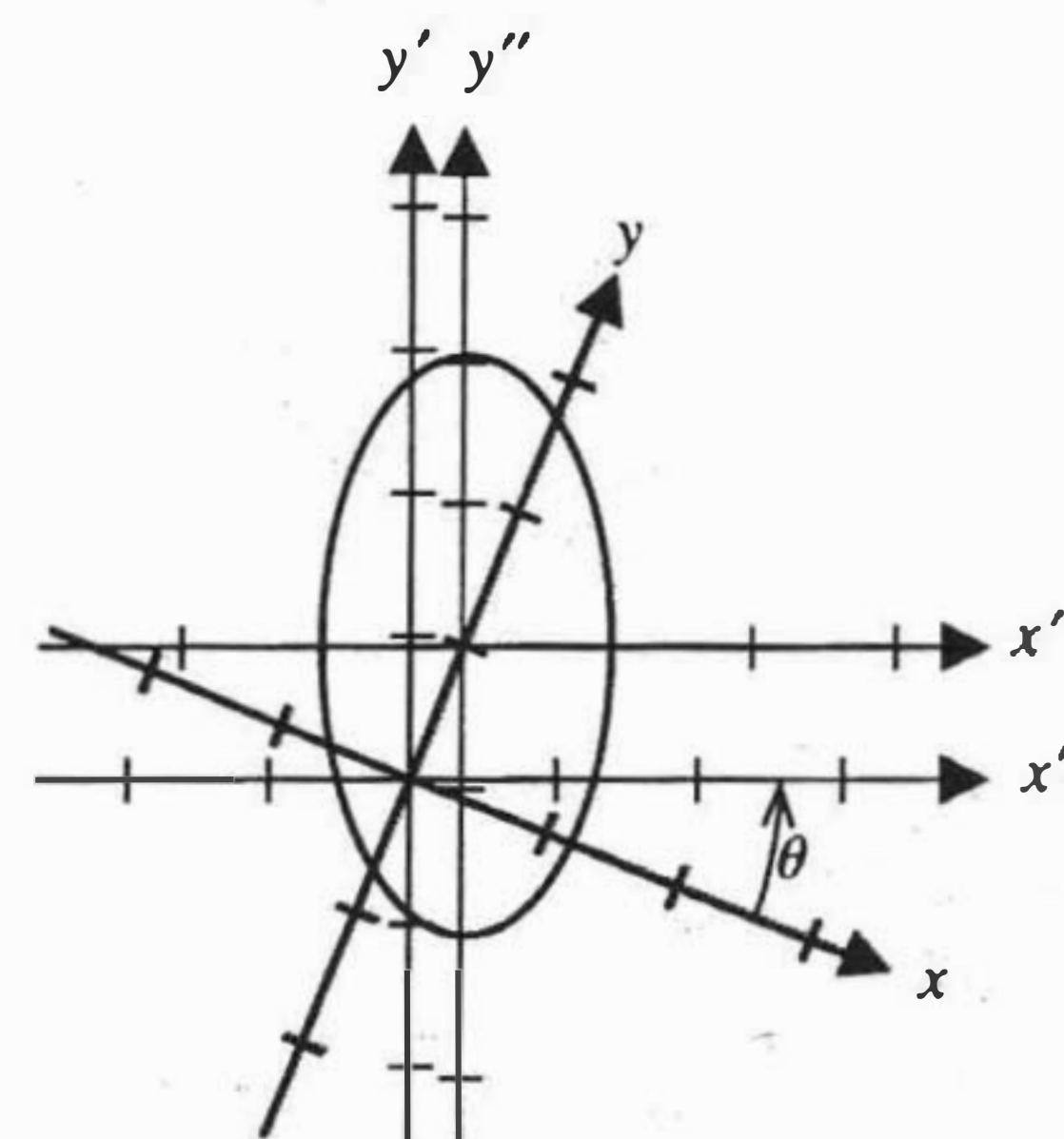


8. $\theta = \text{Arctan } \frac{4}{3}, x'' = x' + 2, y'' = y' - 2;$
 $x''^2 + 4y''^2 = 4$

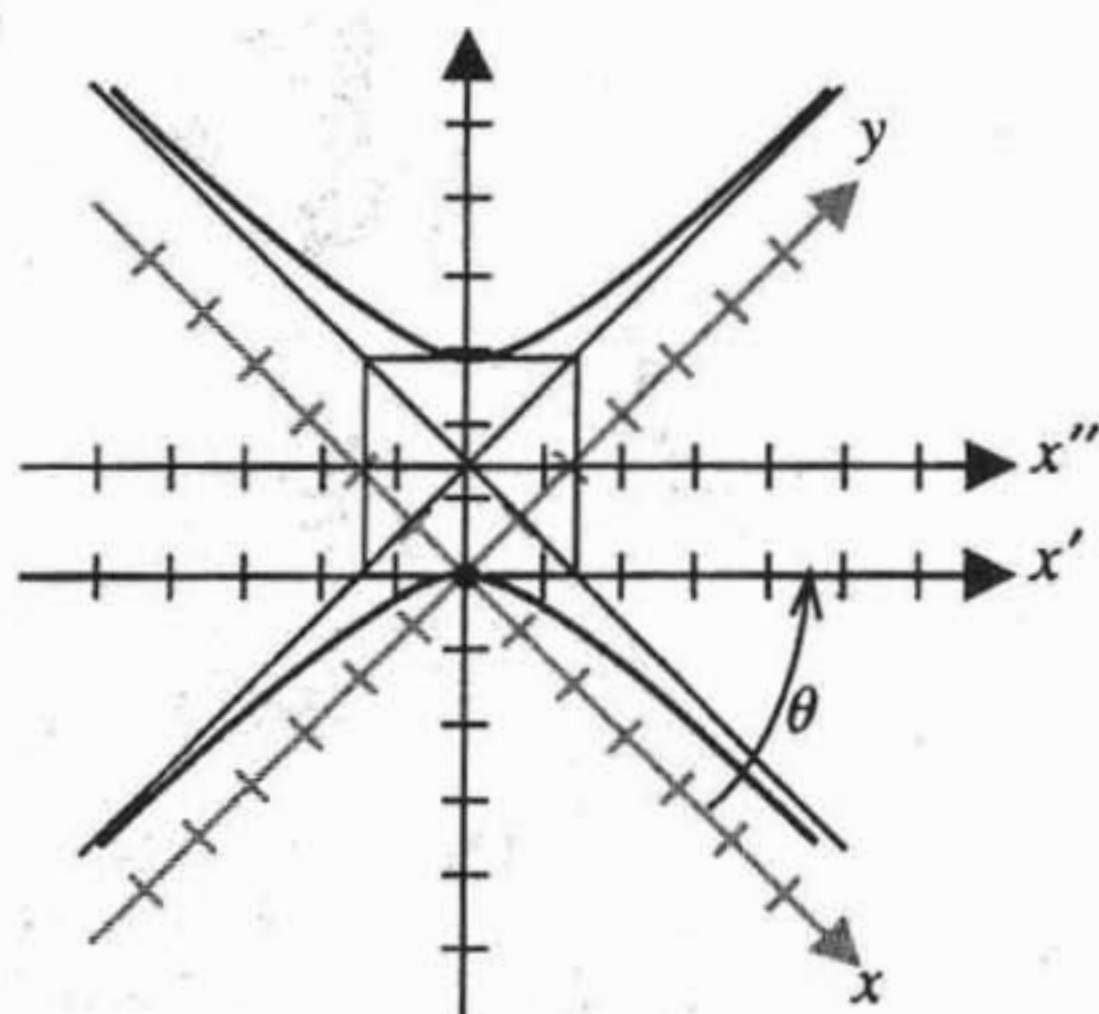


10. $\theta = \text{Arctan } \frac{2}{5}, x'' = x' - \frac{2}{\sqrt{29}}, y'' = y' - \frac{5}{\sqrt{29}};$

$$x''^2 + \frac{y''^2}{4} = 1$$



4. $\theta = 45^\circ, y'' = y' - \sqrt{2}, x'' = x'; \frac{y''^2}{2} - \frac{x''^2}{2} = 1$



$$12. 9x^2 - 12xy + 4y^2 + 188x + 100y - 220 = 0;$$

$$y''^2 = -4\sqrt{13}x''$$

Ejercicios sección 4.4; páginas 171–172

2. Elipse 4. Hipérbola

6. Hipérbola 8. Elipse

10. Rectas $3x - 2y + 1 = 0$ y $2x + y = 0$

12. Parábola

14. Recta $2x - y + 1 = 0$

16. Punto $(-1, -\frac{3}{2})$ 18. Elipse

20. Parábola 22. Hipérbola

24. Hipérbola

Ejercicios de repaso; página 172

$$2. x'^2 + 11x' + 2y' + 24 = 0$$

$$4. x'^2 + 3y'^2 = 2$$

$$6. 5y'^2 - 14y' + 8x' + 1 = 0$$

$$8. x'^2 + 5y'^2 = 4$$

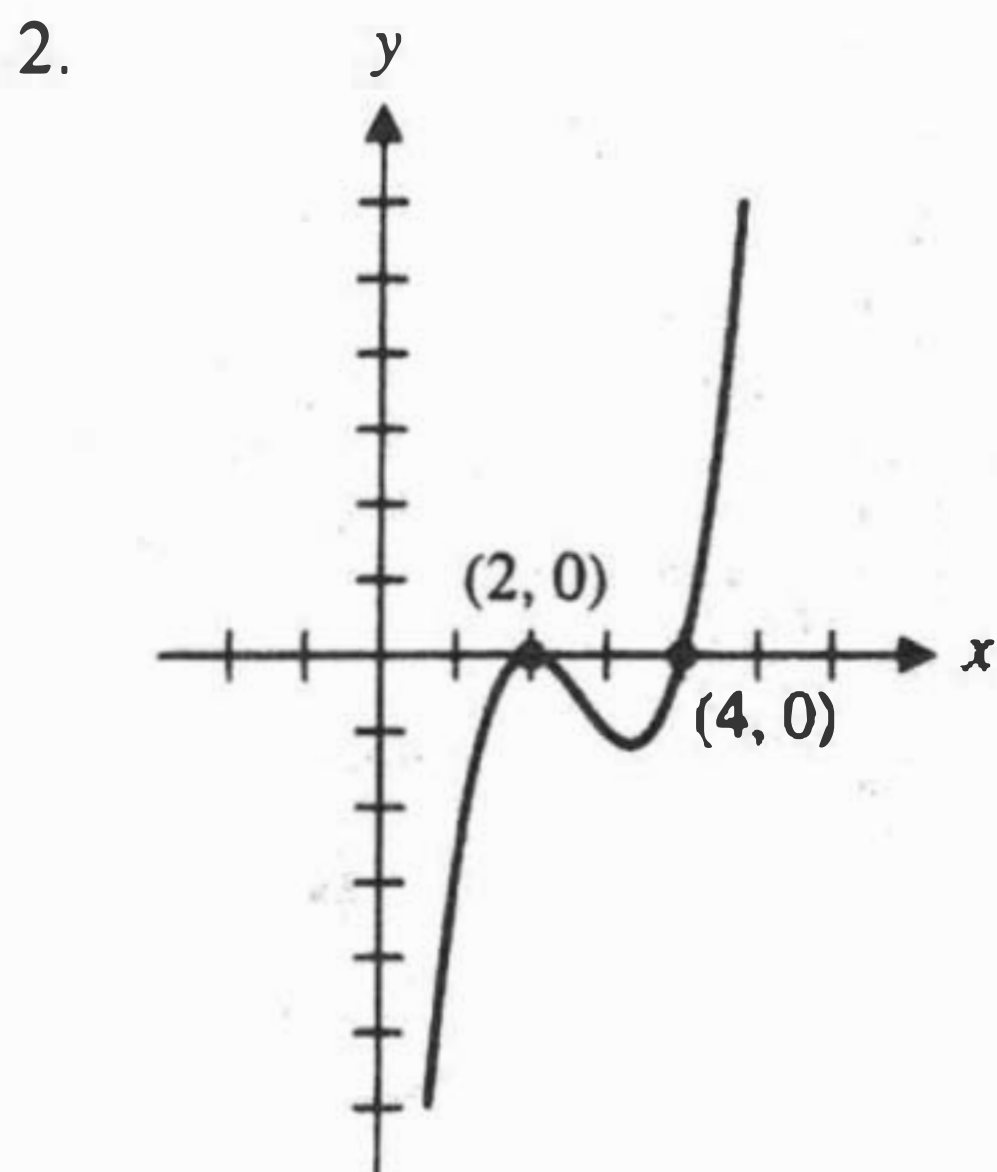
$$10. 75x''^2 + 45y''^2 = 2072$$

Examen sobre el capítulo; páginas 172–173

1. Se rota $\theta = 45^\circ$ y se obtiene $x'^2 - y'^2 - 2\sqrt{2}x = 0$

2. a) Hipérbola b) Parábola c) Parábola

$$3. \frac{3\pi}{8}$$

CAPÍTULO 5
Ejercicios, sección 5.1; páginas 178–179


Si $x < 2$ o si $2 < x < 4$, $y > 0$.

Si $x > 4$, $y > 0$.

y es decreciente en $2 < x < \frac{10}{3}$.

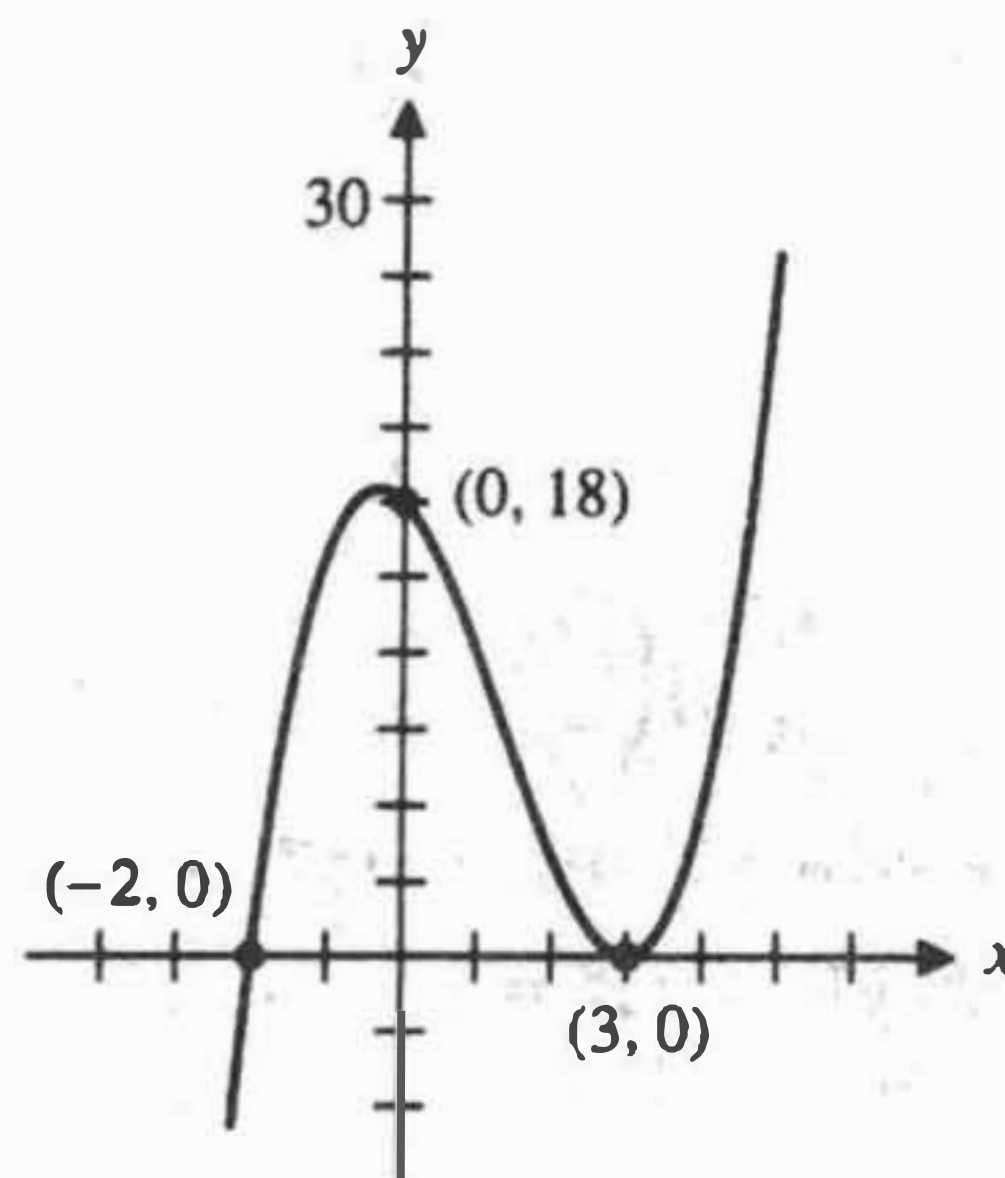
4. Las intersecciones con el eje x son en -2 y 3 .

Si $x < -2$, $y < 0$

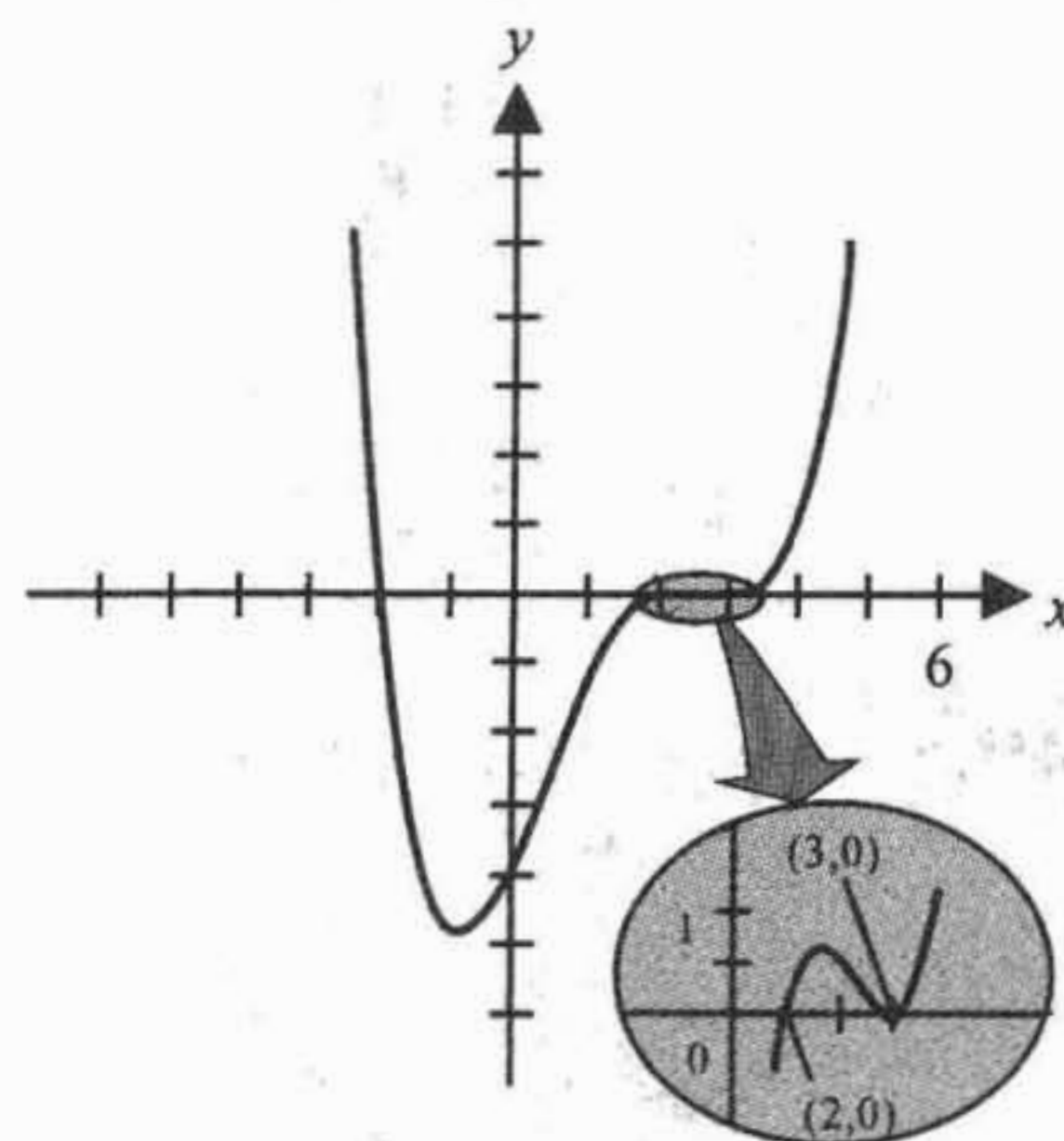
Si $-2 < x < 3$, $y > 0$, y si $x > 3$, $y > 0$.

y es creciente si $x < -\frac{1}{3}$ o si $x > 3$.

y es decreciente si $-\frac{1}{3} < x < 3$.



6. Las intersecciones con el eje x con en $x = -2$, $x = 2$ y $x = 3$.



Si $x < -2$, $y > 0$,

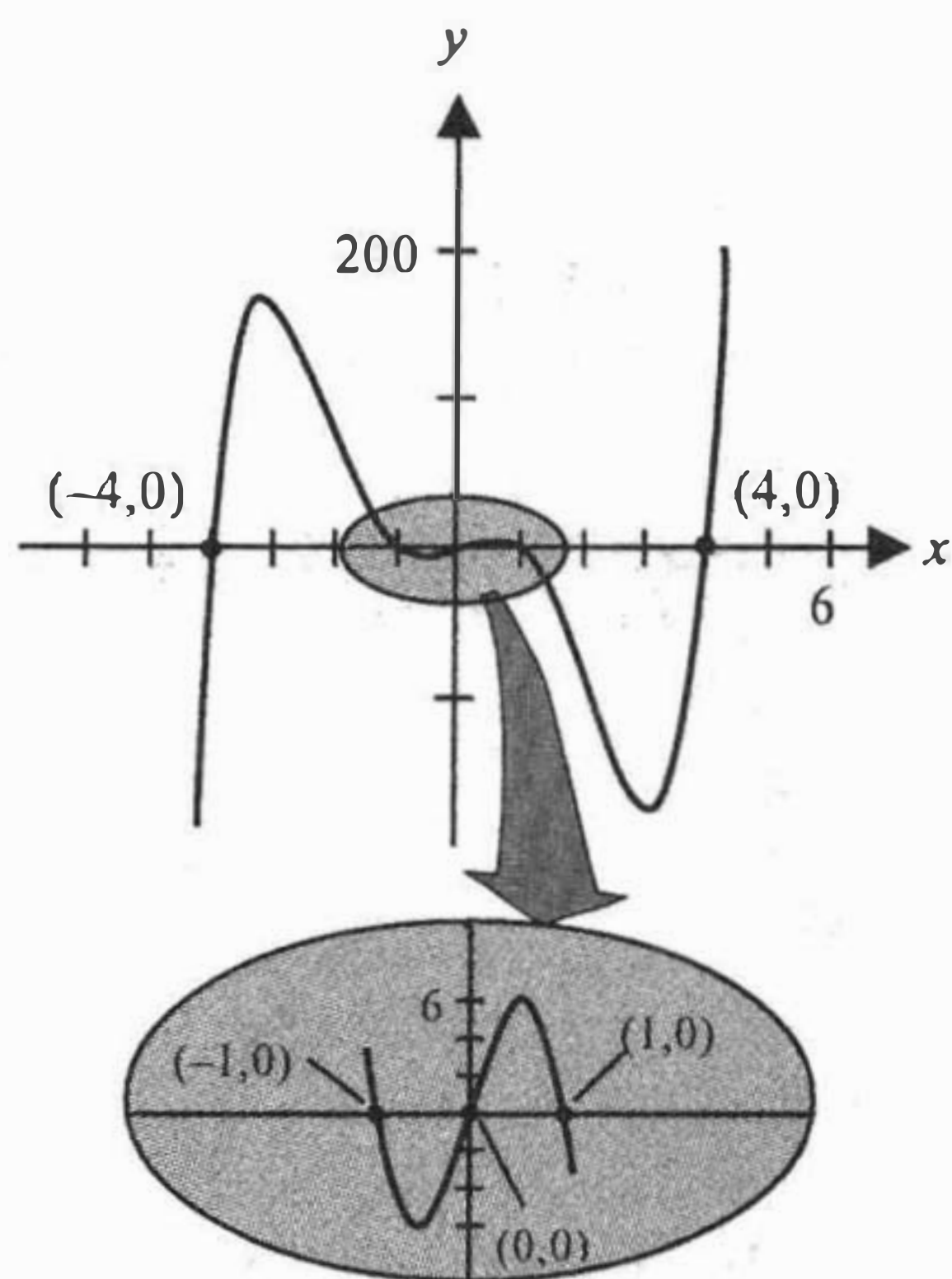
si $-2 > x > 2$, $y < 0$,

si $2 < x < 3$, $y > 0$, y

si $x > 3$, $y > 0$.

y es creciente si $-0.75 < x < 2.25$ o si $3 < x$.

8.



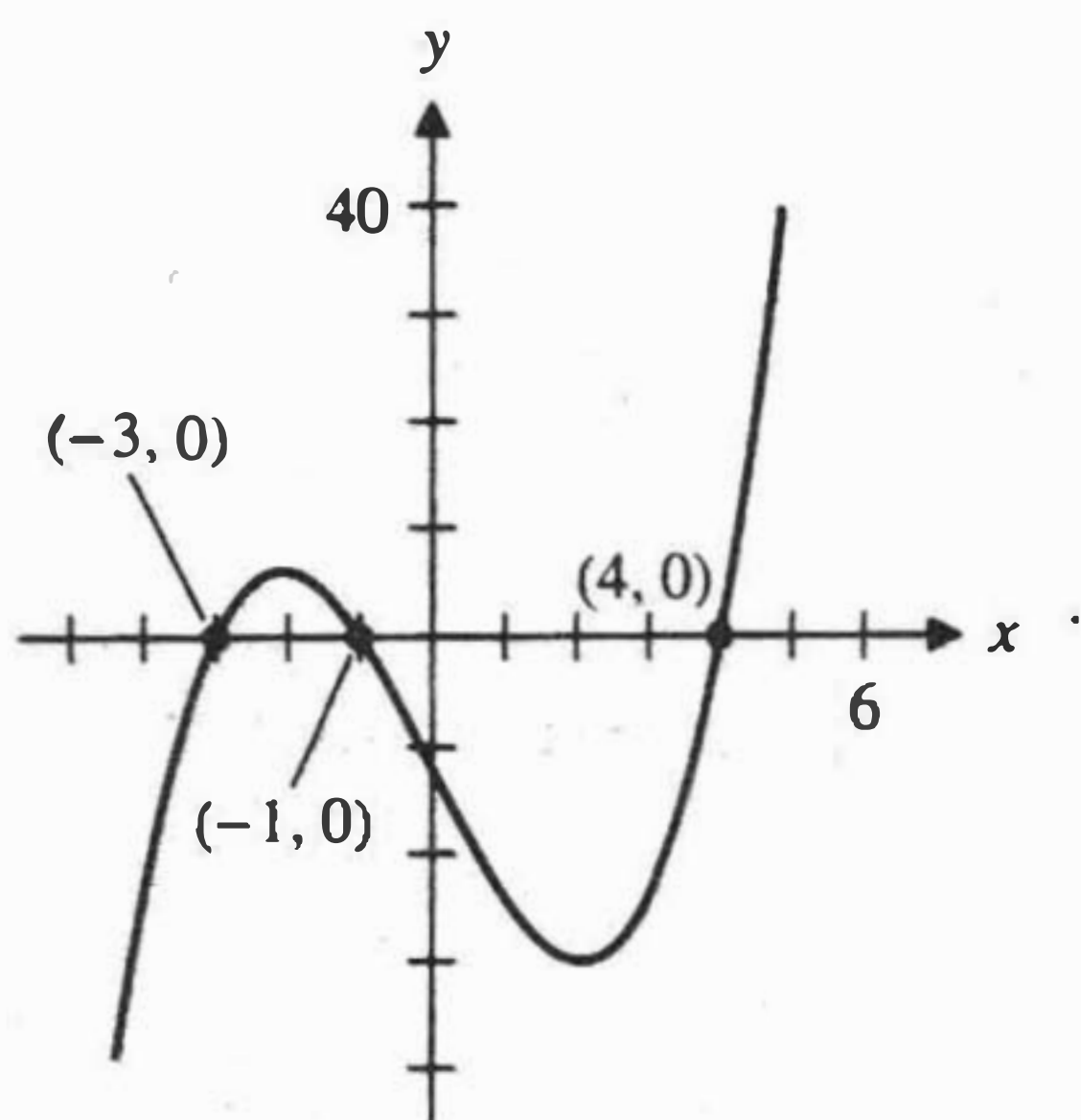
Las intersecciones con el eje x son en -4 , -1 , 0 , 1 y 4 .

$y < 0$ si $x < -4$ o si $-1 < x < 0$ o si $1 < x < 4$.

$y > 0$ si $-4 < x < 1$

y es creciente si $x < -3, -0.56$
o $x > 3$.

10.



Las intersecciones con el eje x son $x = -3$, $x = -1$ y $x = 4$.

Si $x < -3$, $y < 0$

si $-3 < x < -1$, $y < 0$.

si $-1 < x < 4$, $y < 0$, y

si $4 < x$, $y < 0$.

y es creciente si $x < -2$ o si $x > 2$.

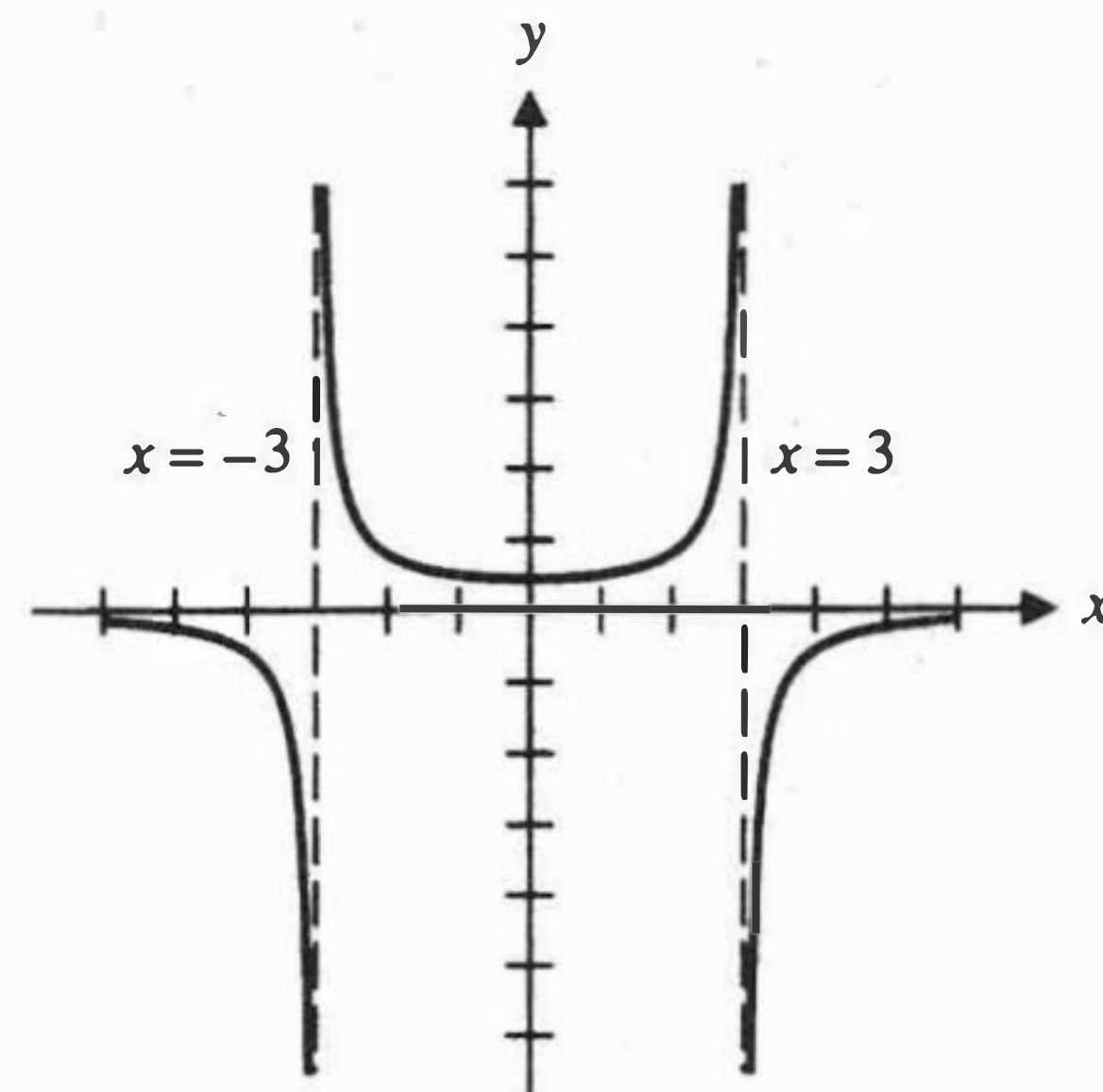
 12. $x < 2$ o $2 < x < 4$.

14.

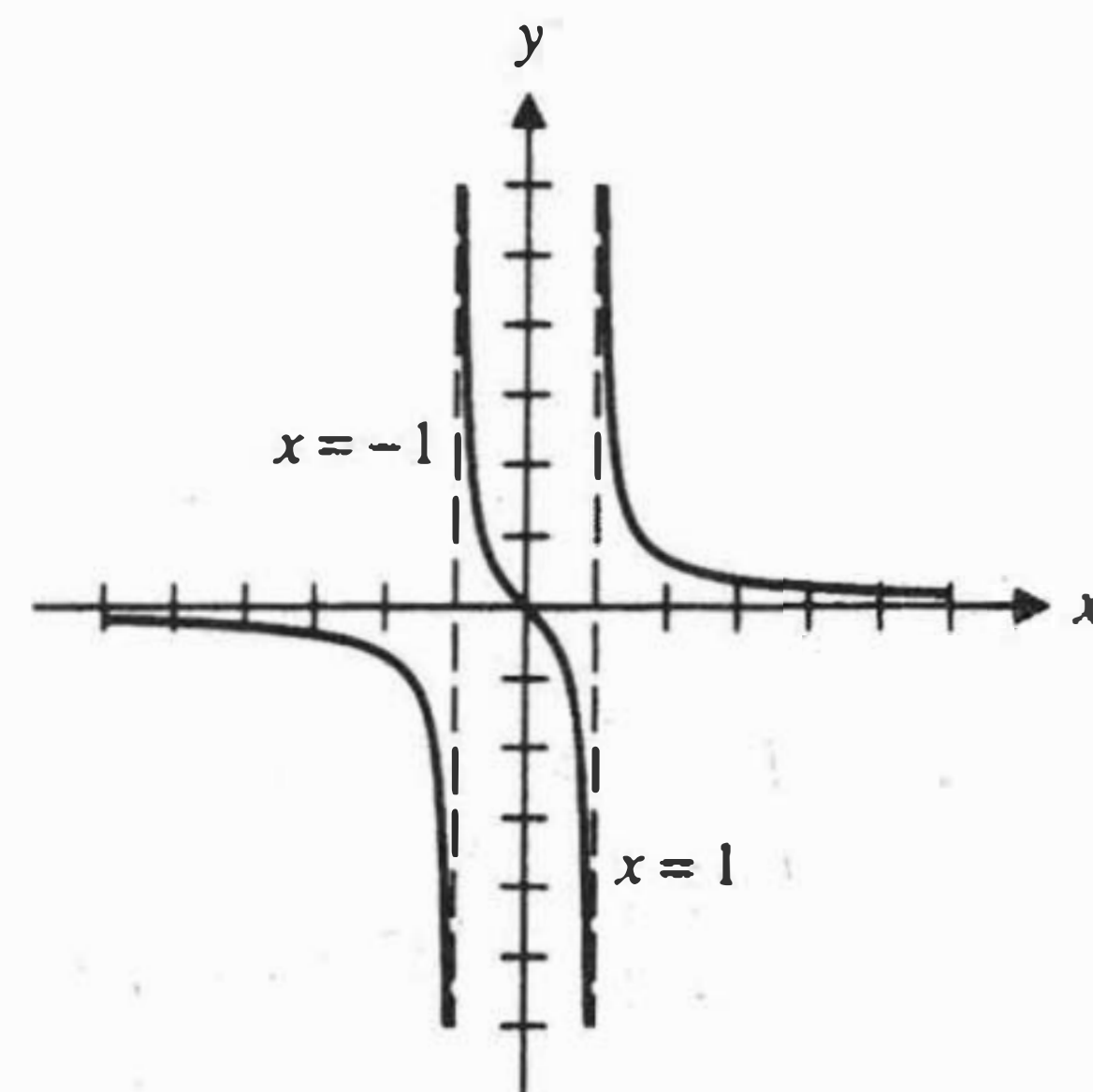
16.

 18. $x < -4$ o $-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$ o $x > 3$
Ejercicios sección 5.2; páginas 183–184

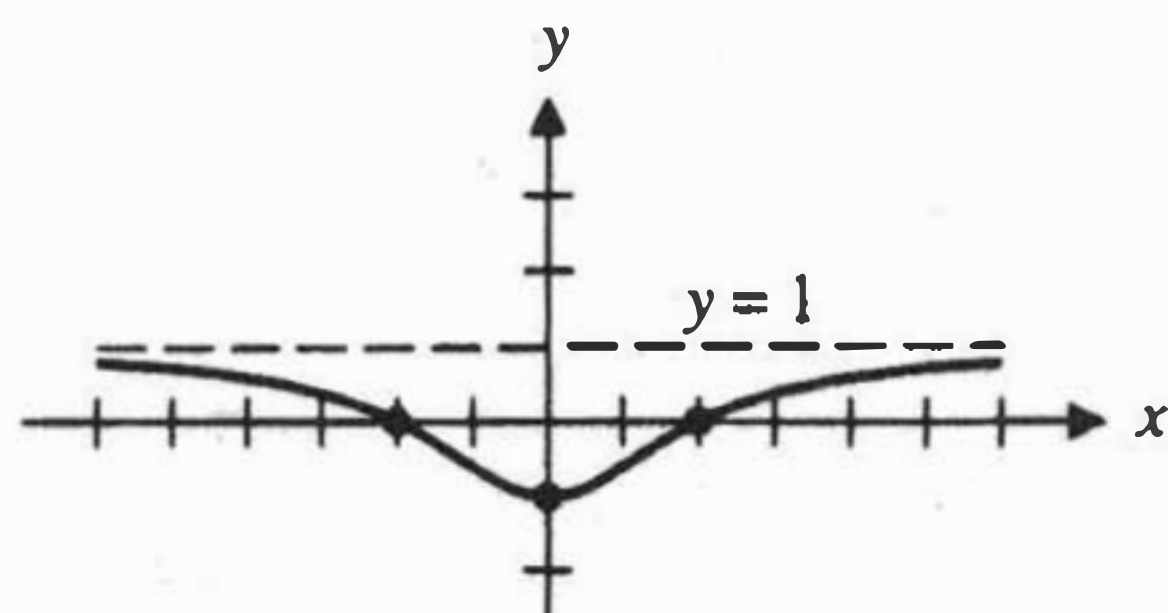
2.



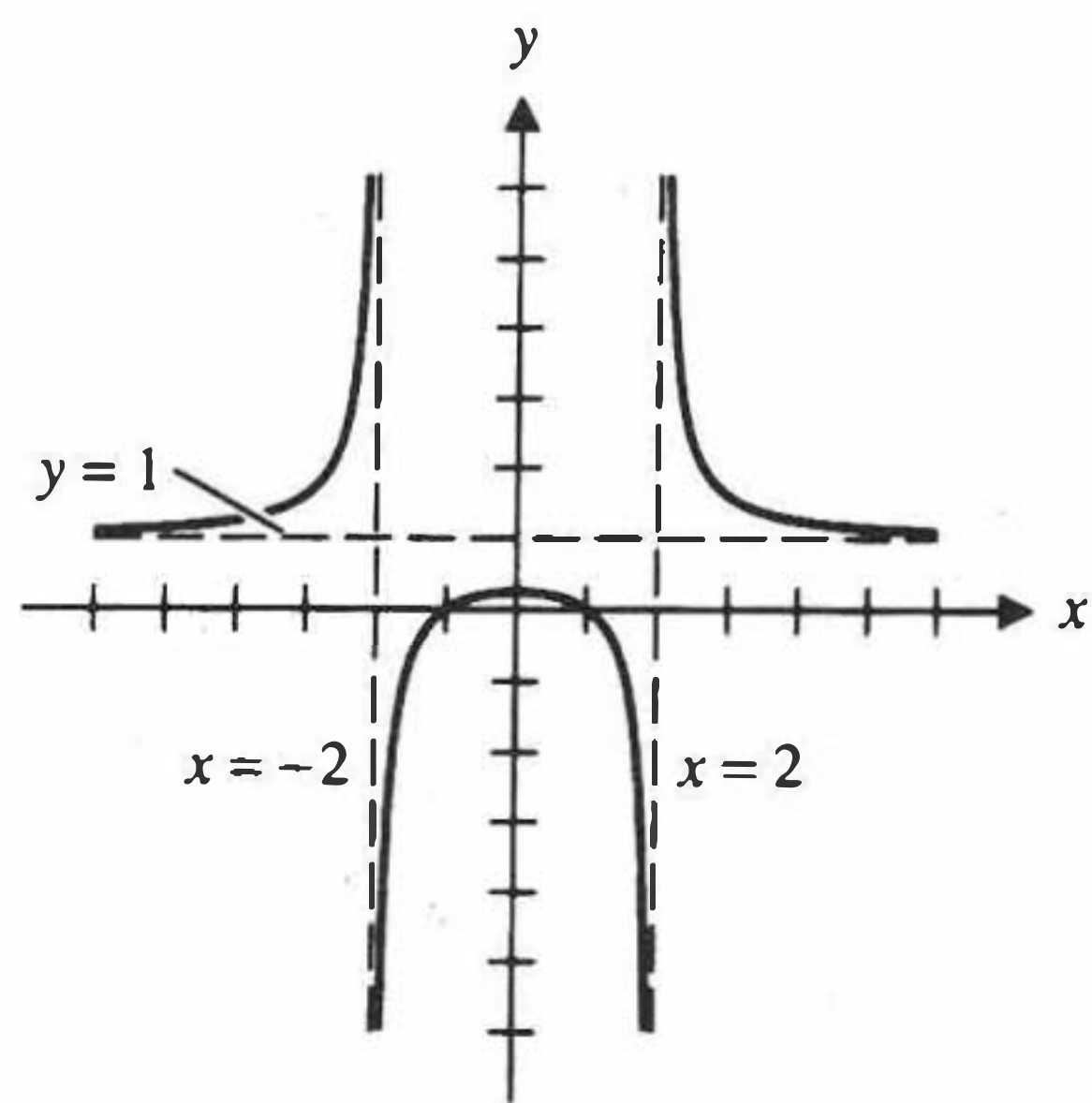
4.



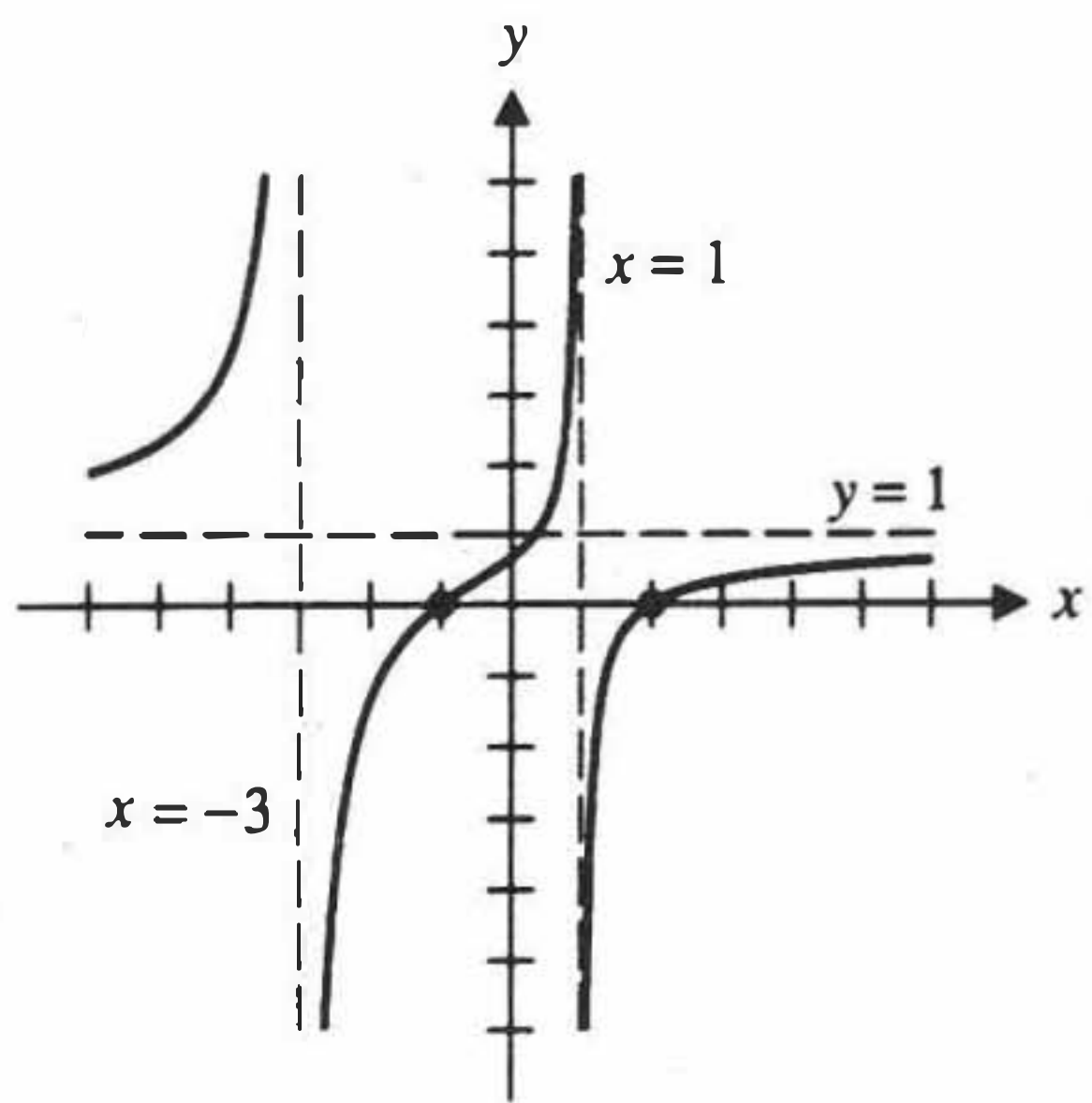
6.



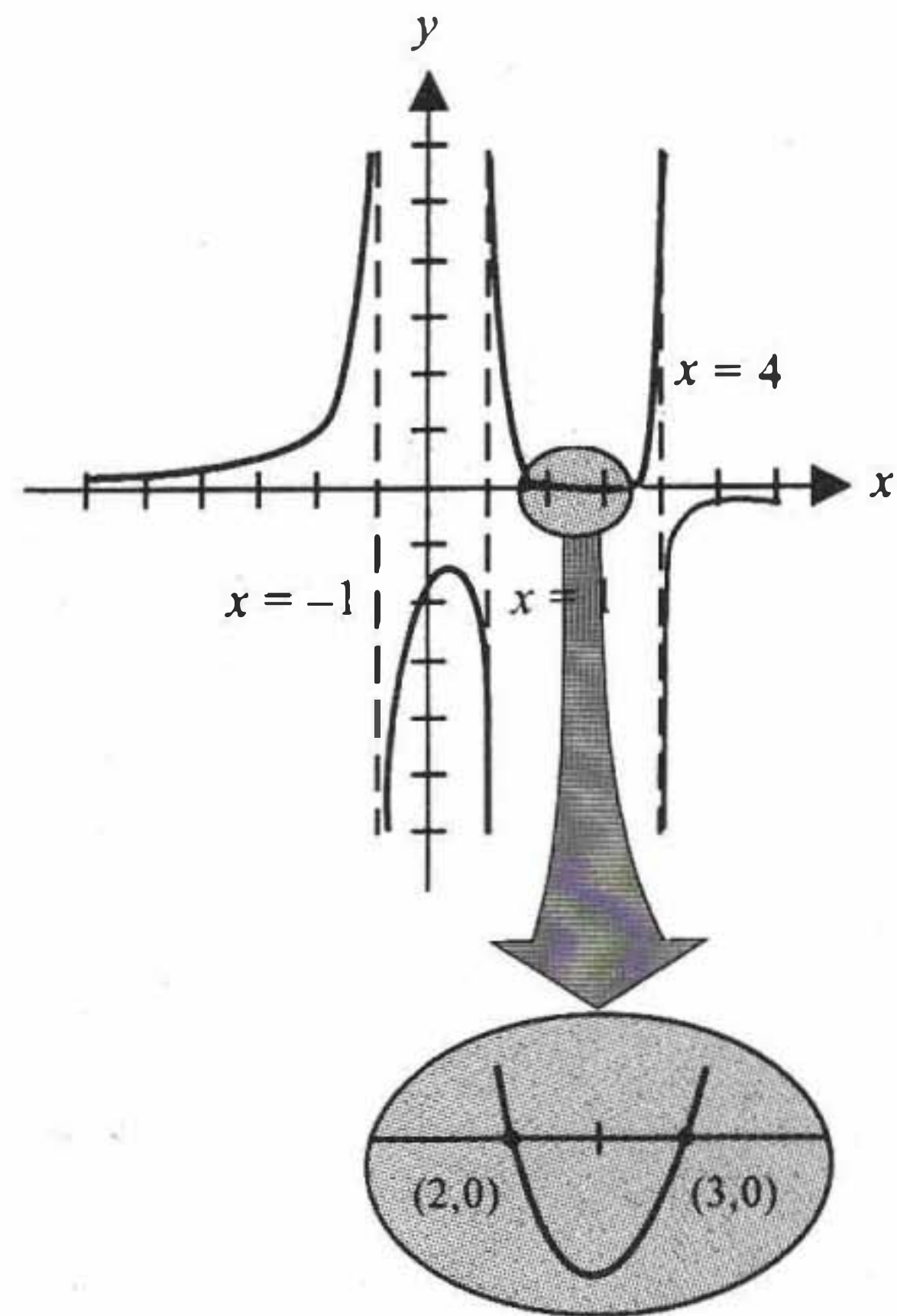
8.



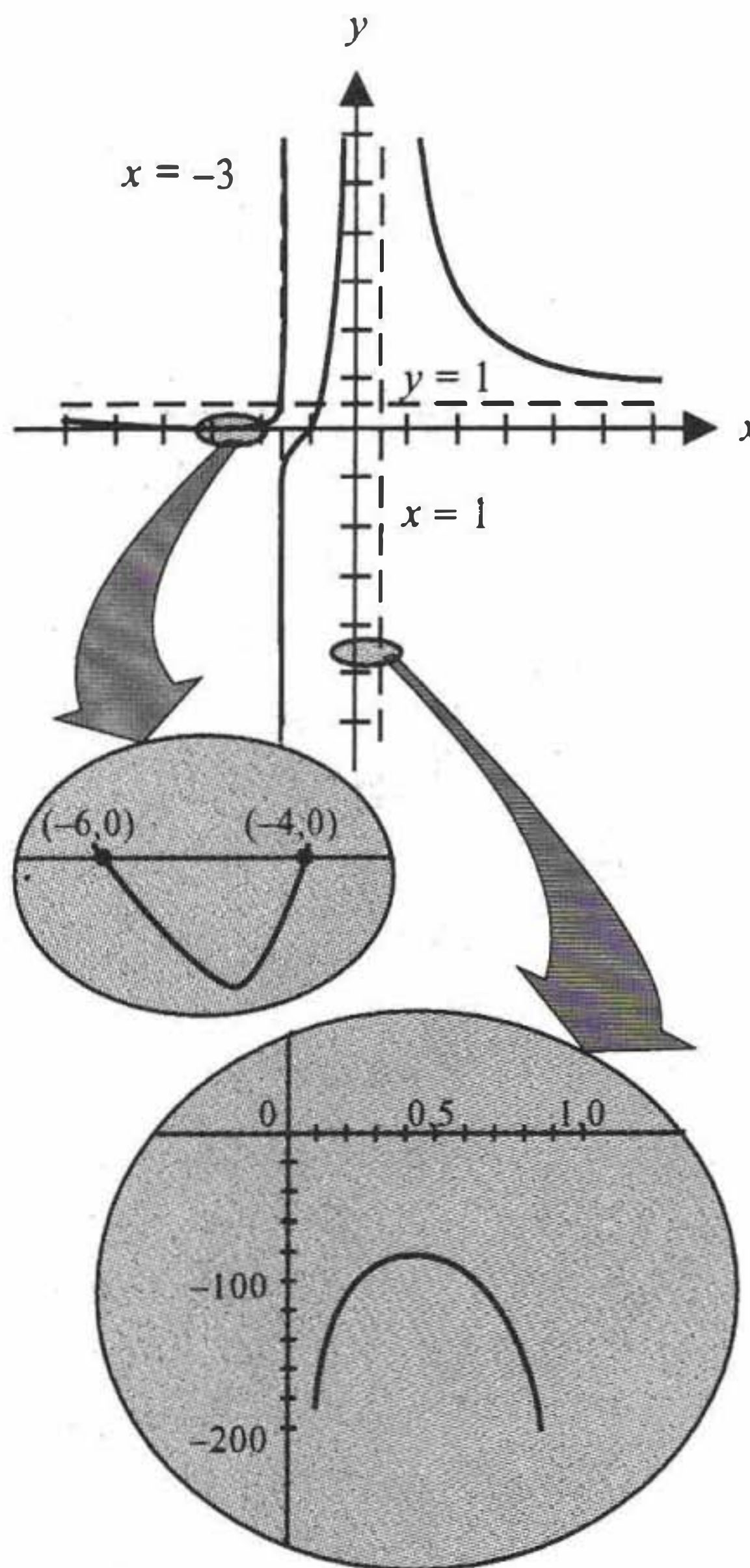
10.



12.



14.



16. No existe

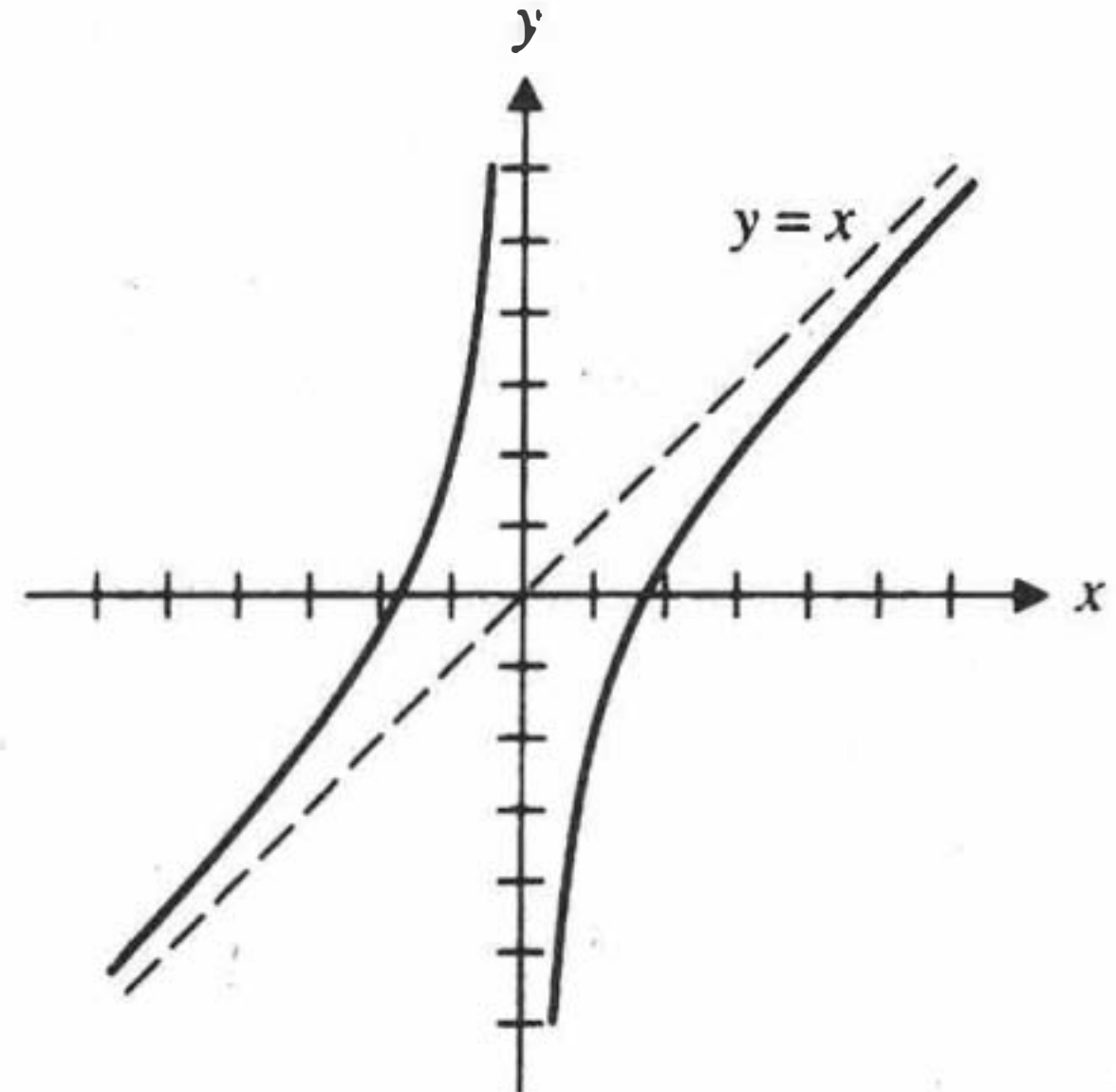
18. $y = 0$

20. No existe

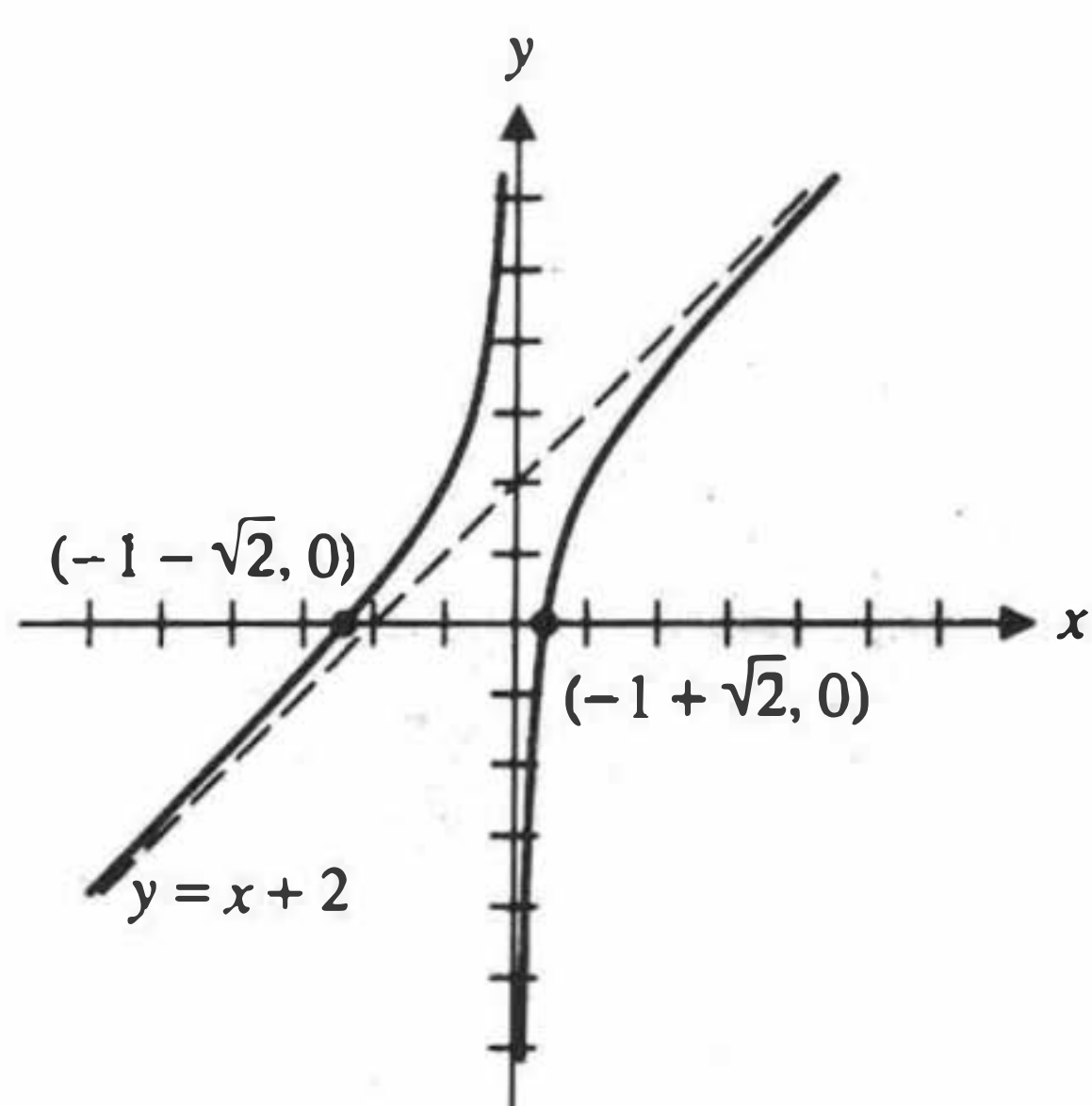
22. No existe

Ejercicios, sección 5.3; páginas 187–188

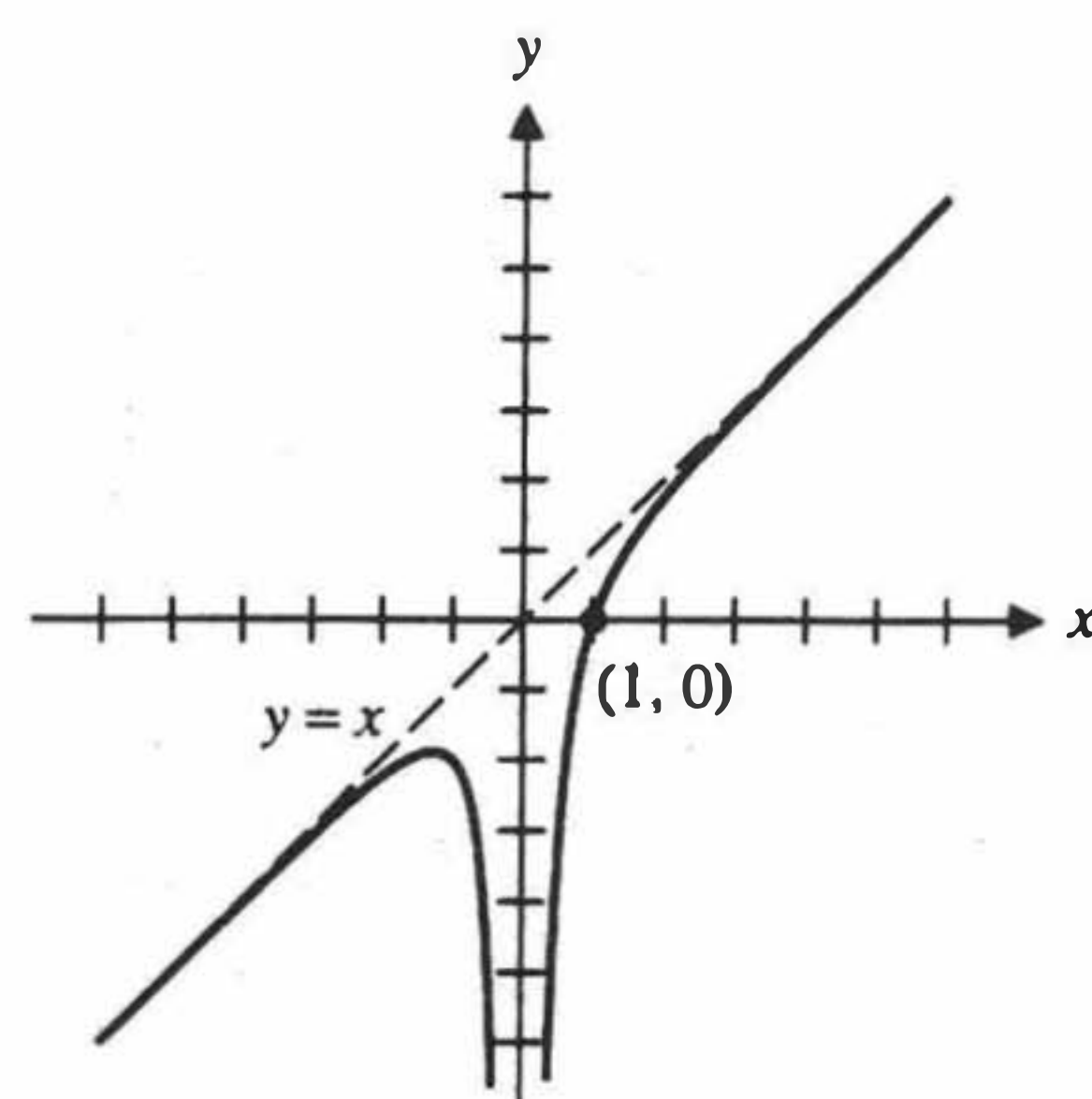
2.



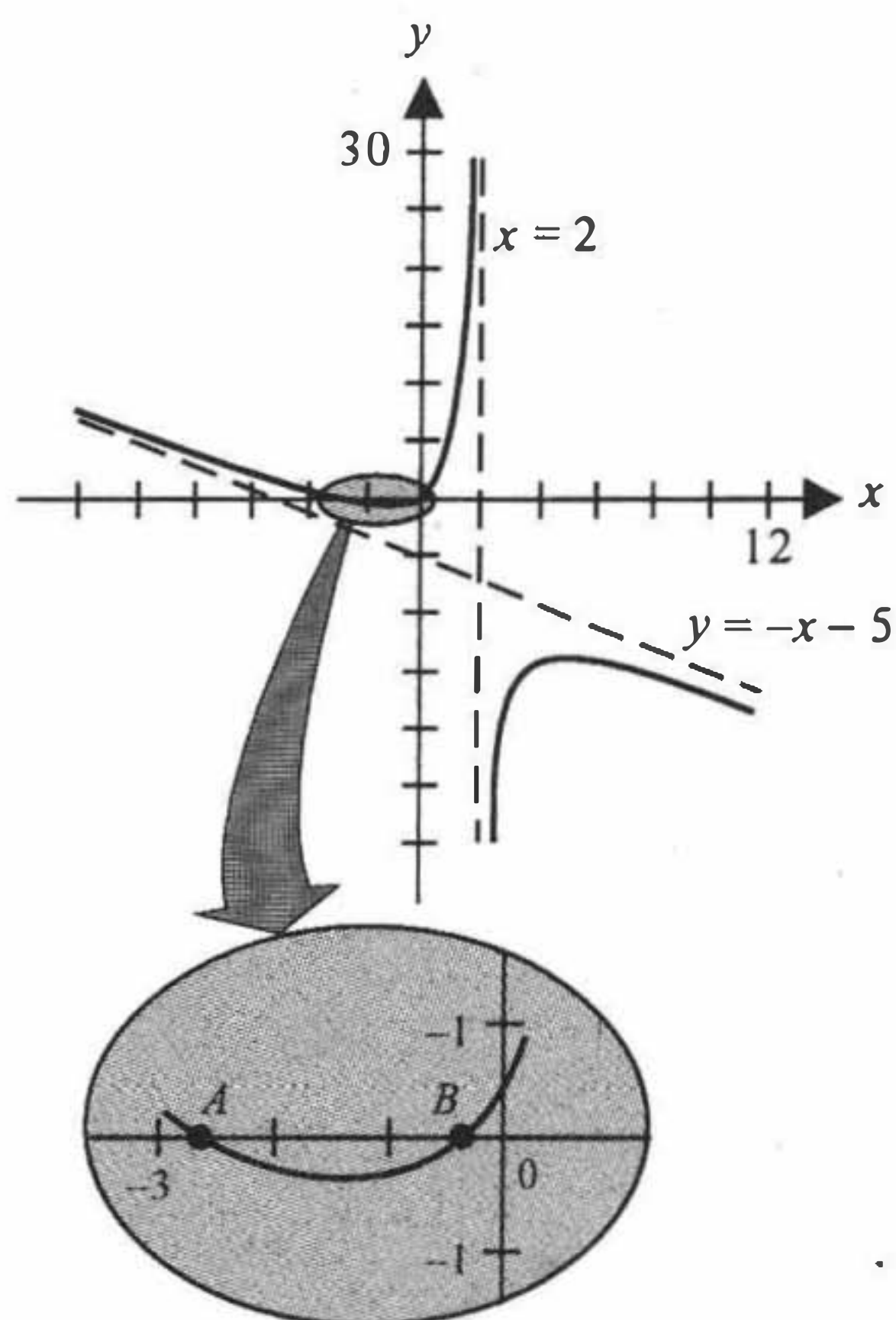
4.



10.

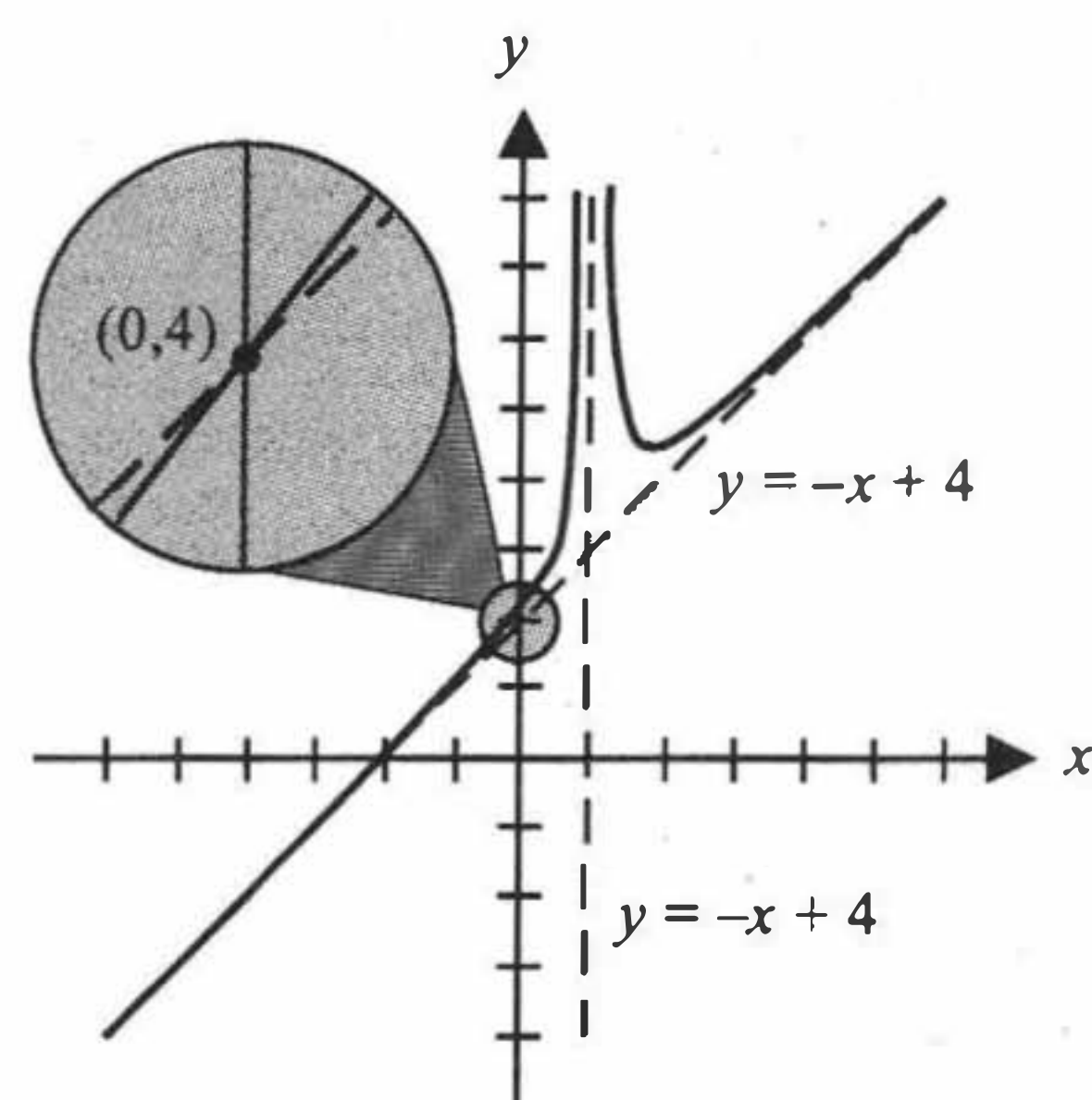


6.

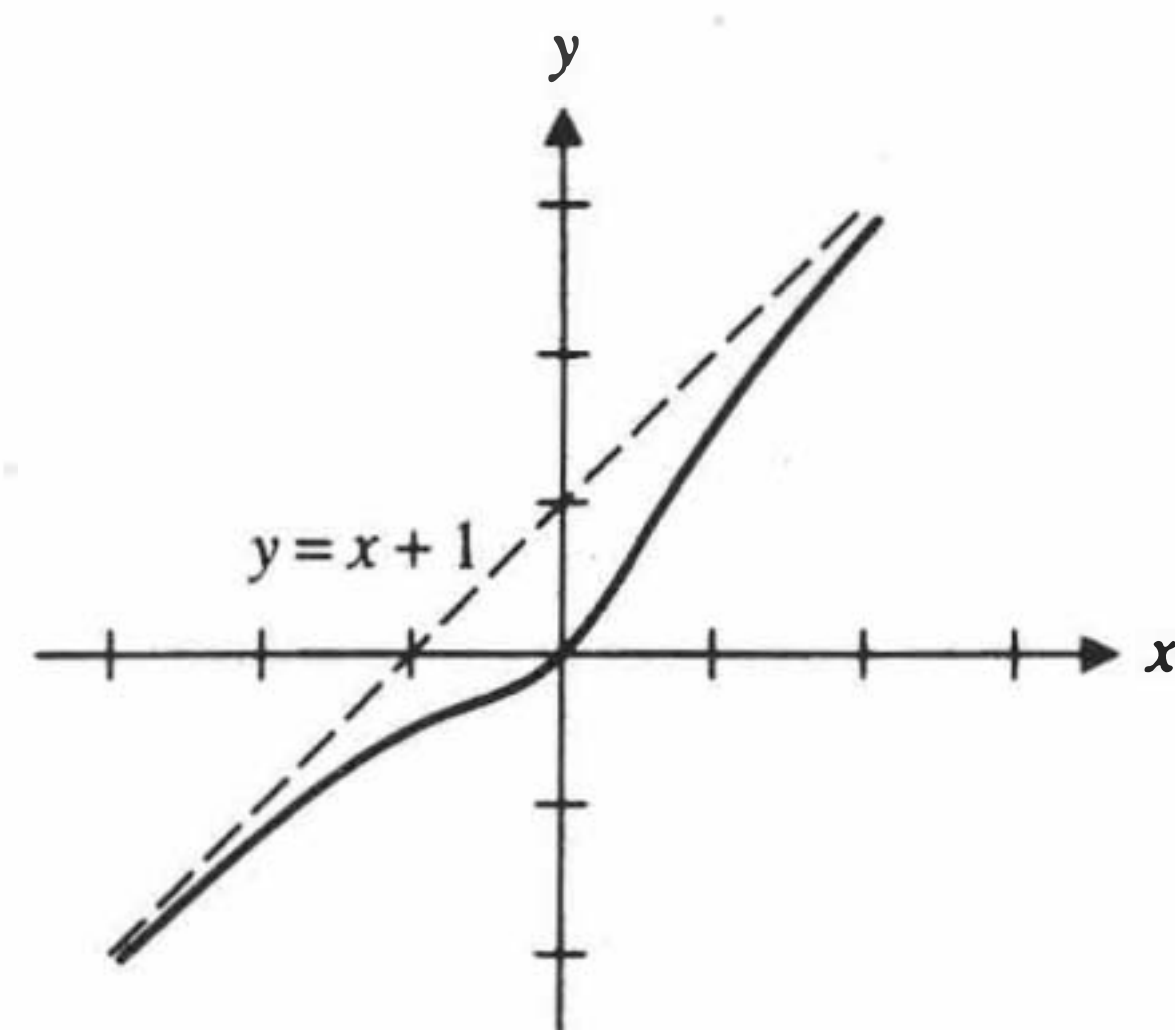


$$A = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2}, \quad B = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}$$

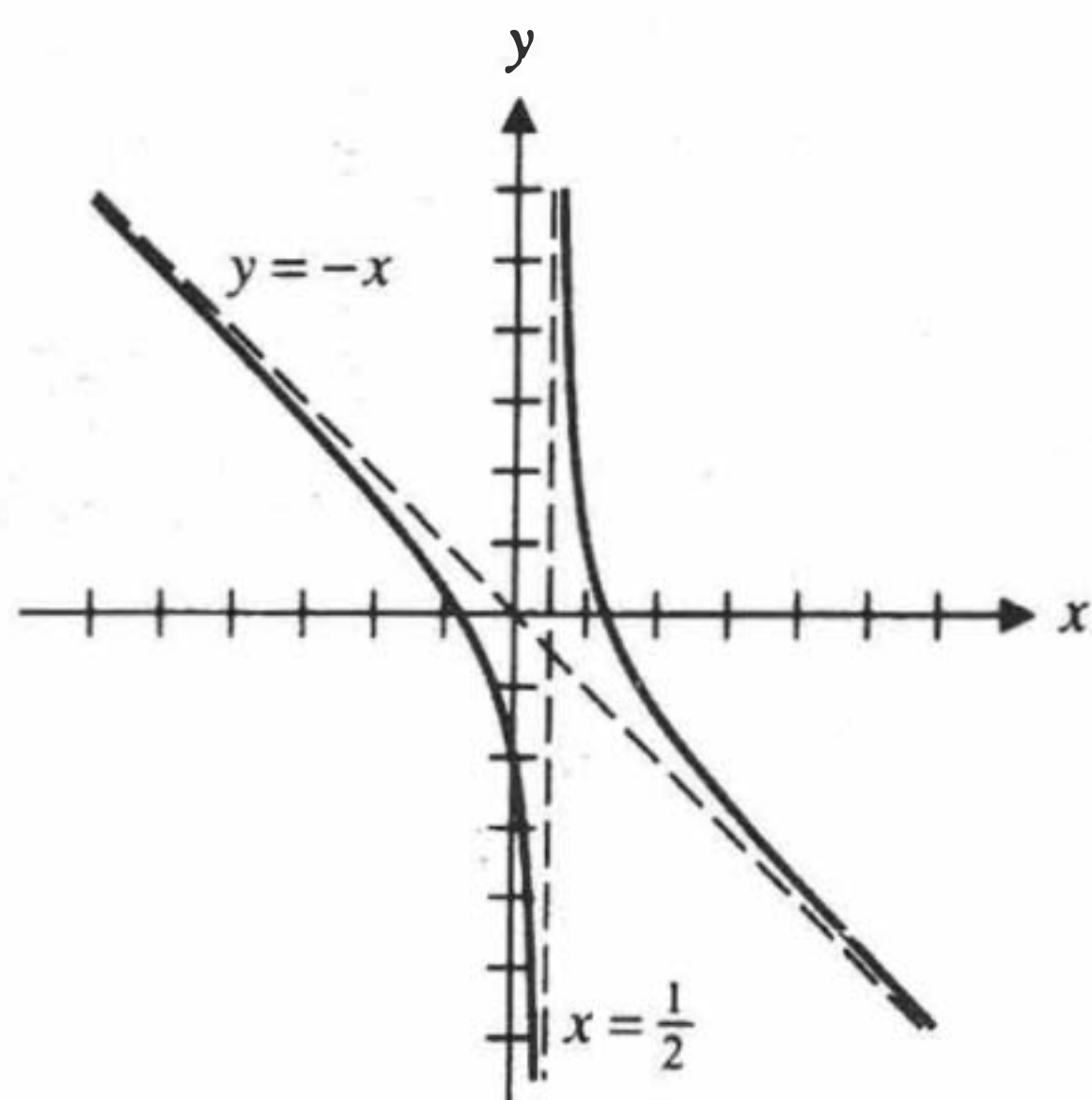
12.



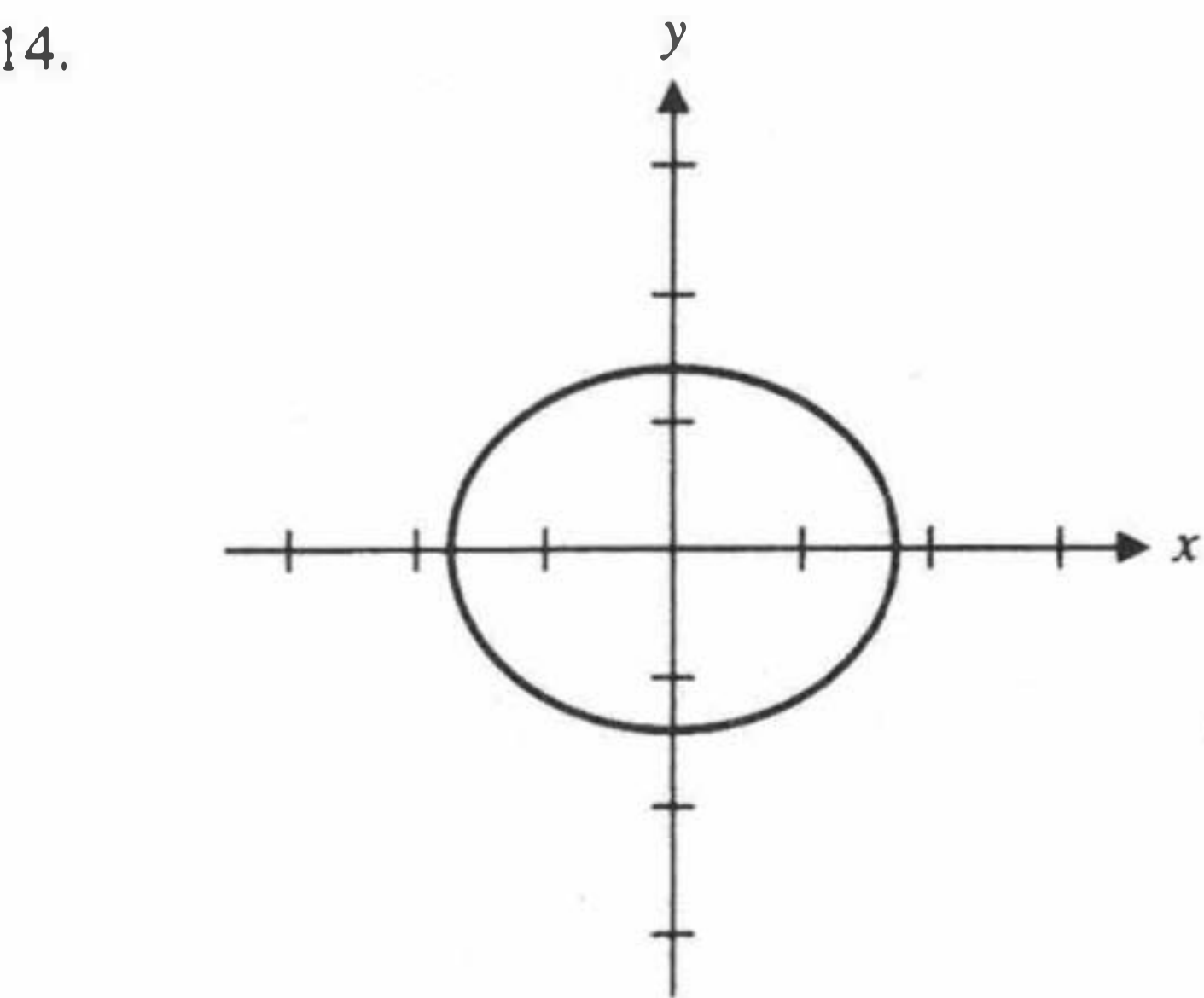
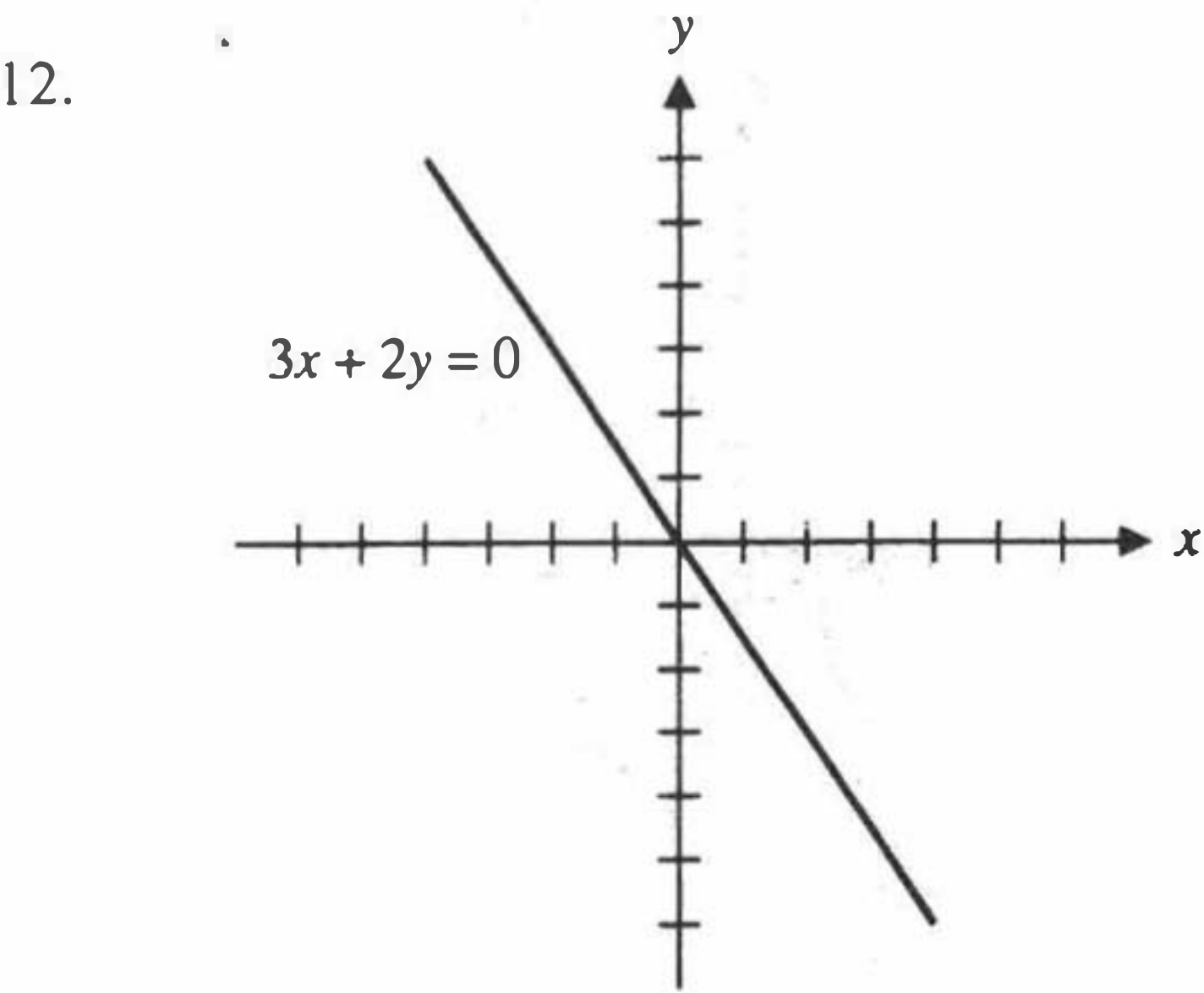
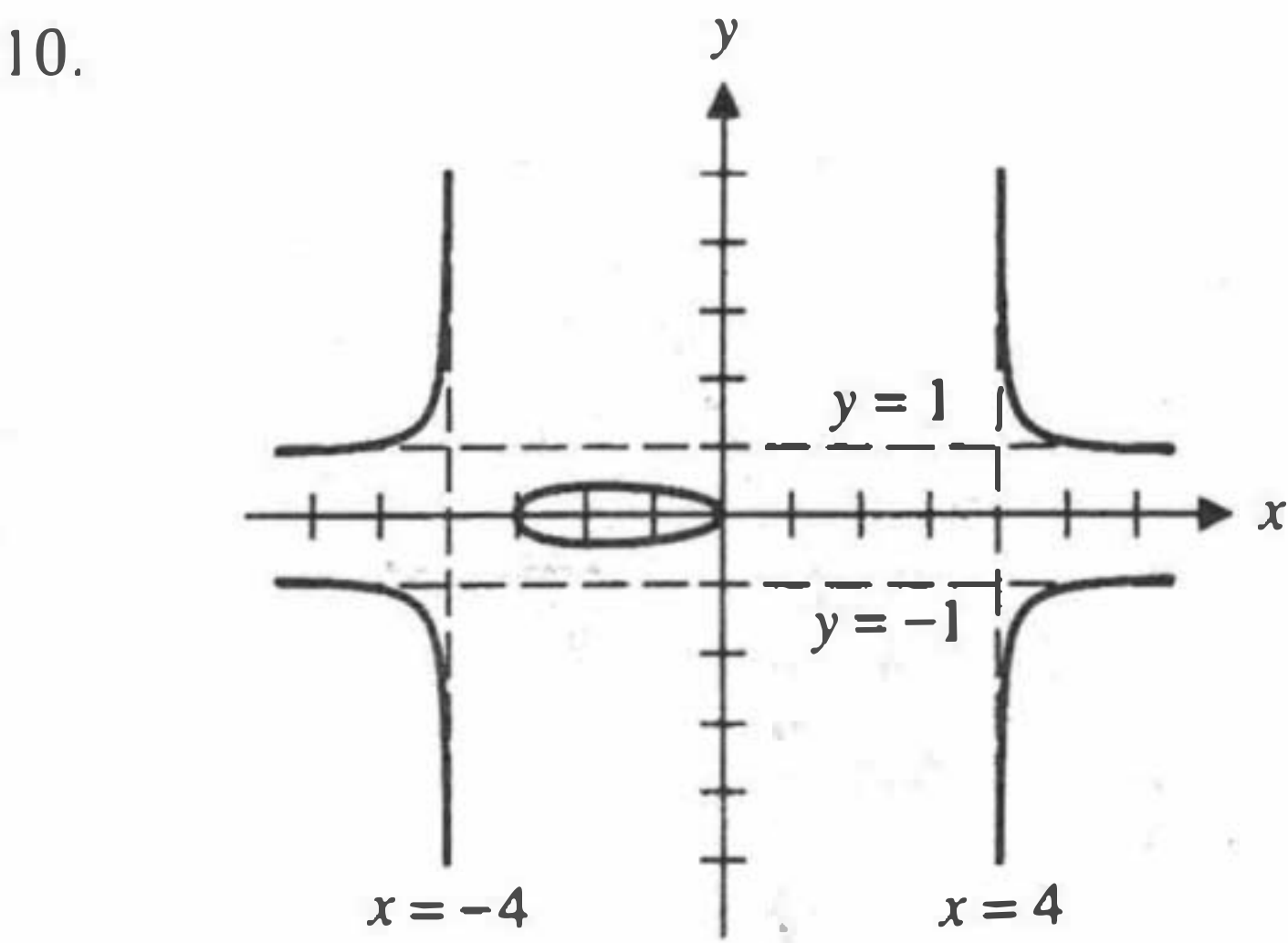
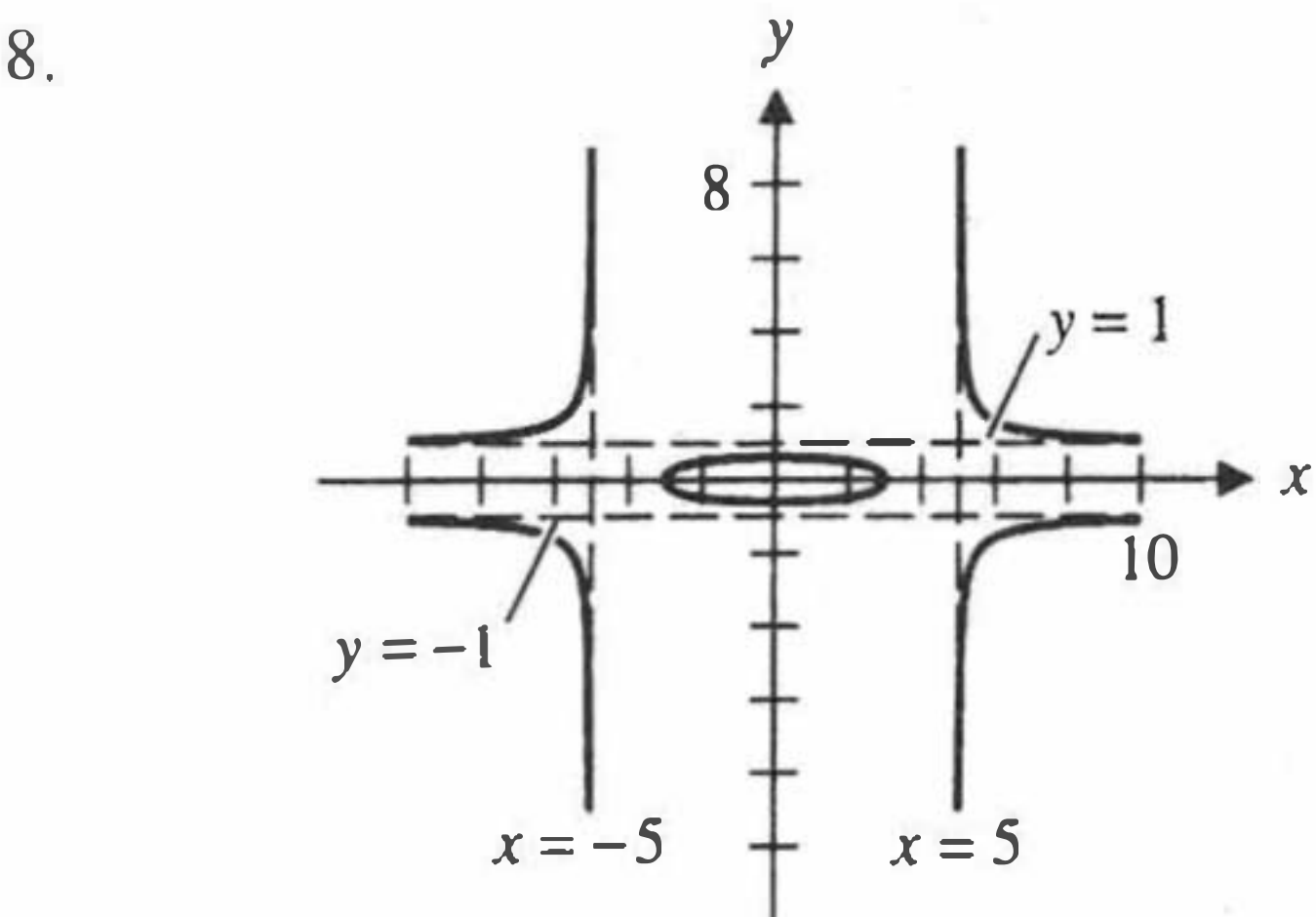
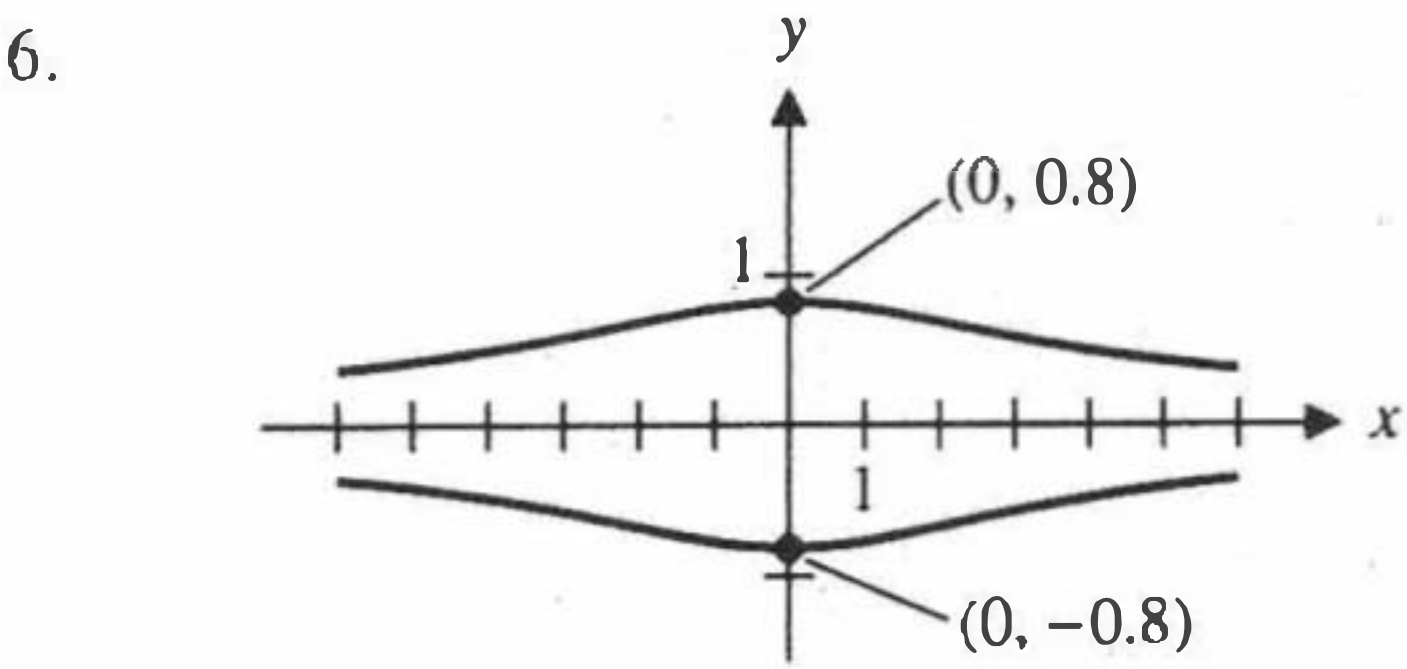
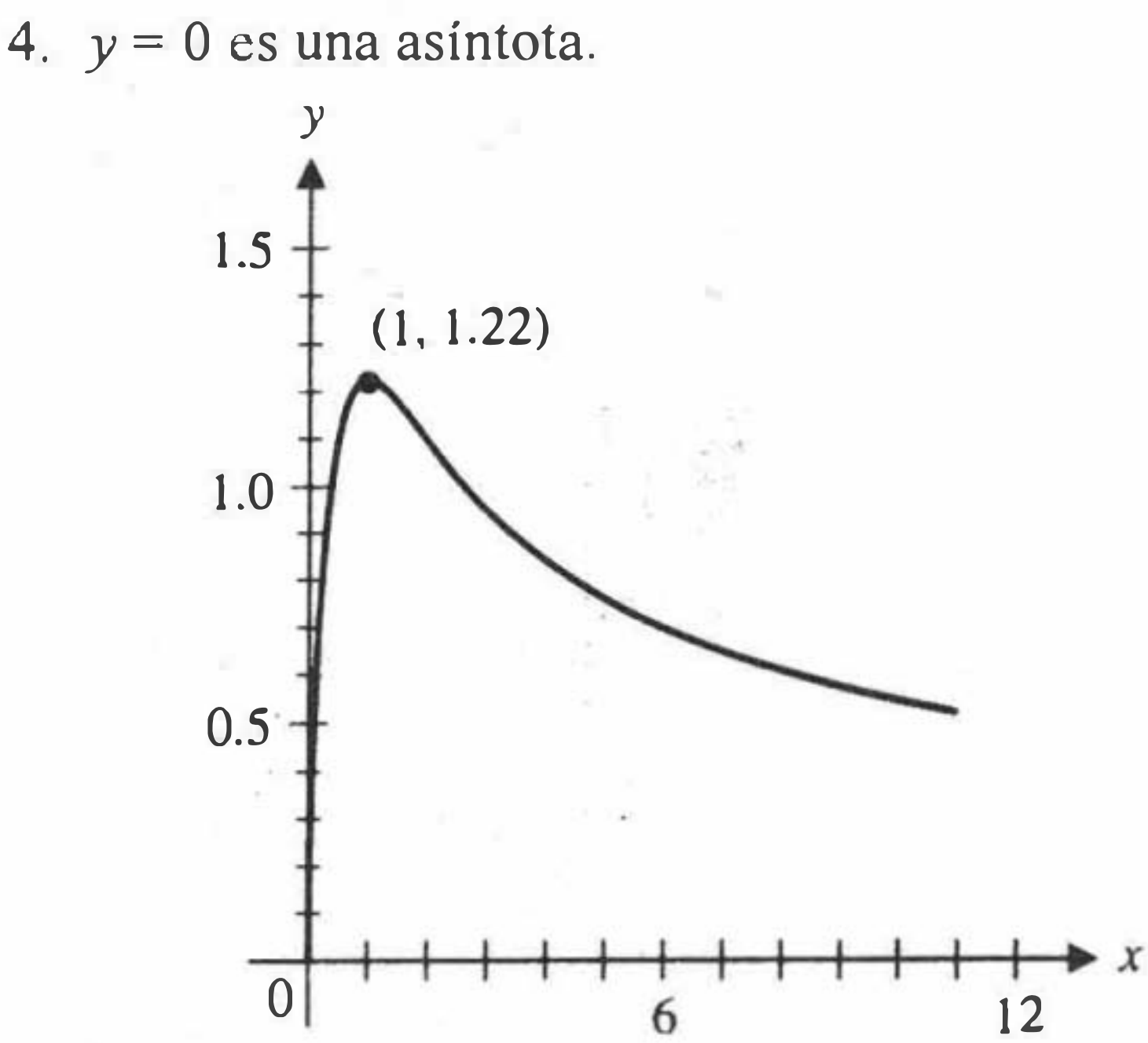
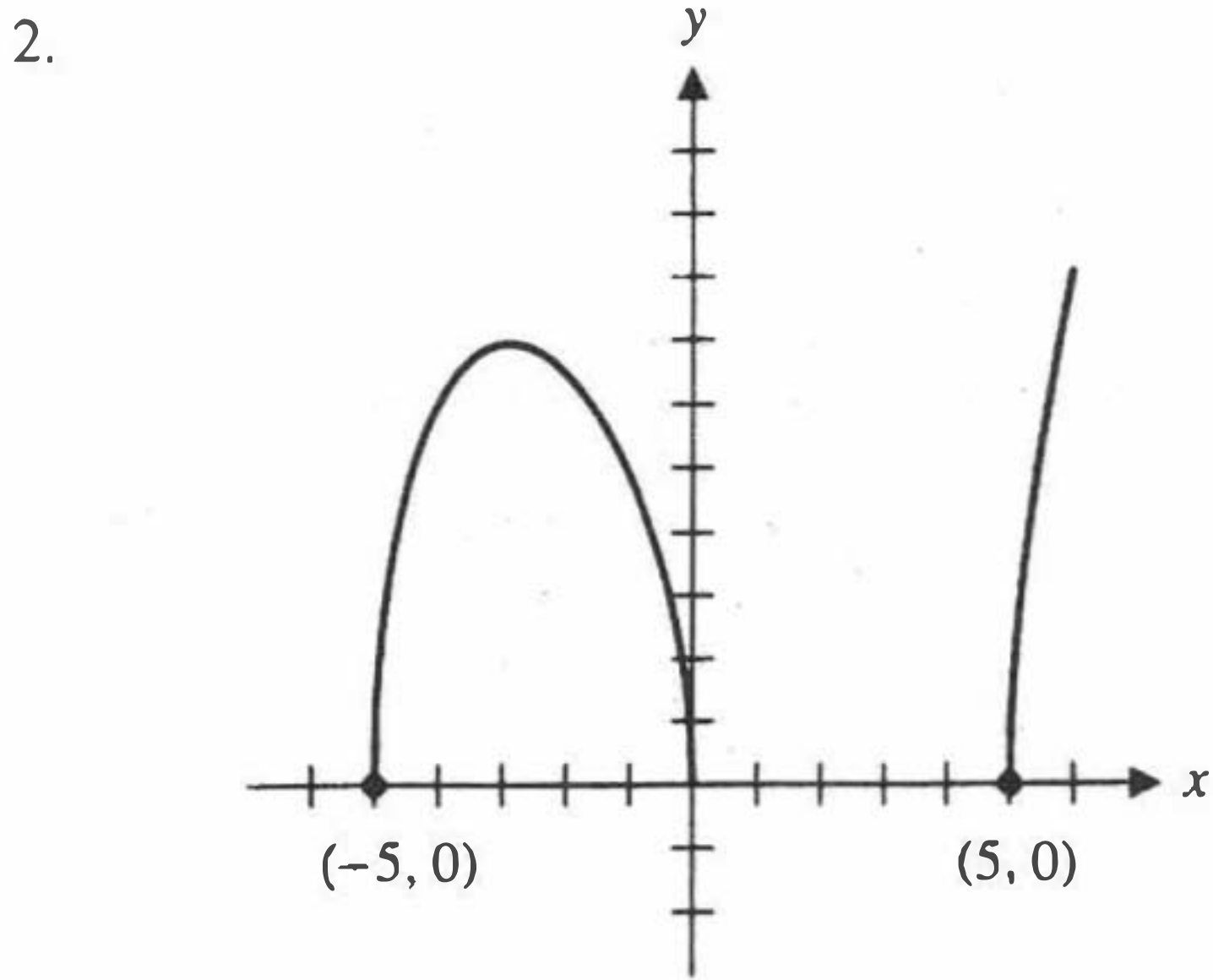
14.



8.

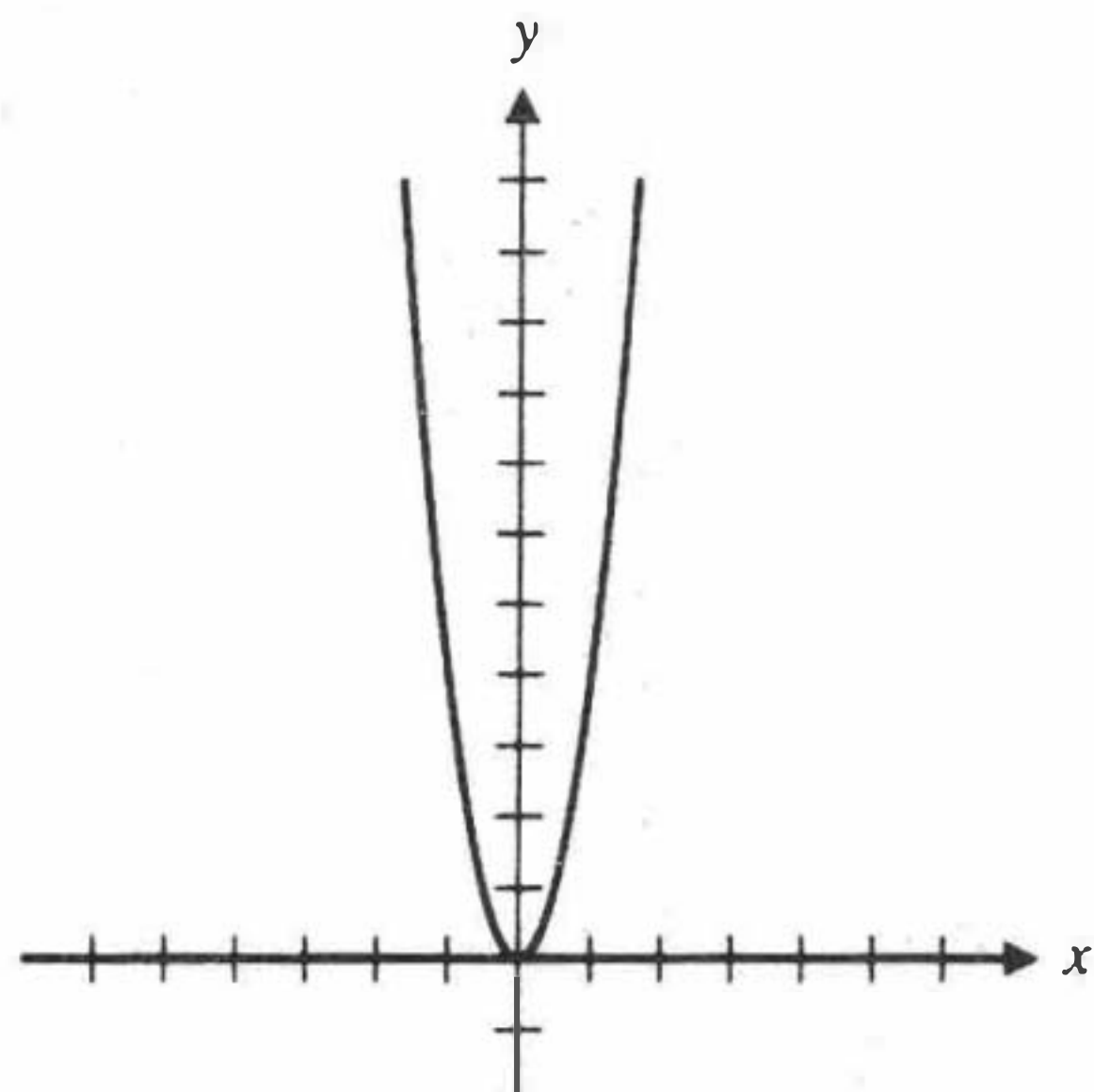


Ejercicios, sección 5.4; páginas 191–192



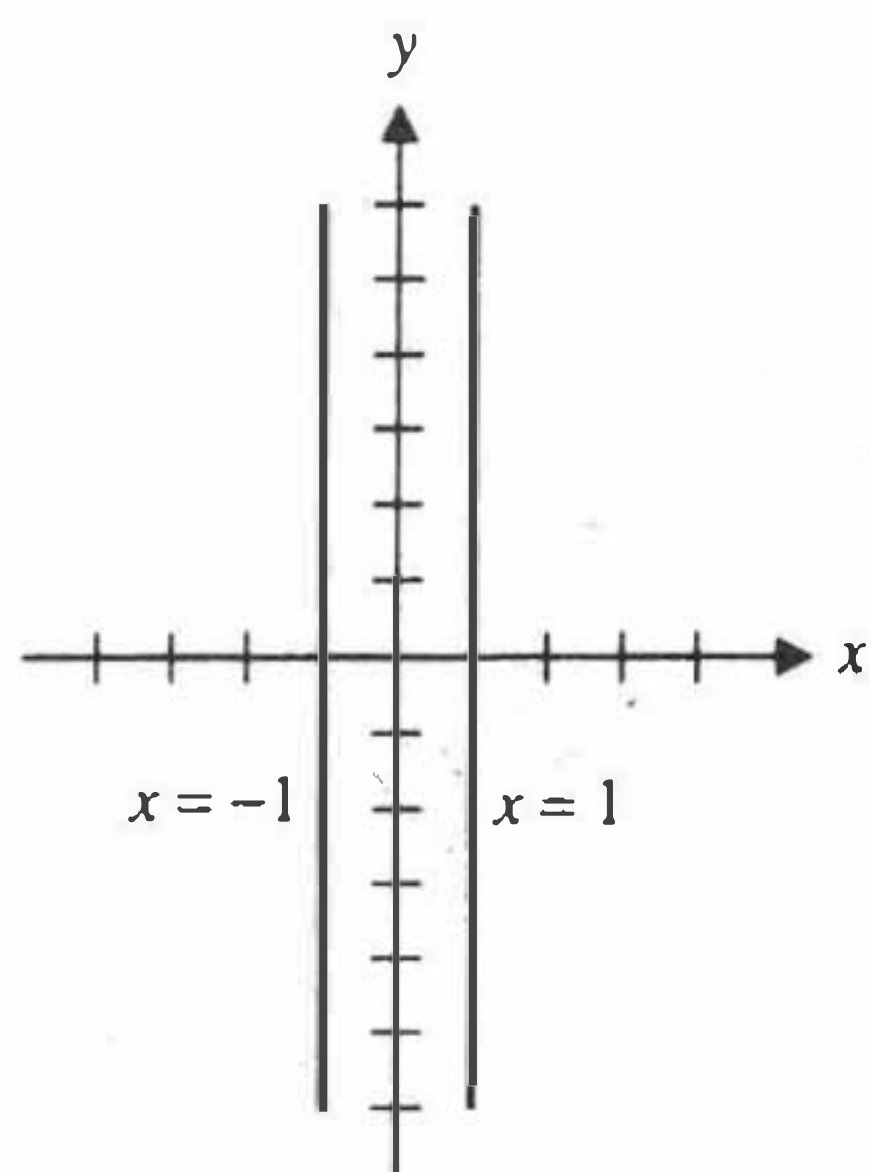
La gráfica es $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{1} = 1$ junto con $x = 0$

16.

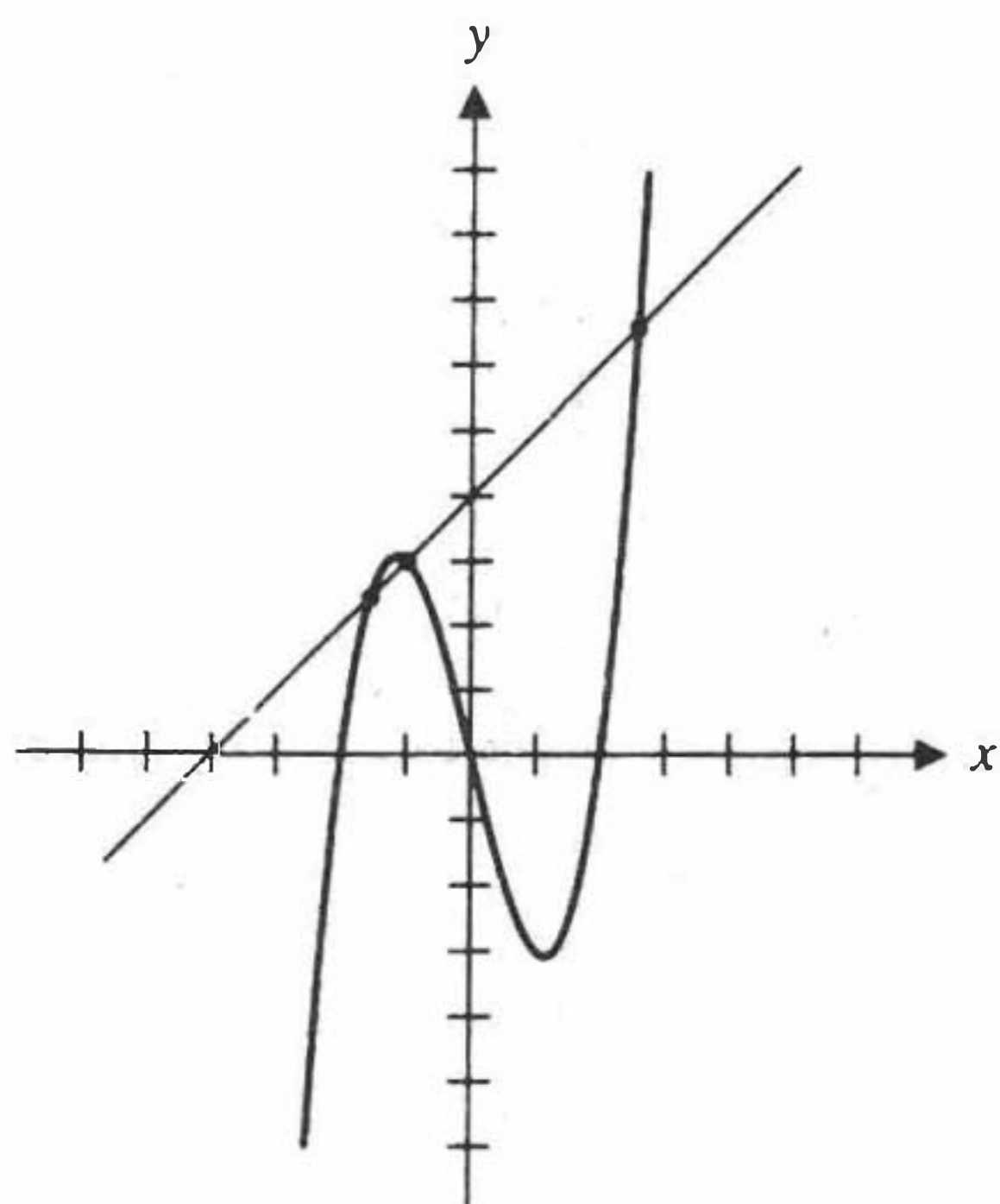


La gráfica es $y = 0$ junto con $y = 4x^2$.

18.

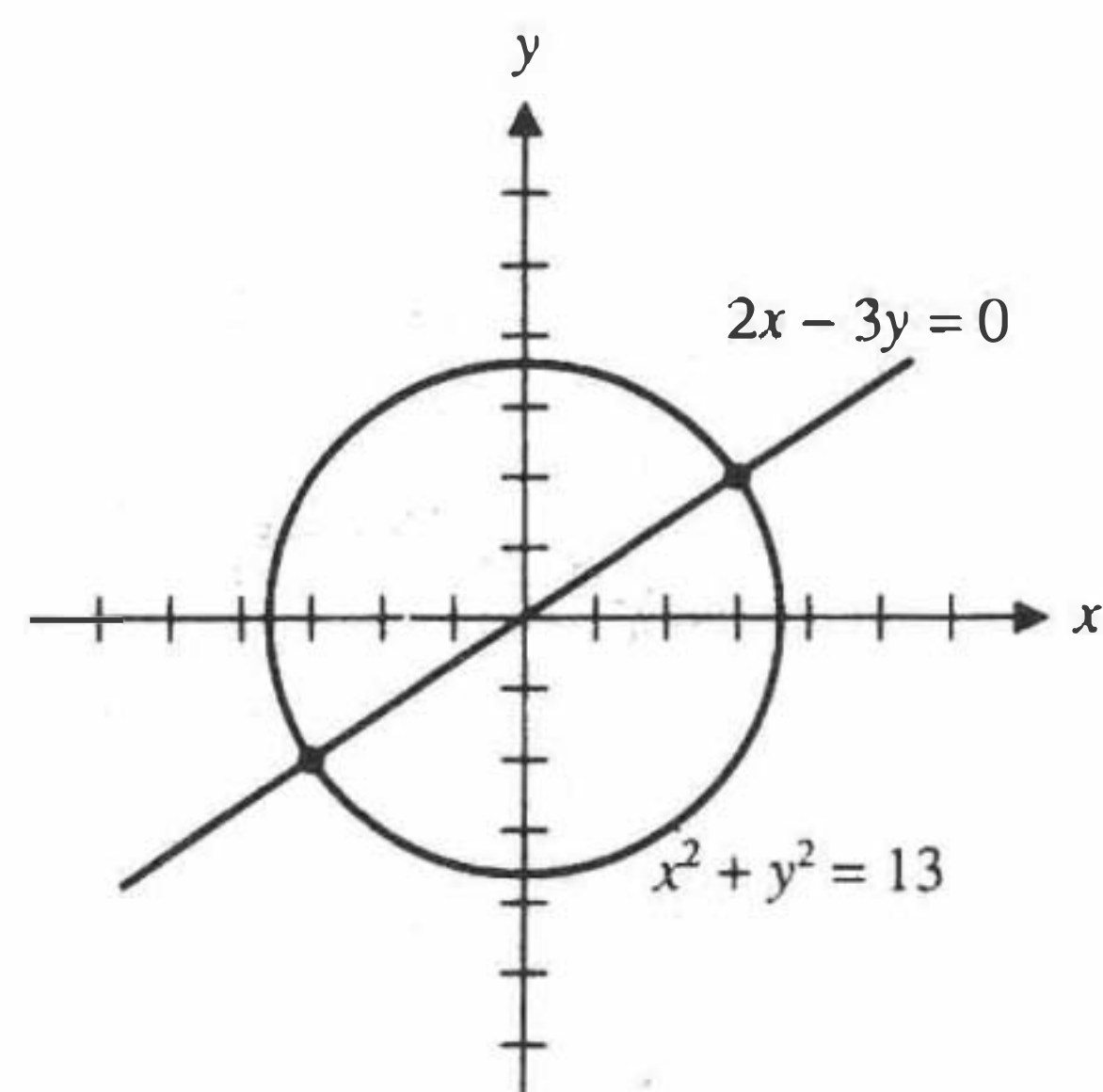


20.



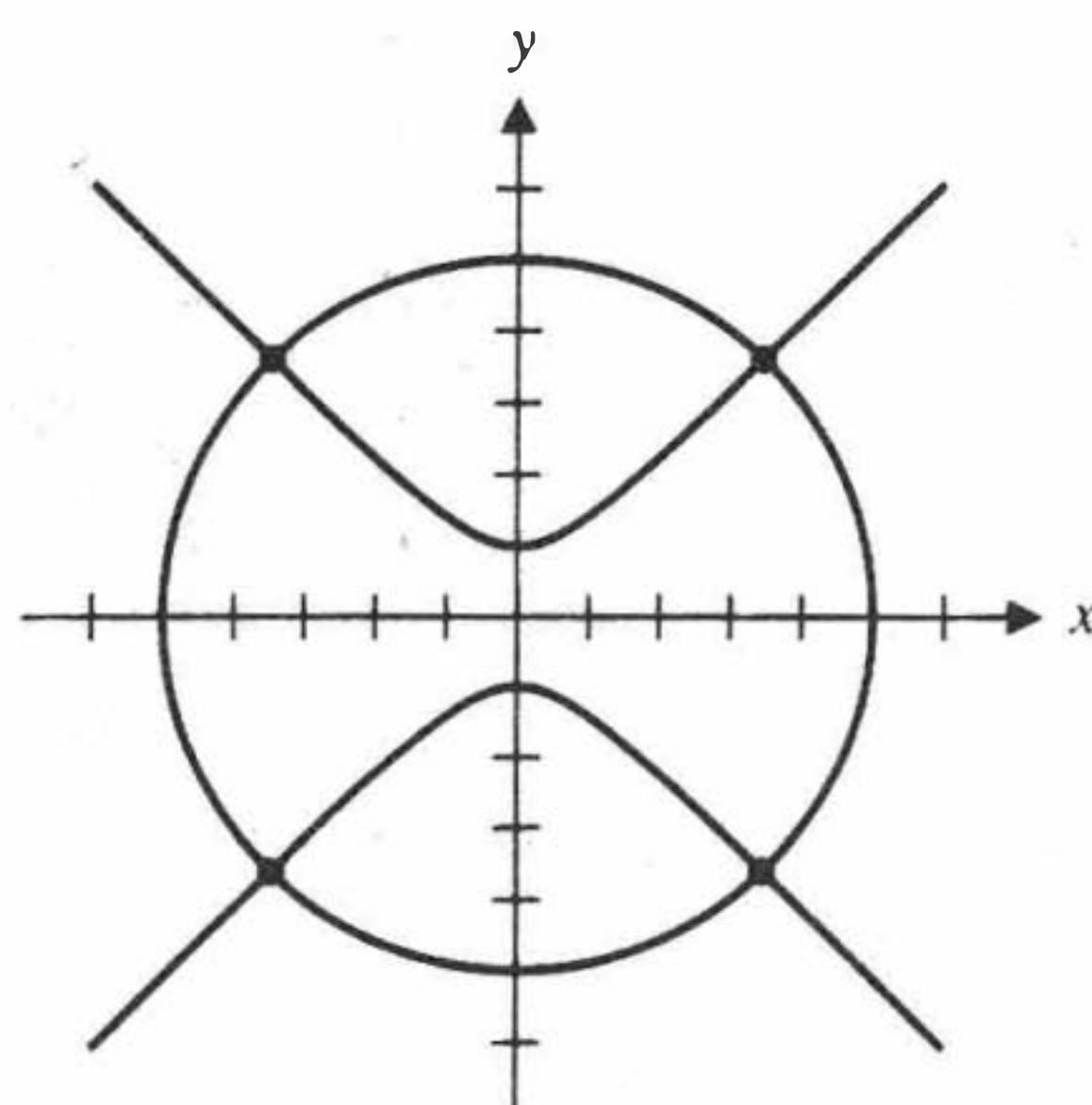
También $(-1, 3)$ es una solución
 $\left(\frac{1 - \sqrt{17}}{2}, \frac{9 - \sqrt{17}}{2}\right)$ y
 $\left(\frac{1 + \sqrt{17}}{2}, \frac{9 + \sqrt{17}}{2}\right)$

22.



Los puntos de intersección son $(3, 2)$ y $(-3, -2)$.

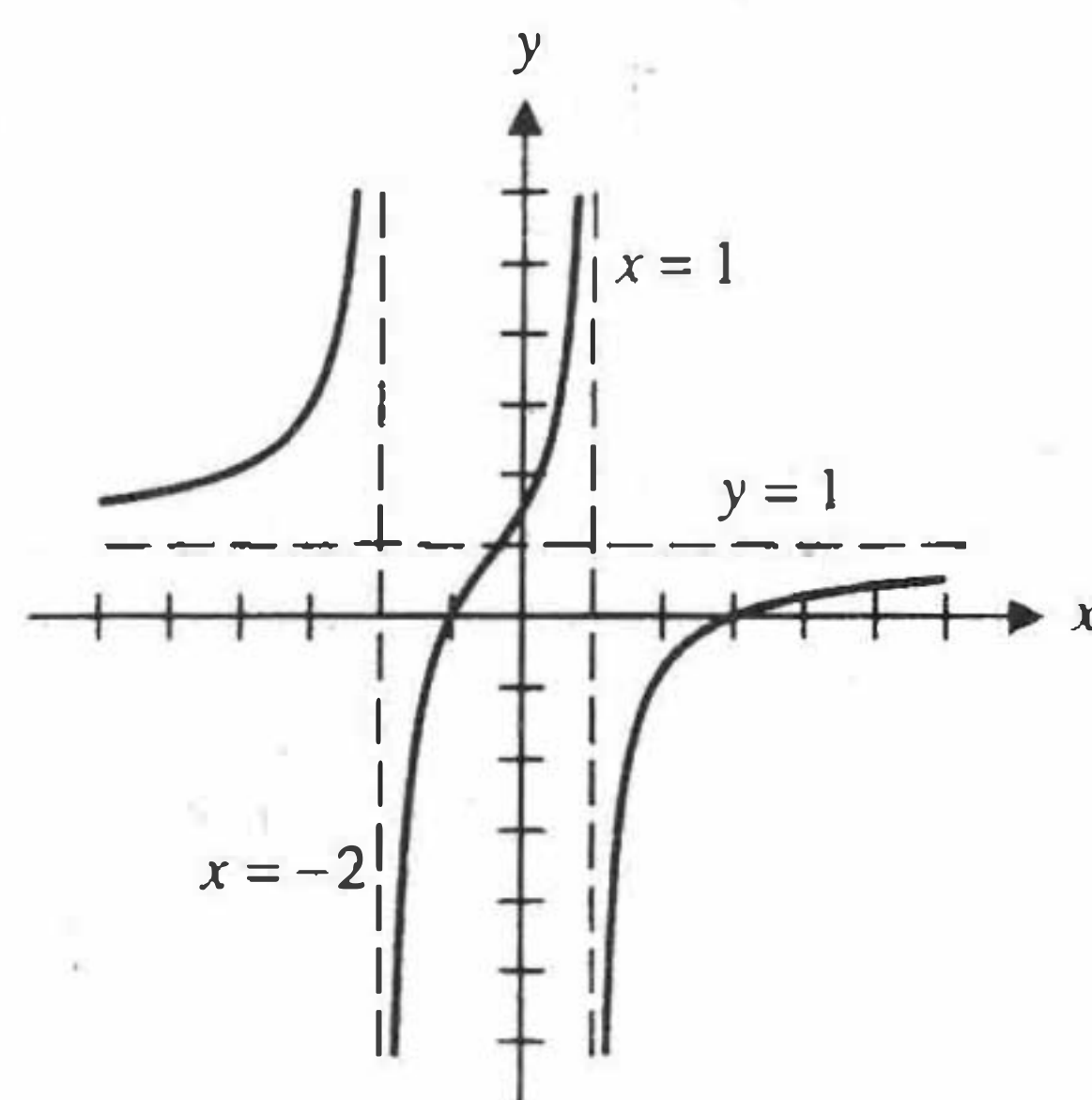
24.



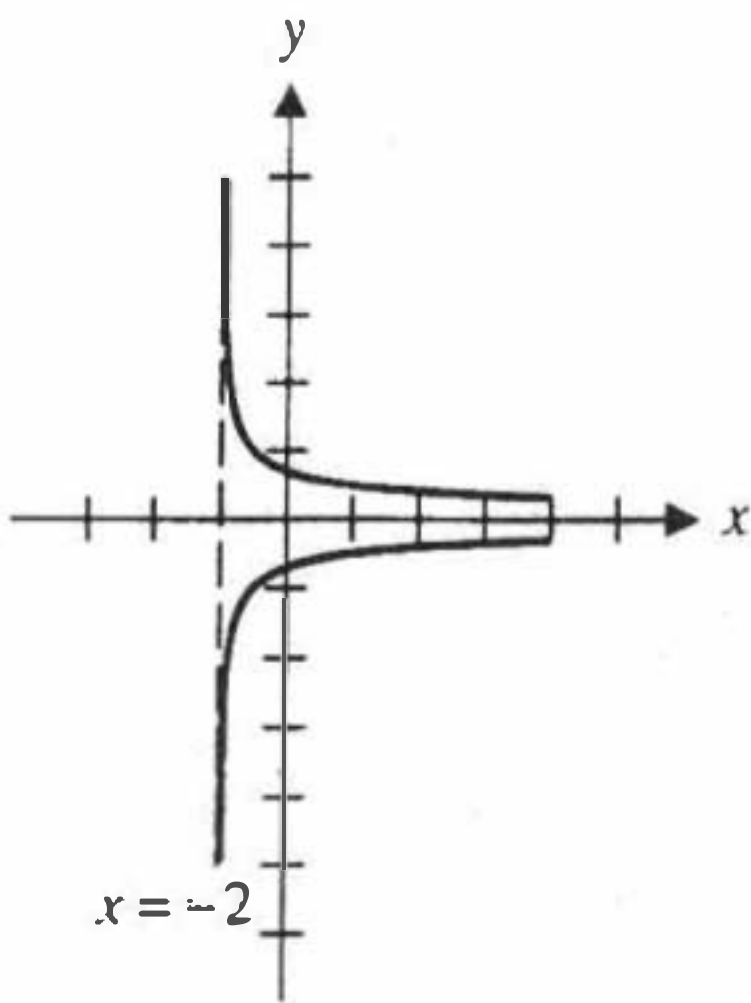
Los puntos de intersección son $(\sqrt{12}, -\sqrt{13})$,
 $(\sqrt{12}, +\sqrt{13})$, $(-\sqrt{12}, \sqrt{13})$, y
 $(-\sqrt{12}, -\sqrt{13})$.

Ejercicios de repaso; páginas 192-193

2.

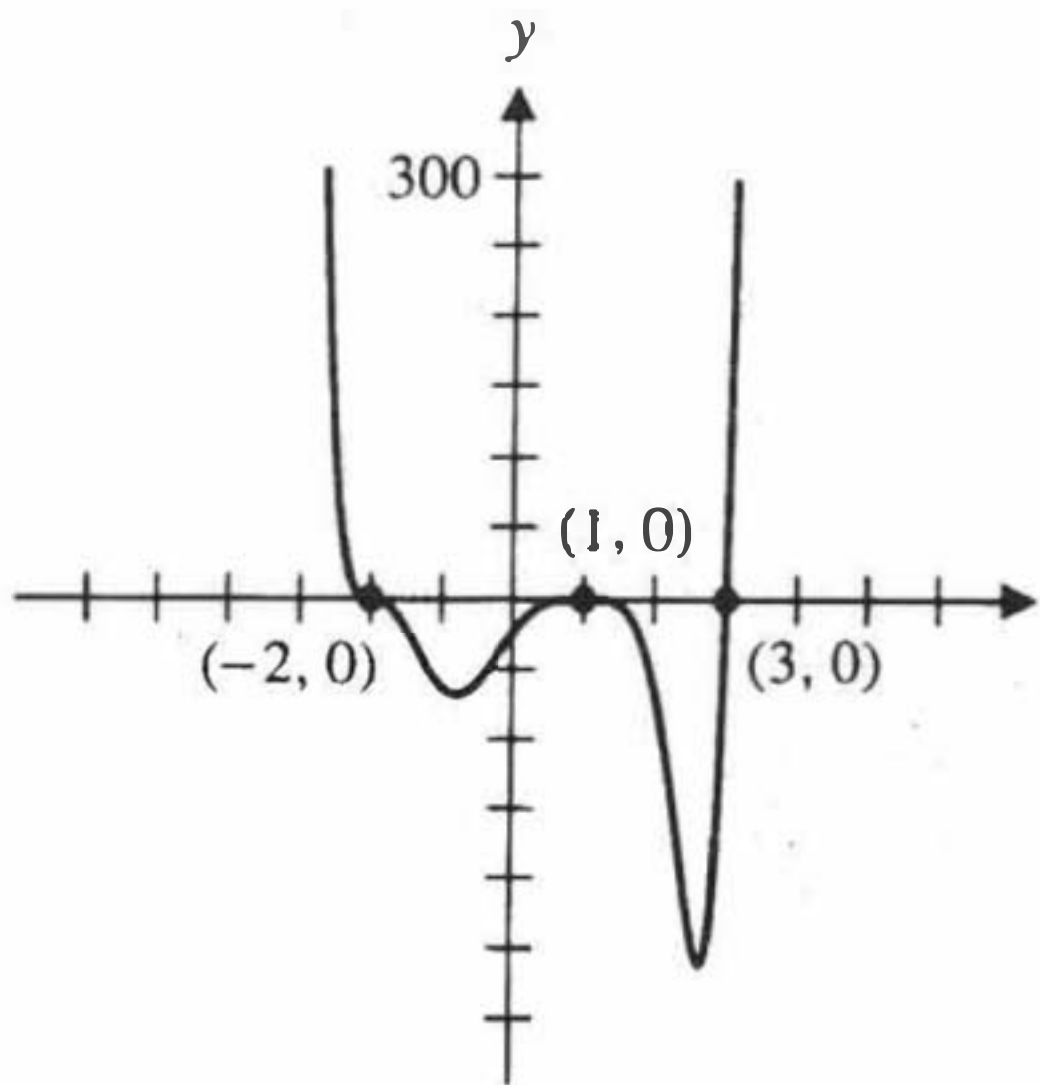


4.

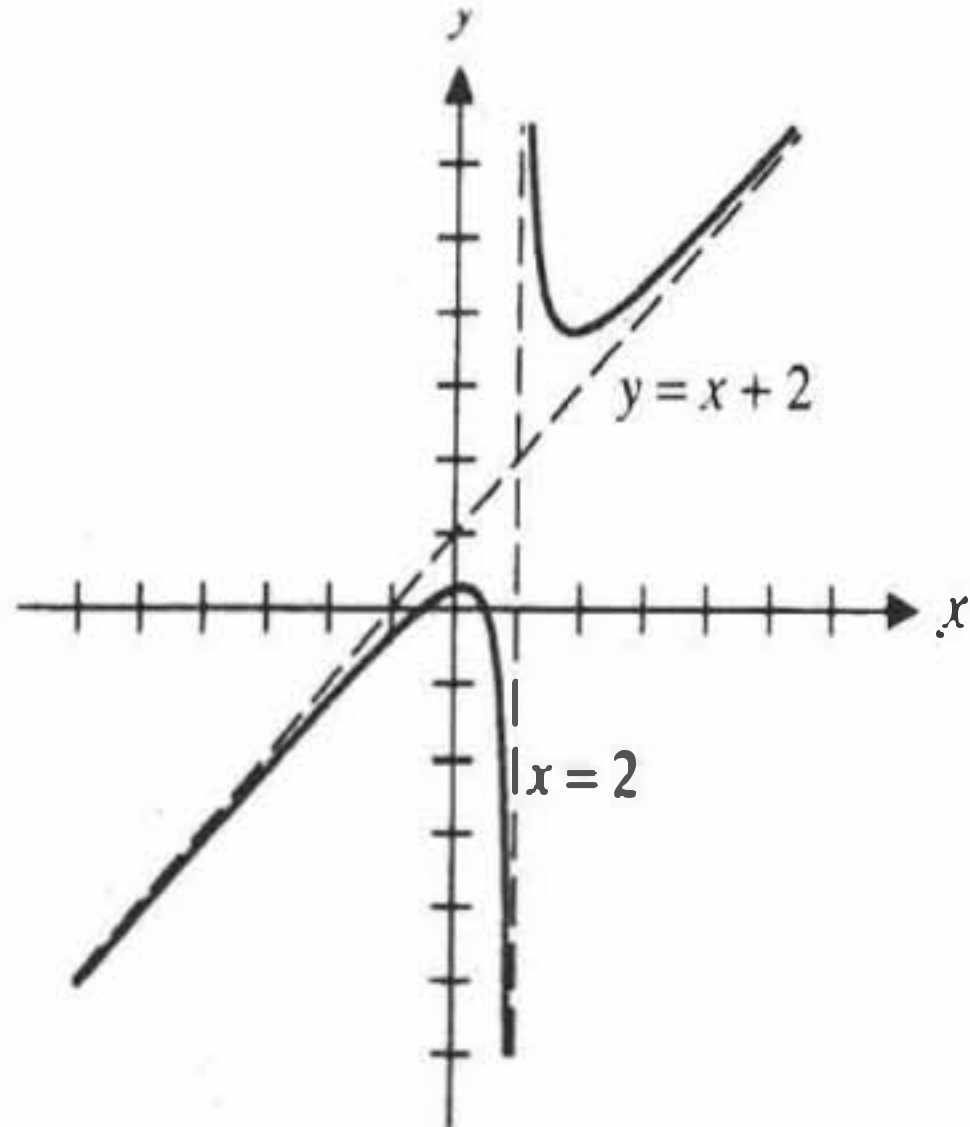


6. La gráfica es la unión de las gráficas de $xy - 3 = 0$, $x - 3y + 2 = 0$, y $x^2 + y^2 - 9 = 0$.

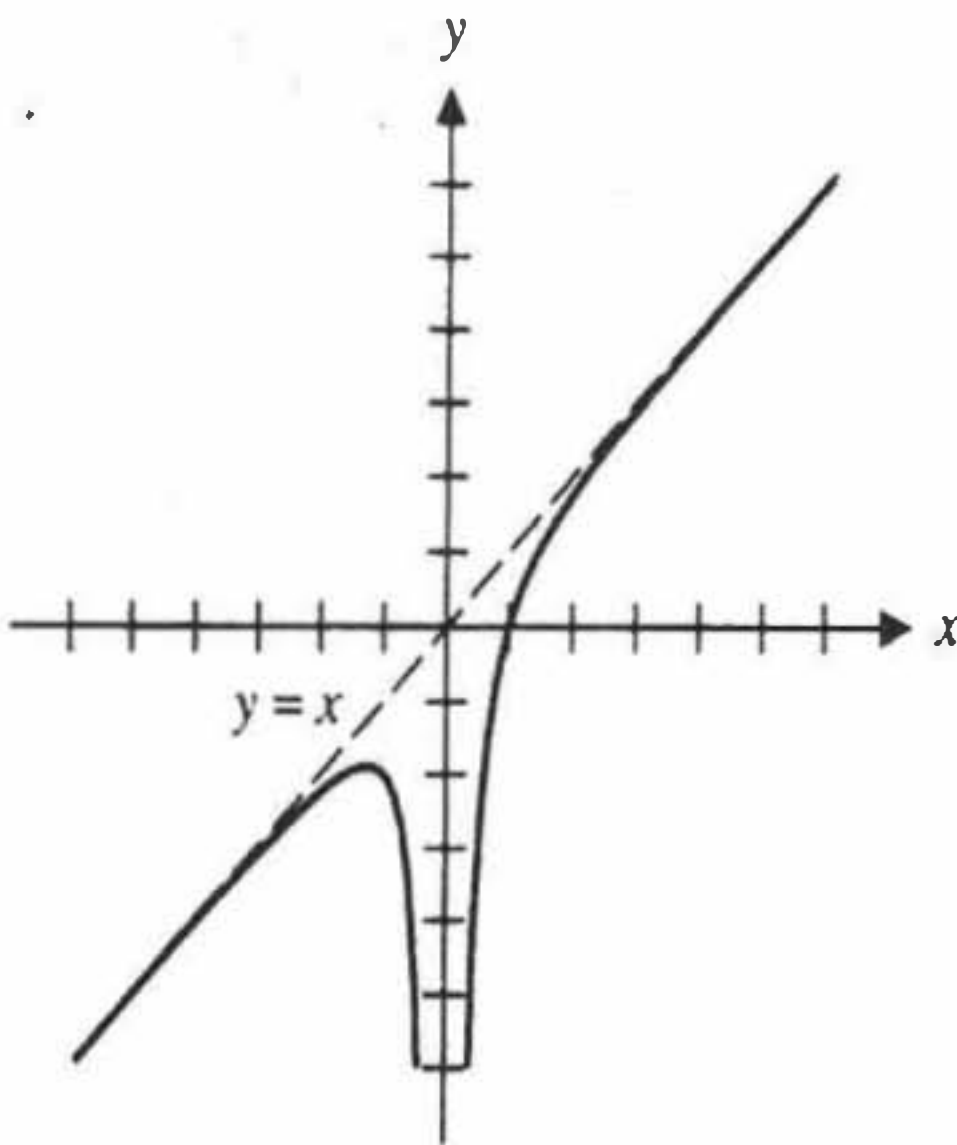
8.



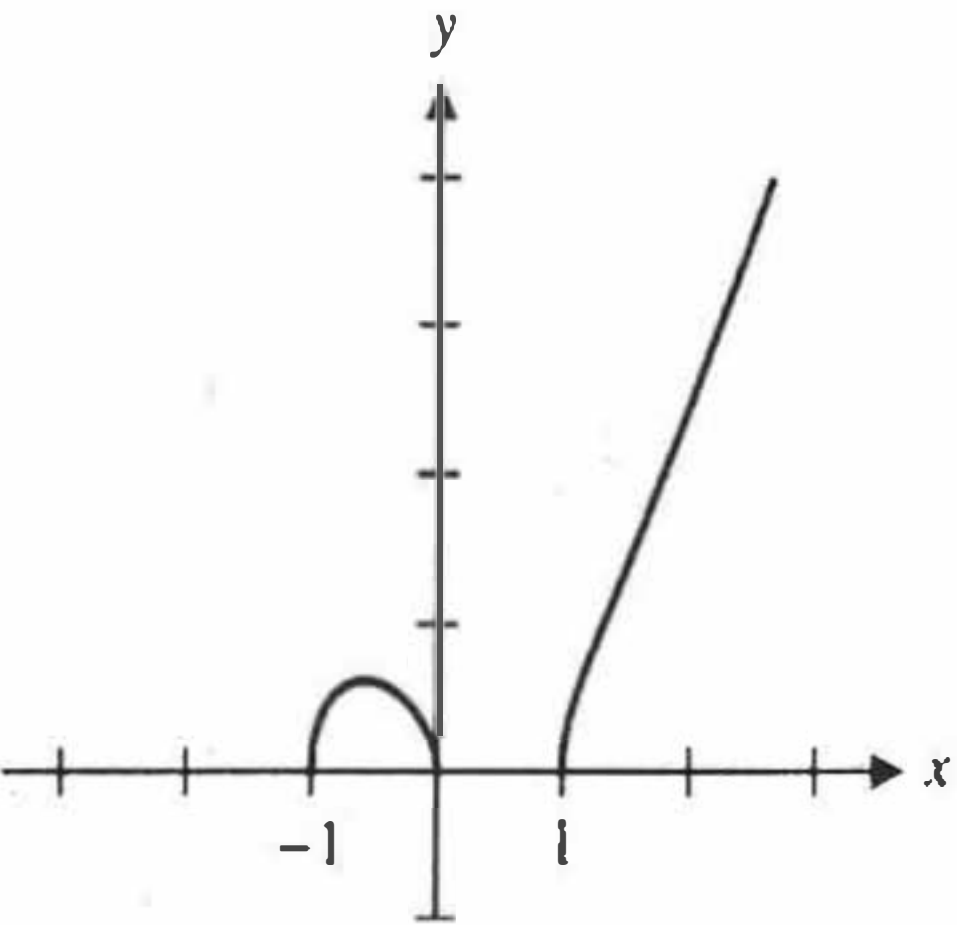
b)



c)

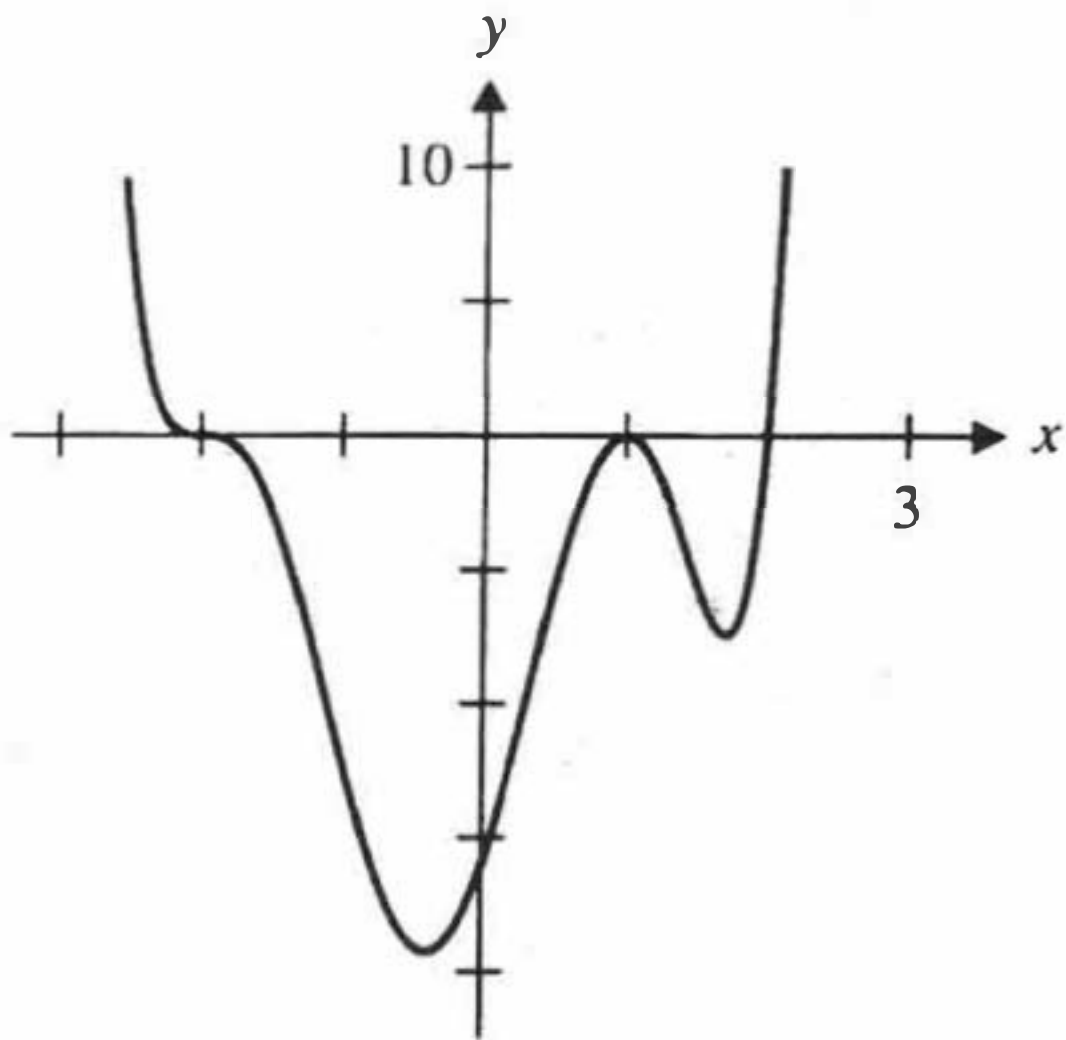


d)

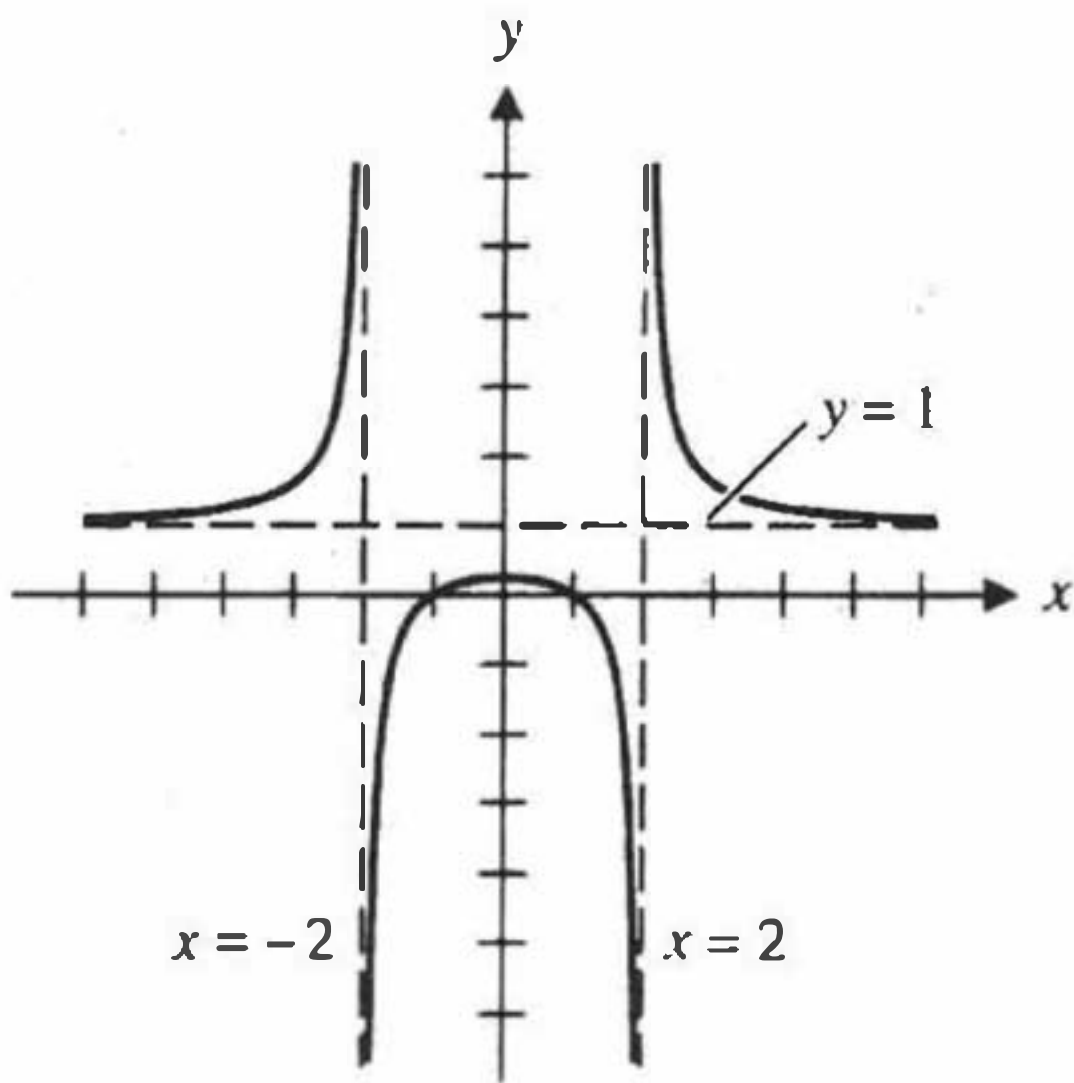


Examen sobre el capítulo; página 193

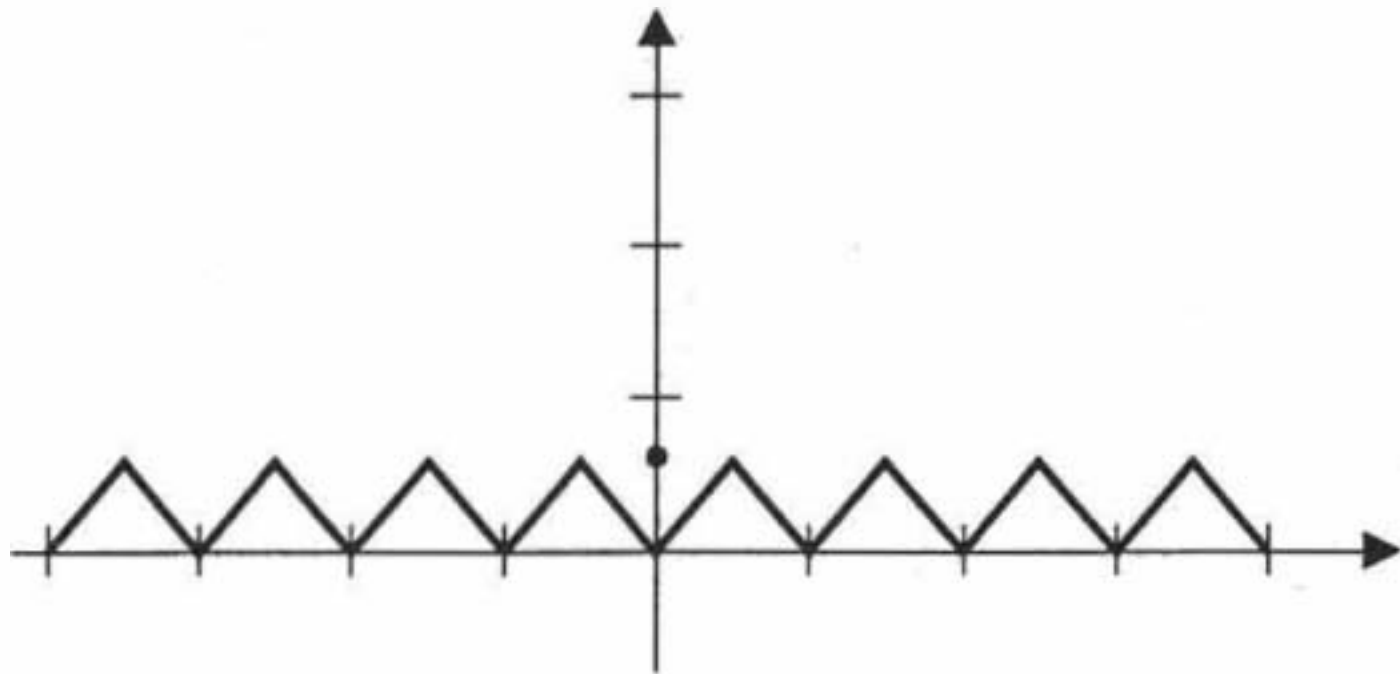
1. $-2 < x < 1$ o $1 < x < 2$.



2. a)



4.



Dom $f = \mathbb{R}$
Conjunto de imágenes = $[0, \frac{1}{2}]$.

CAPÍTULO 6

Ejercicios, sección 6.1; páginas 203–205

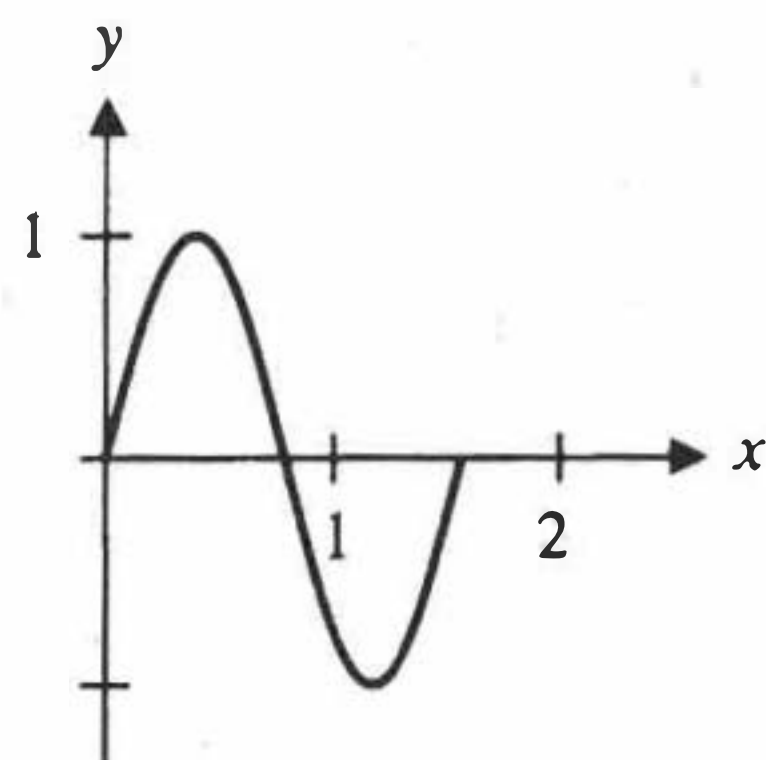
2. $4\pi, 3$

4. $\frac{\pi}{3}, 2$

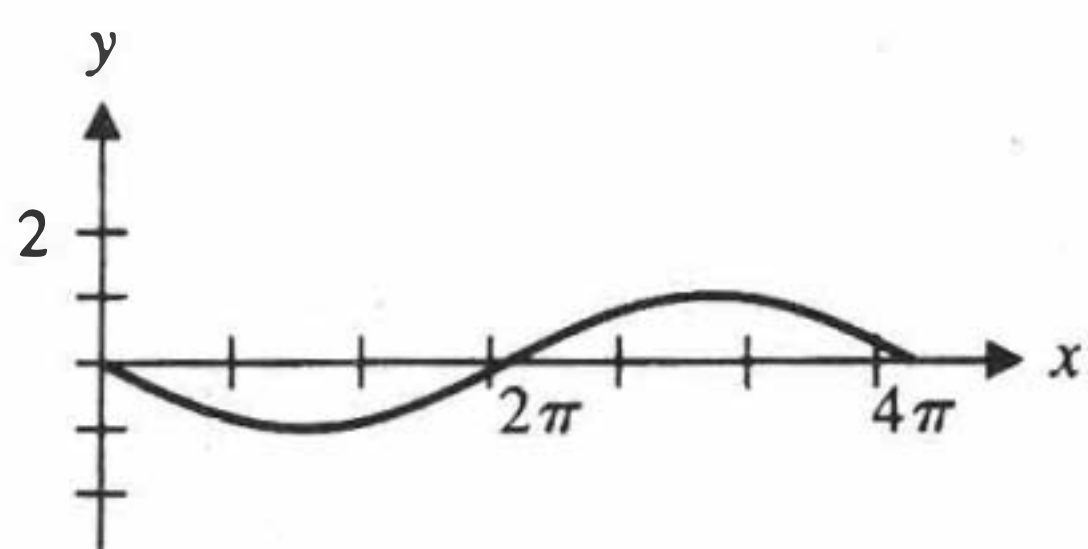
6. $2, \frac{1}{3}$

8. d)

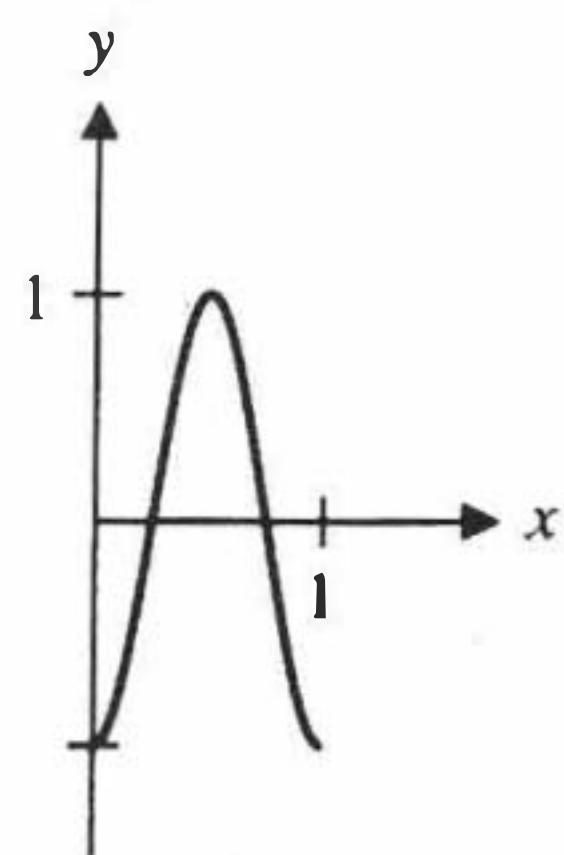
10.



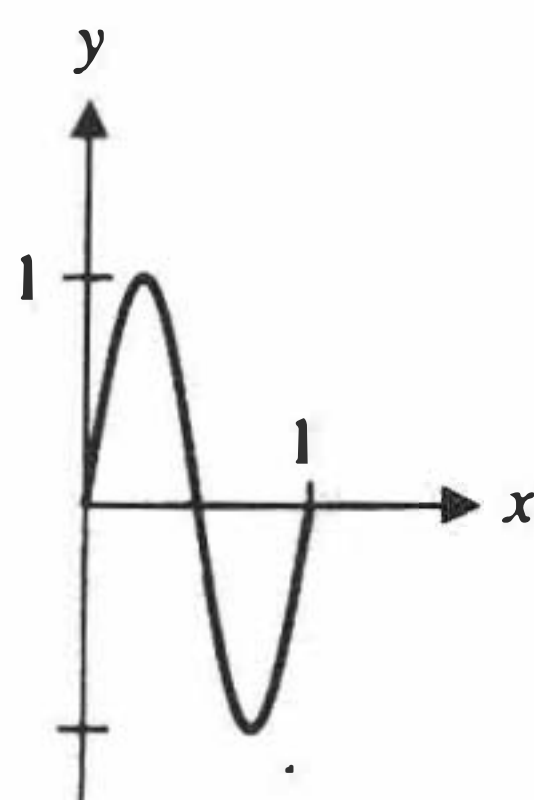
12.



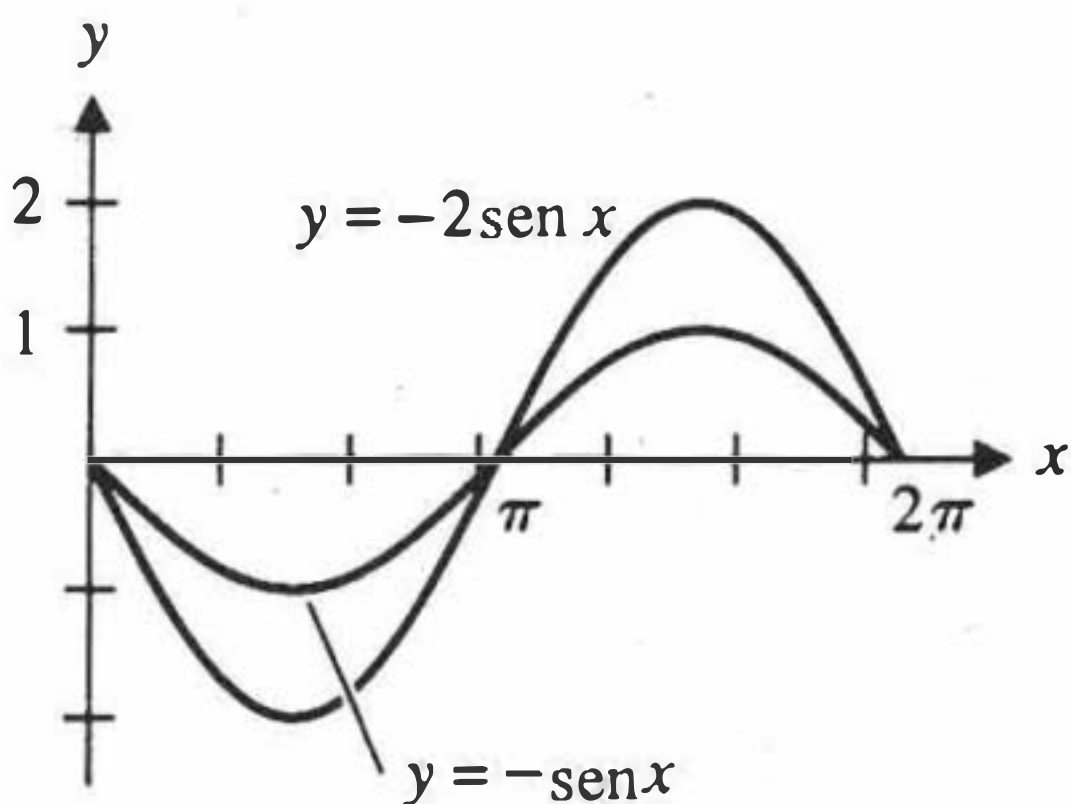
14.



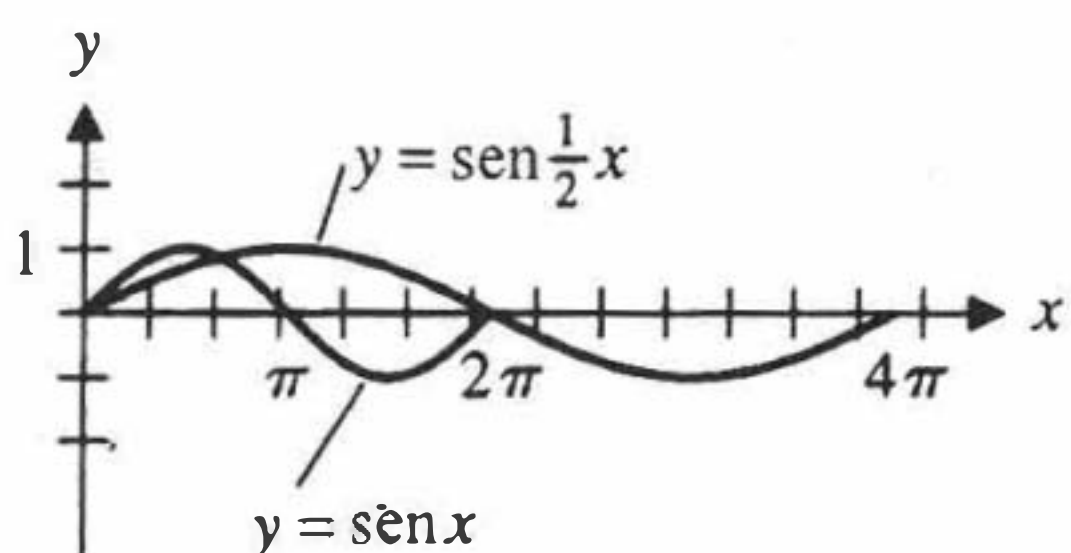
16.



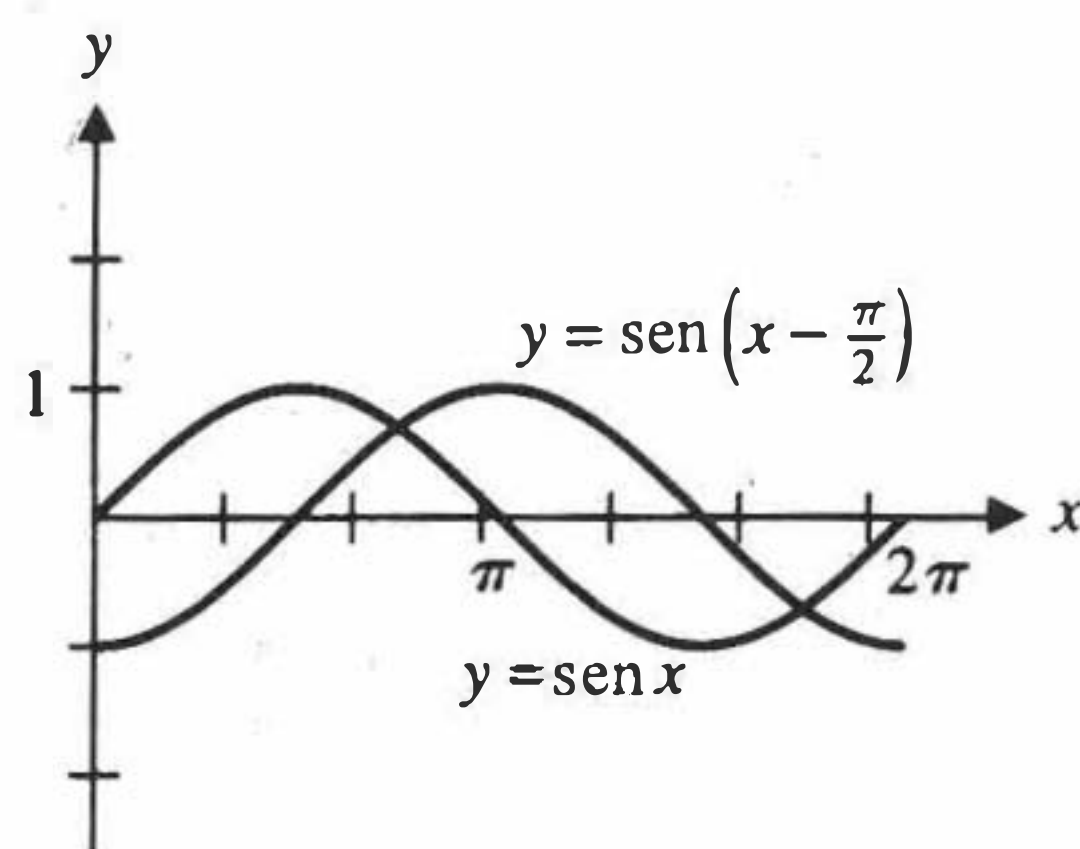
18.



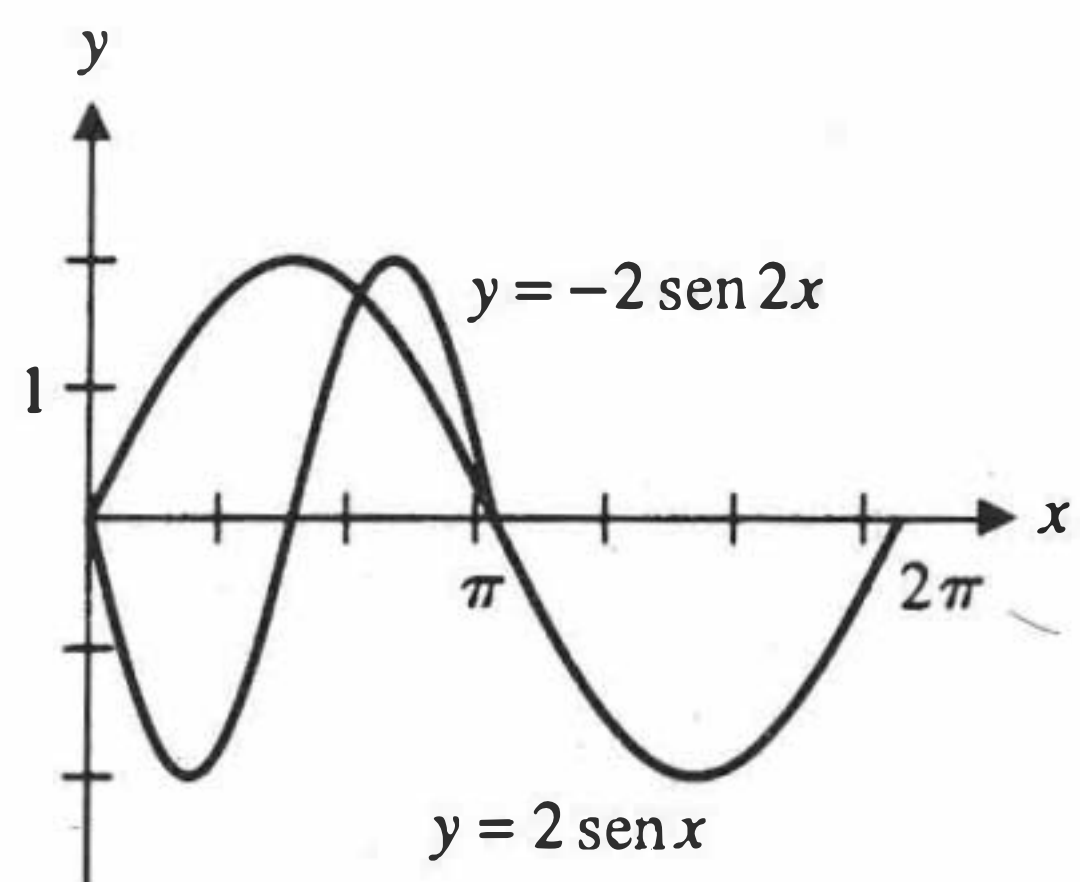
20.



22.



24.

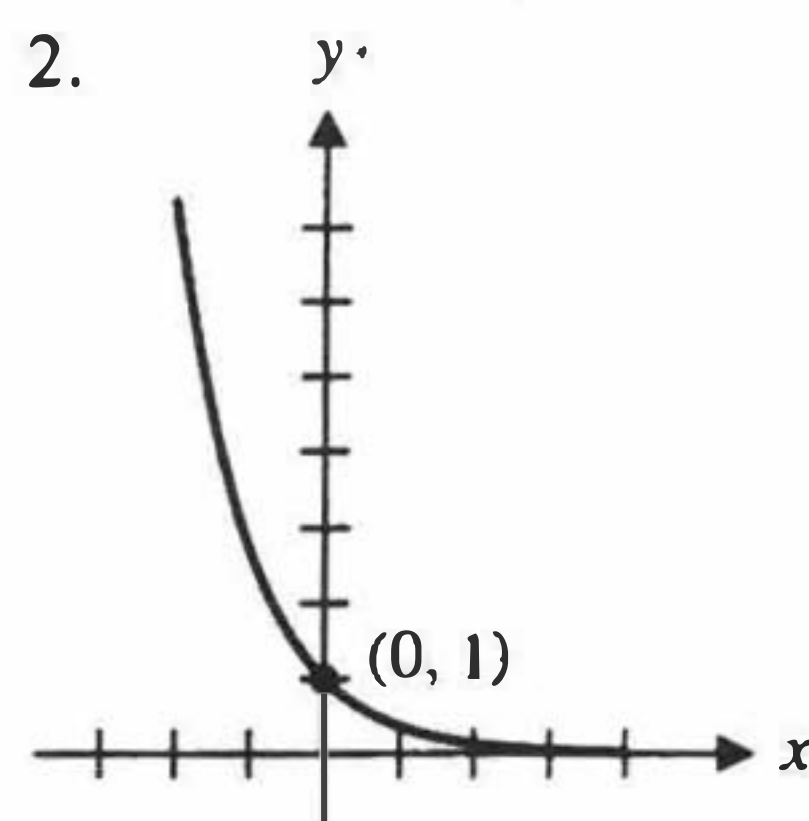

 26. Impar: $2 \sin x, x + \sin x, \sin x$. Par: $-\cos x, \sin x, \tan x$.

28. 0.002, 150

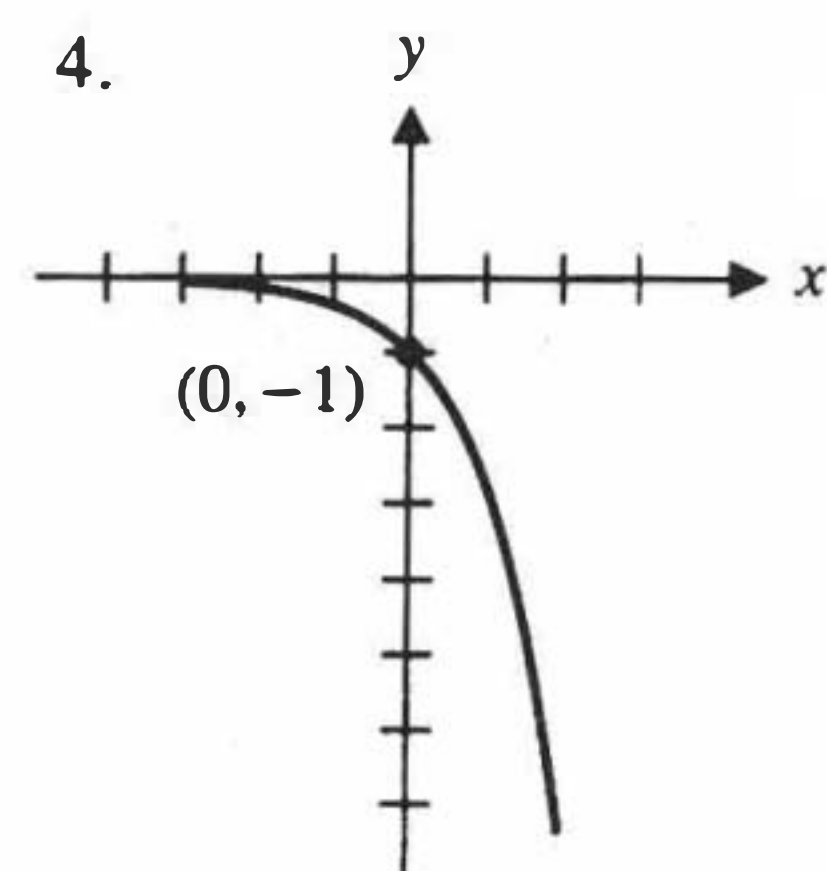
30. Sí, por un traslación horizontal.

Ejercicios, sección 6.2; páginas 209–210

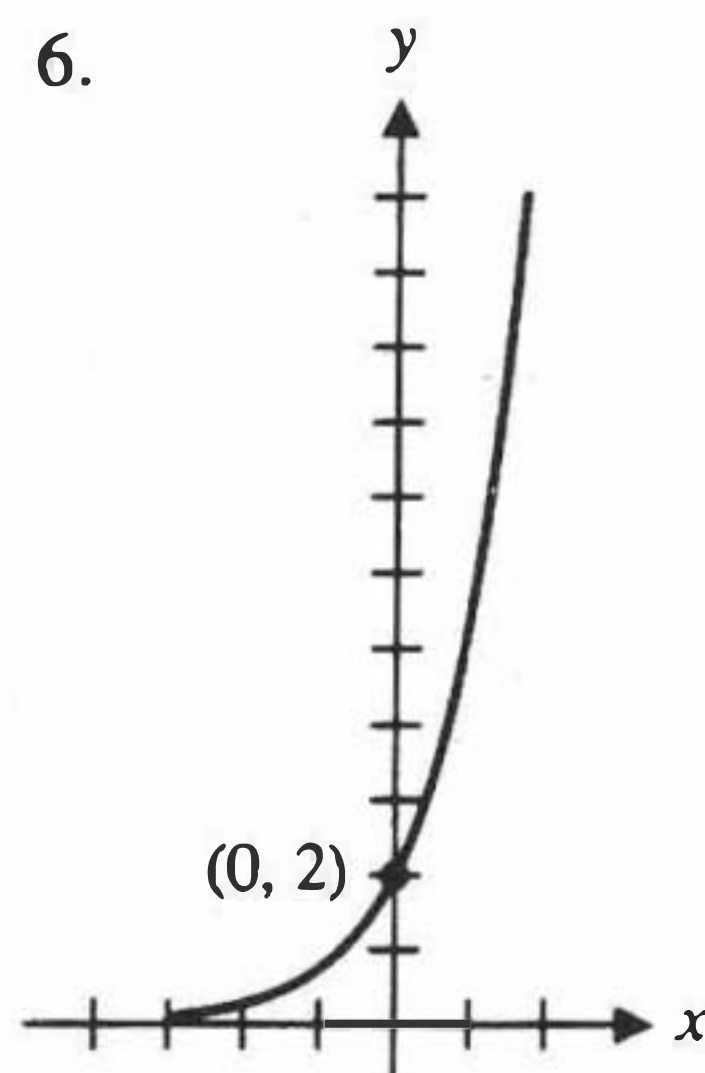
2.



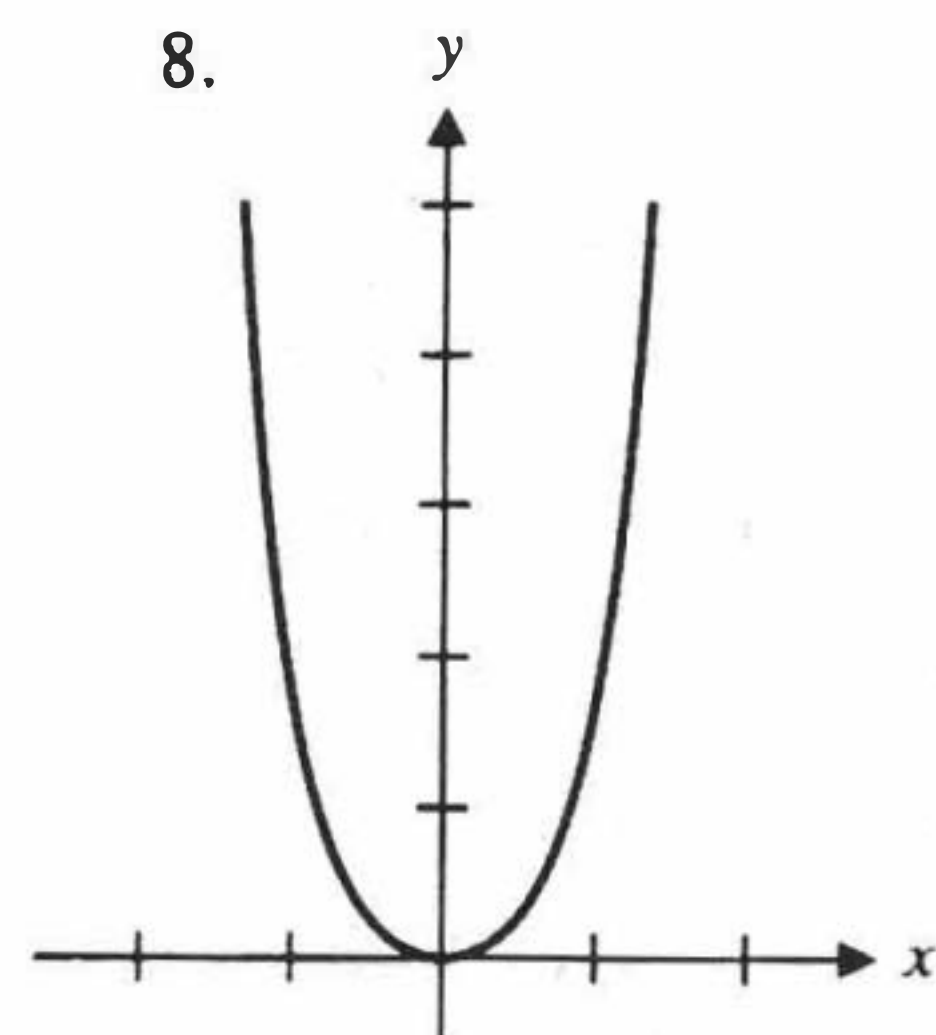
4.



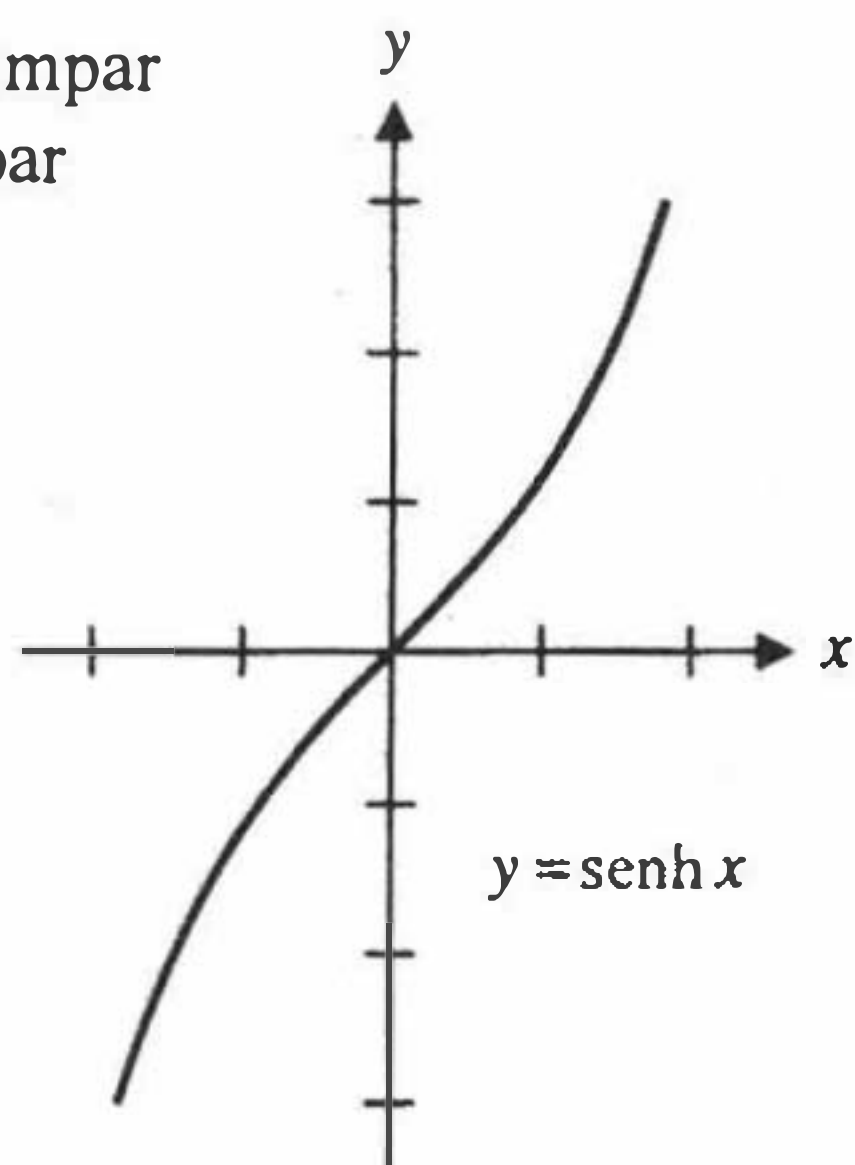
6.



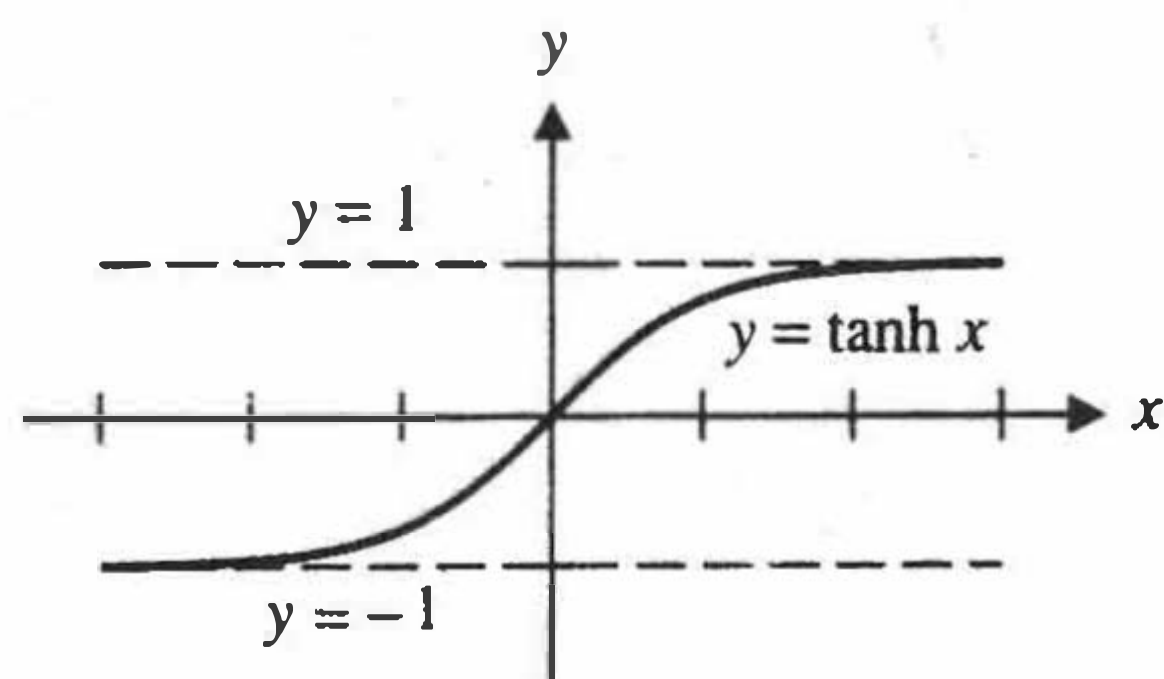
8.



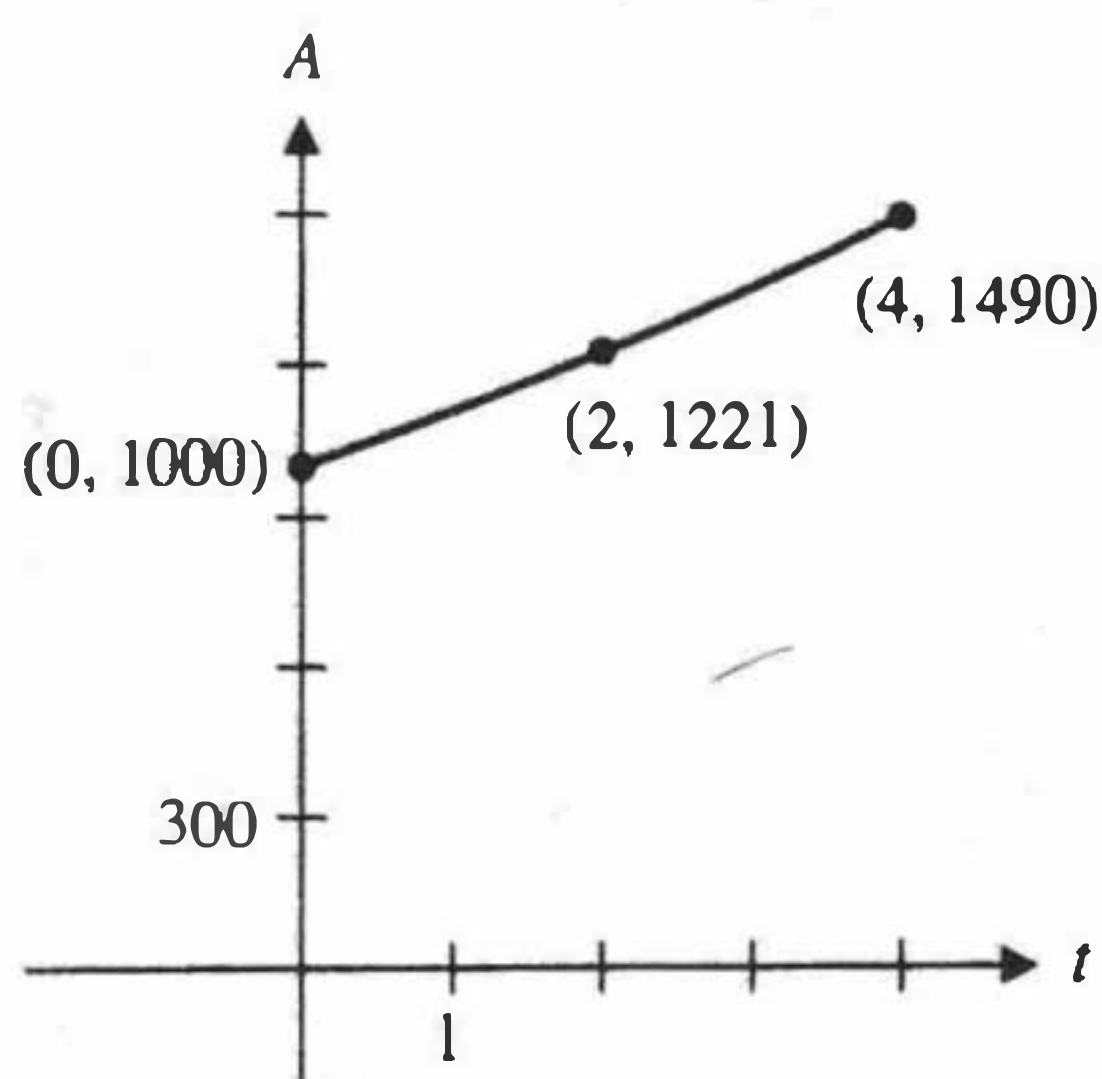
10. $\sinh x$ es una función impar
 $\cosh x$ es una función par



$$12. \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$



14. La cuenta tendrá \$1221.38 después de dos años y
 \$1490.40 después de cuatro años.

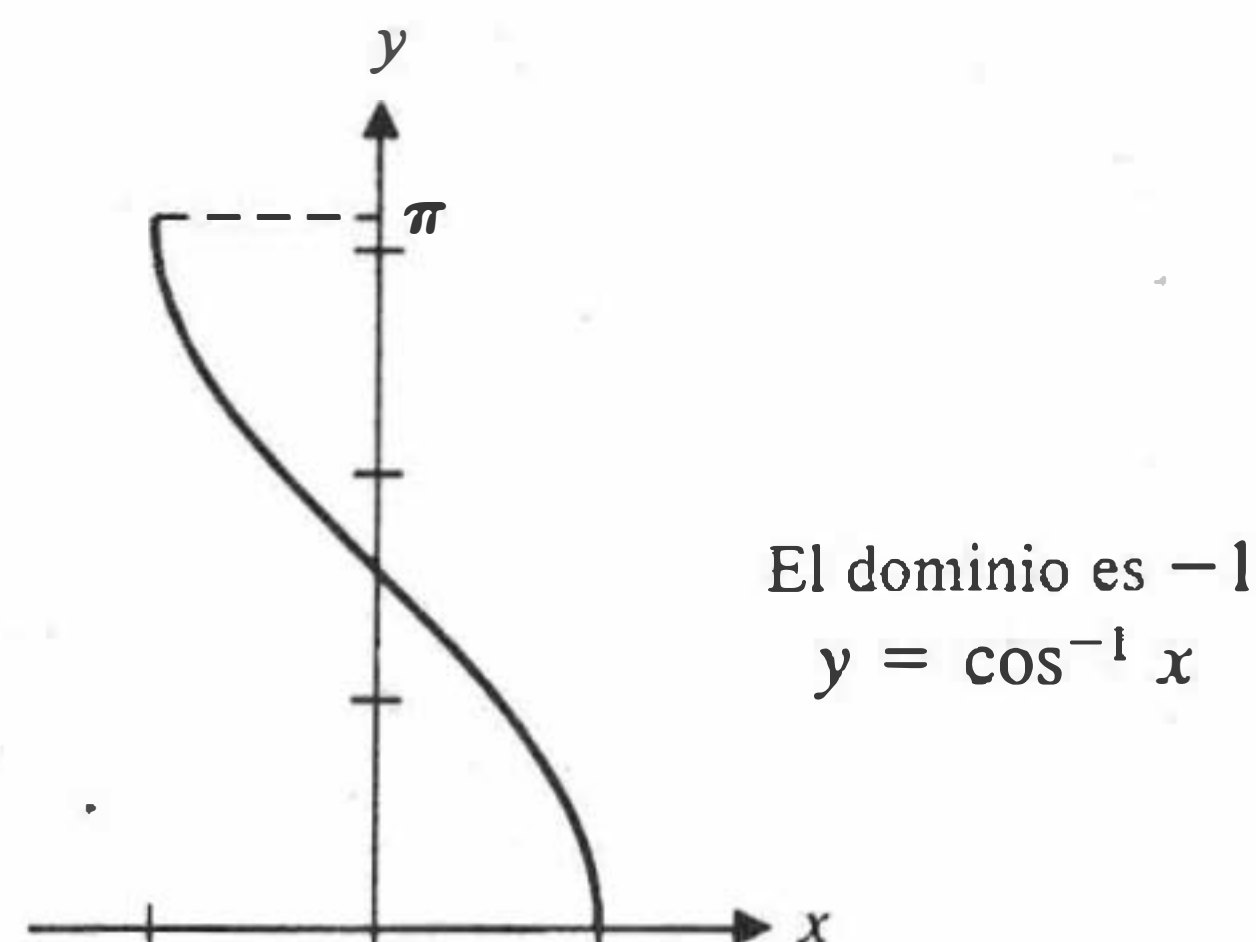


Ejercicios, sección 6.3; páginas 215–216

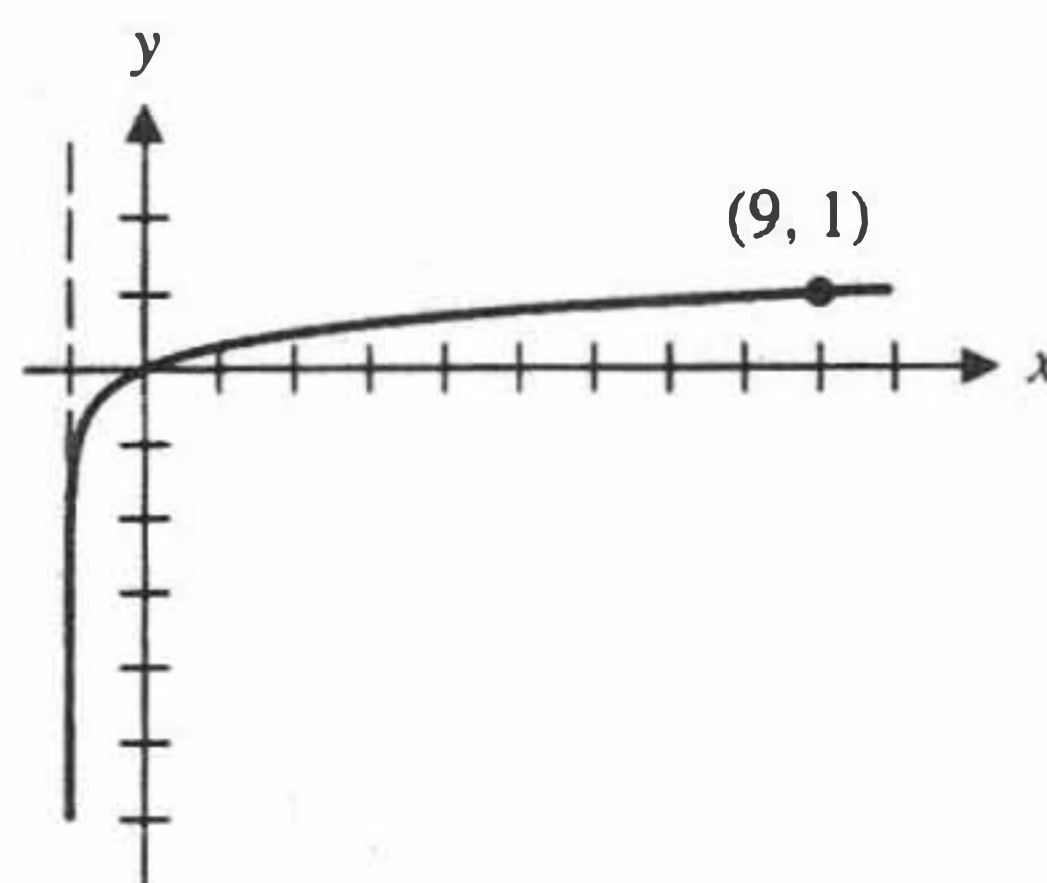
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 2. $\log_2 16 = 4$ | 4. $\log_8 8 = 1$ |
| 6. $\log_{27} 9 = \frac{2}{3}$ | 8. $\log_{32} 4 = \frac{2}{5}$ |
| 10. $\log_{2/3} \frac{9}{4} = -2$ | 12. $\log_{1/25} 125 = -\frac{3}{2}$ |
| 14. $6^1 = 6$ | 16. $9^0 = 1$ |
| 18. $16^{1/2} = 4$ | 20. $4^{-2} = \frac{1}{16}$ |
| 22. $\frac{1}{27}$ | 24. $\frac{1}{64}$ |
| 26. 2 | 28. 256 |

30. 16 32. 4 34. -2 36. $\frac{\pi}{4}$
 38. 1.1 40. $\frac{-7\pi}{6} = -3.665$

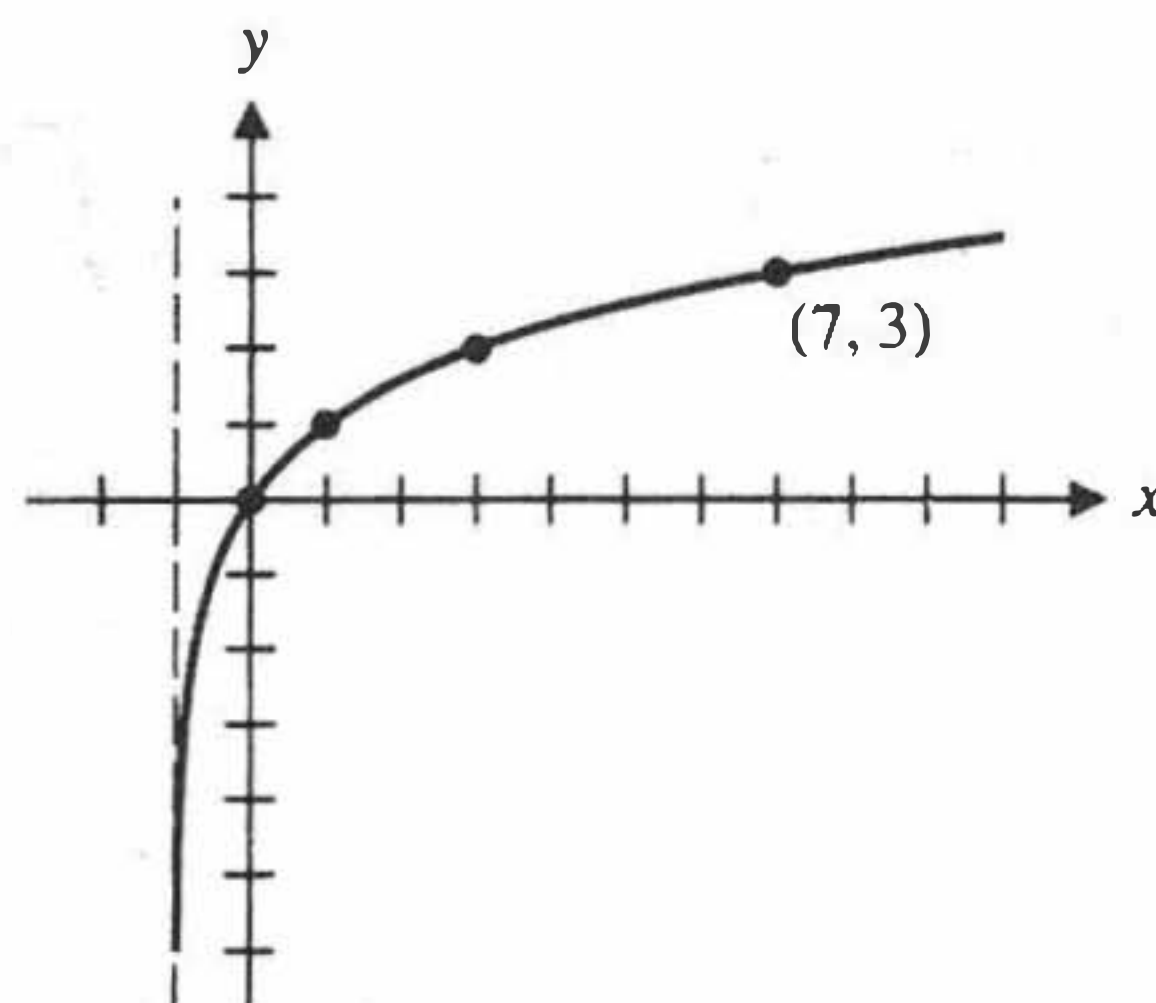
42.



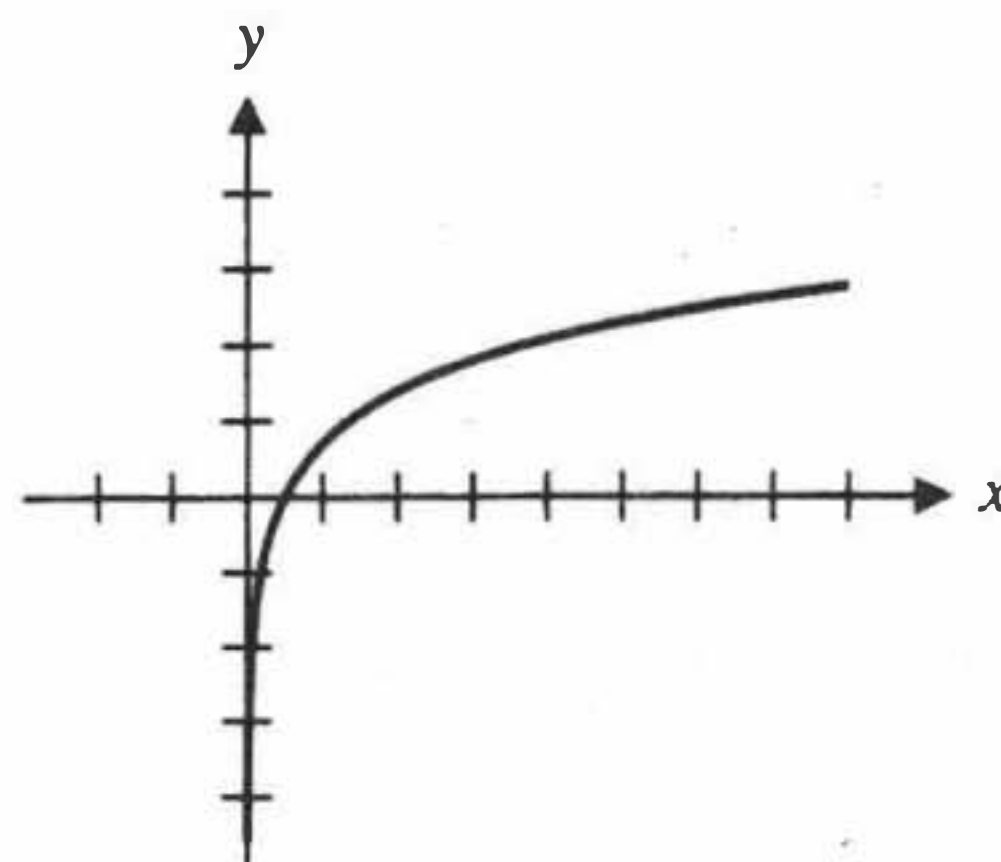
44.



46.



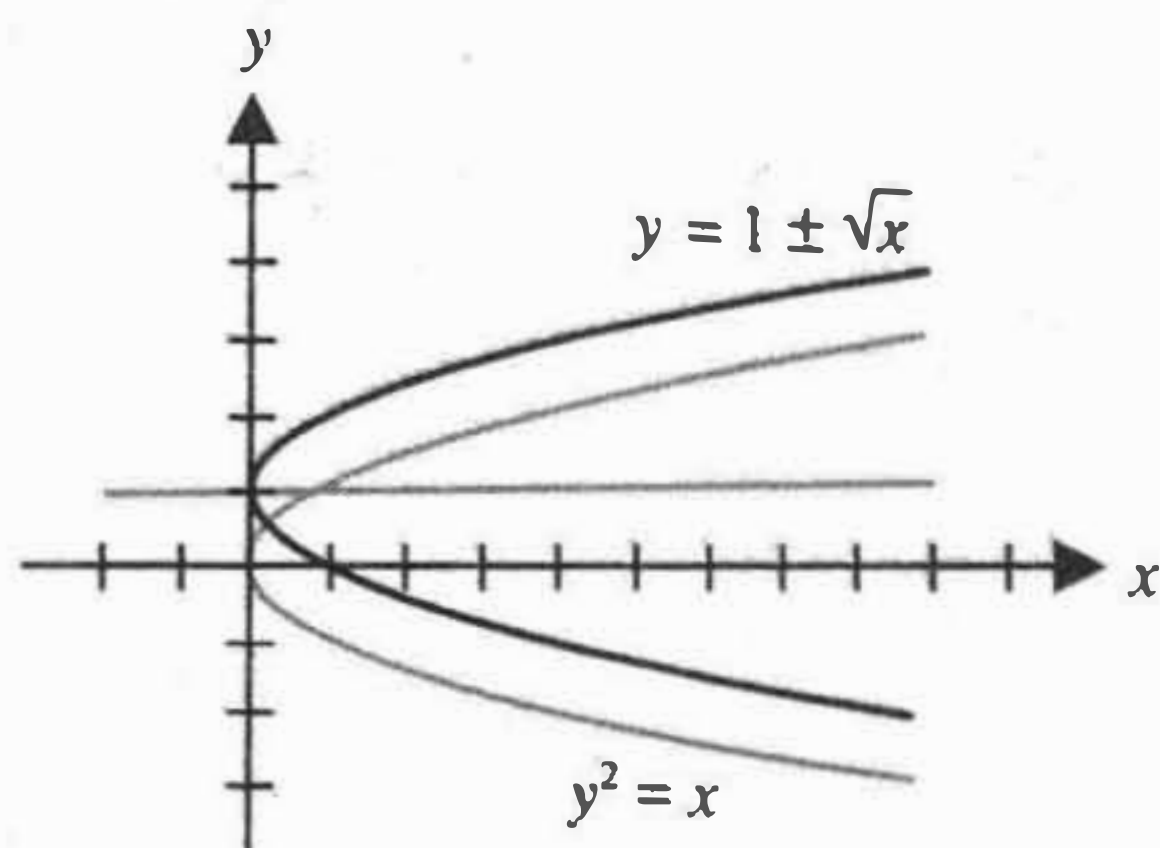
48.



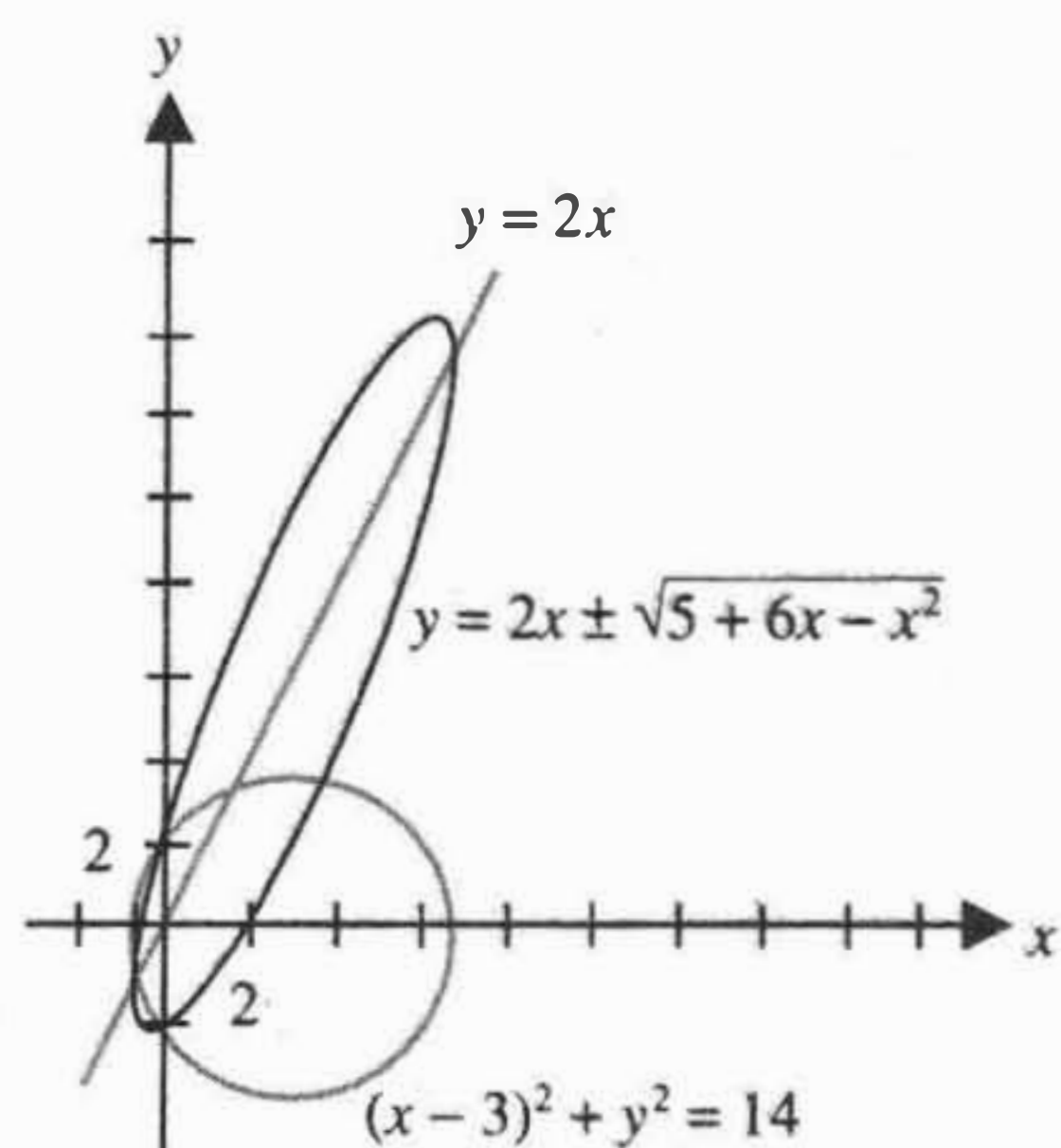
50. El sonido en el nivel de conversación es, aproximadamente, de 65 decibeles. Un sonido de 30 dB tiene 10^{-13} watts/cm² de potencia.

Ejercicios, sección 6.4; páginas 220–221

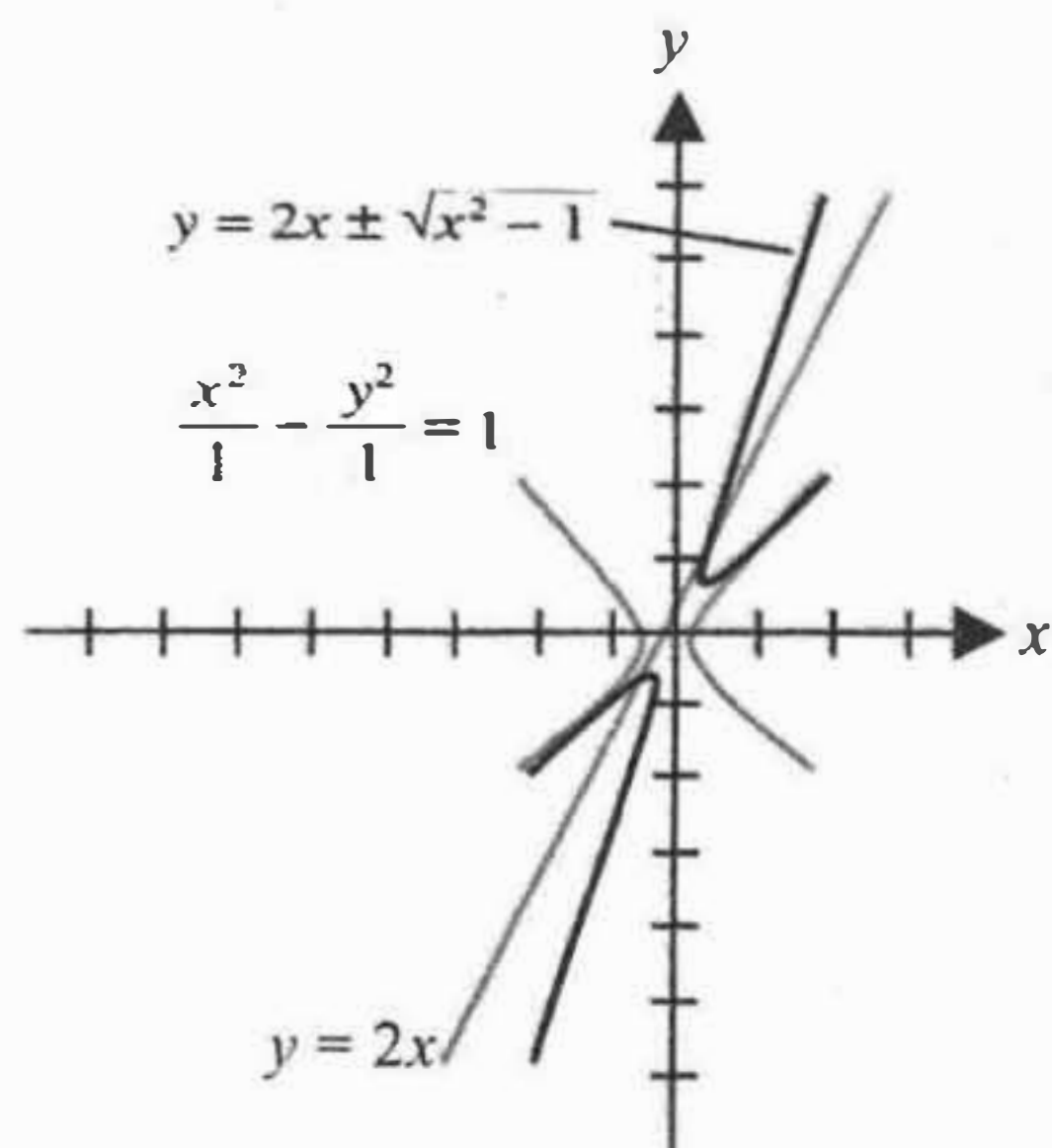
2.



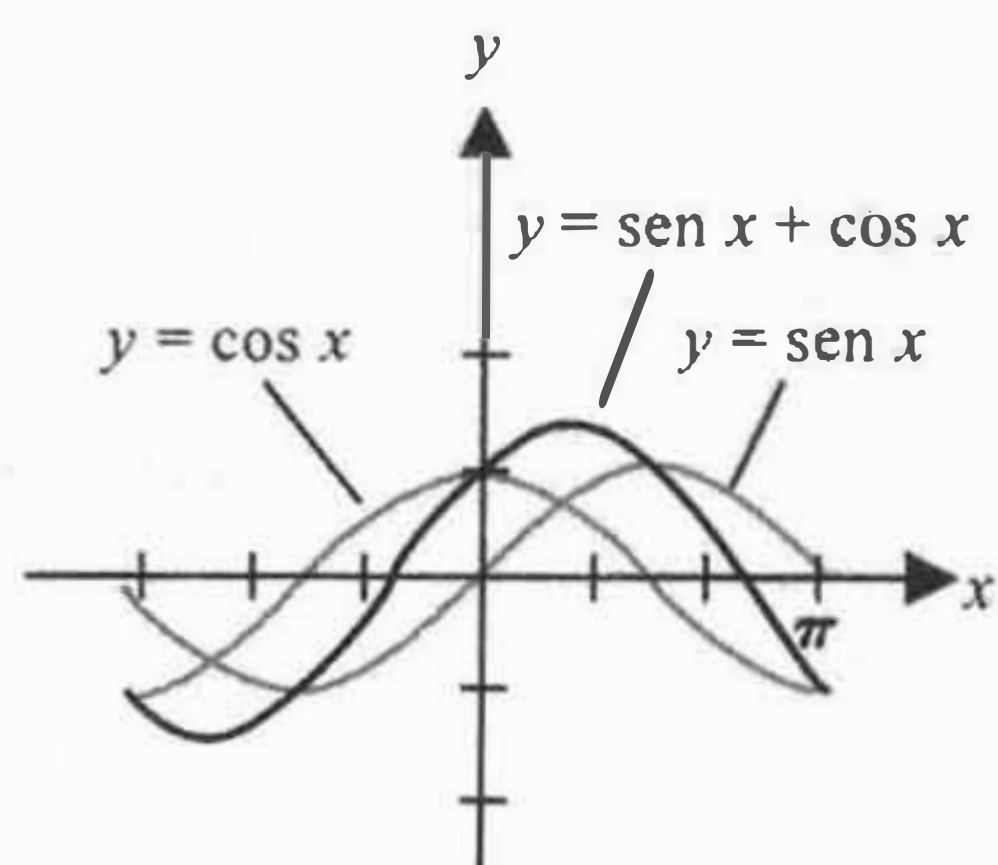
4.



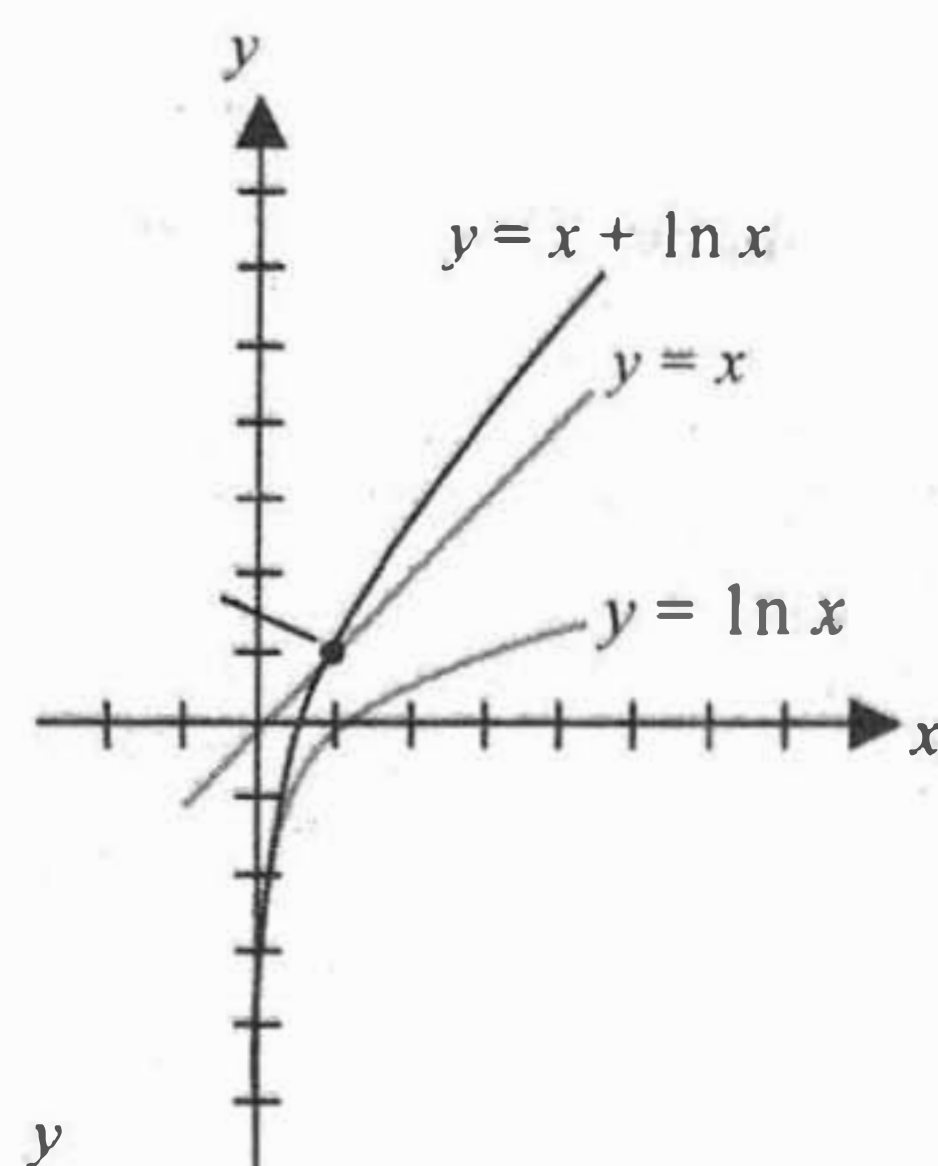
6.



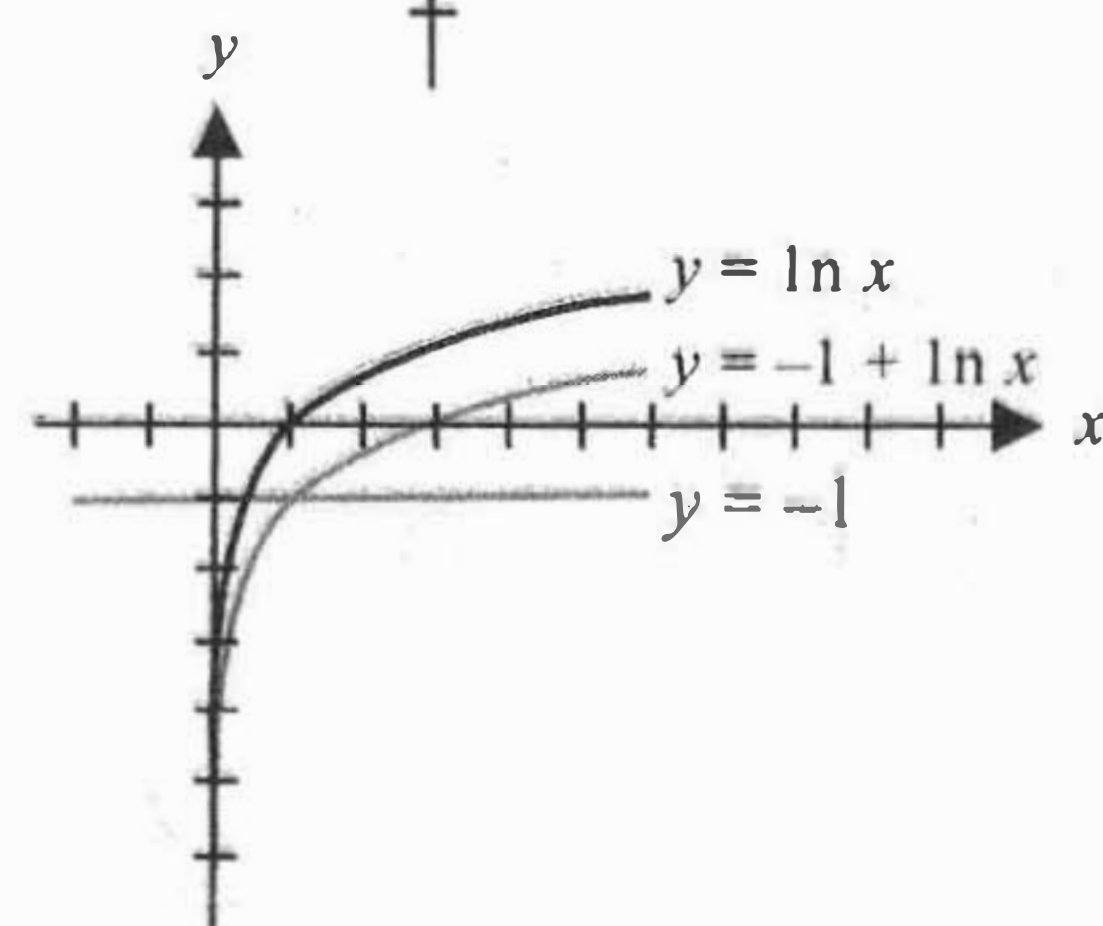
8.



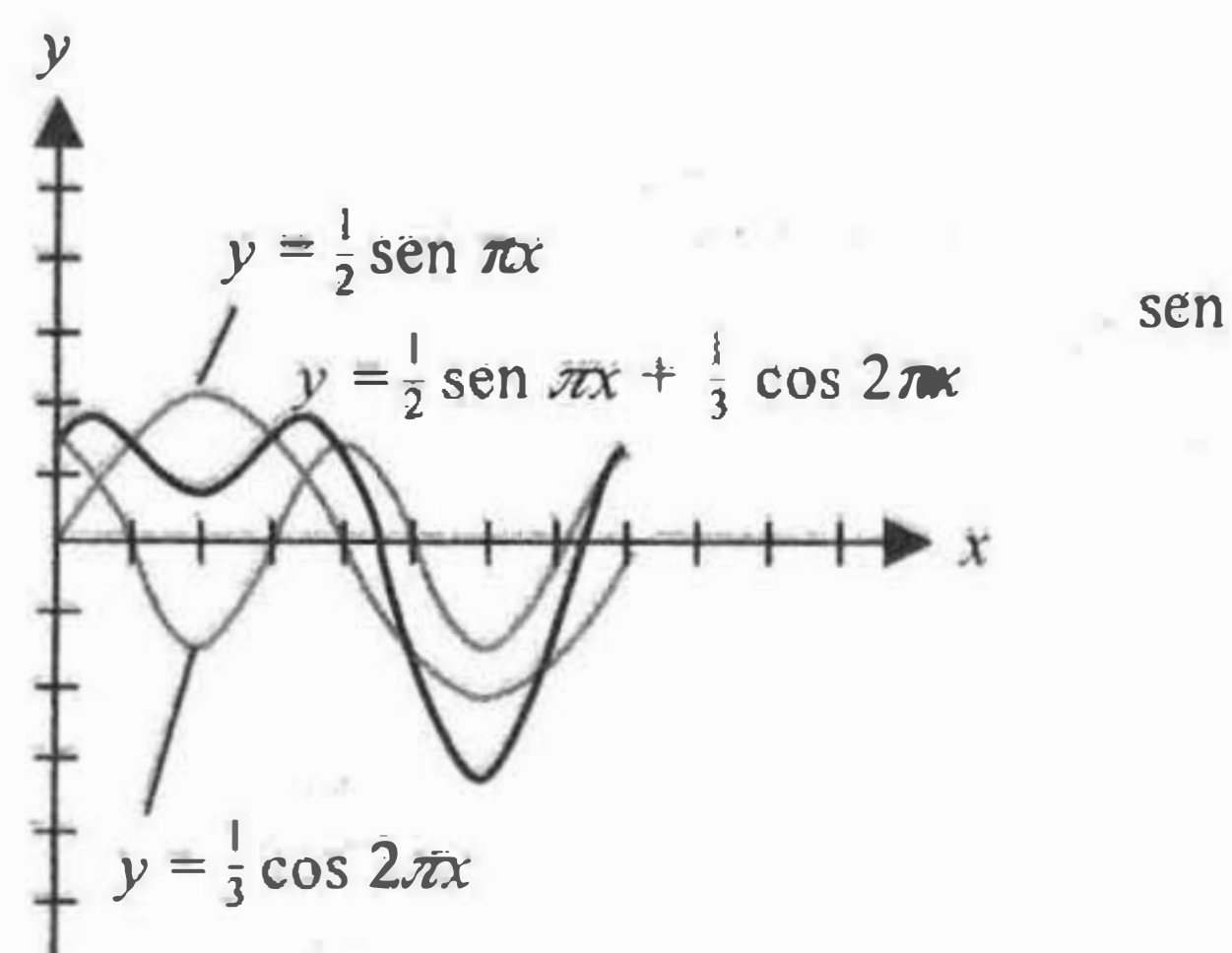
10.



12.



14.



Ejercicios, sección 6.5; página 223

2. $\left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$

4. $\left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{19\pi}{12}, \frac{7\pi}{4} \right\}$

6. $\left\{ \frac{7\pi}{18}, \frac{19\pi}{18}, \frac{31\pi}{18}, \frac{11\pi}{18}, \frac{23\pi}{18}, \frac{35\pi}{18} \right\}$

8. $\left\{ \frac{\pi}{5}, \frac{3\pi}{5}, \frac{7\pi}{5}, \frac{9\pi}{5} \right\}$

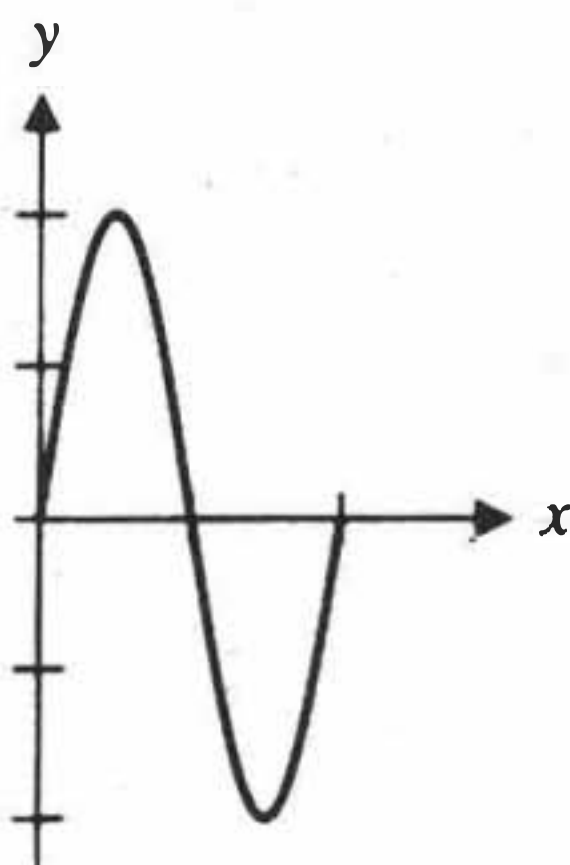
10. $\left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{3\pi}{4}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}, \frac{7\pi}{4} \right\}$

12. $\left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$

14. No existe solución en el intervalo $0 < \theta < \pi$

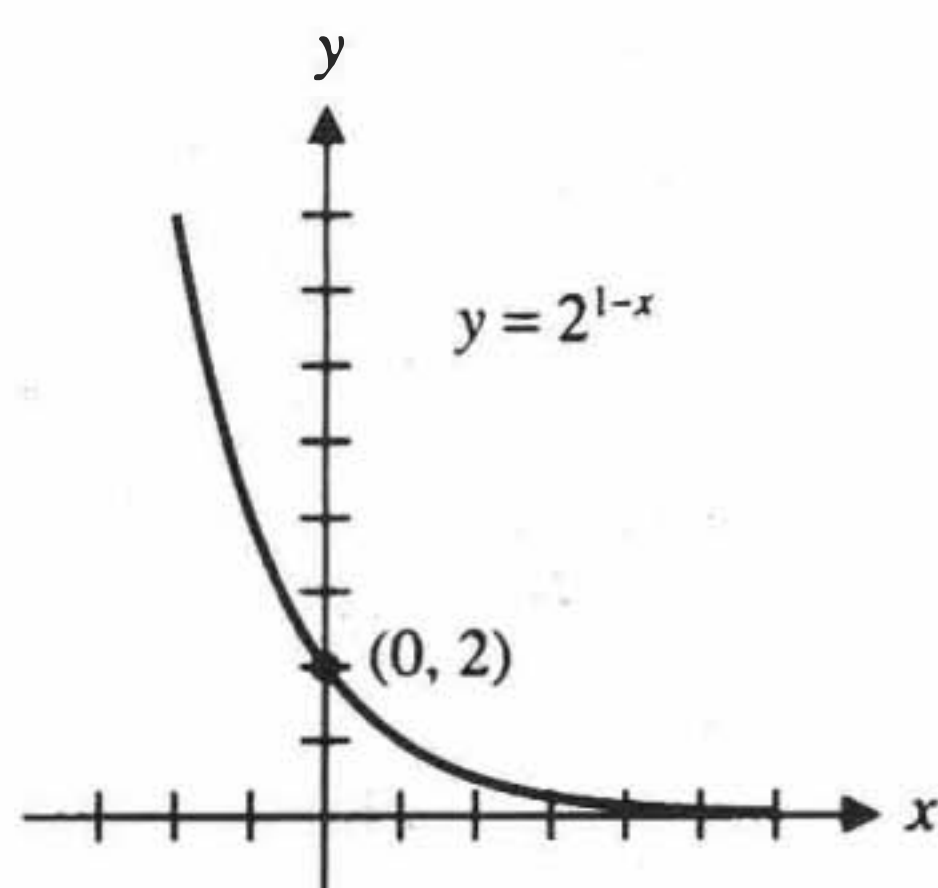
Ejercicios de repaso; página 223

2. La amplitud es 2; el periodo es 2.

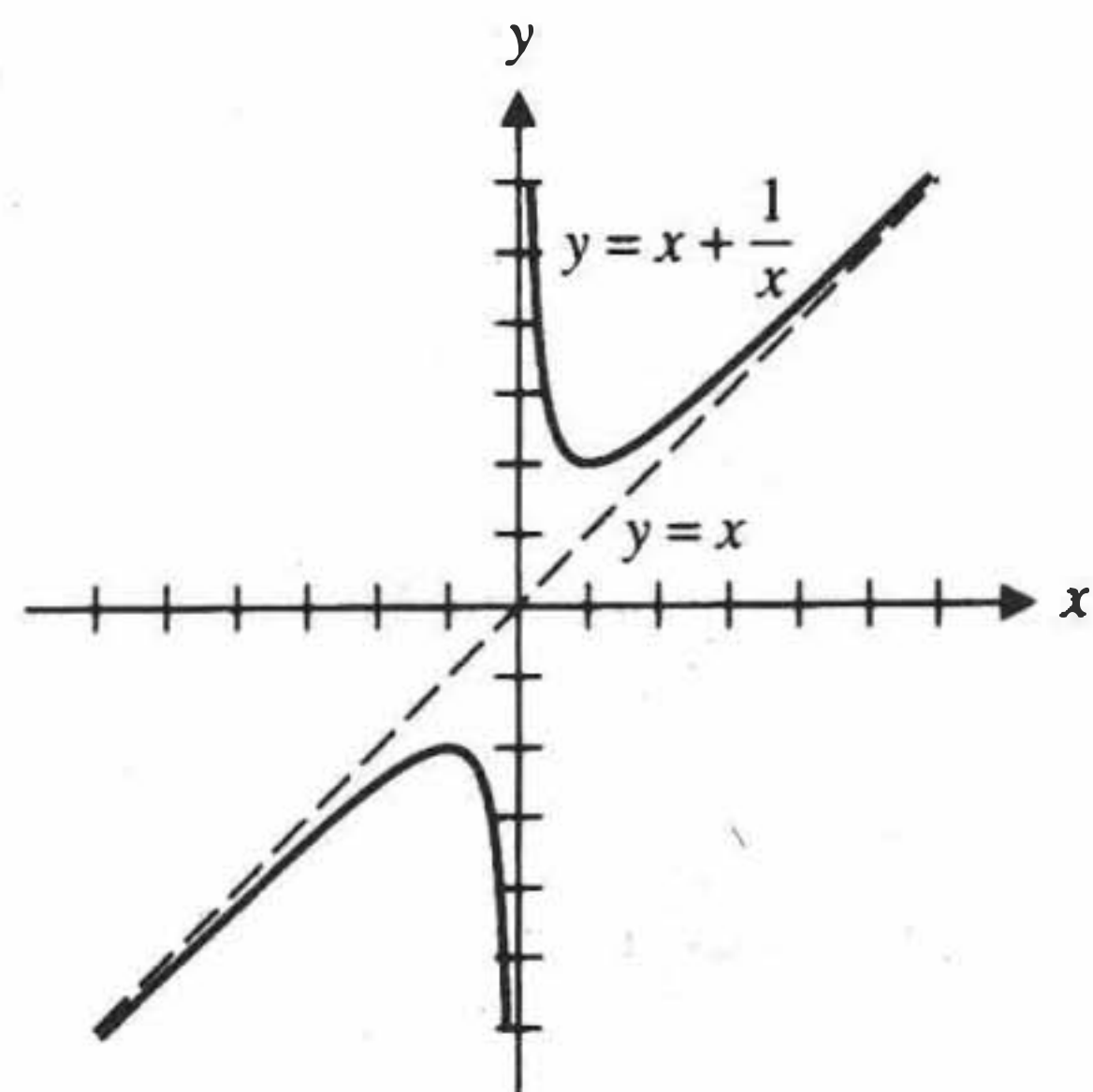


4. $x = \frac{1}{125}$

6.



8.

**Examen sobre el capítulo; página 224**

2. a) $2, \sqrt{2}$

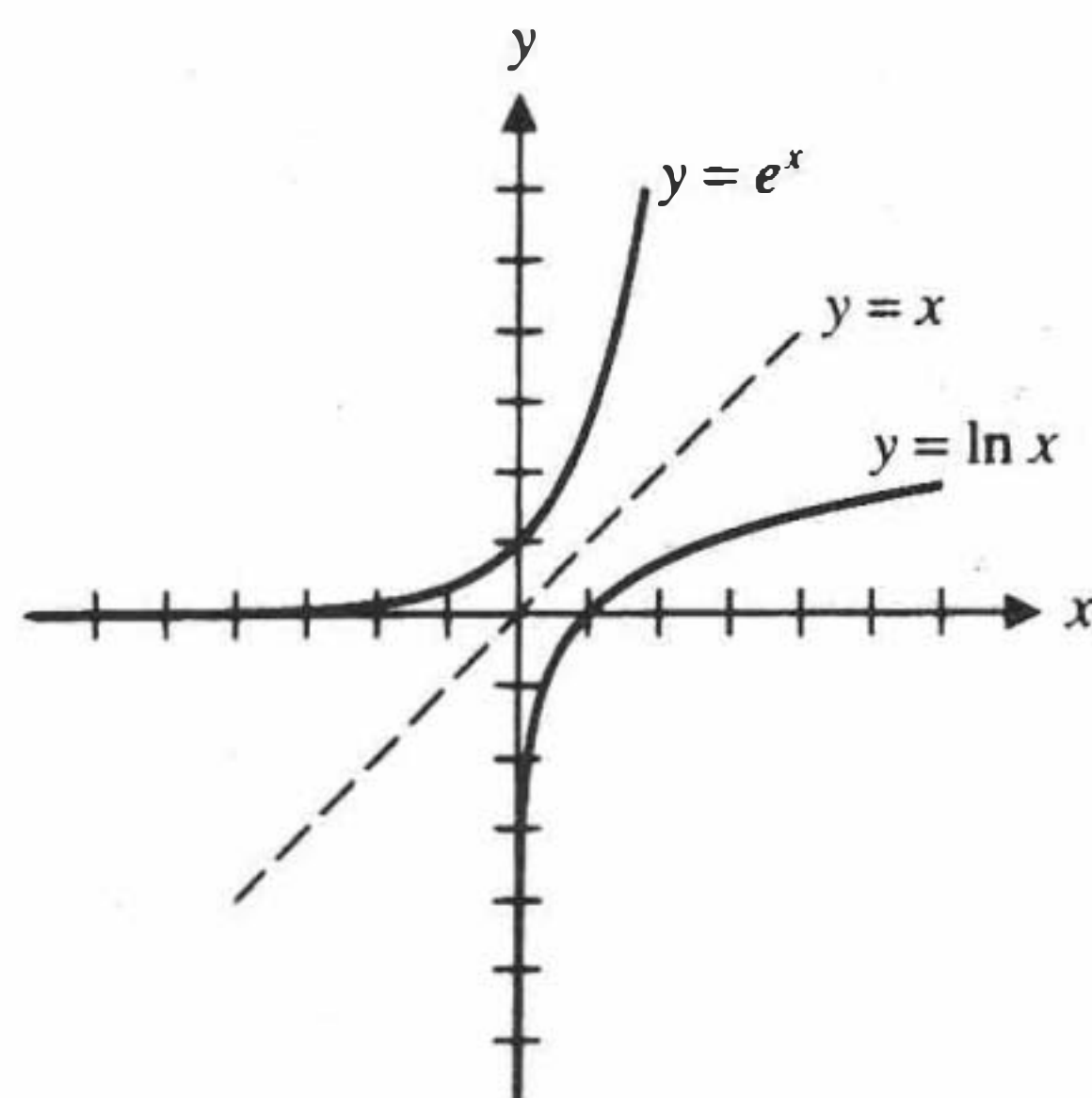
b) $2\pi, \sqrt{2}$

3. a) Ni par ni impar

b) Ni par ni impar

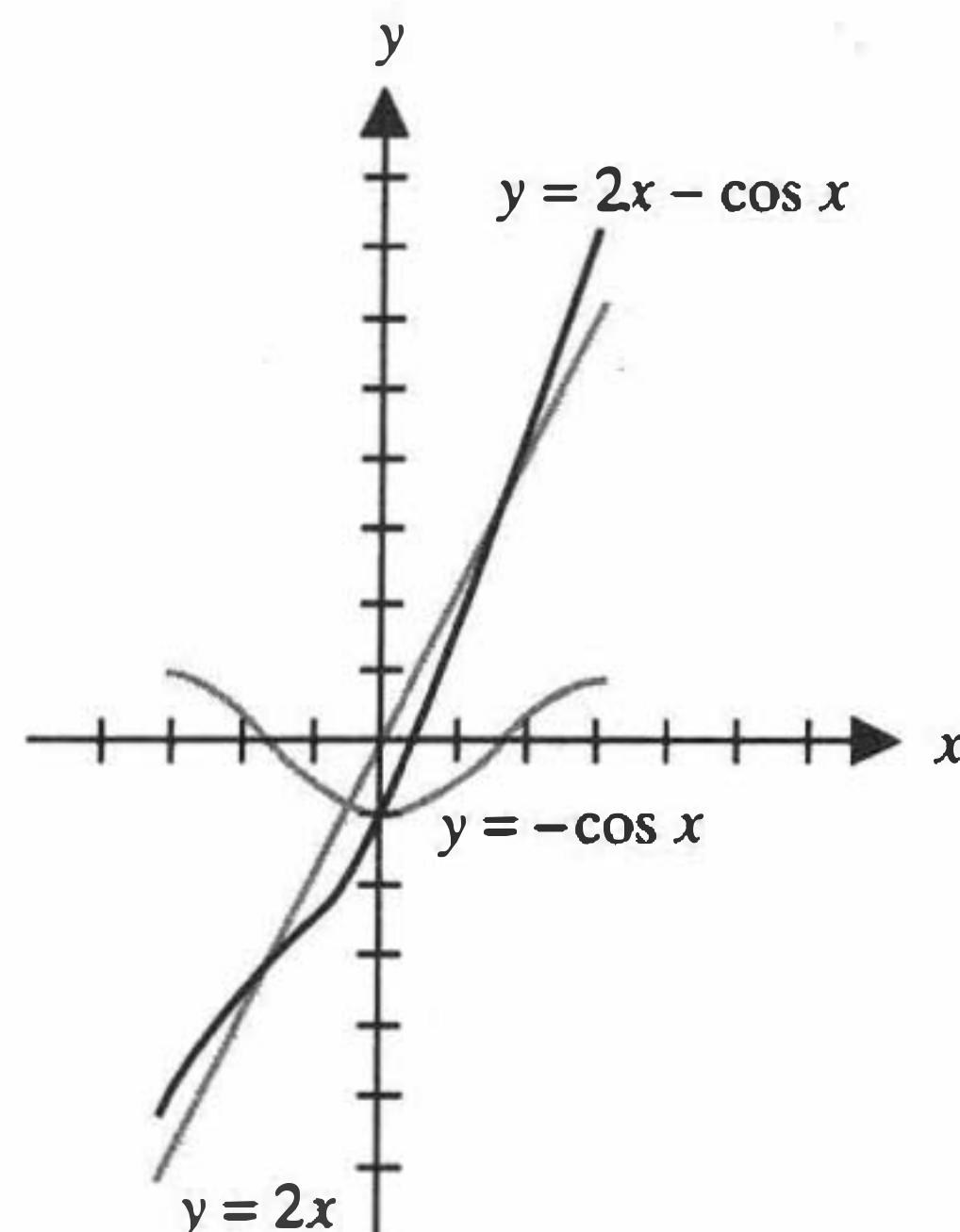
4. Sí, se traslada $\frac{\pi}{2}$ unidades hacia delante y se multiplica por 2.

5.



Las curvas son simétricas a la recta $y = x$ y cada una de ellas es la inversa de la otra.

6.

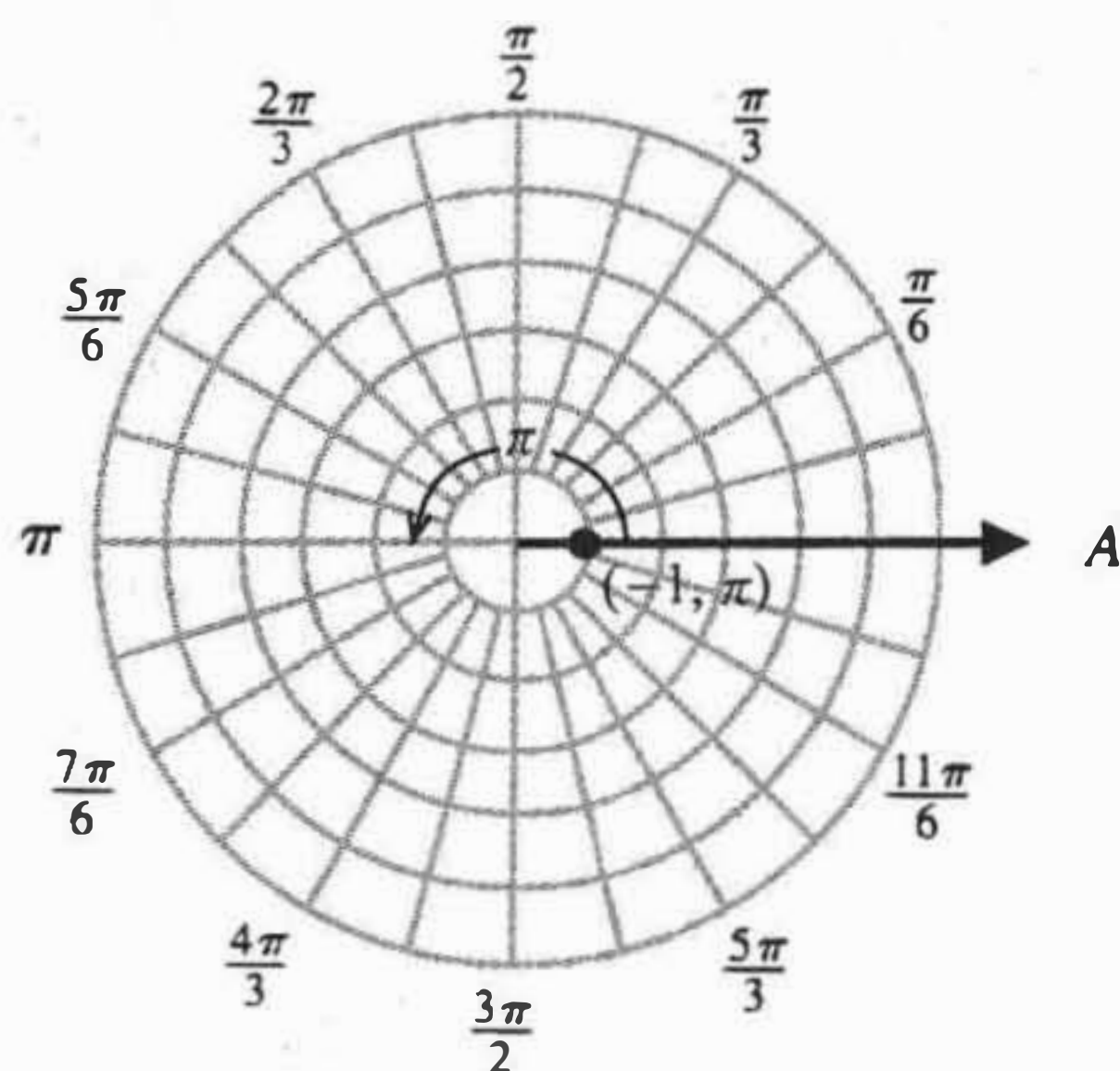
**CAPÍTULO 7****Ejercicios, sección 7.1; páginas 229–230**

2. $\frac{5\pi}{12}, \frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}$

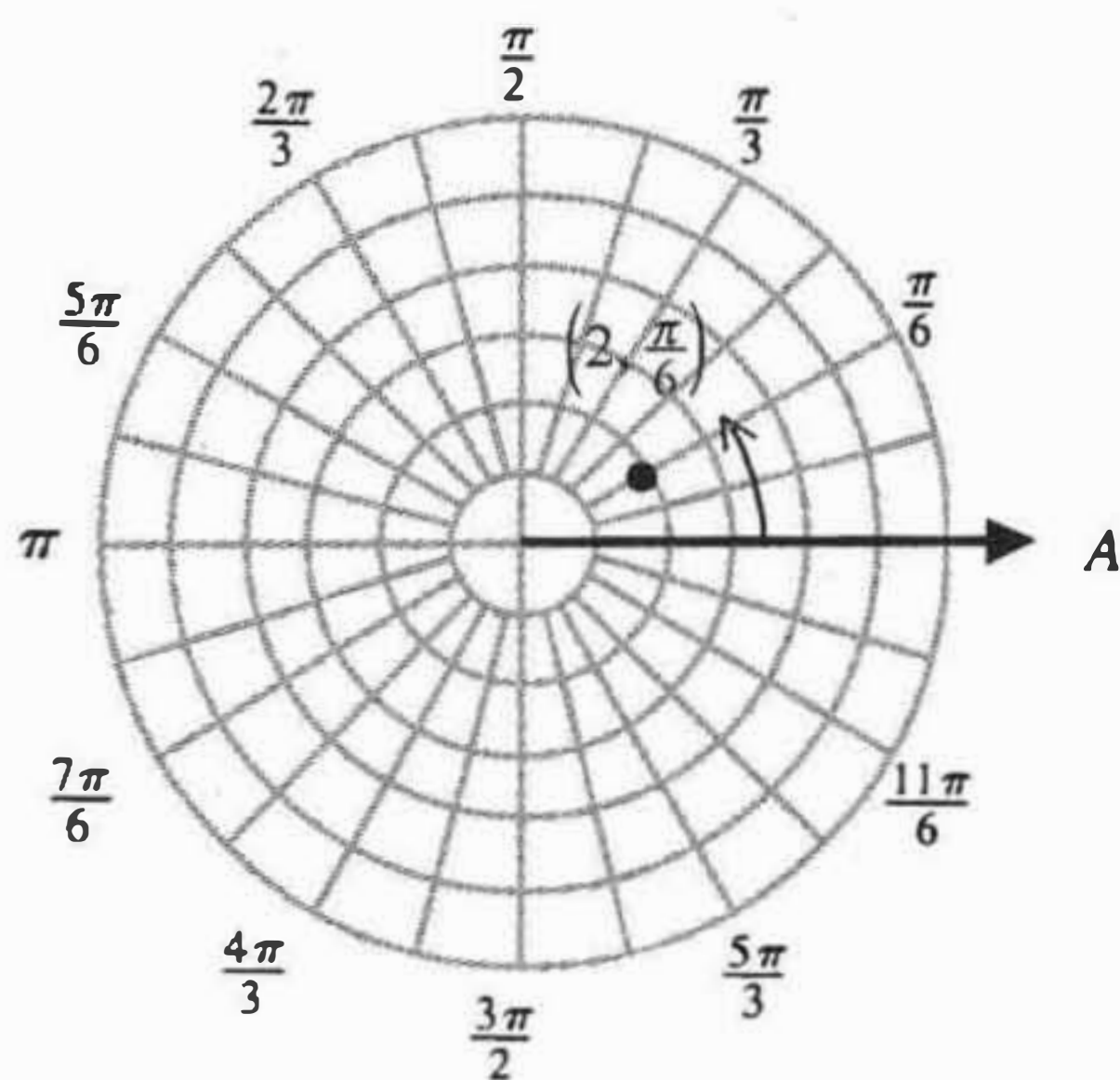
4. $\frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{4}, \frac{11\pi}{6}, \frac{23\pi}{12}$

6. $A\left(2, \frac{\pi}{4}\right), B\left(2, \frac{3\pi}{4}\right), C(1, -\pi), D\left(2, -\frac{3\pi}{4}\right), E\left(1, -\frac{\pi}{4}\right)$

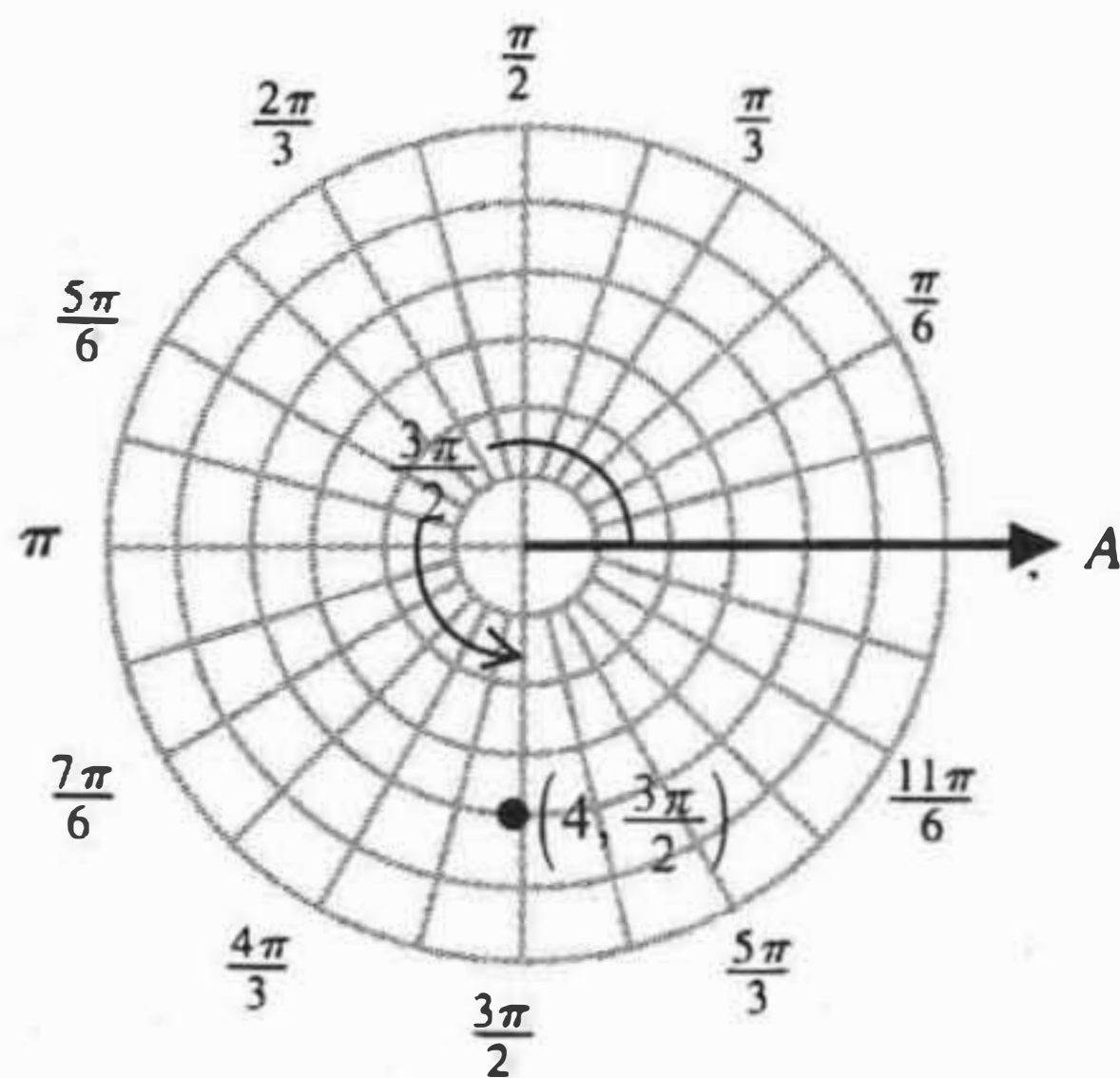
8.



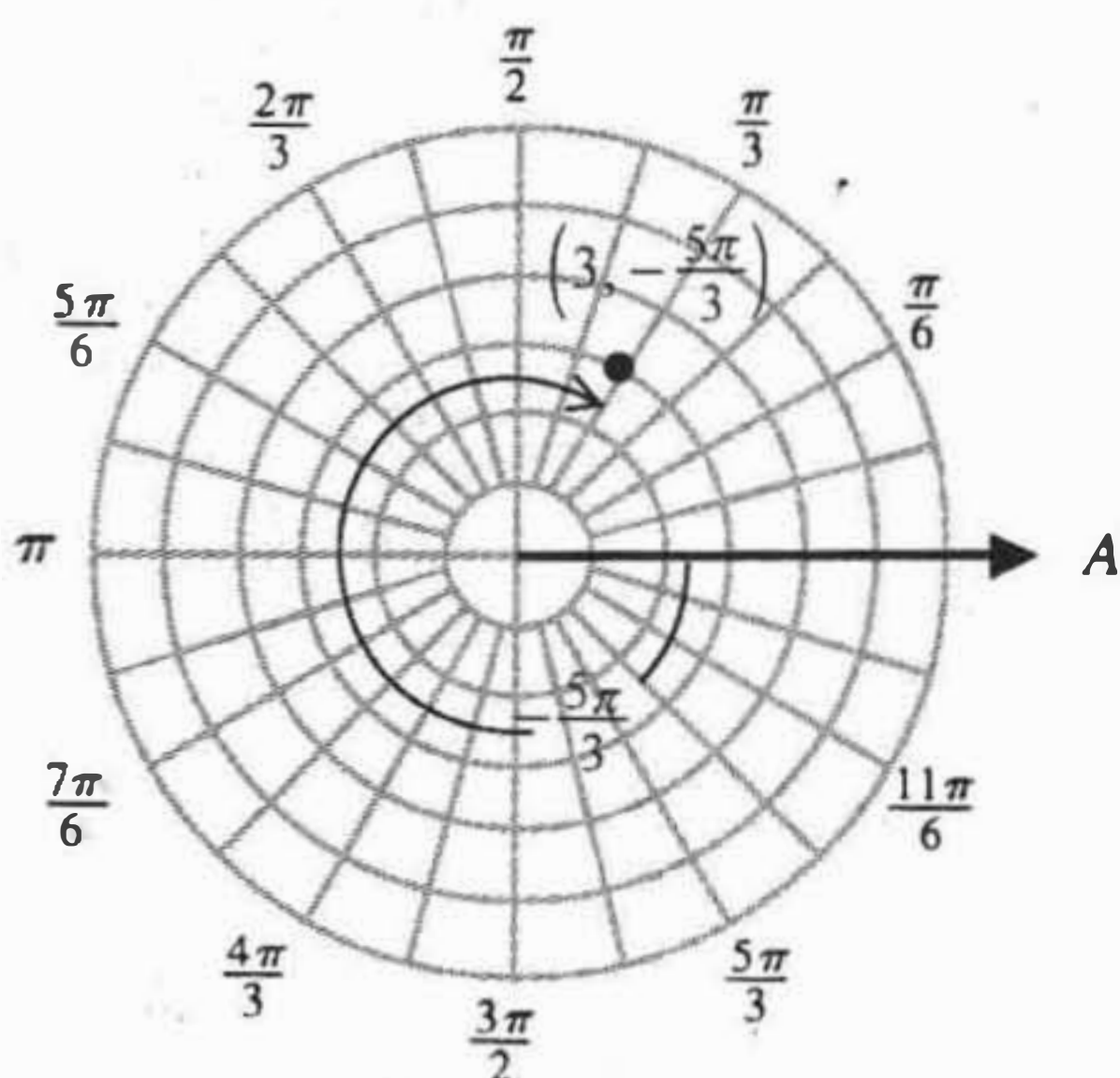
10.



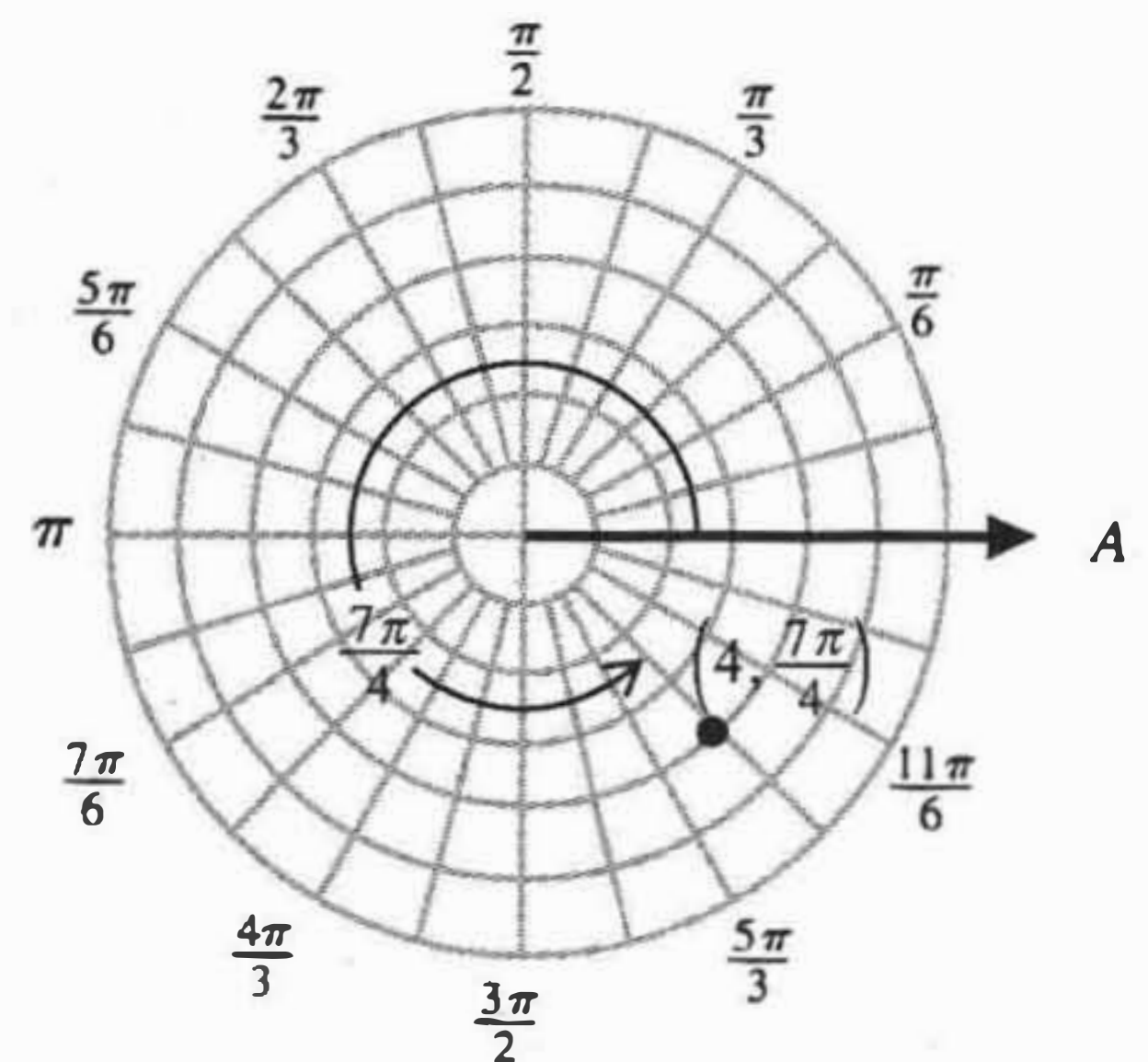
12.



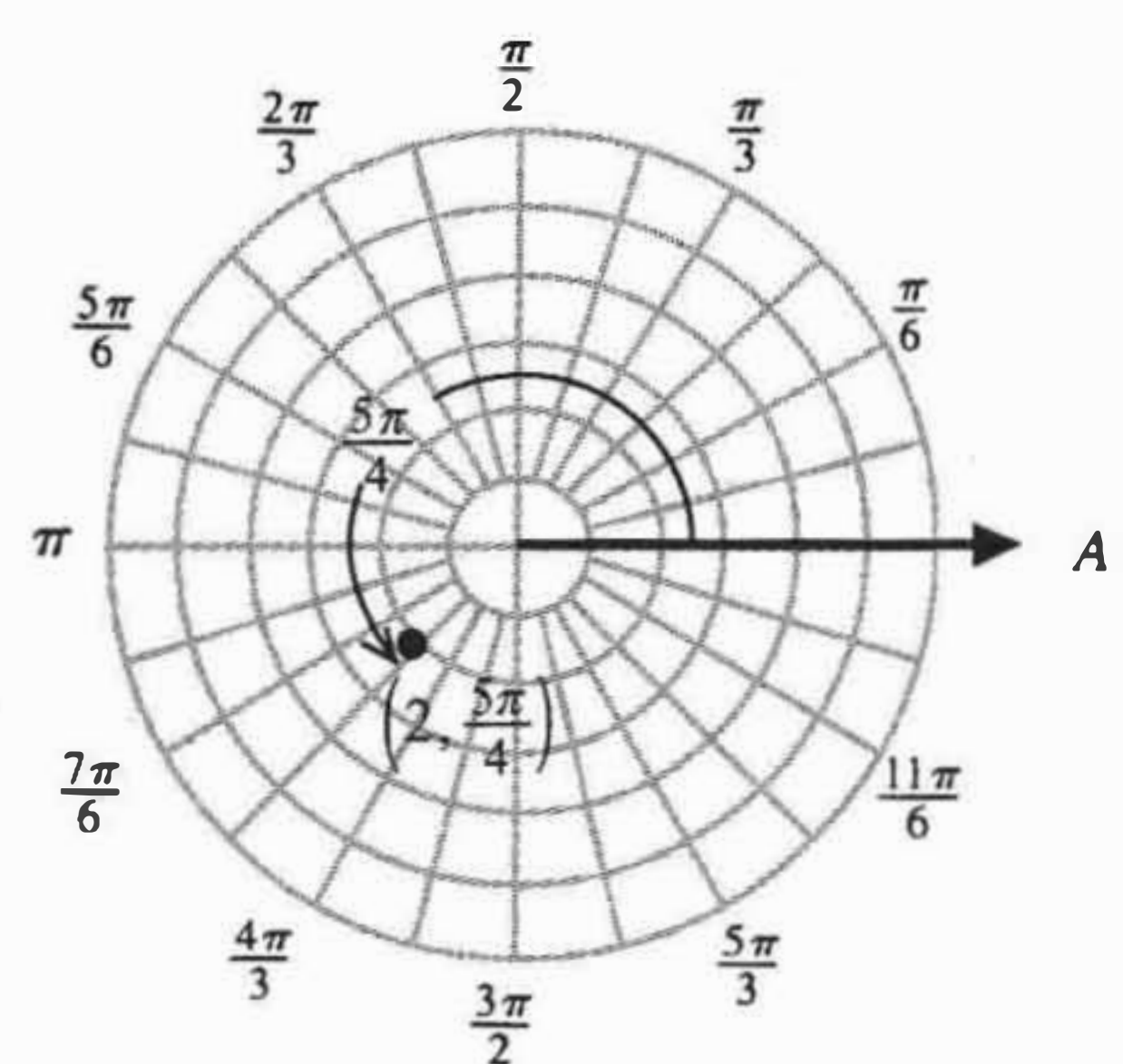
14.



16.



18.



20. $\left(-3, -\frac{2\pi}{3}\right), \left(3, -\frac{5\pi}{3}\right), \left(-3, \frac{4\pi}{3}\right)$

22. $(2, -\pi), (-2, 0), (-2, 2\pi)$

24. $\left(-1, -\frac{7\pi}{6}\right), \left(1, -\frac{\pi}{6}\right), \left(1, \frac{11\pi}{6}\right)$

26. $(-4, -\pi), (4, 0), (4, 2\pi)$

Ejercicios, sección 7.2; páginas 235–237

2. $(-1, 1)$ se transforma en $\left(-\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4}\right)$.
 $(-1, -1)$ se transforma en $\left(-\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right)$.

4. Si $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ y
 $w = \rho(\cos \phi + i \sin \phi)$, entonces
 $zw = r\rho[\cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi$
 $+ i(\cos \theta \sin \phi + \sin \theta \cos \phi)]$
 $= r\rho[\cos(\theta + \phi) + i \sin(\theta + \phi)]$.

6. $(0, 3)$

8. $(-2\sqrt{3}, 2)$

10. $(-6, 0)$

12. $(-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$

14. $\left(4, \frac{\pi}{2}\right)$

16. $(0, 0)$

18. $\left(5, \frac{3\pi}{2}\right)$

20. $\left(4, \frac{11\pi}{6}\right)$

22. $\left(2, \frac{5\pi}{4}\right)$

24. $\left(2, \frac{11\pi}{6}\right)$

26. $(5, 2.5)$

28. $(13, 4.31)$

30. $r \sin \theta = 4$

32. $r(3 \cos \theta - \sin \theta) = 0$

34. $r \cos^2 \theta = 4 \sin \theta$

36. $r^2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = a^2$

38. $r^2(1 - 3 \sin^2 \theta) = 4$

40. $r = 2 \sin \theta$

42. $y = x$

44. $x = 4$

46. $x^2 + y^2 = 6x$

48. $2xy = a^2$

50. $y^2 = 4(x + 1)$

52. $y^2 - 3x^2 = 12x + 9$

54. $y - 2x = 4$

56. $x^2 - 3y^2 + 8y = 4$

58. $4(\cos 0 + i \sin 0)$

60. $2\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)$

62. $\sqrt{5}(\cos \theta + i \sin \theta)$ donde $\theta = \pi + \tan^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$

64. -64

66. $125\left(\cos\left[6 \tan^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right] + i \sin\left[6 \tan^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right]\right)$

68. $2^{\frac{1}{4}}\left(\cos \frac{\pi}{16} + i \sin \frac{\pi}{16}\right), 2^{\frac{1}{4}}\left(\cos \frac{9\pi}{16} + i \sin \frac{9\pi}{16}\right)$

$2^{\frac{1}{4}}\left(\cos \frac{17\pi}{16} + i \sin \frac{17\pi}{16}\right),$

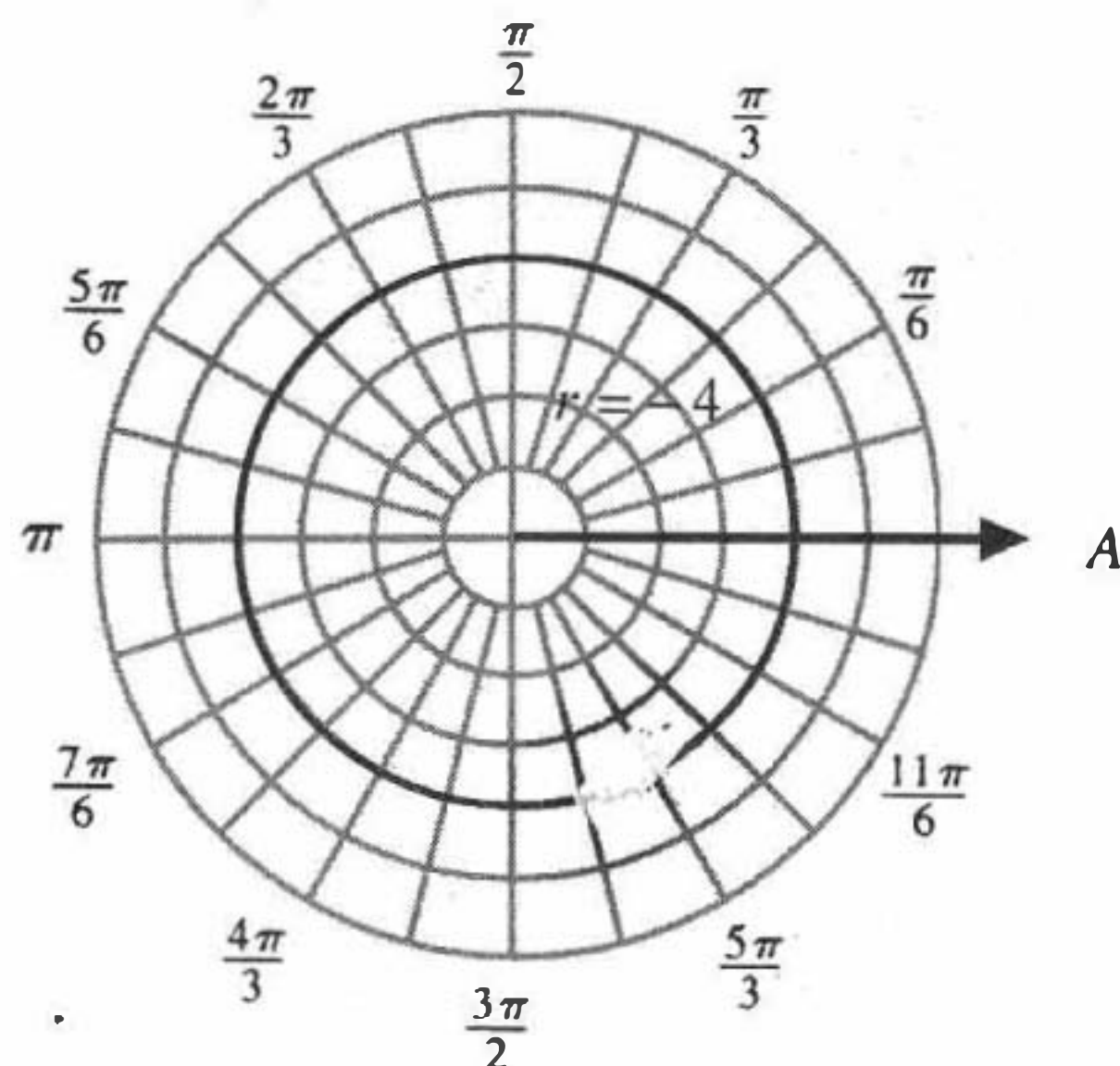
$2^{\frac{1}{4}}\left(\cos \frac{25\pi}{16} + i \sin \frac{25\pi}{16}\right)$

70. $1, \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}, \cos \frac{4\pi}{5} + i \sin \frac{4\pi}{5},$

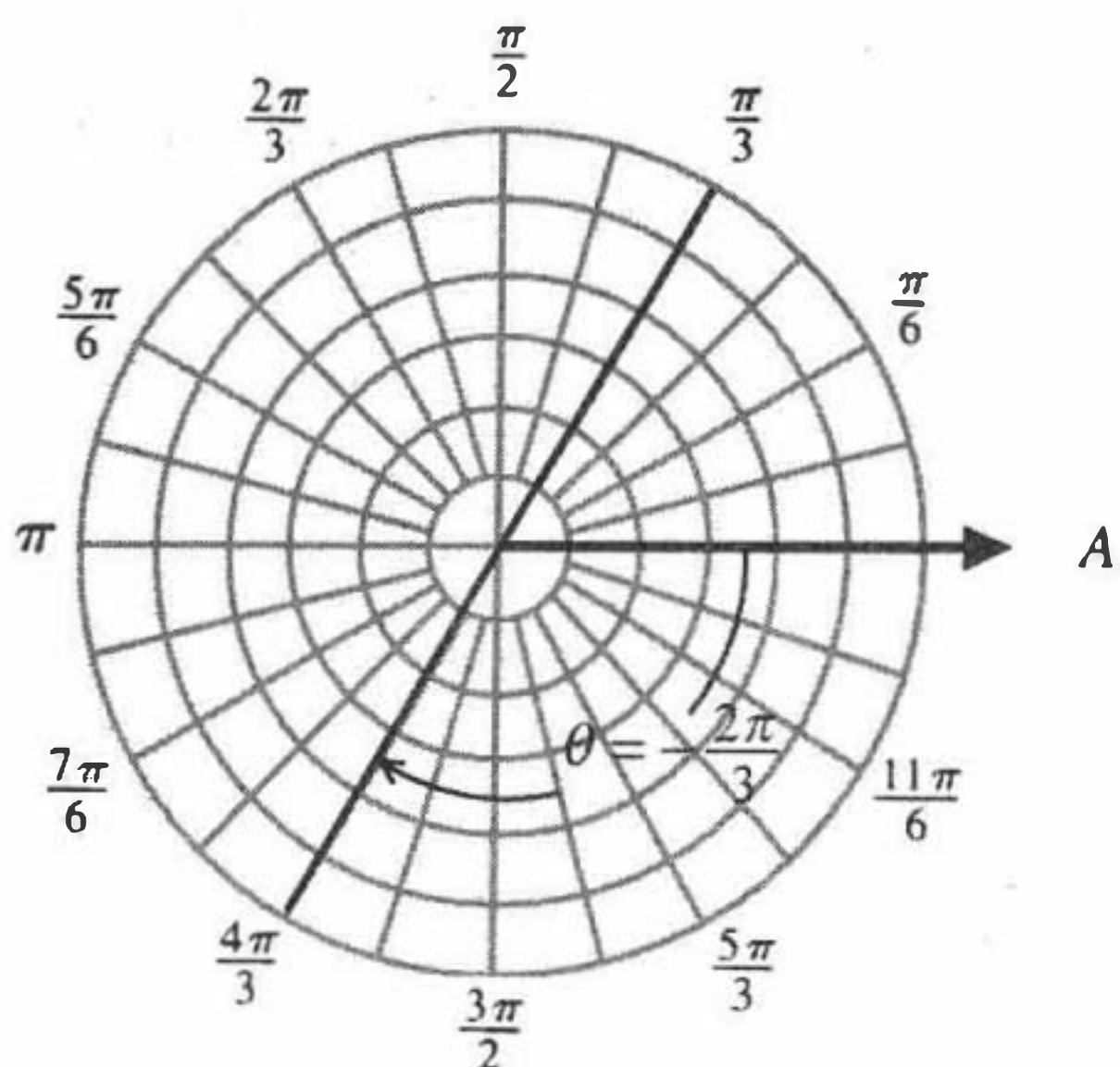
$\cos \frac{6\pi}{5} + i \sin \frac{6\pi}{5}, \cos \frac{8\pi}{5} + i \sin \frac{8\pi}{5}.$

Ejercicios, sección 7.3; páginas 240–241

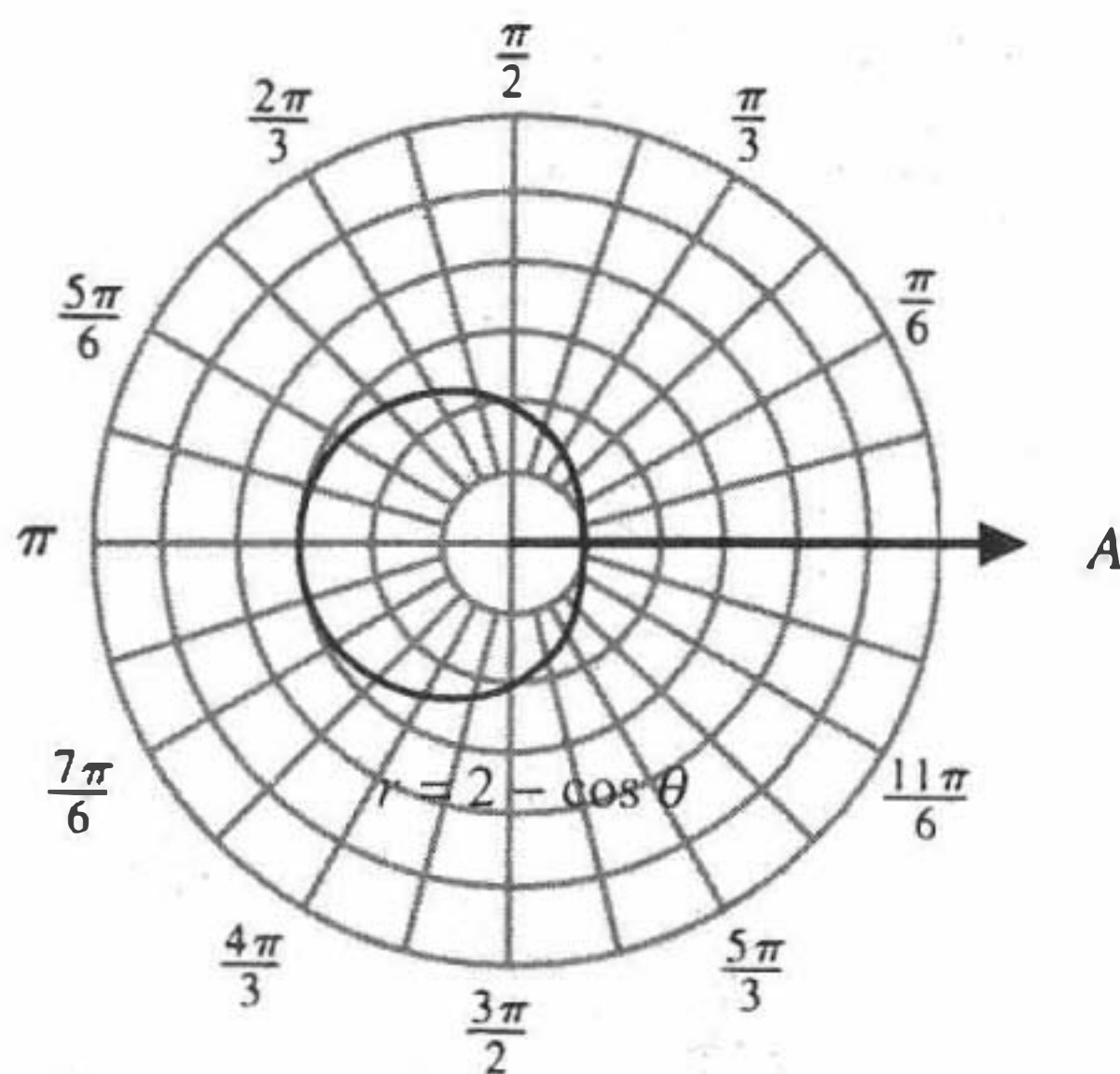
2.



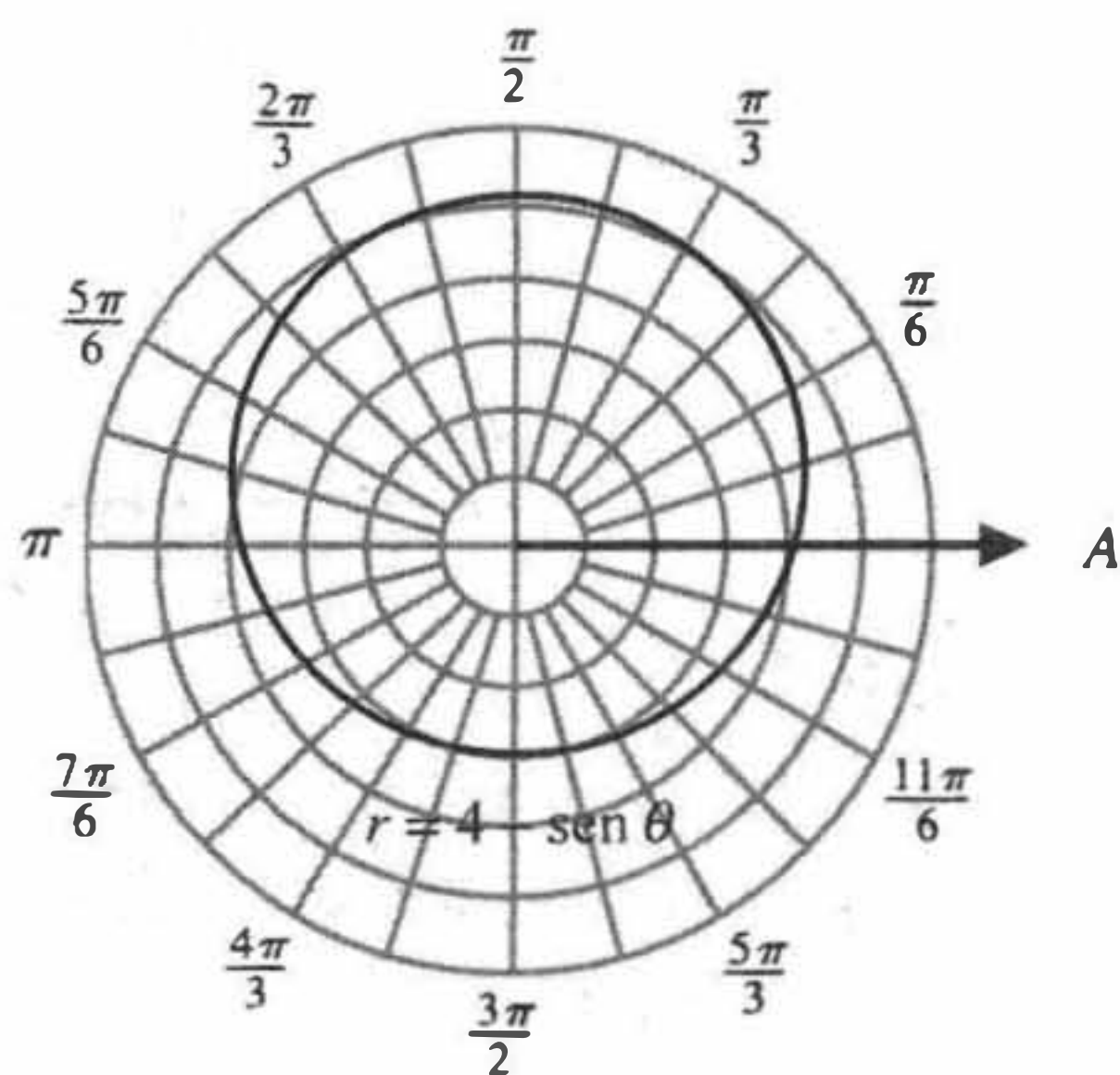
4.



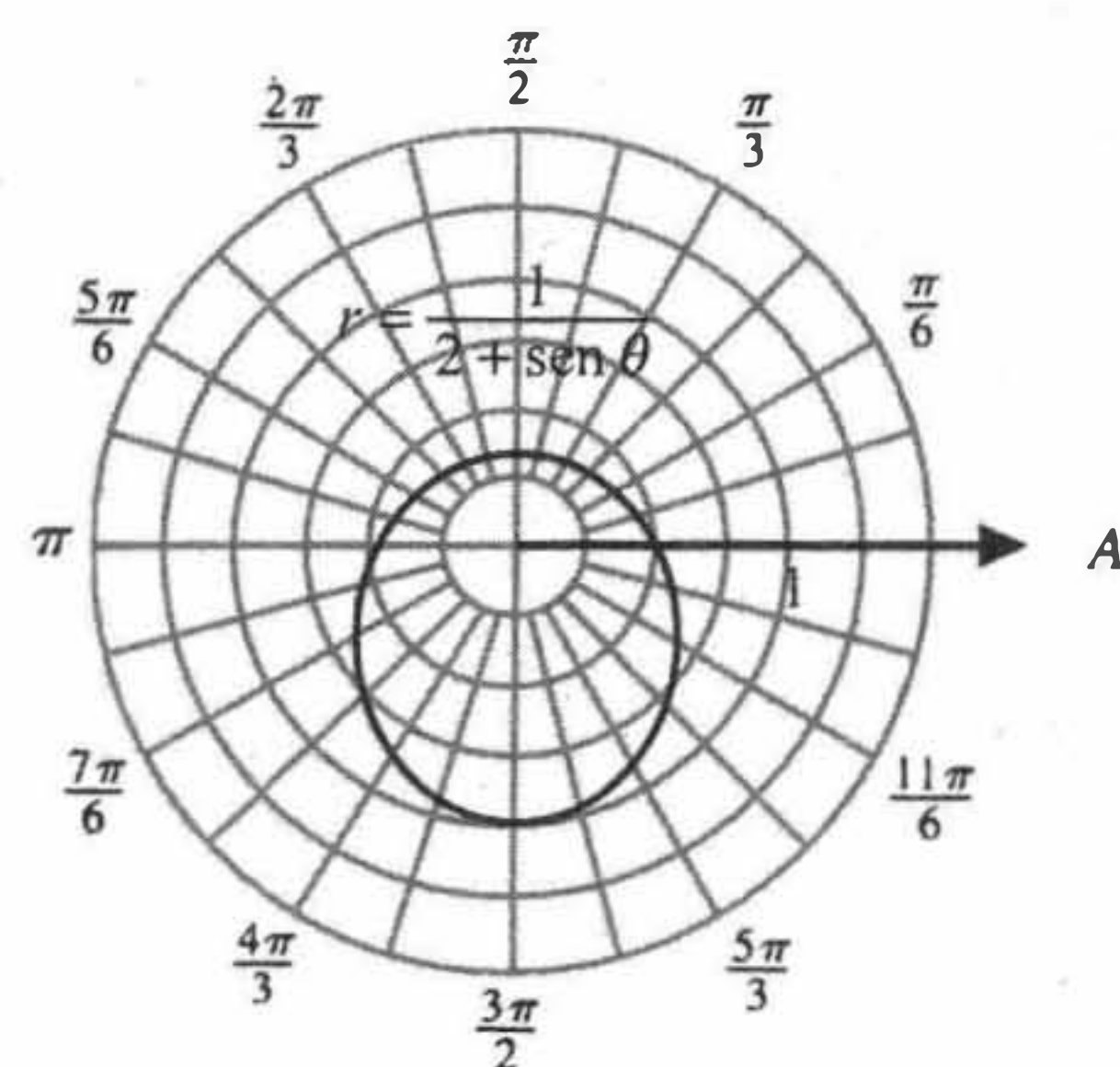
6.



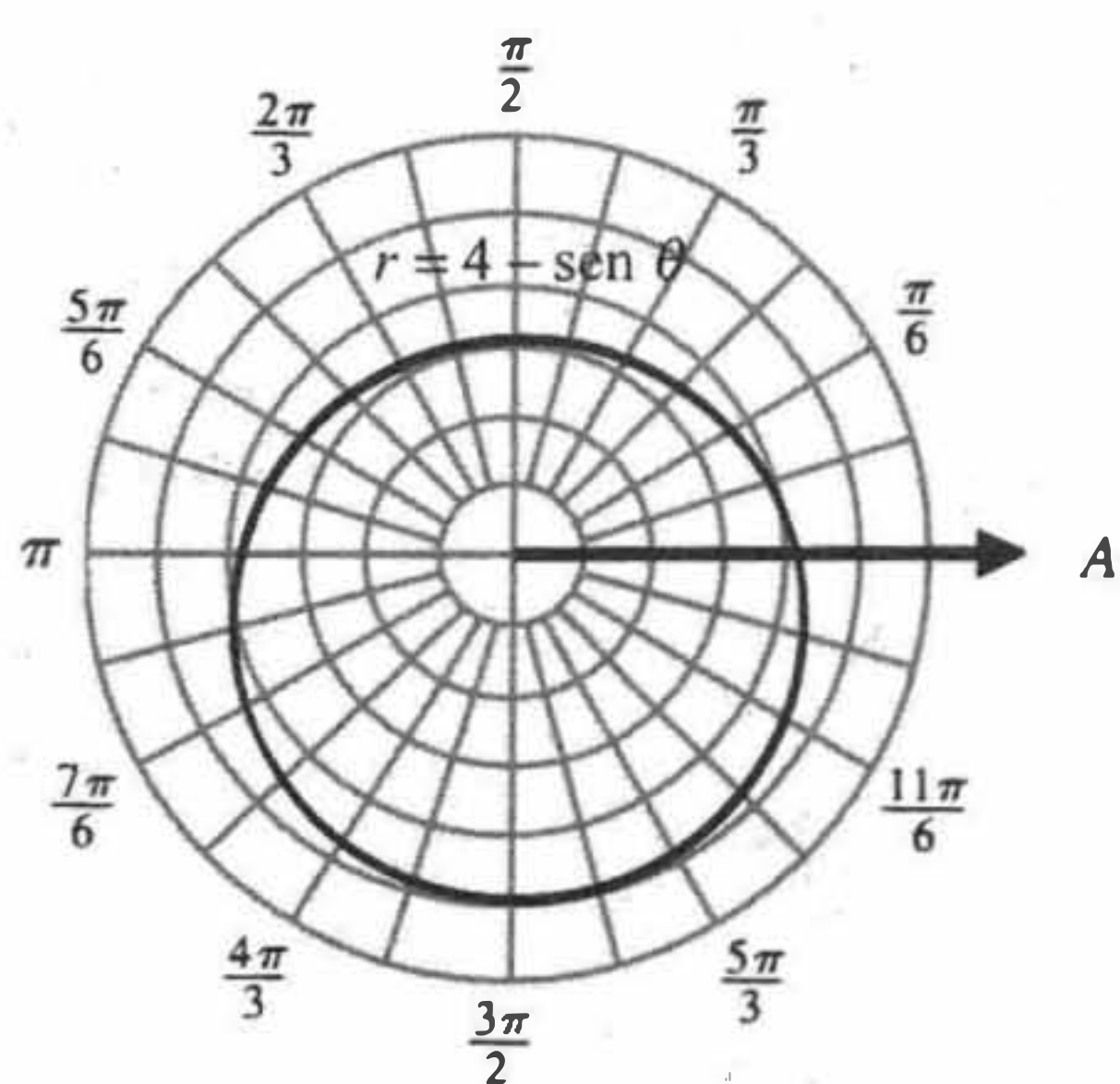
8.



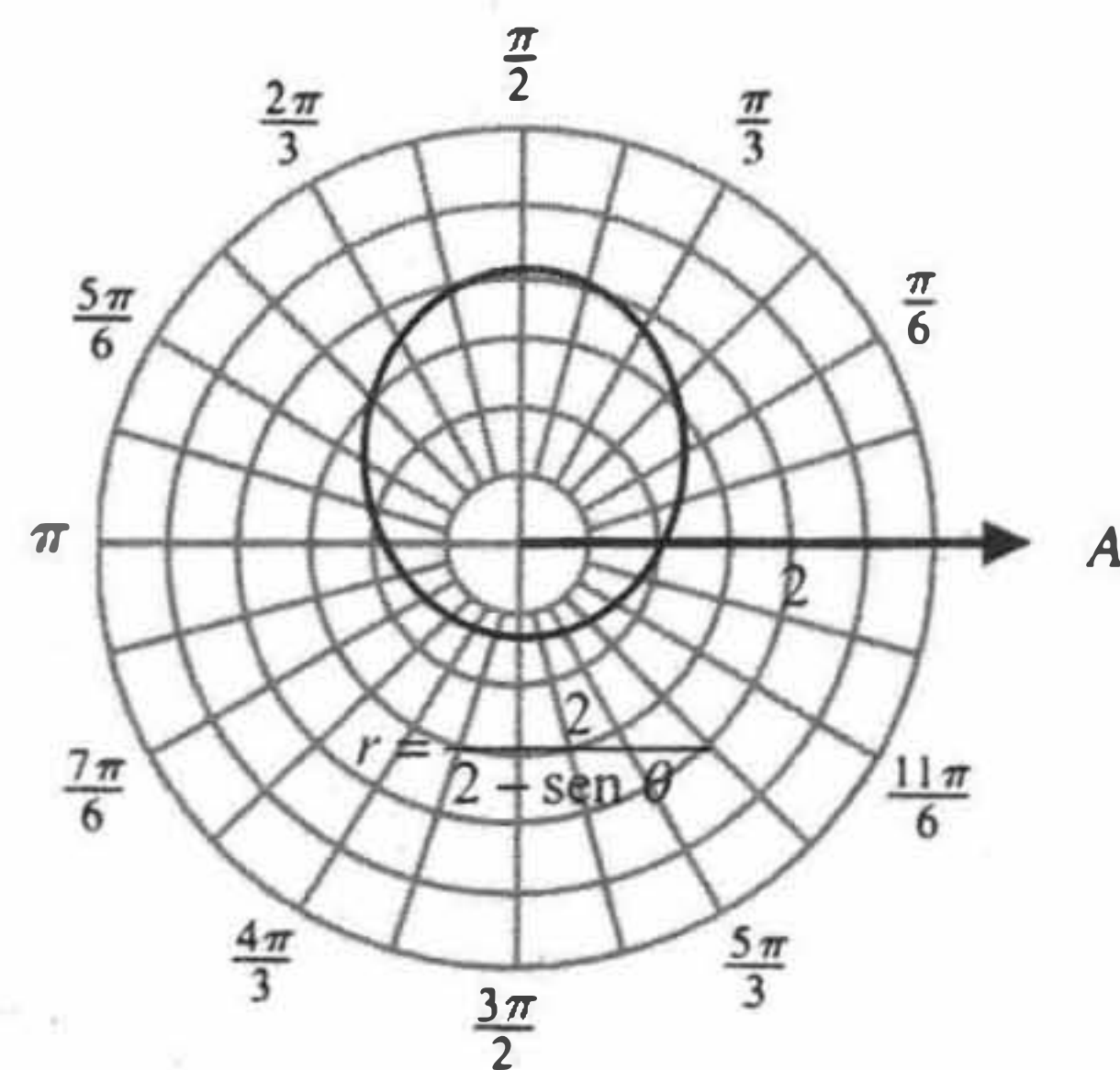
16.



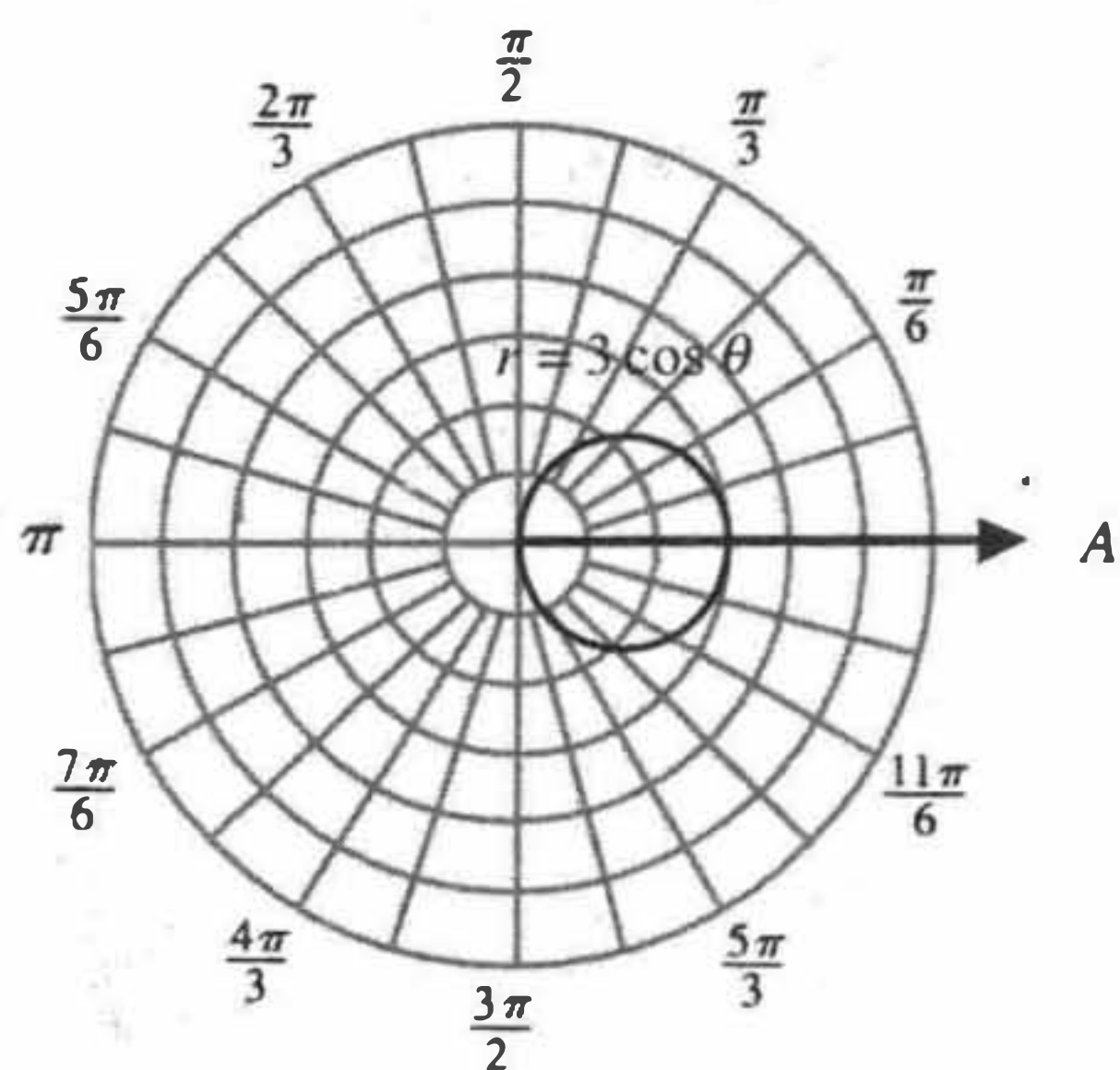
10.



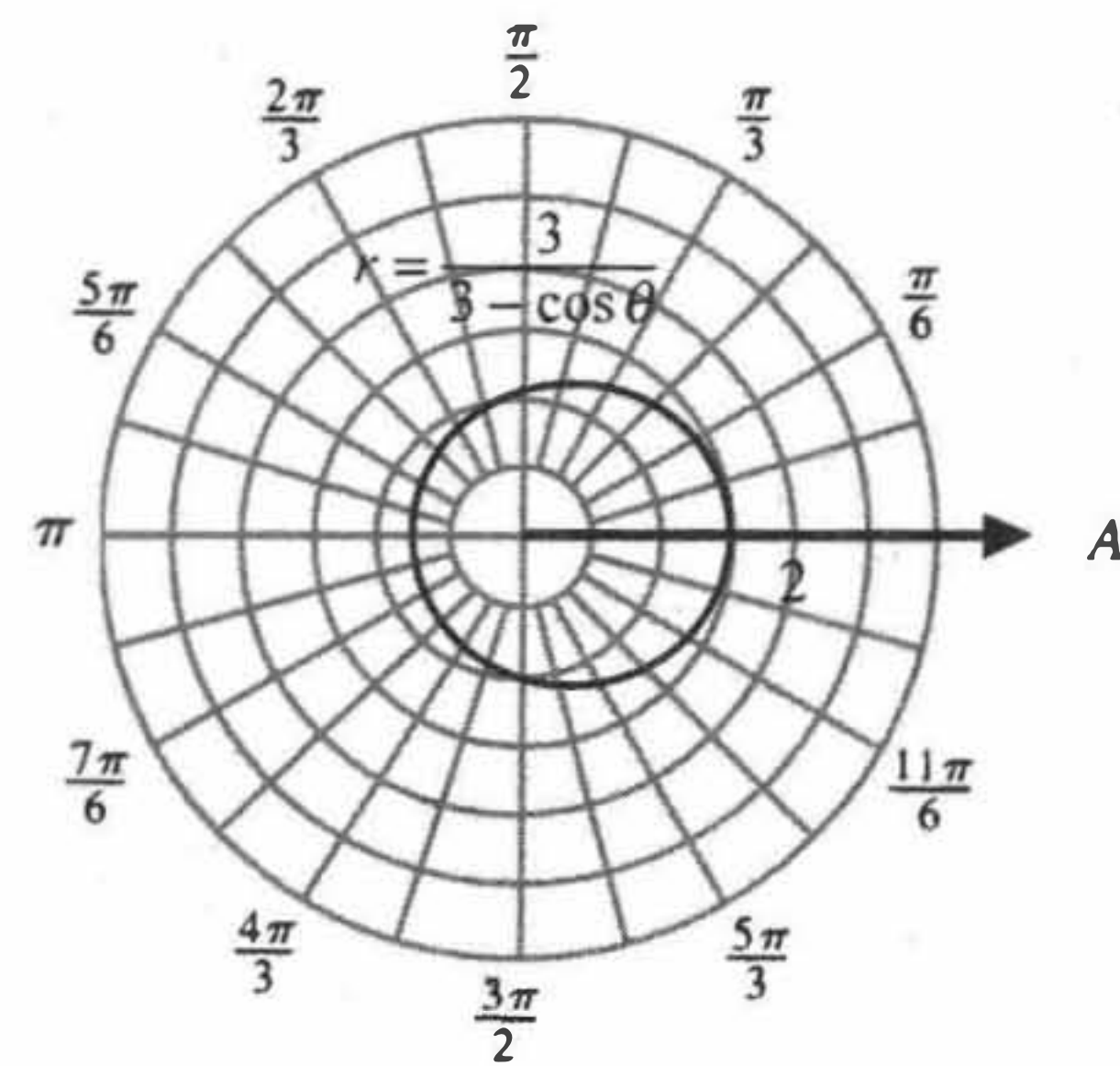
18.



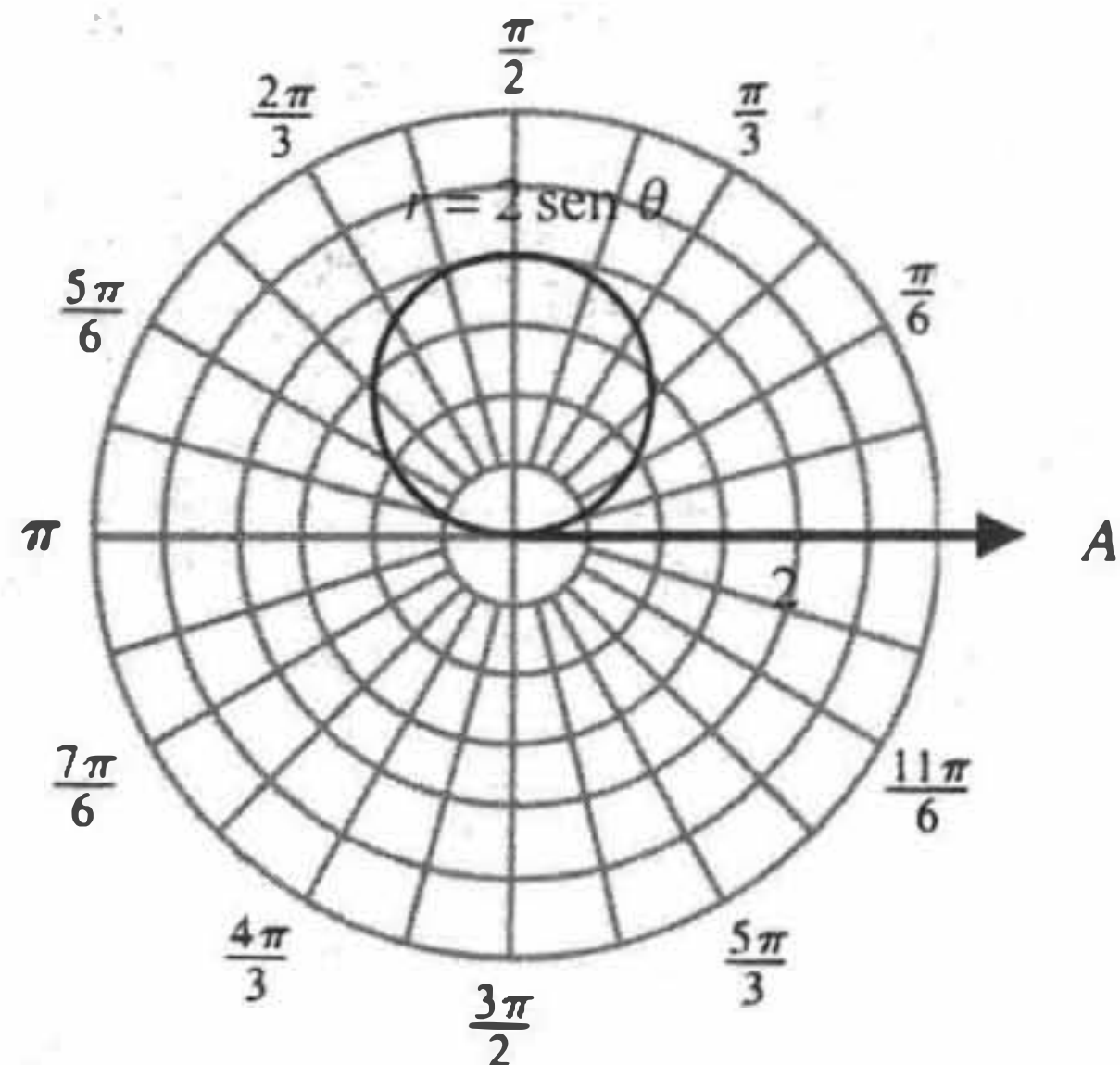
12.



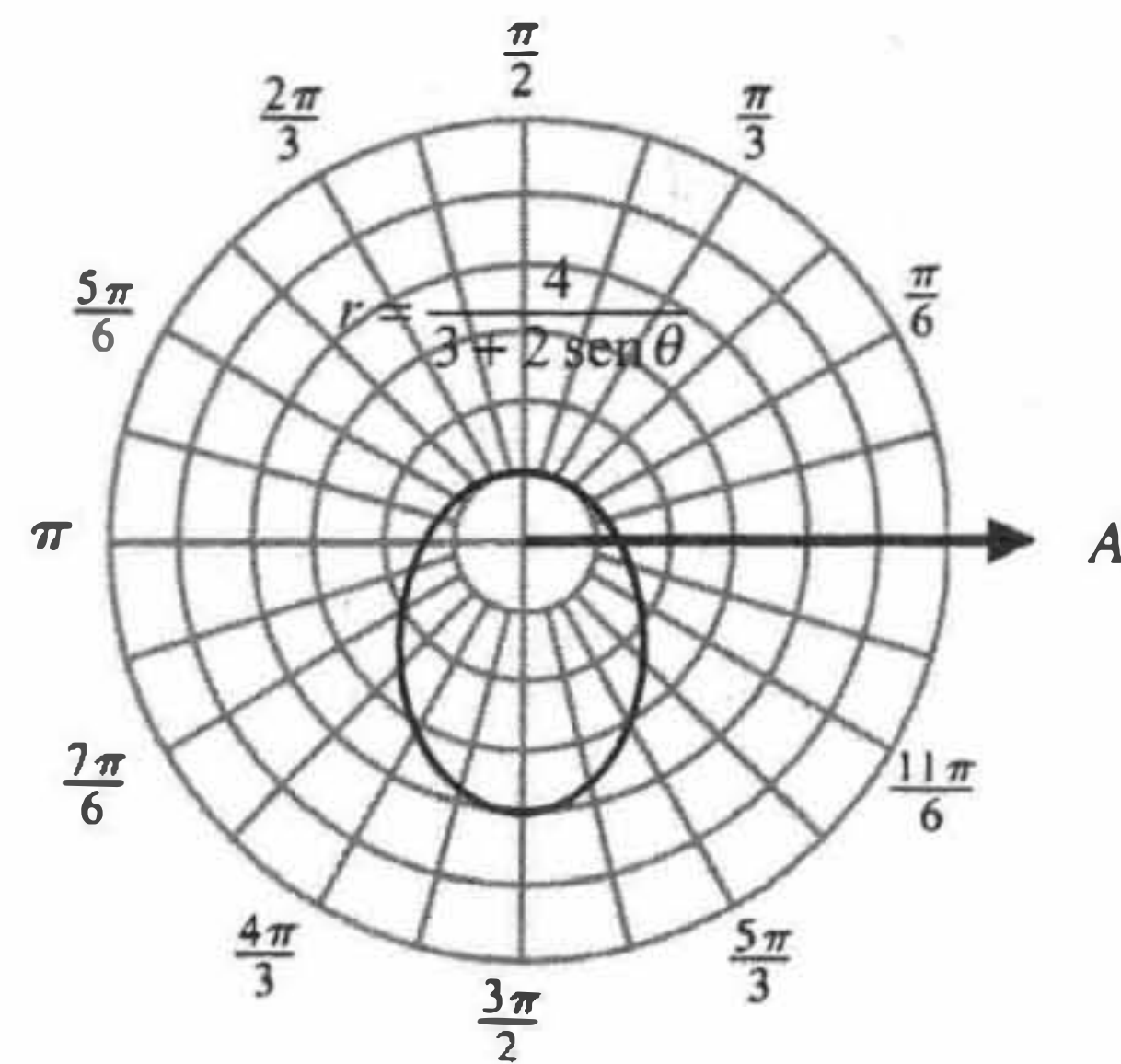
20.



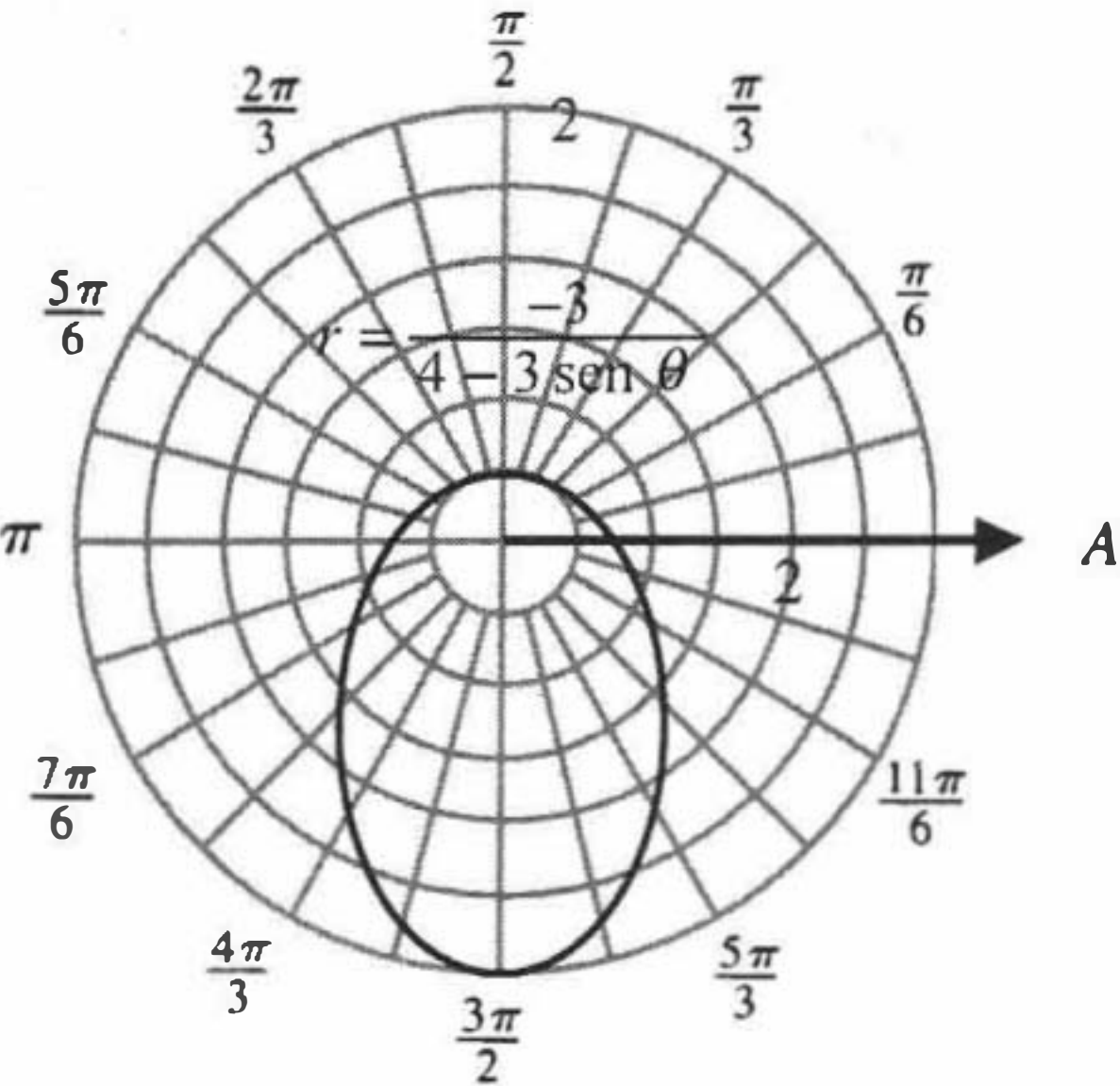
14.



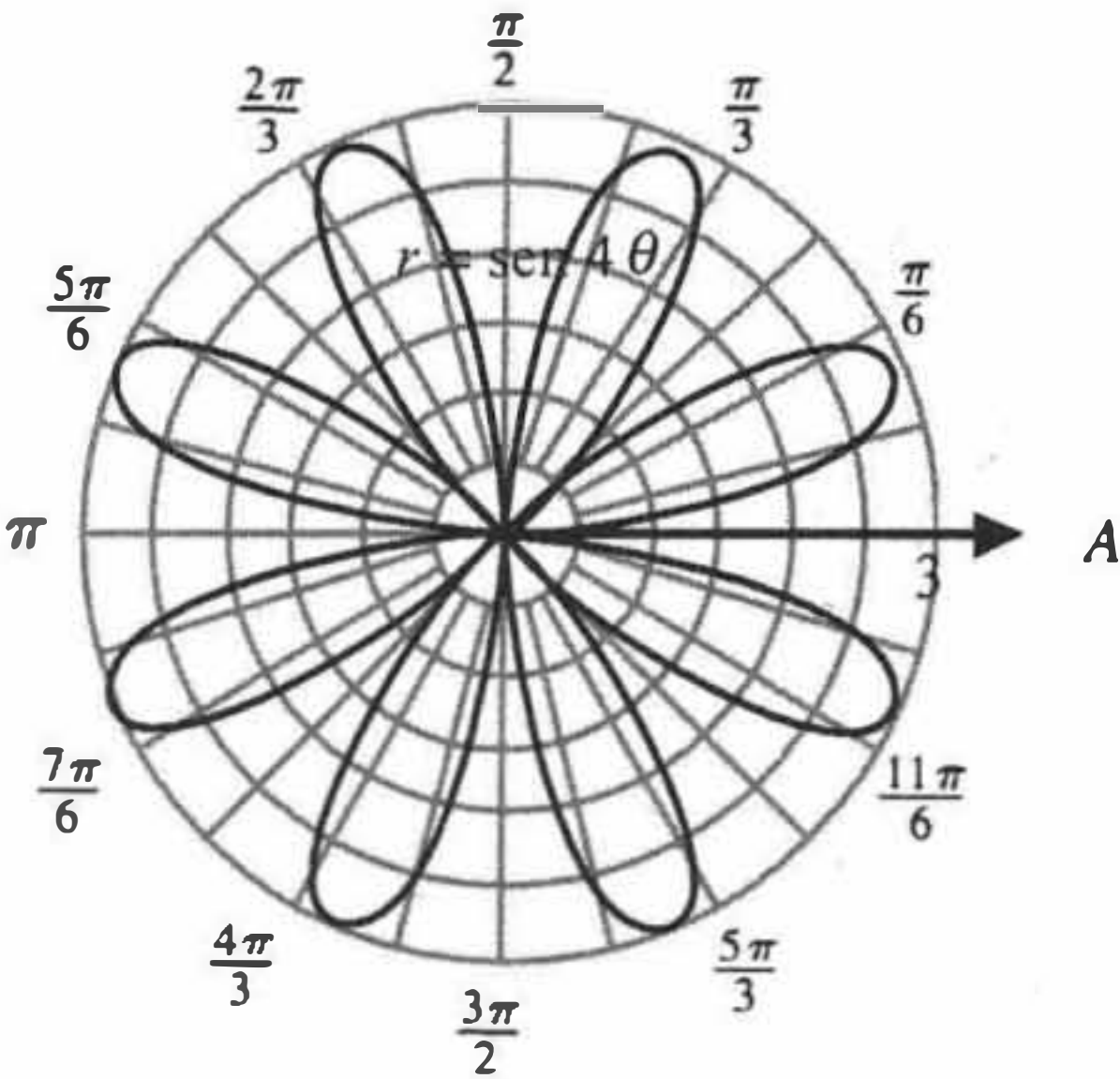
22.



24.

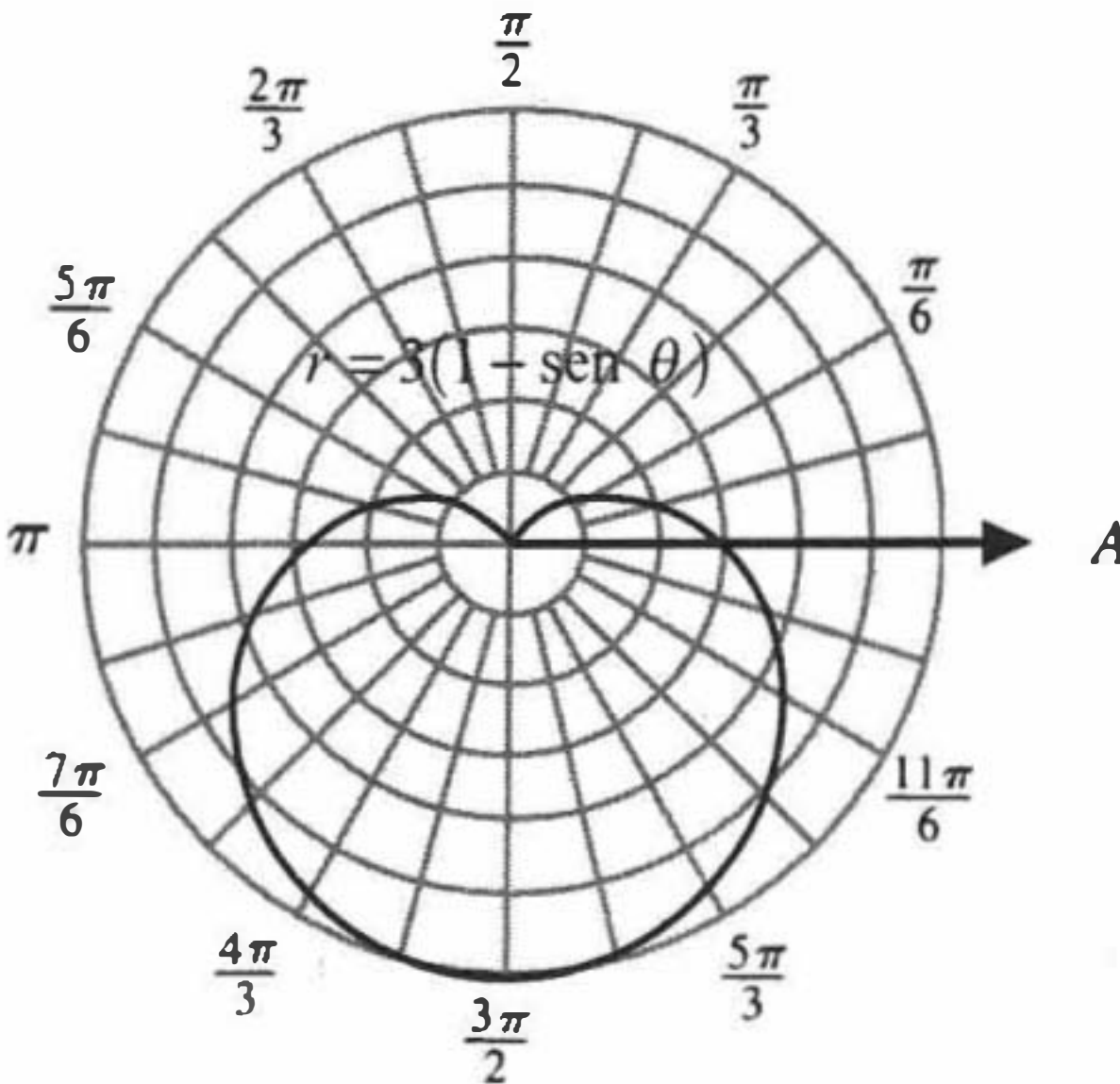


6.

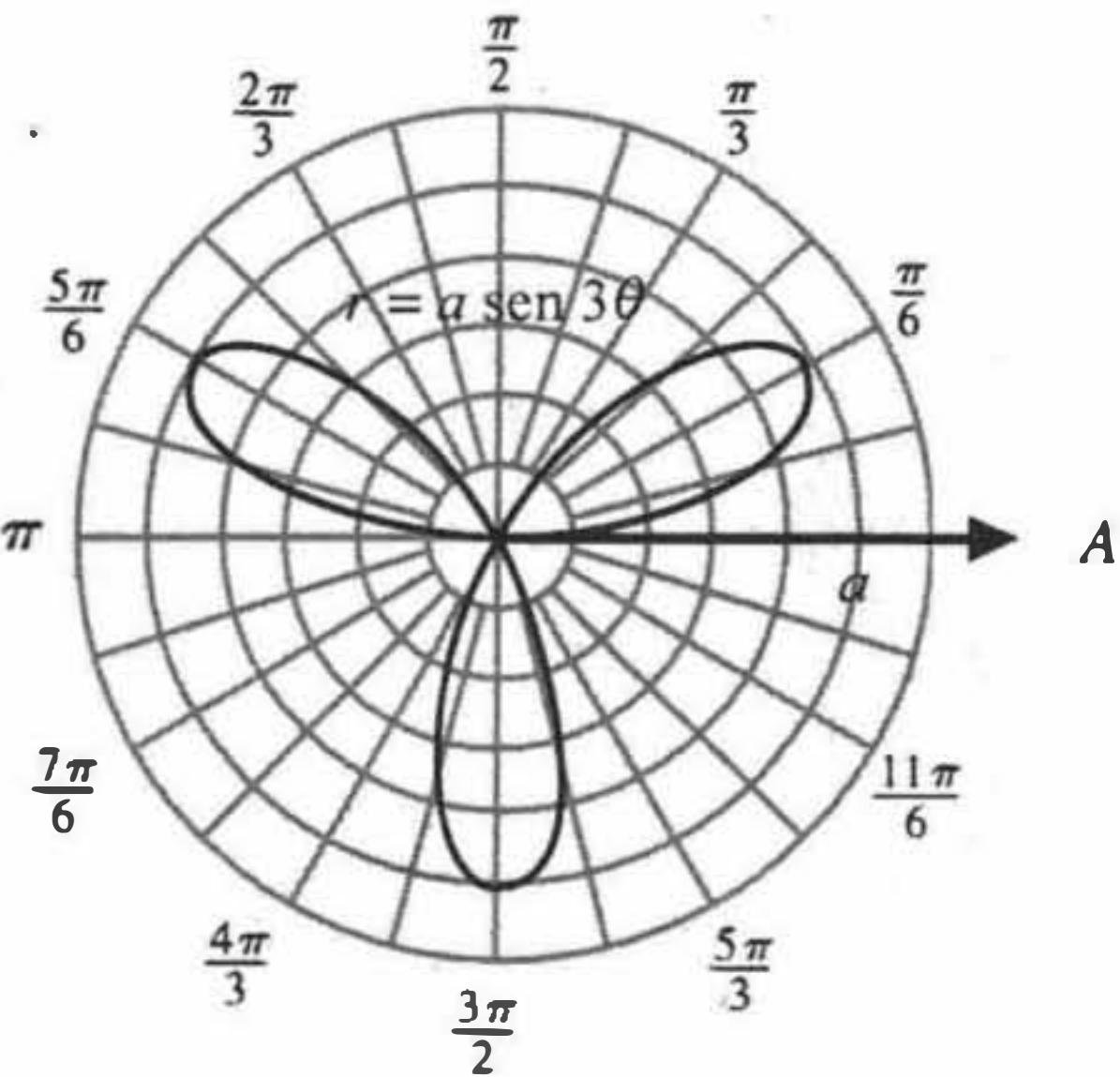


Ejercicios, sección 7.4; páginas 248–249

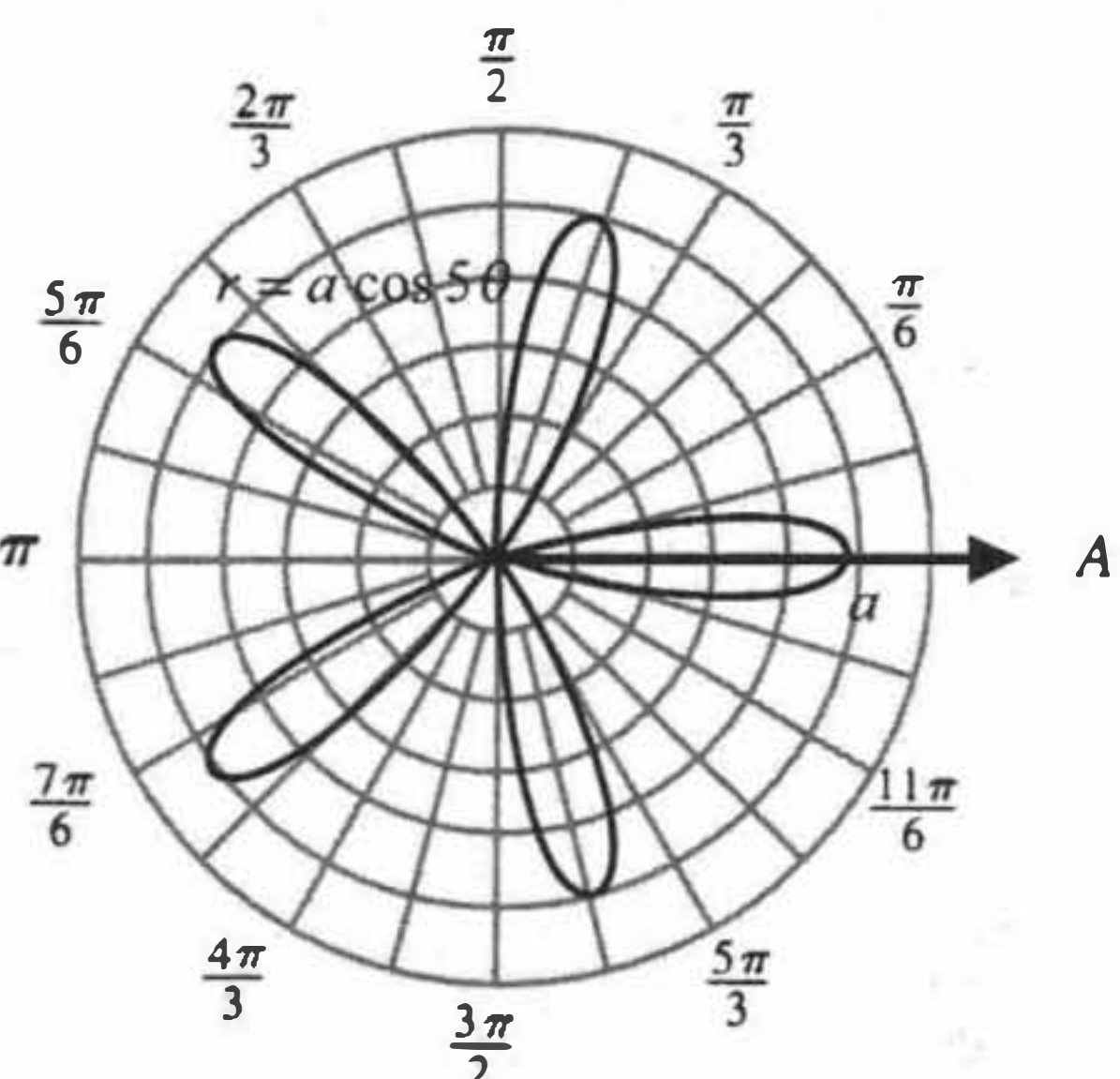
2.



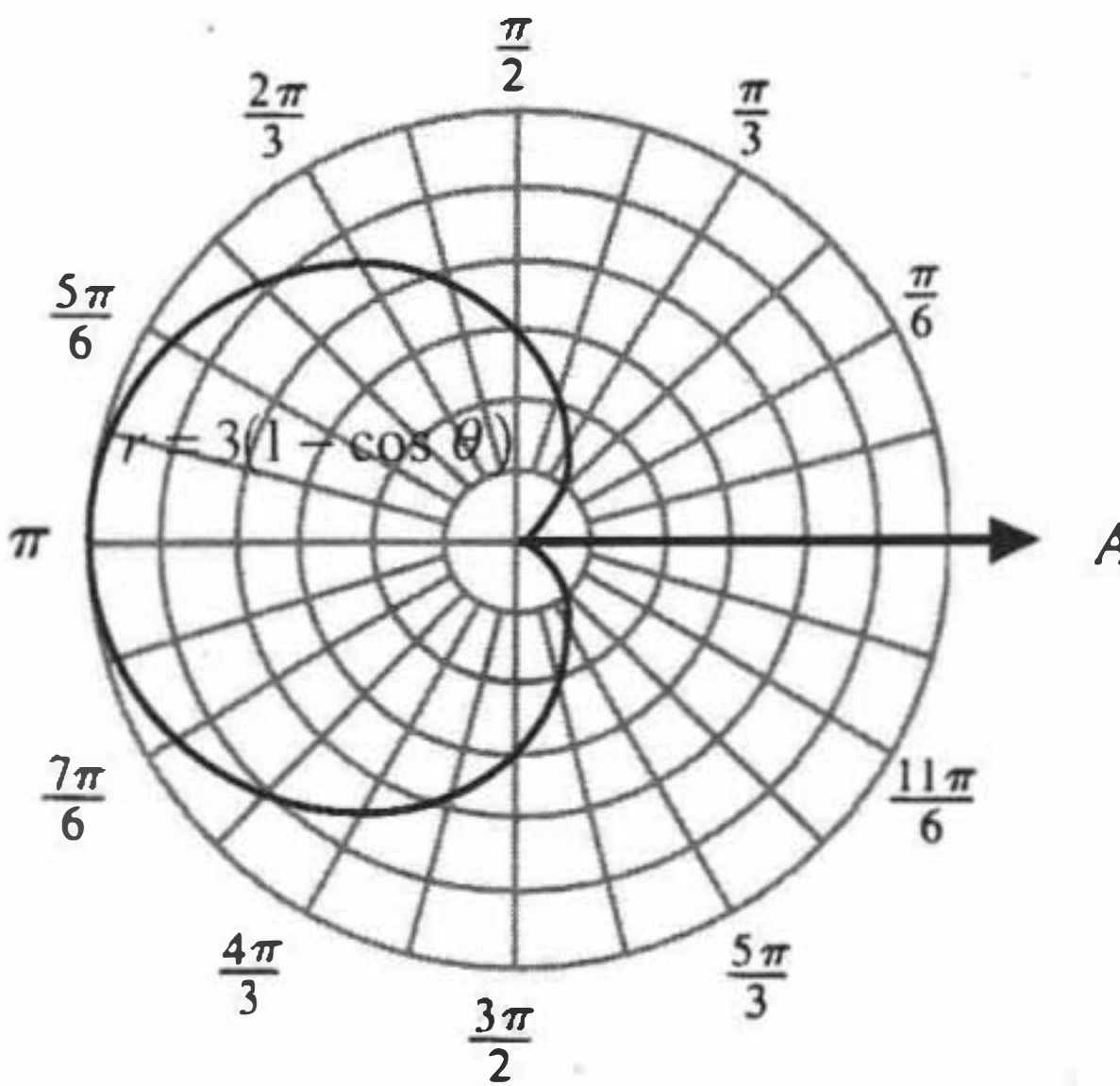
8.



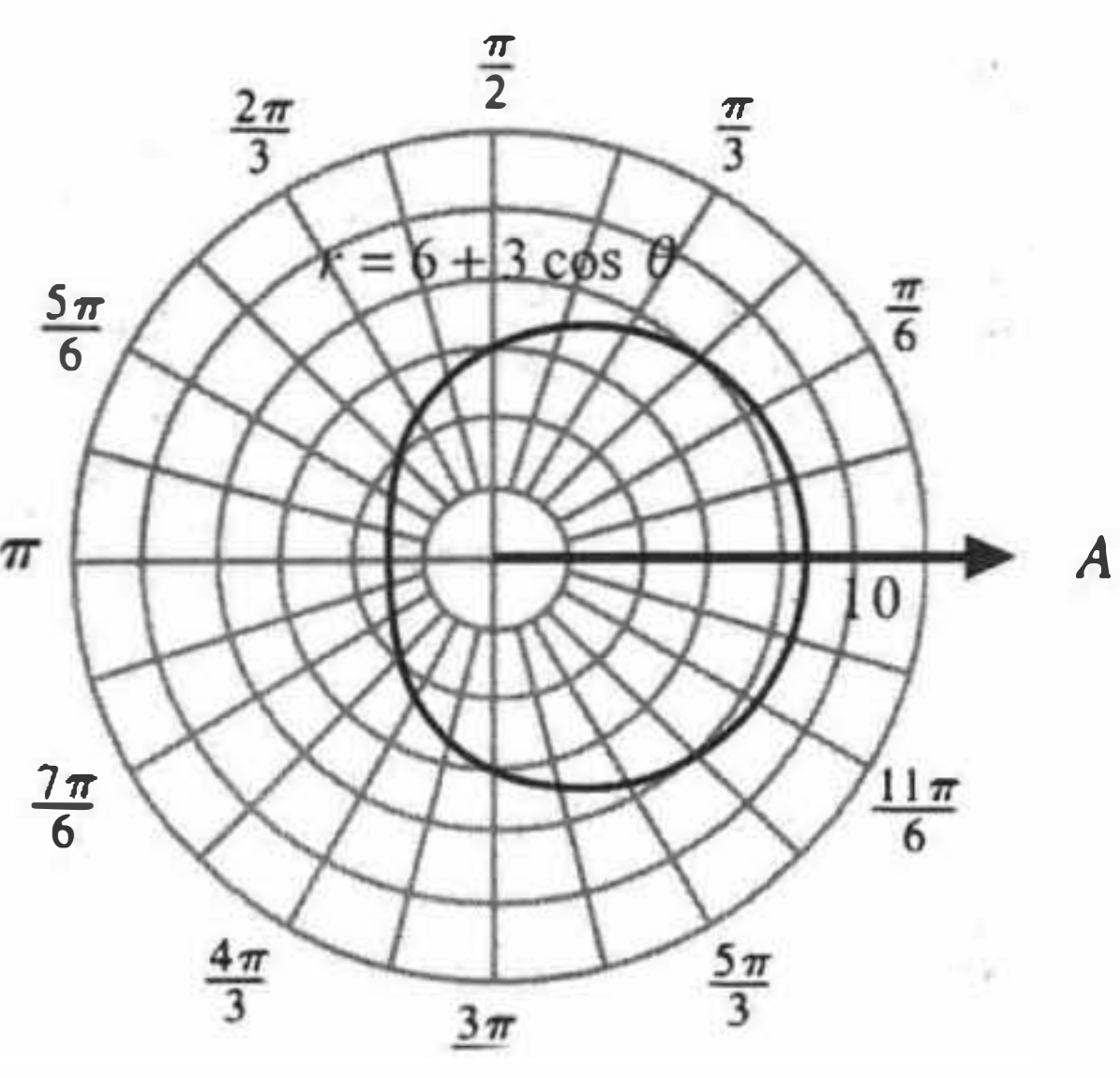
10.



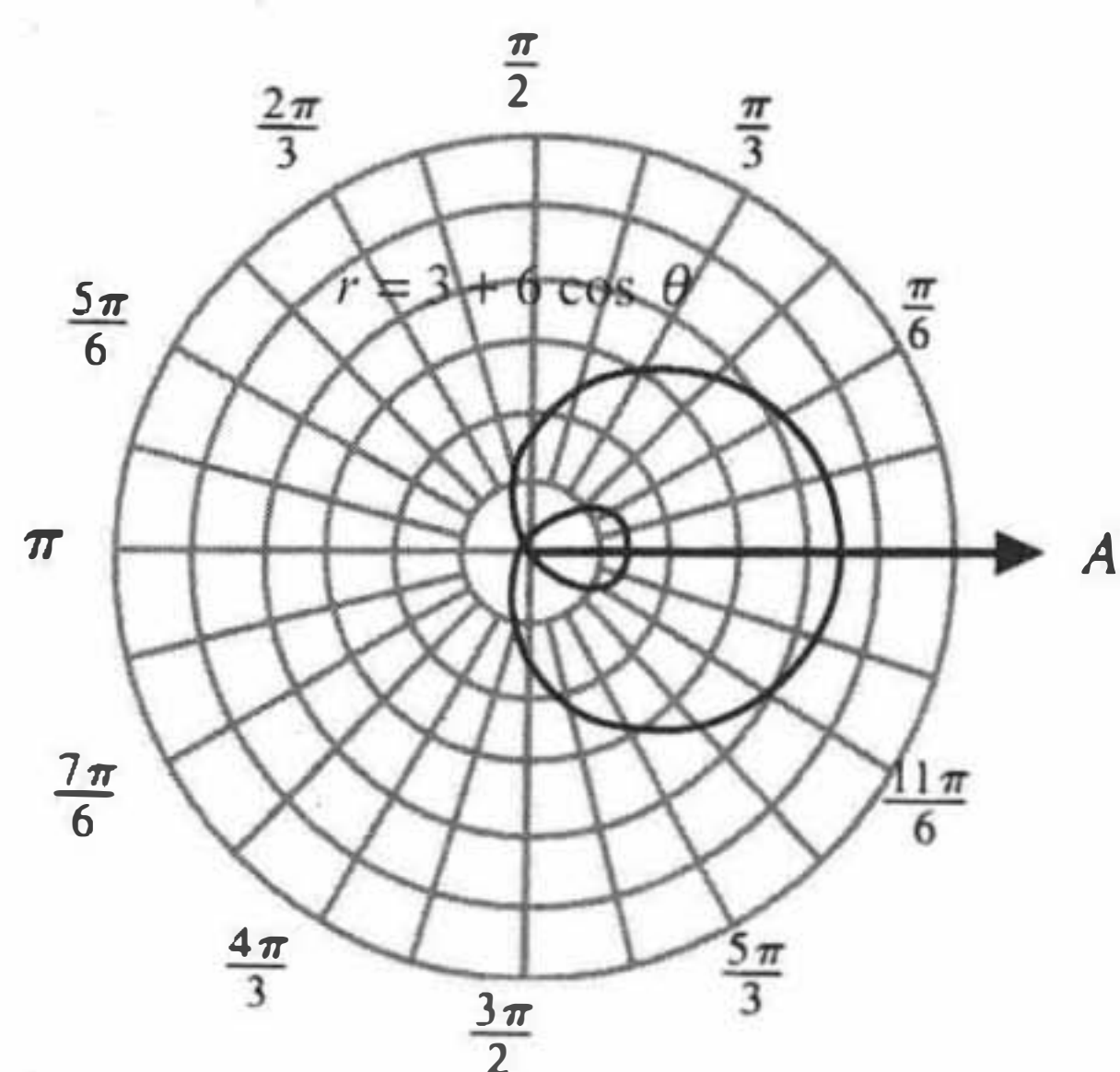
4.



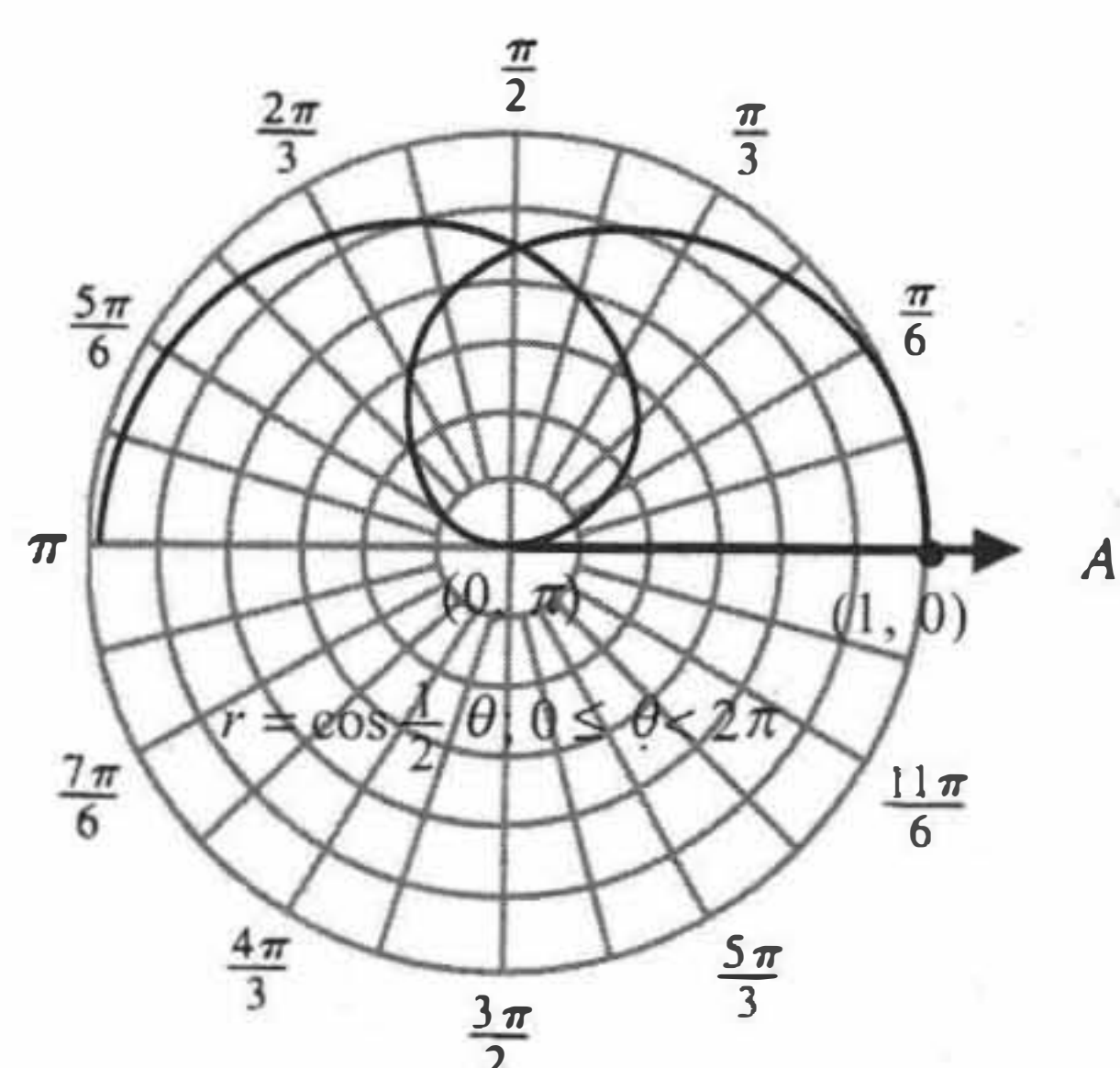
12.



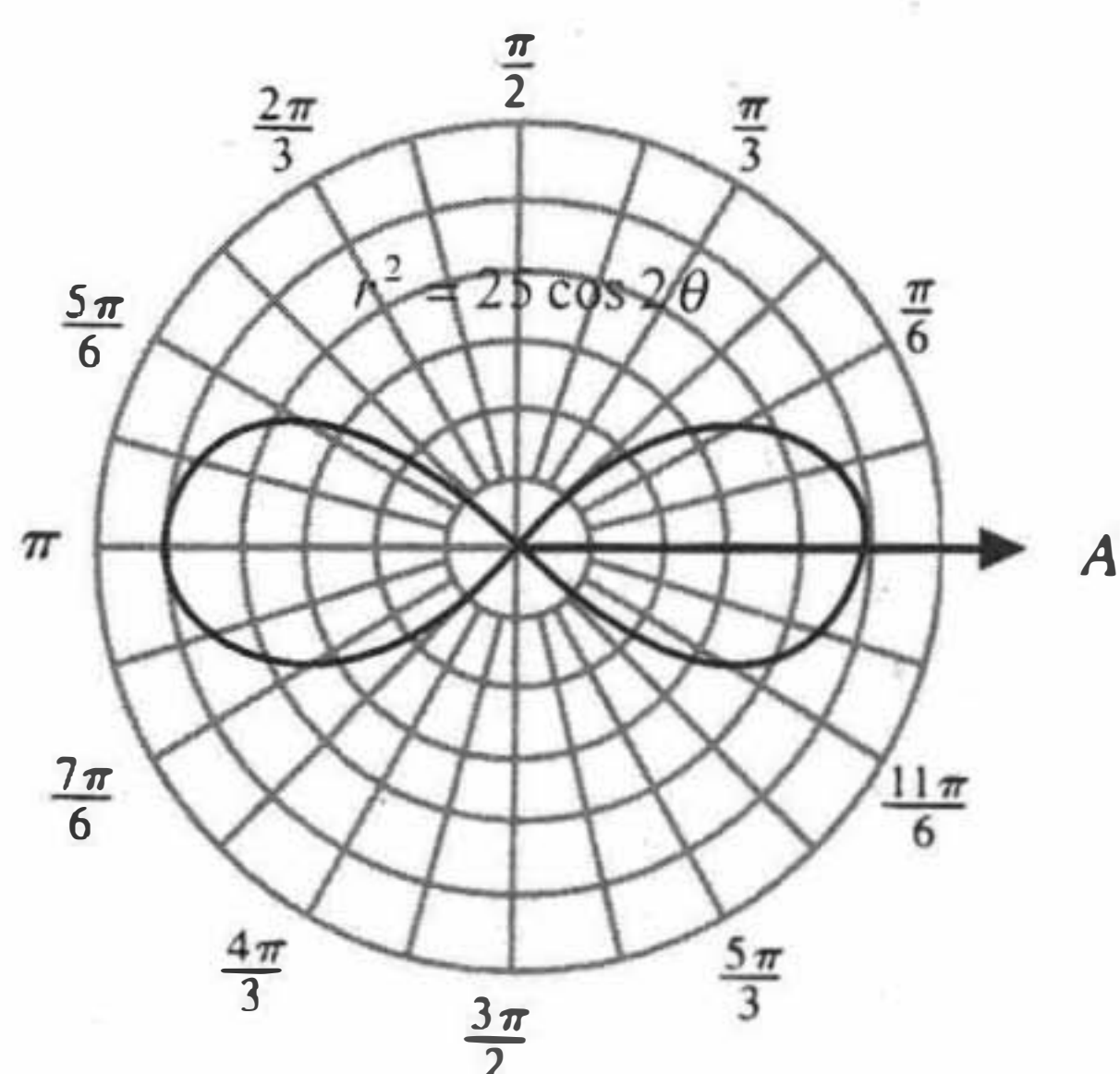
14.



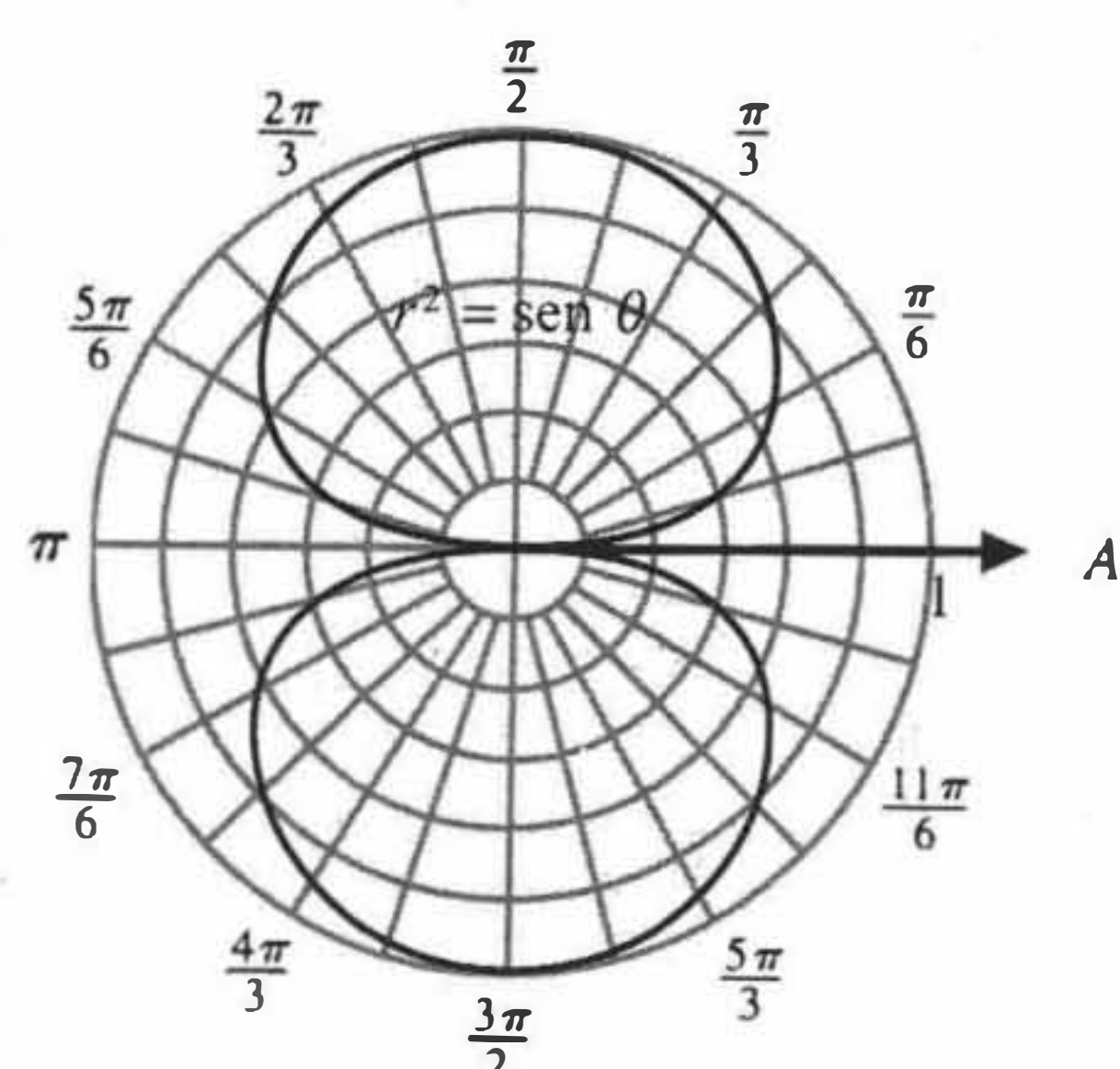
22.



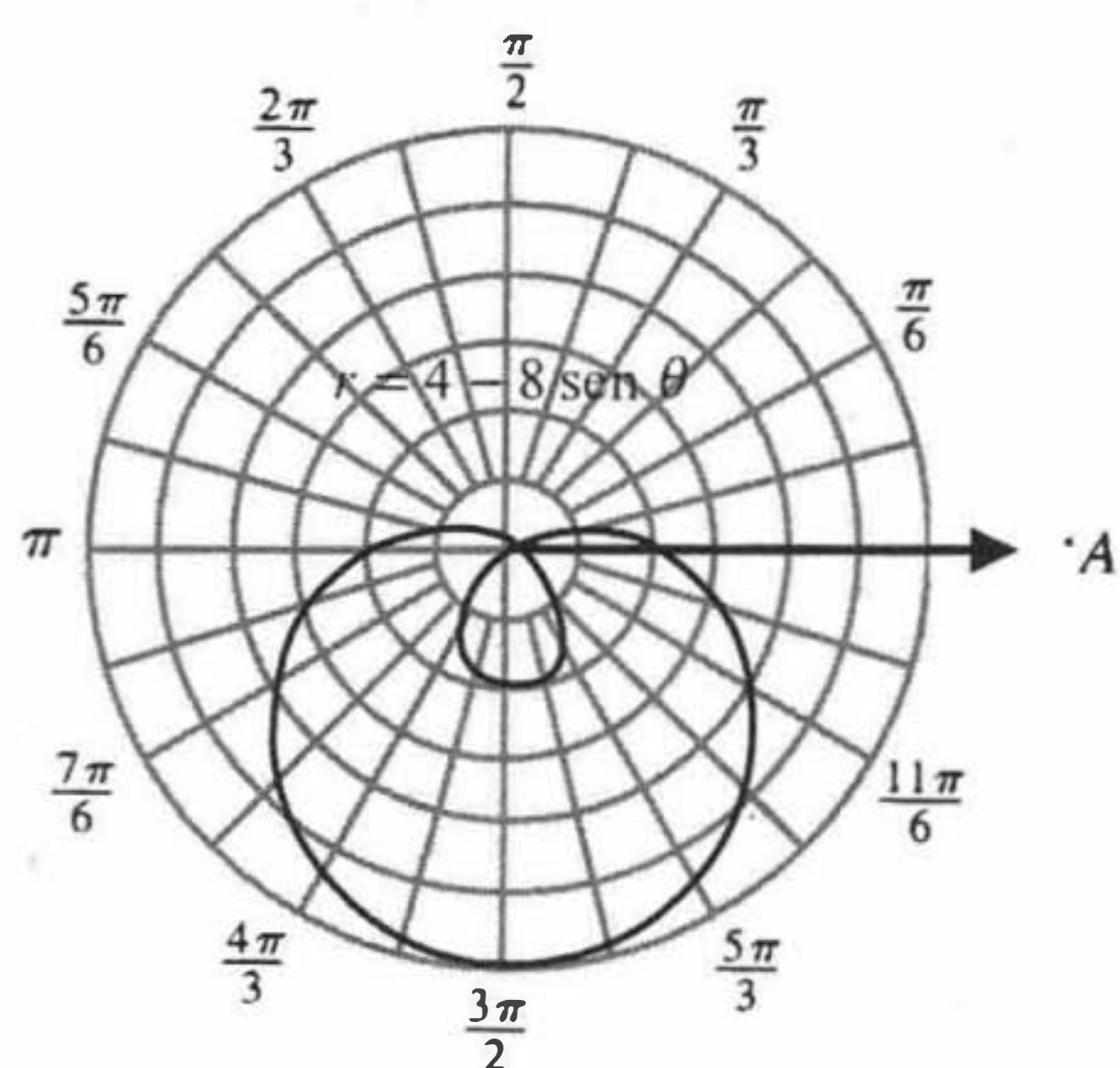
16.



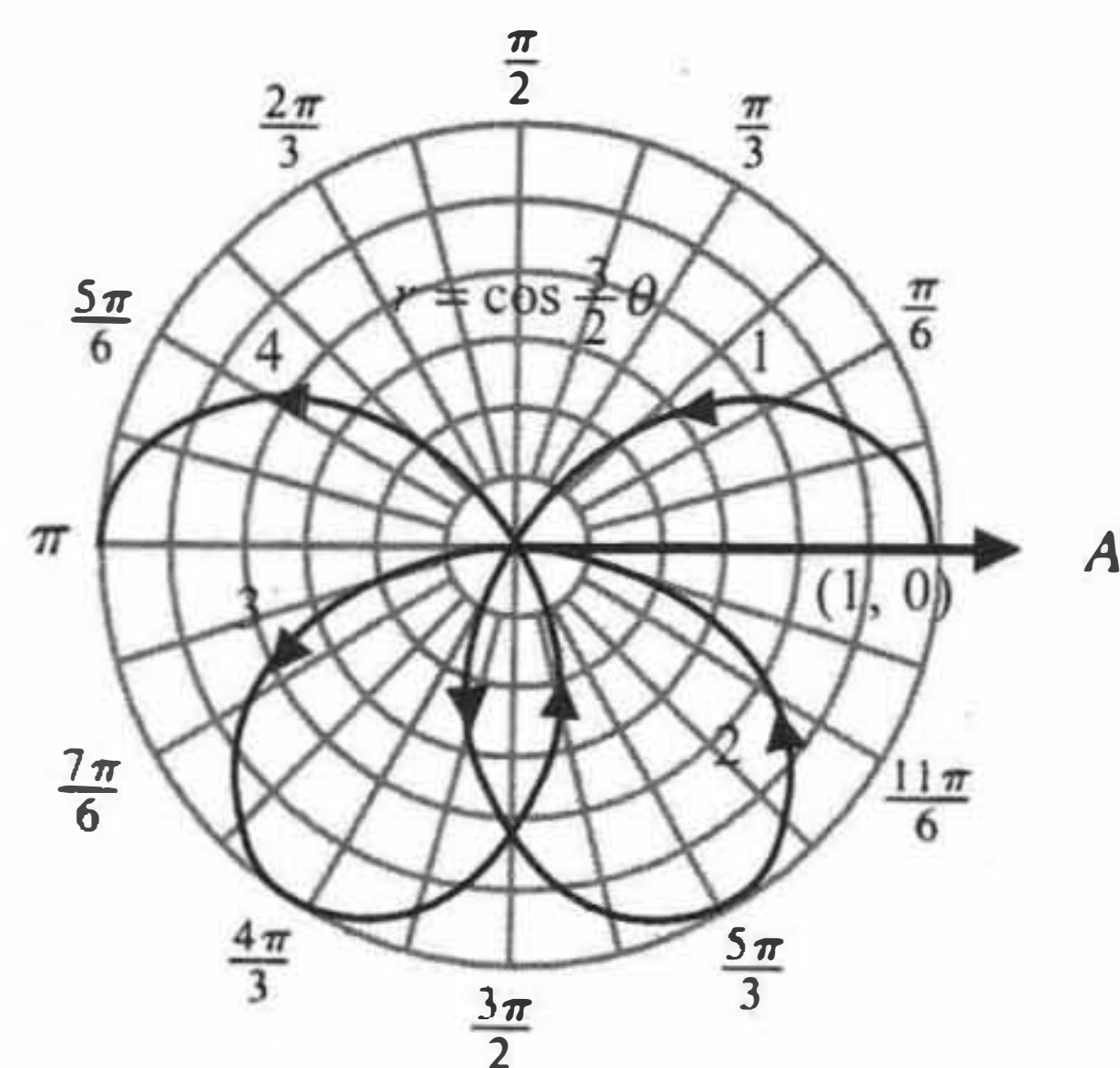
24.



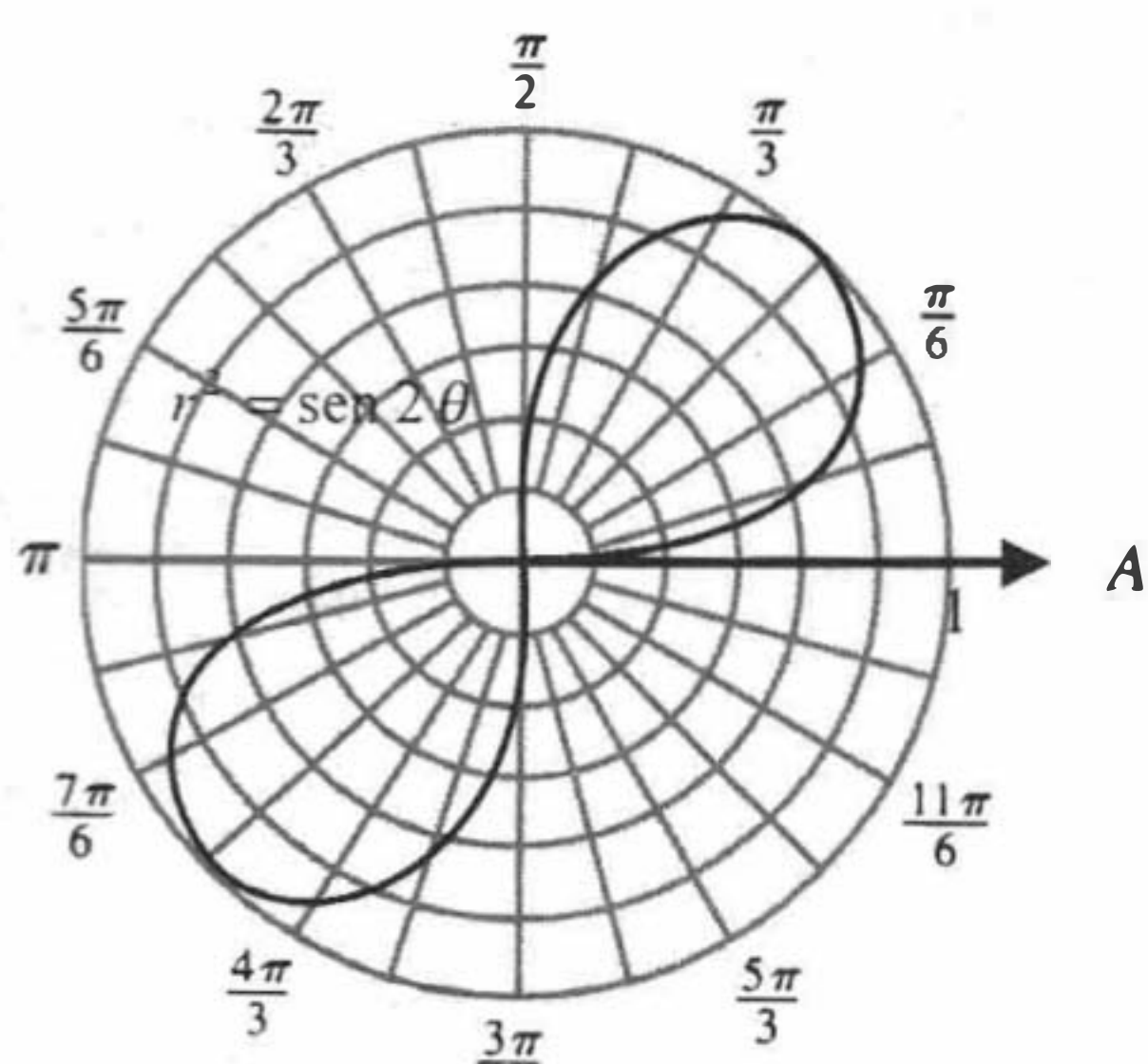
18.



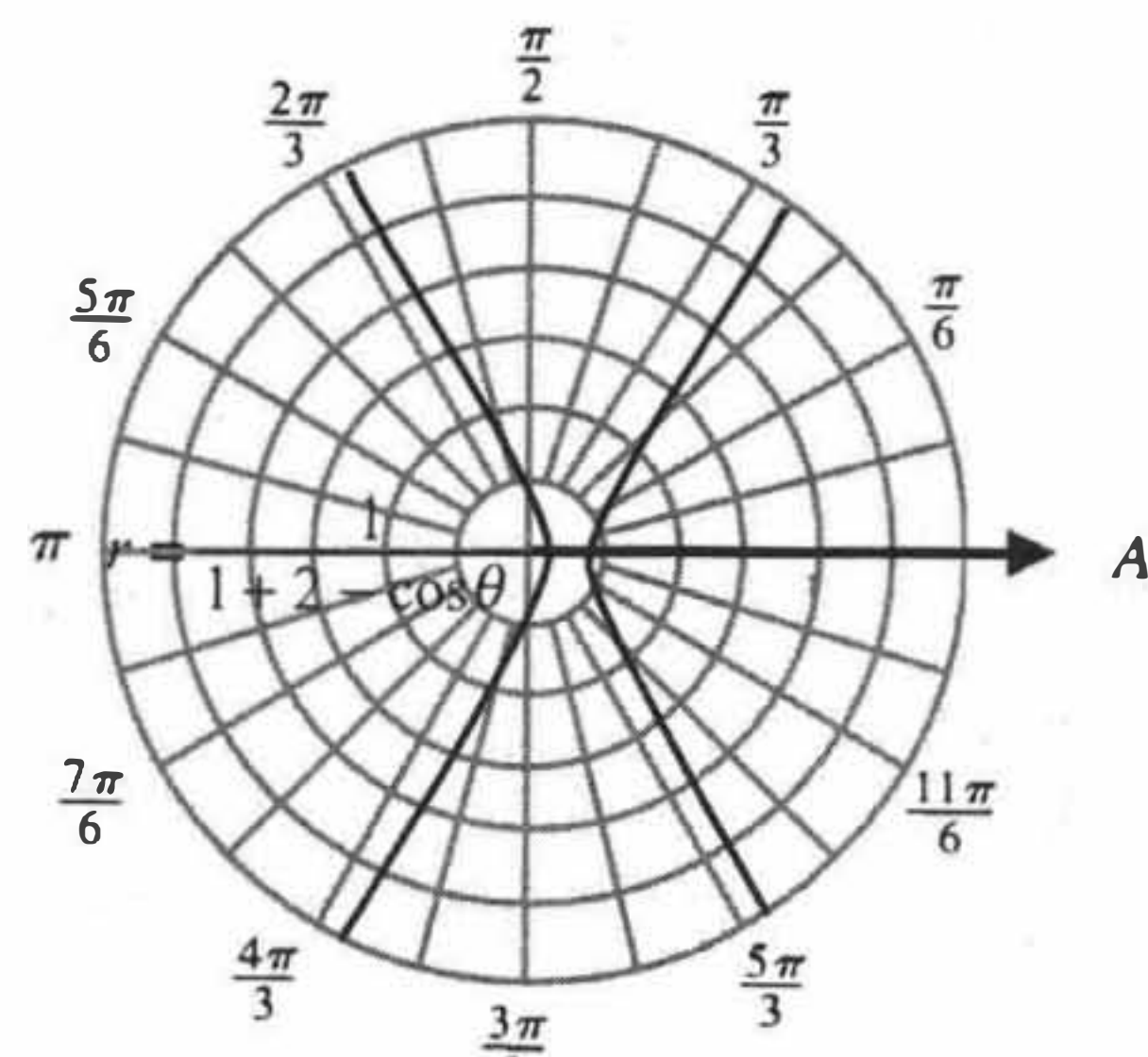
26.



20.

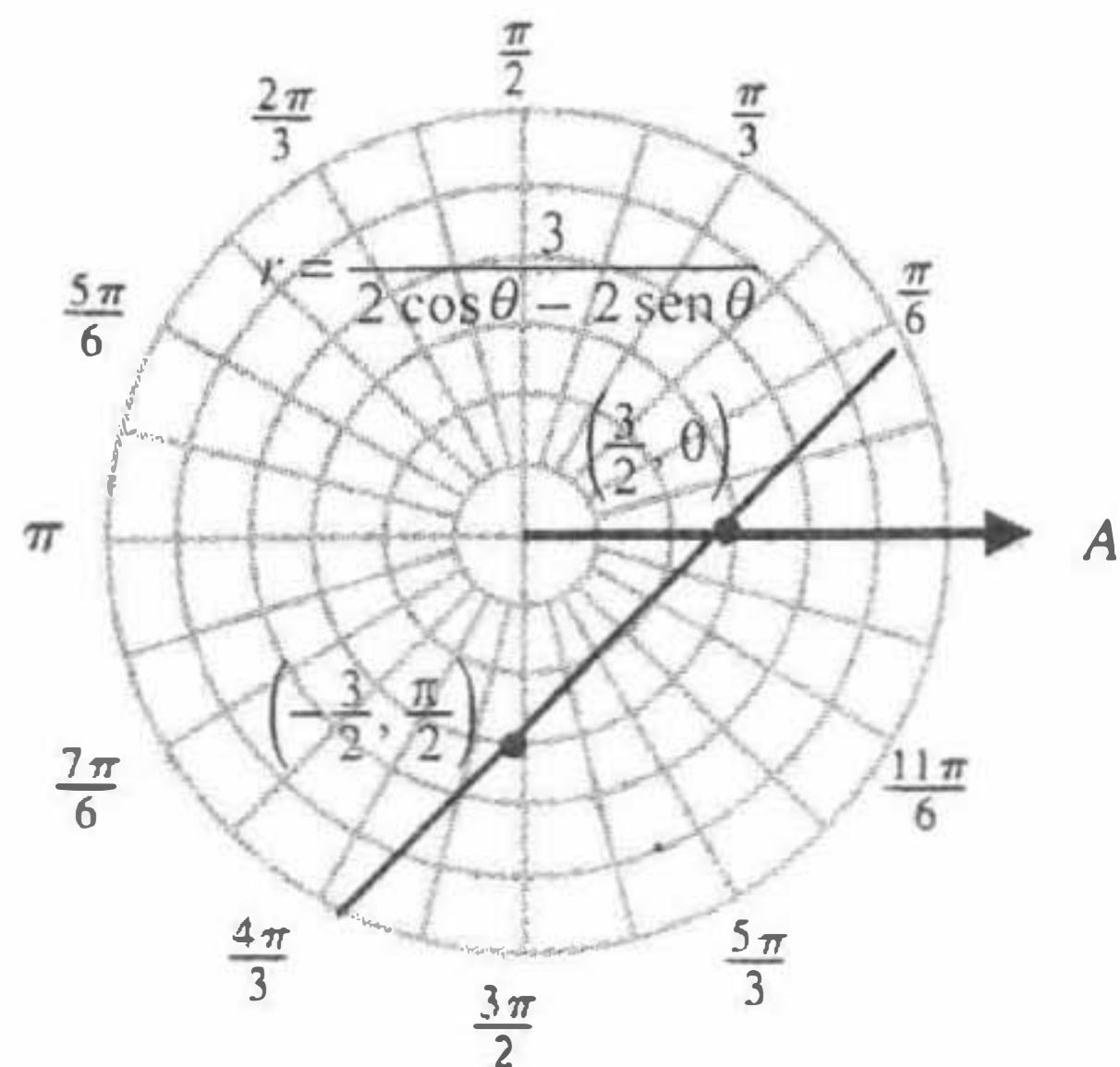


28.

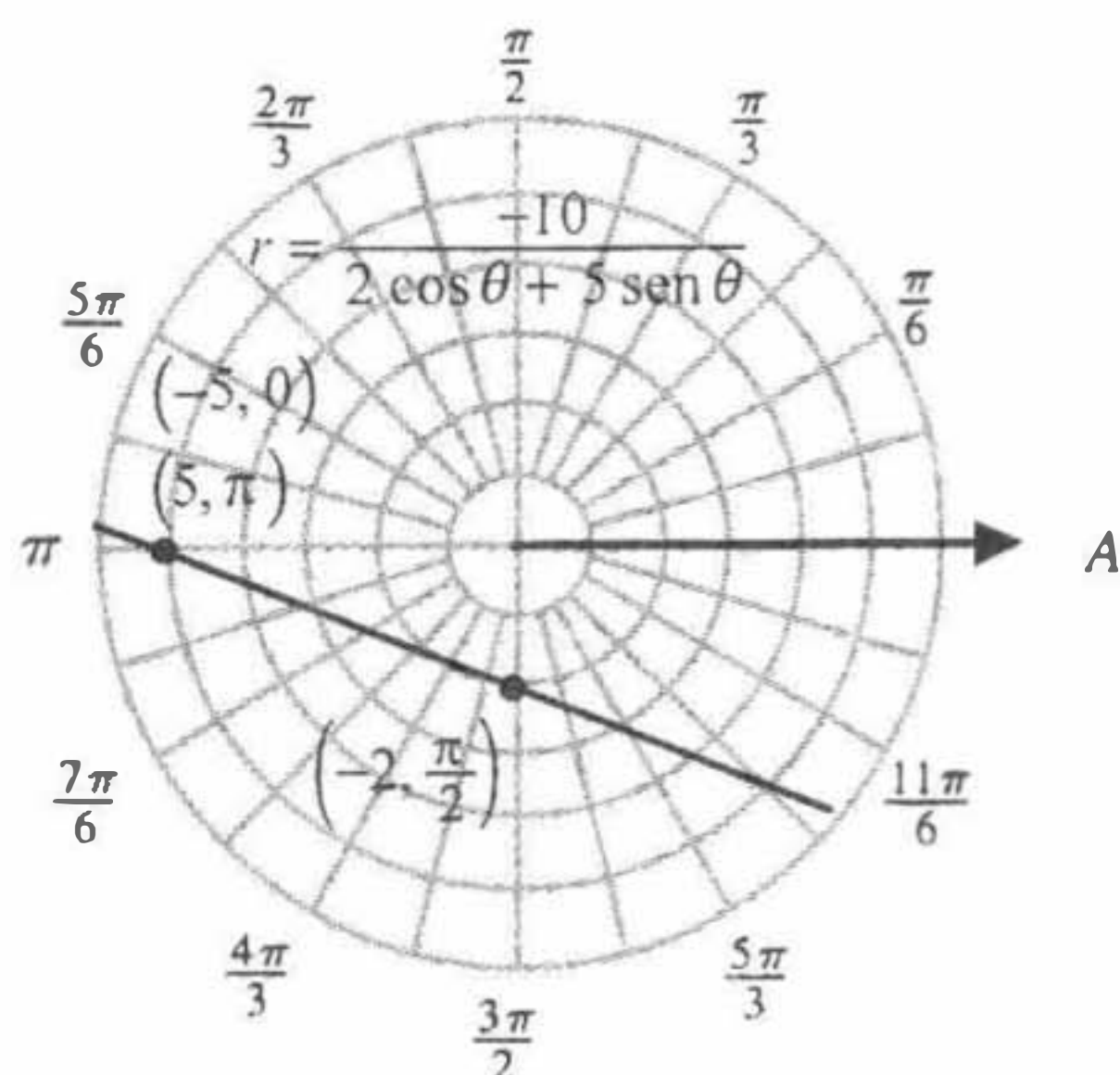


Ejercicios, sección 7.5; páginas 252–253

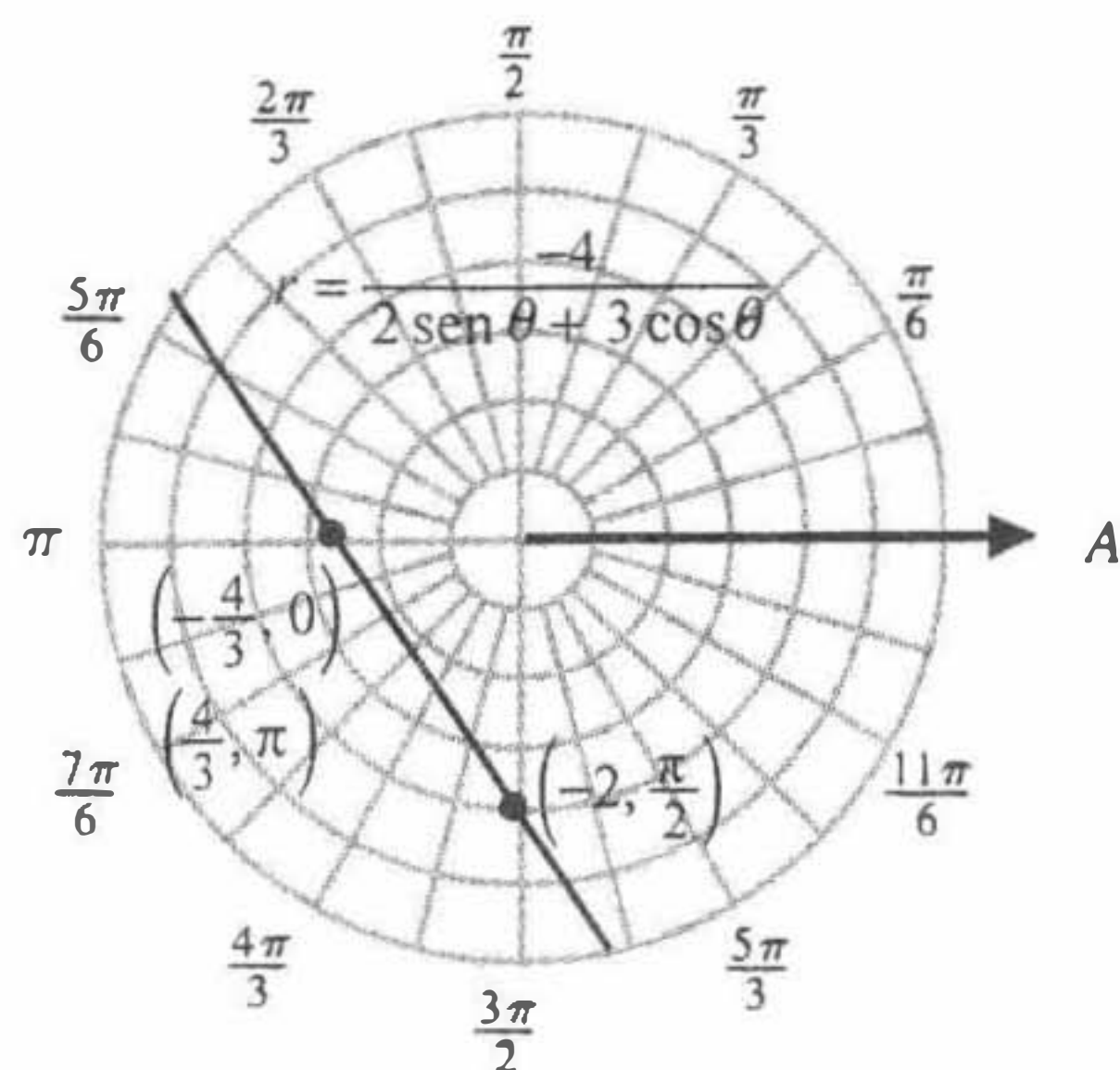
4.



6.



8.



10. $r \sin \theta = -3$

12. $r \cos \theta = -4$

14. $r \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 3$

16. $(2, 0), 2$

18. $\left(-4, \frac{\pi}{2}\right), 4$

20. $(4.5, 0), 4.5$

22. $r = 8 \cos \theta$

24. $r = 16 \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)$

26. $r^2 - 10r \cos \theta + 9 = 0$

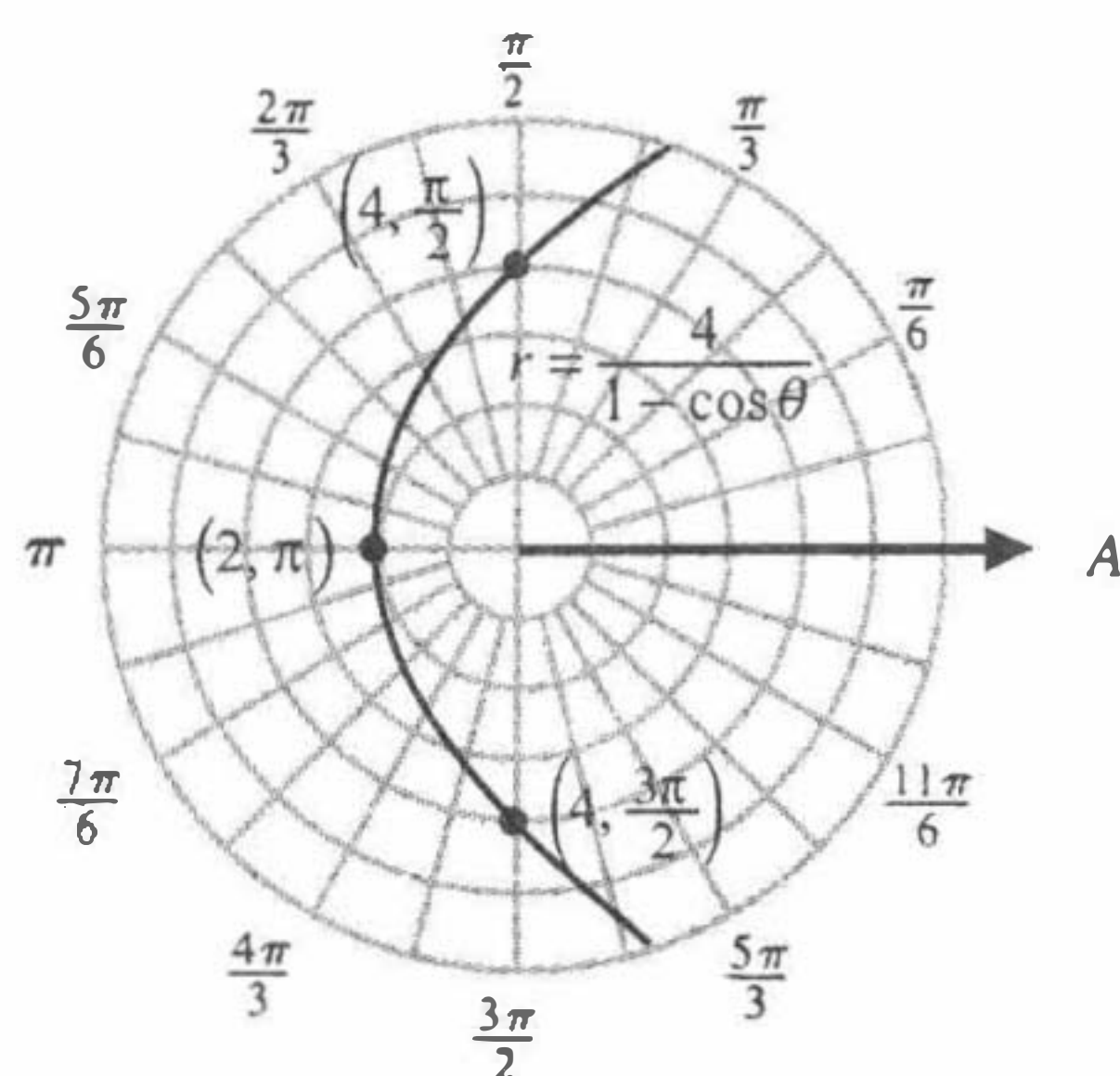
28. $r^2 - 10r \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) + 9 = 0$

30. $r^2 - 16r \cos\left(\theta - \frac{4\pi}{3}\right) + 15 = 0$

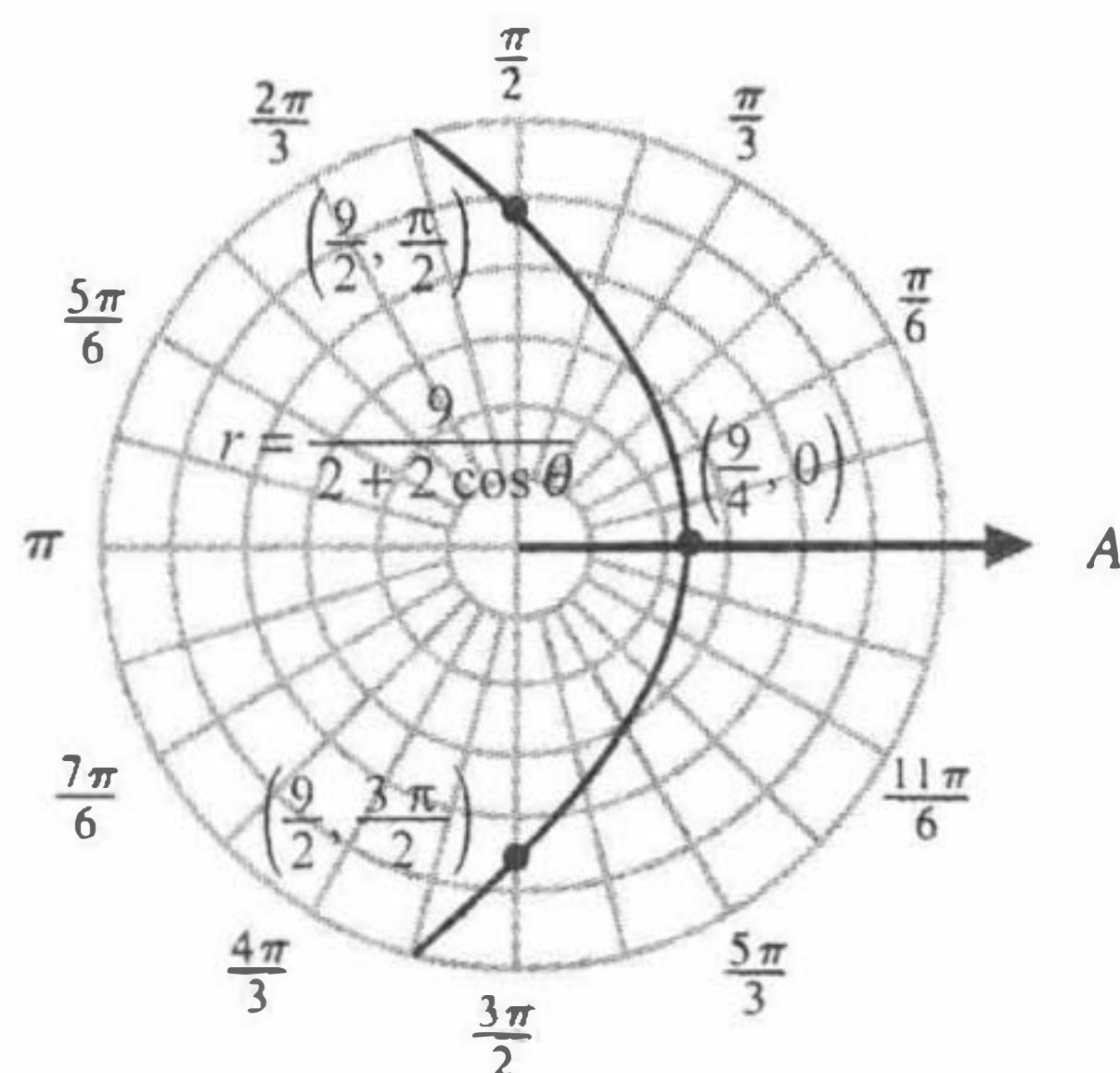
32. $r^2 - 18r \cos\left(\theta - \frac{5\pi}{4}\right) + 17 = 0$

Ejercicios, sección 7.6; página 258

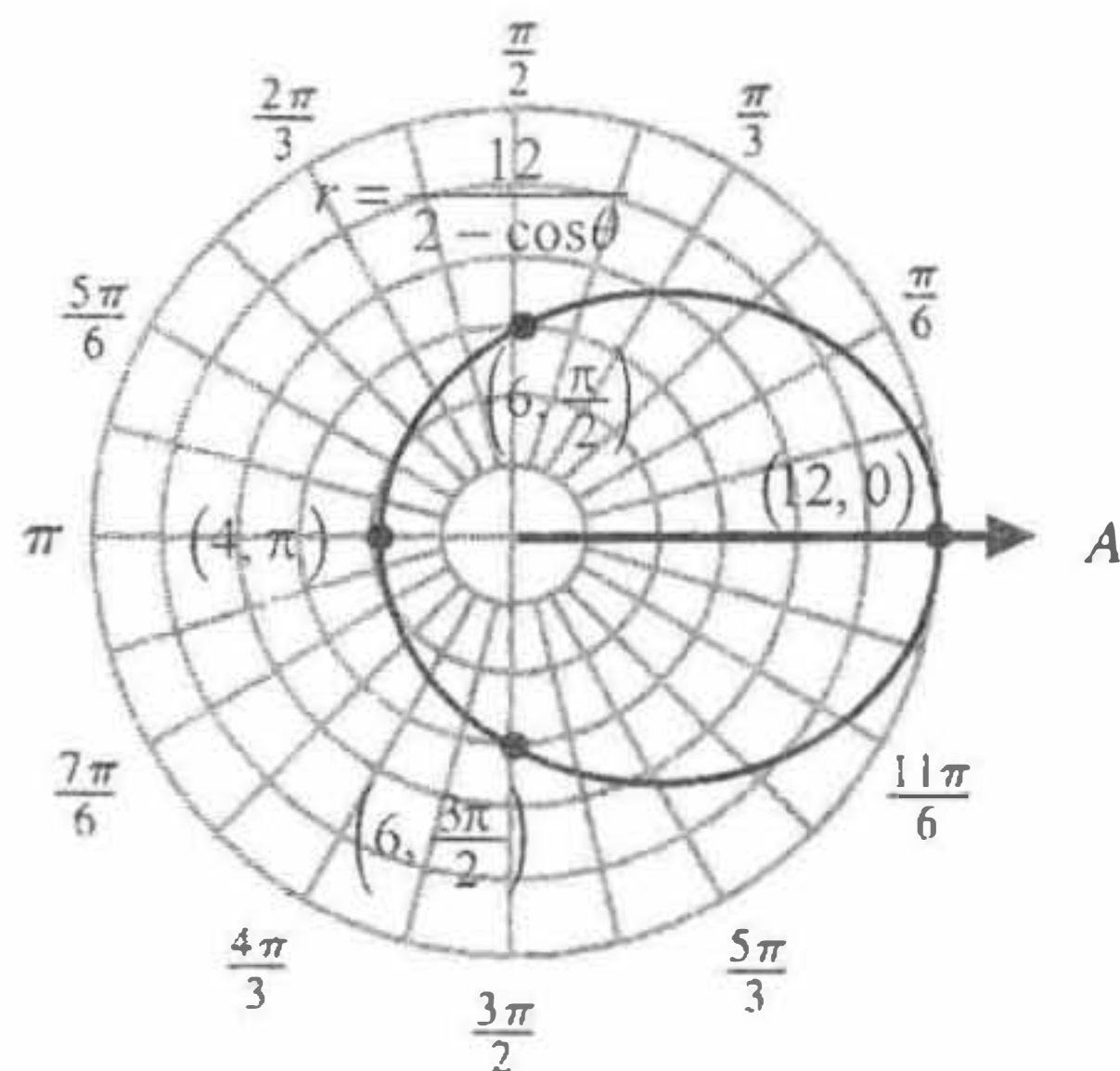
2.



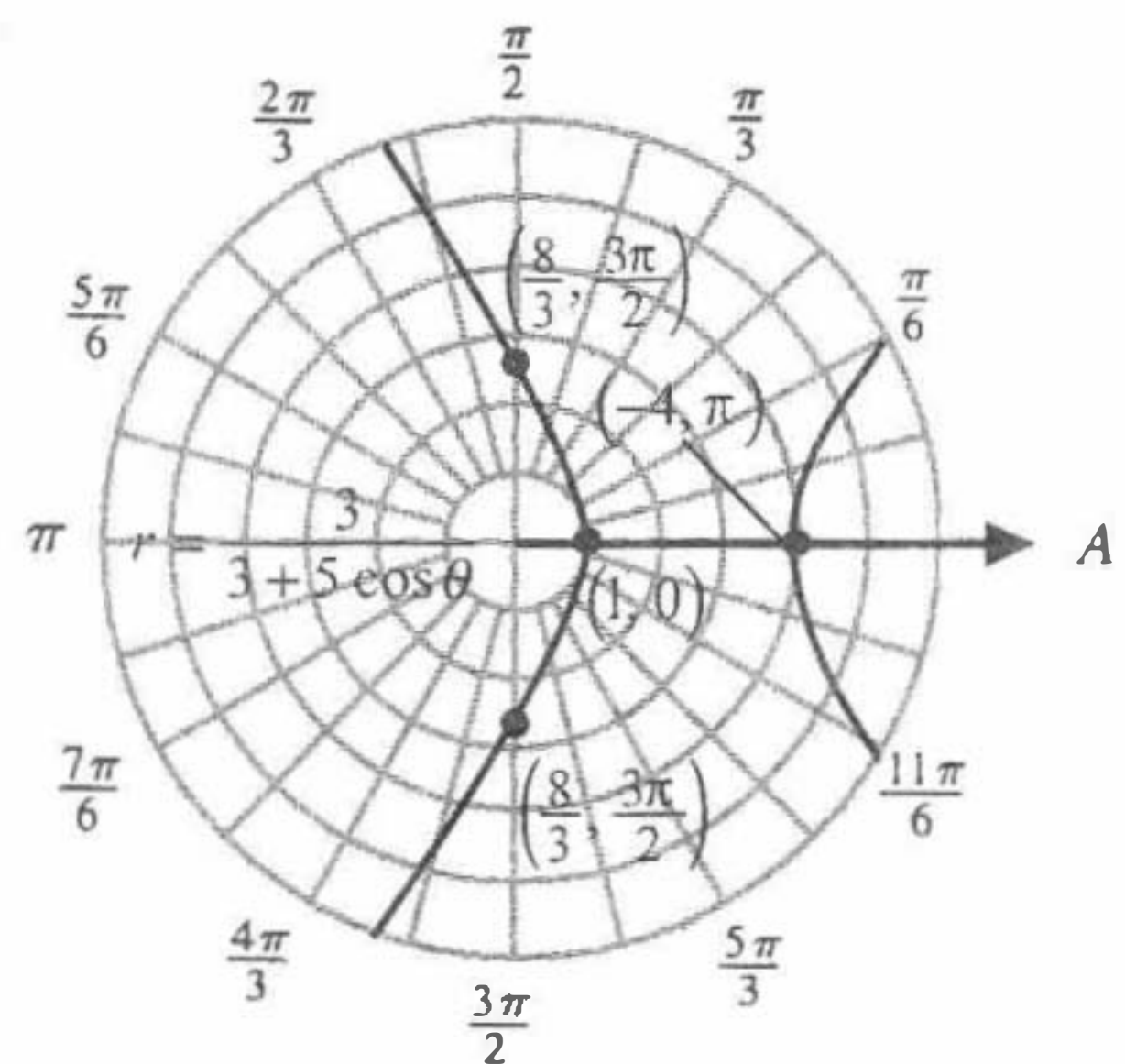
4.



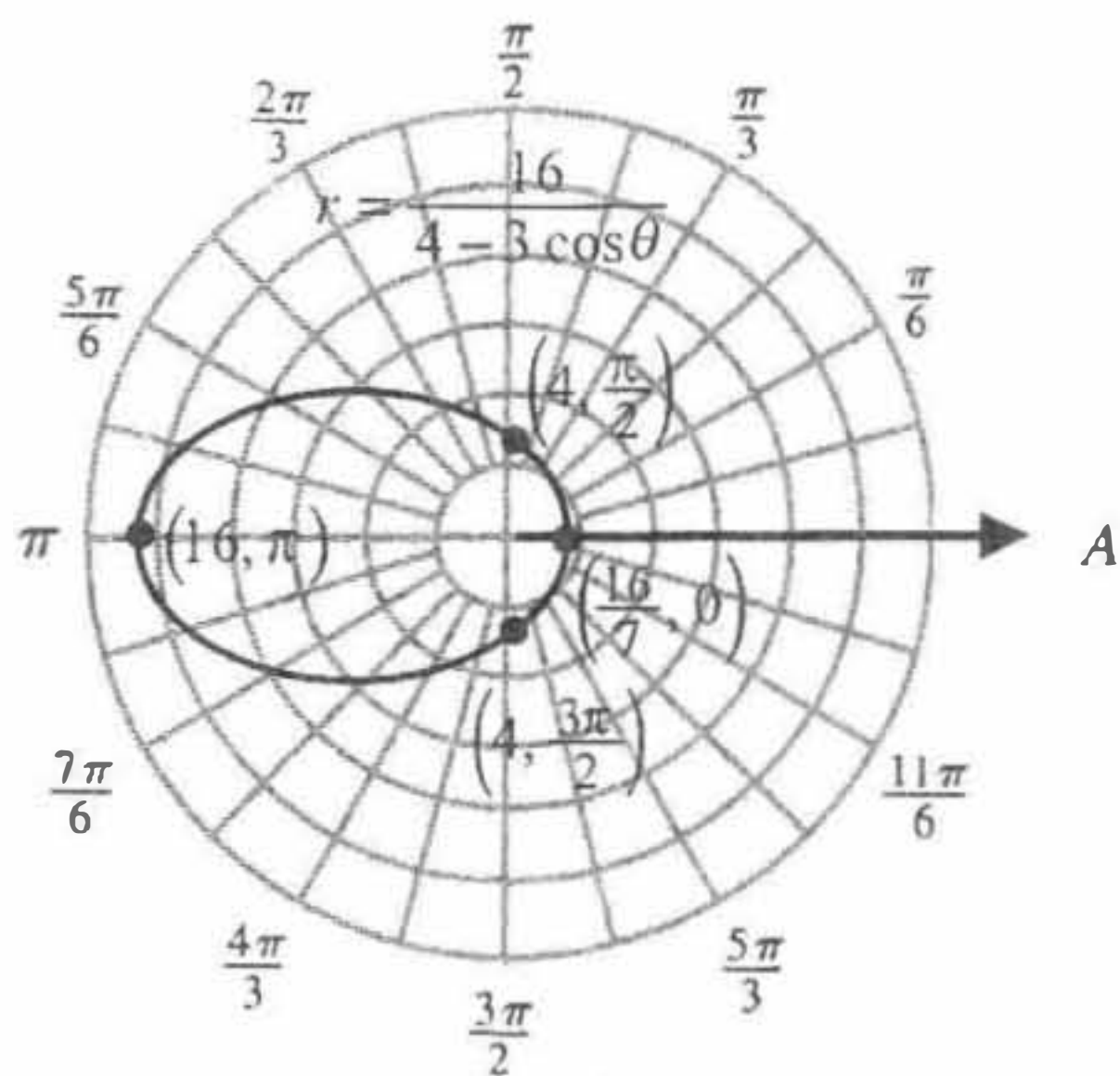
6.



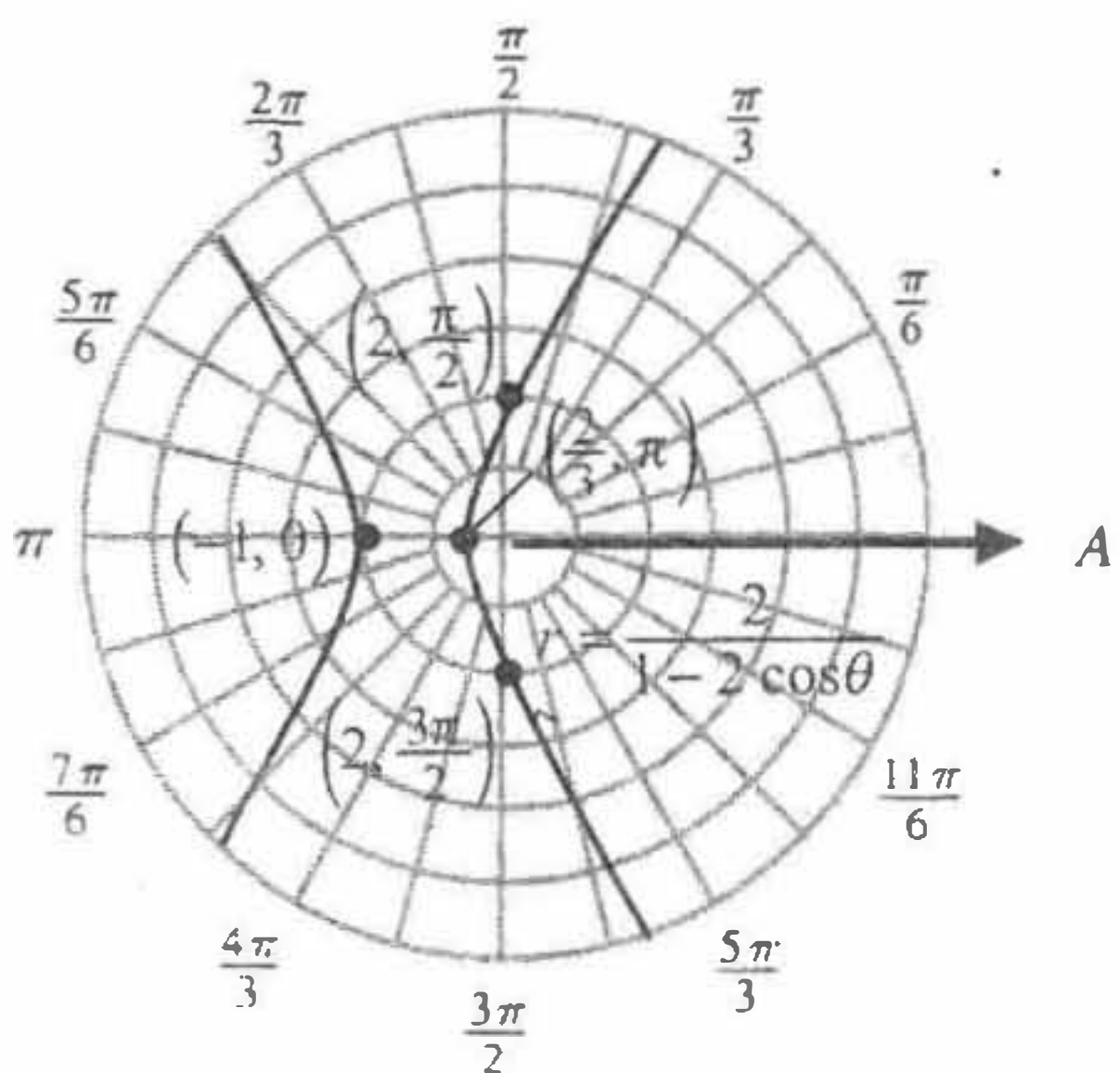
12.



8.



10.


Ejercicios, sección 7.7; página 263

2. $(1, 0), (1, \pi)$

4. $(-3\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}), (3\sqrt{2}, \frac{5\pi}{4})$

6. $(2a, 0)$

8. $(2, \frac{\pi}{4}), (2, \frac{5\pi}{4})$

10. $(\frac{4}{3}, \frac{\pi}{6}), (\frac{4}{3}, \frac{5\pi}{6})$

12. $(0, 0), (1, \frac{\pi}{2})$

14. $(0, \frac{\pi}{2}), (2\sqrt{3}, \frac{\pi}{6}), (-2\sqrt{3}, \frac{5\pi}{6}), (0, \frac{3\pi}{2})$

16. $(1, \frac{\pi}{3}), (1, \frac{5\pi}{3})$

18. $(1, 0), (1, \pi), (\frac{1}{2}, \frac{\pi}{6}), (\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{6})$

20. $(2, \frac{\pi}{6}), (2, \frac{5\pi}{6}), (-1, \frac{3\pi}{2})$

22. $(2, \frac{\pi}{3}), (2, \frac{5\pi}{3})$

24. $(0, 0), (0, \pi), (8.944, \theta)$ donde $\tan \theta = 2$ y θ está en el primer cuadrante.

26. $(2, 0)$ y el polo

28. $(-\frac{12}{5}, 0.644), (\frac{12}{5}, 3.79)$

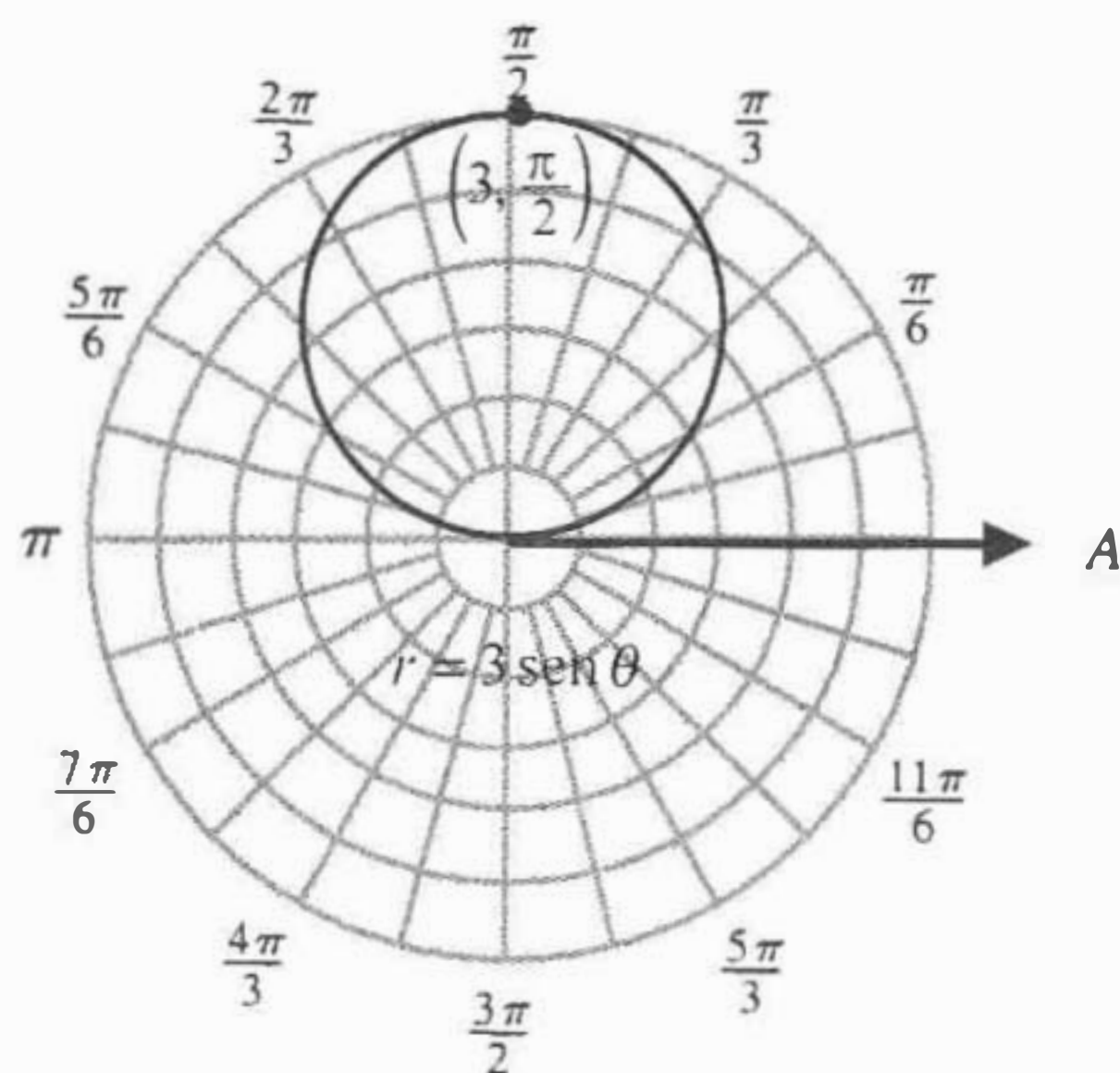
30. $(1.8229, 1.1468), (-0.8229, 3.5656)$

Ejercicios de repaso; páginas 263–264

2. $\left(3, \frac{2\pi}{3}\right), \left(-3, -\frac{\pi}{3}\right), \left(-3, \frac{5\pi}{3}\right)$

4. $\left(2, \frac{7\pi}{4}\right), (\sqrt{41}, 4.038)$

6.



8. $r^2 - 12r \cos\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) + 20 = 0$

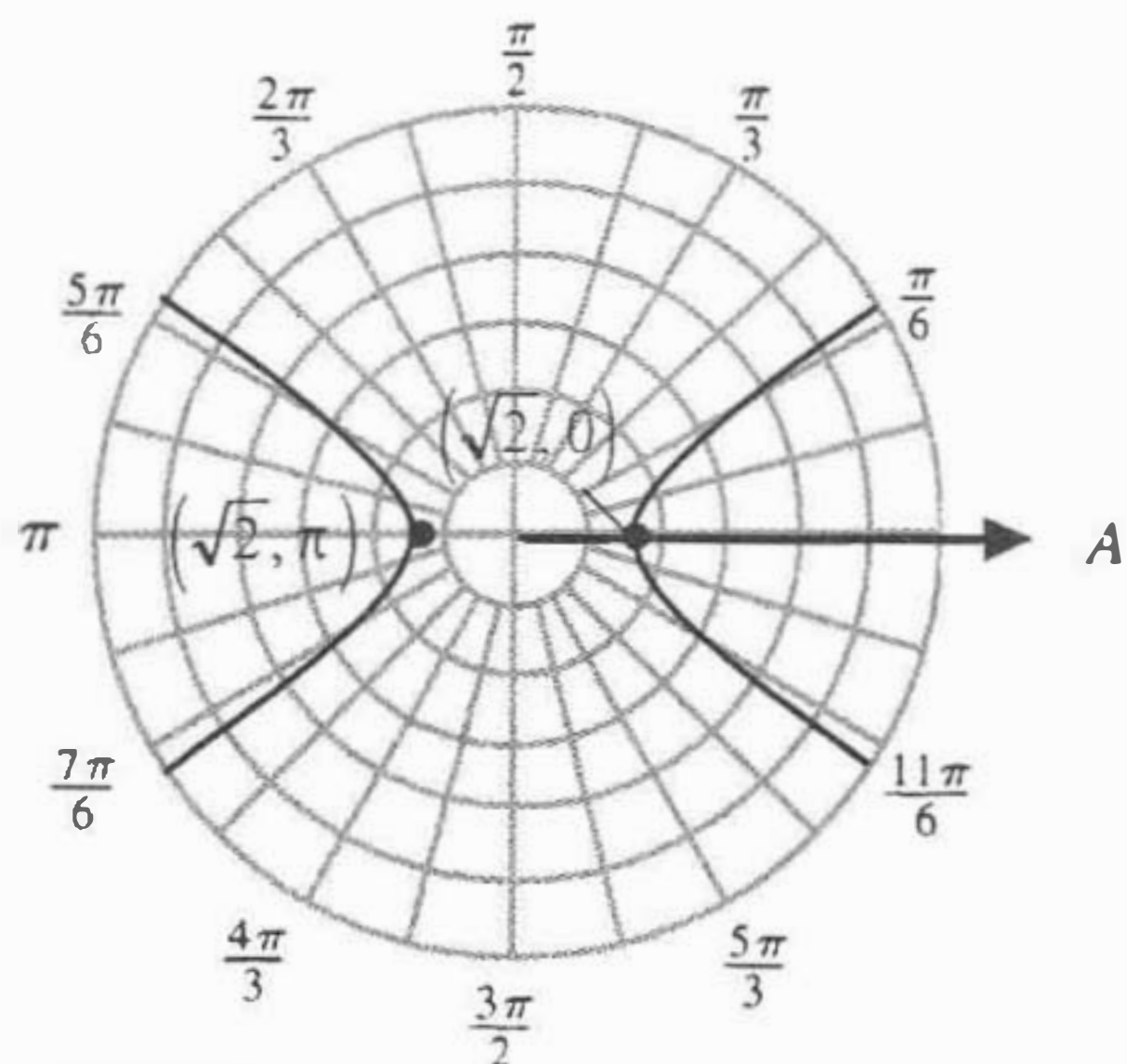
10. $\left\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}\right\}$

12. $8(1+i); 2^{1/4}\left(\cos \frac{7\pi}{8} + i \sin \frac{7\pi}{8}\right),$
 $2^{1/4}\left(\cos \frac{15\pi}{8} + i \sin \frac{15\pi}{8}\right)$

Examen sobre el capítulo; página 264

1. $\left(2, \frac{7\pi}{6}\right), (-1, 1)$

2. $r^2 \cos^2 \theta - 2r^2 \sin^2 \theta = 2$

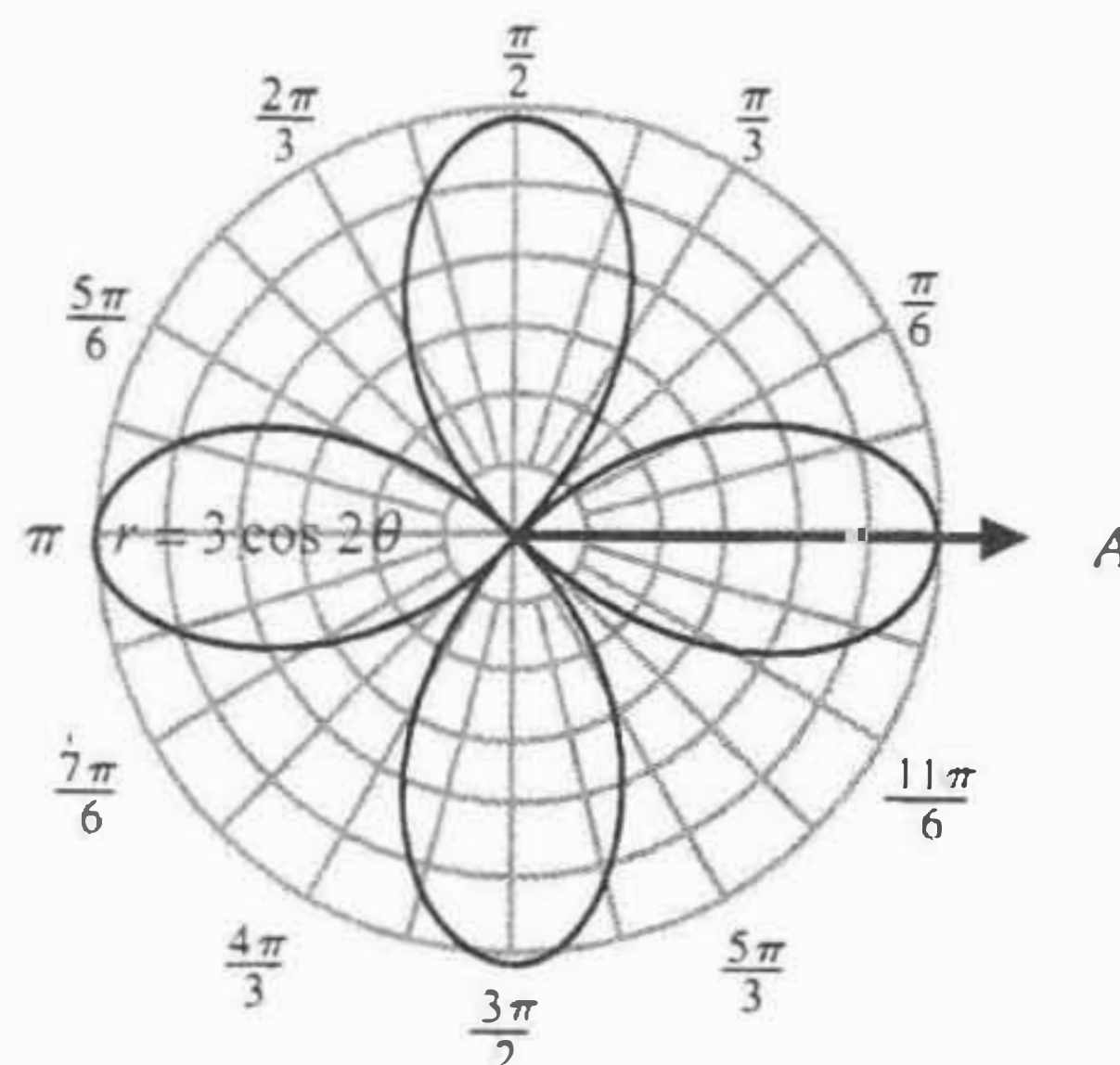
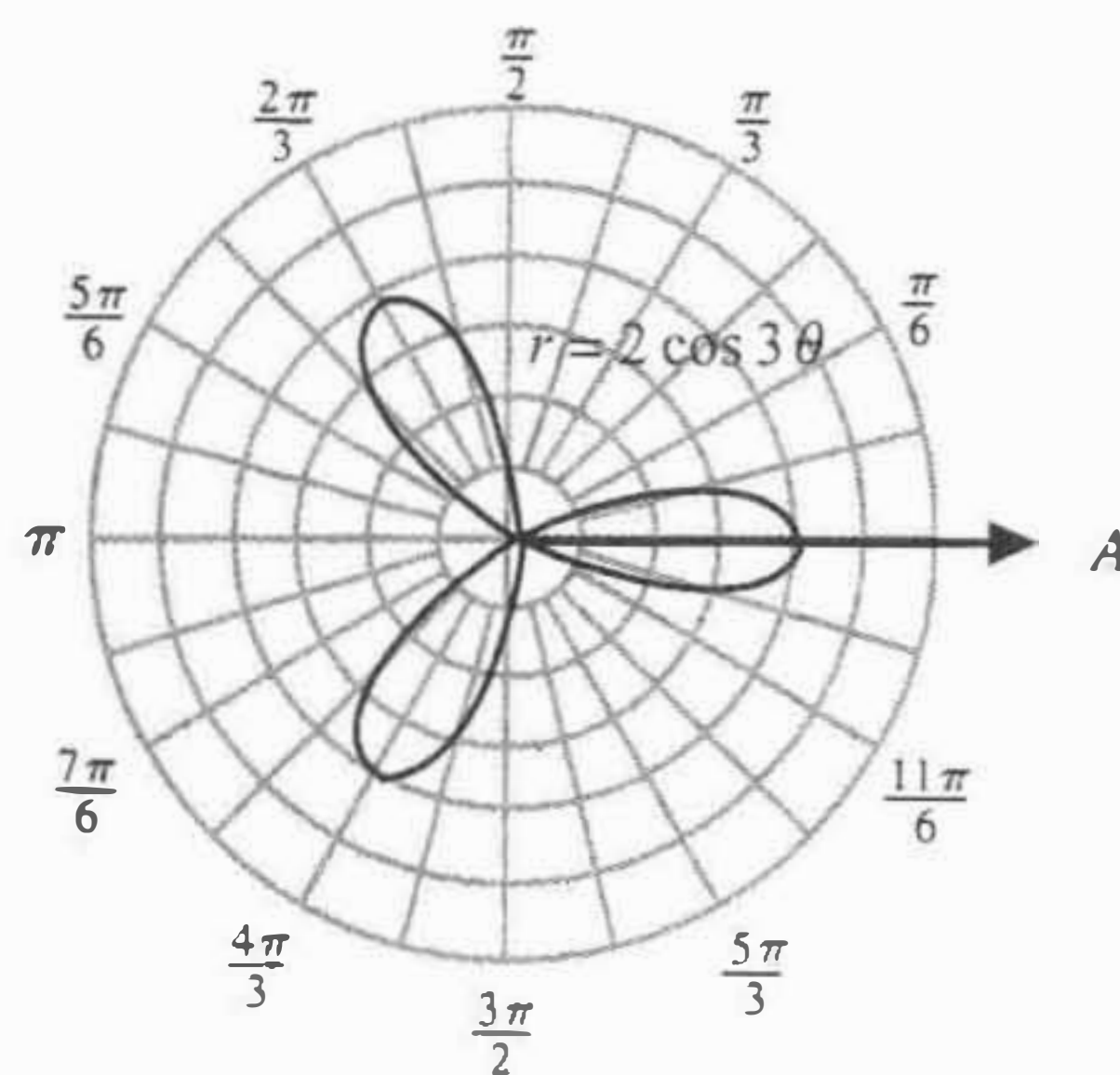


3. $z = 2\left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4}\right)$
 $z^6 = 2^6\left(\cos \frac{42\pi}{4} + i \sin \frac{42\pi}{4}\right)$
 $= 2^6\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)$
 $= 2^6\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}\right).$

Las raíces cuadradas de z son

$\sqrt{2}\left(\cos \frac{7\pi}{8} + i \sin \frac{7\pi}{8}\right)$
 $\sqrt{2}\left(\cos \frac{15\pi}{8} + i \sin \frac{15\pi}{8}\right).$

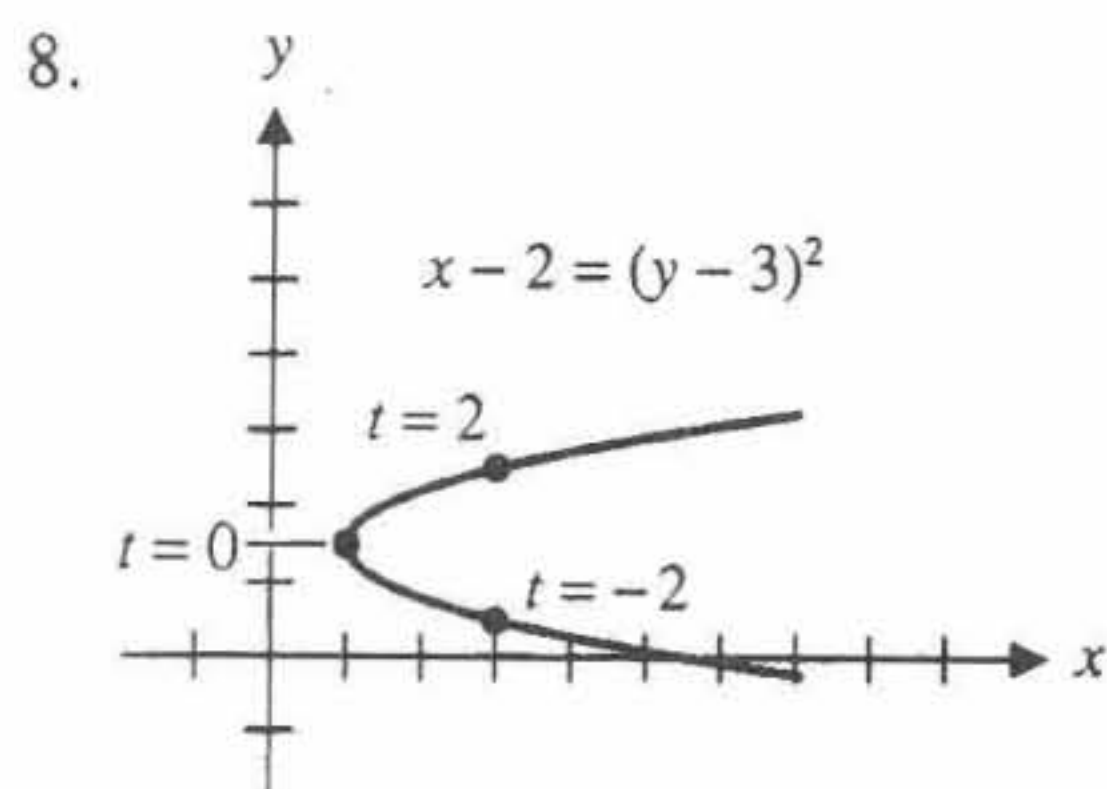
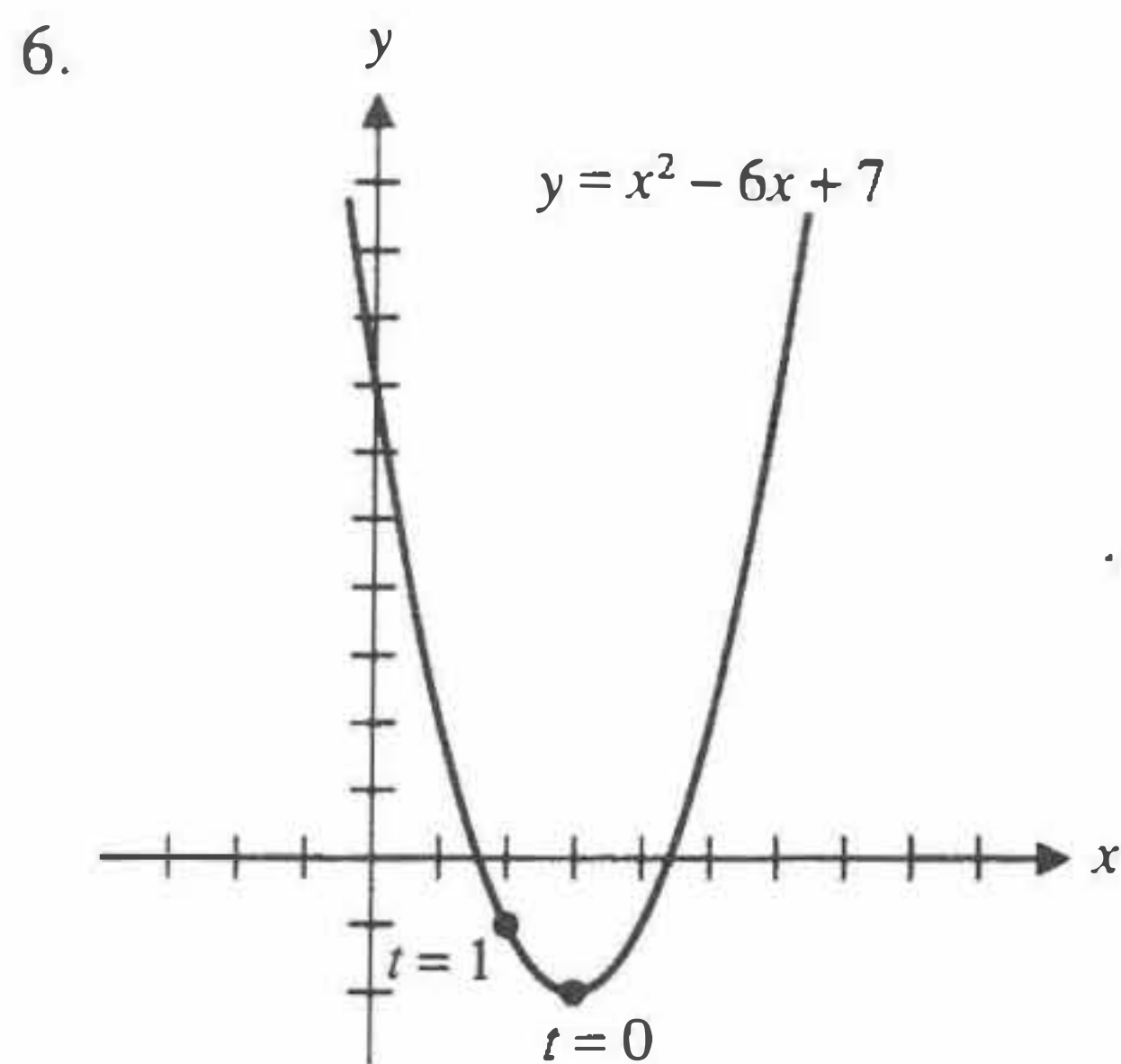
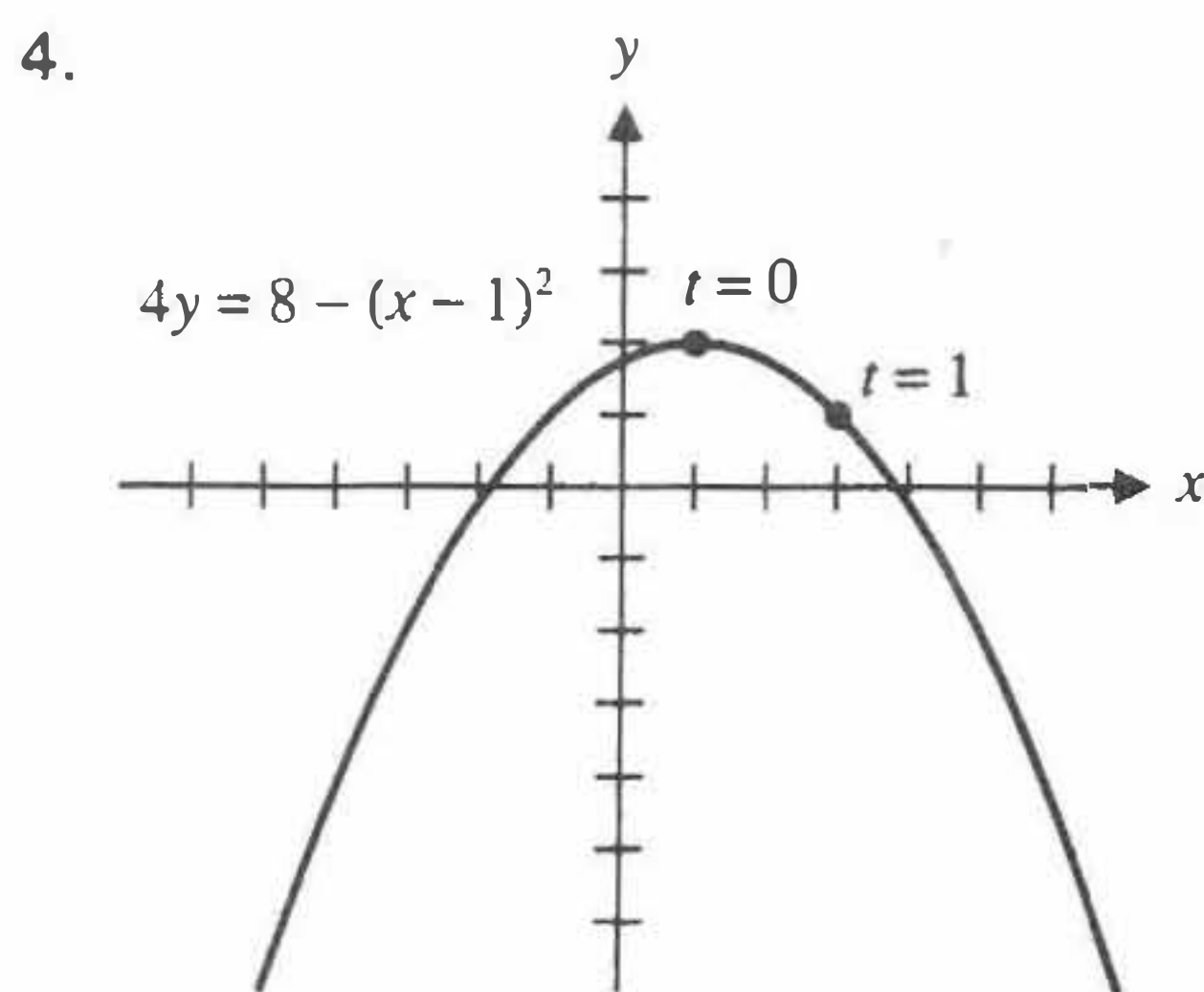
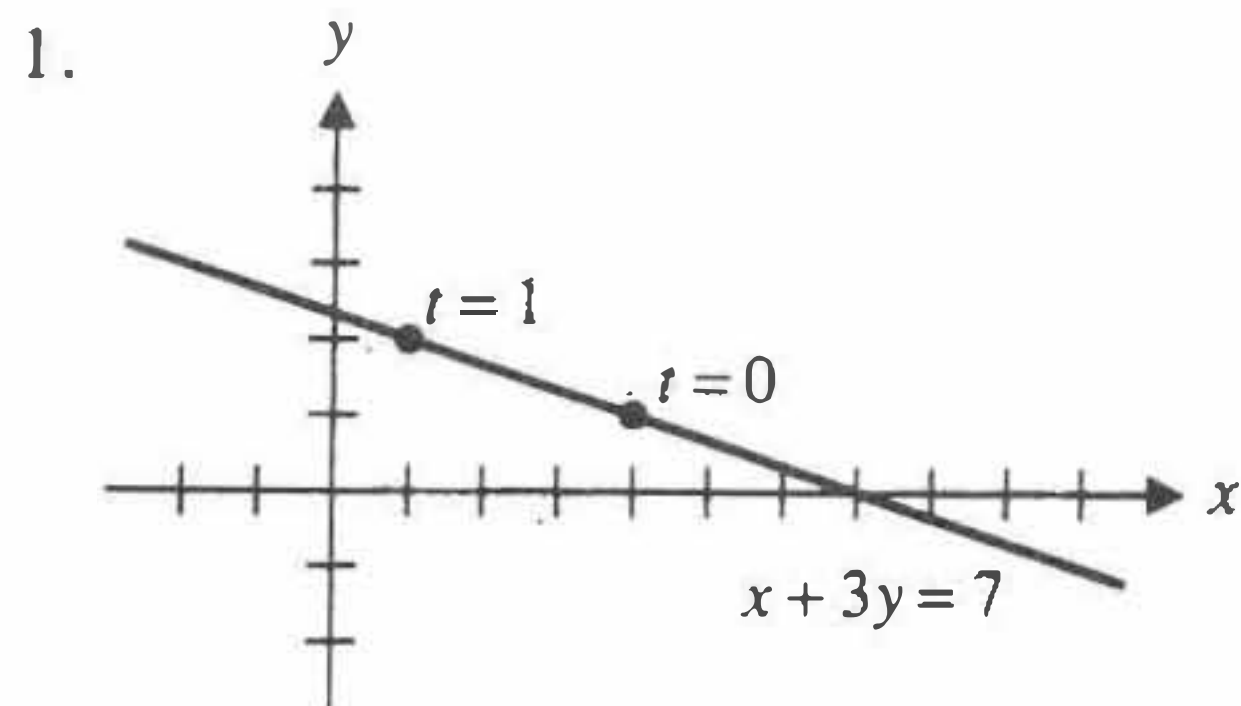
4.



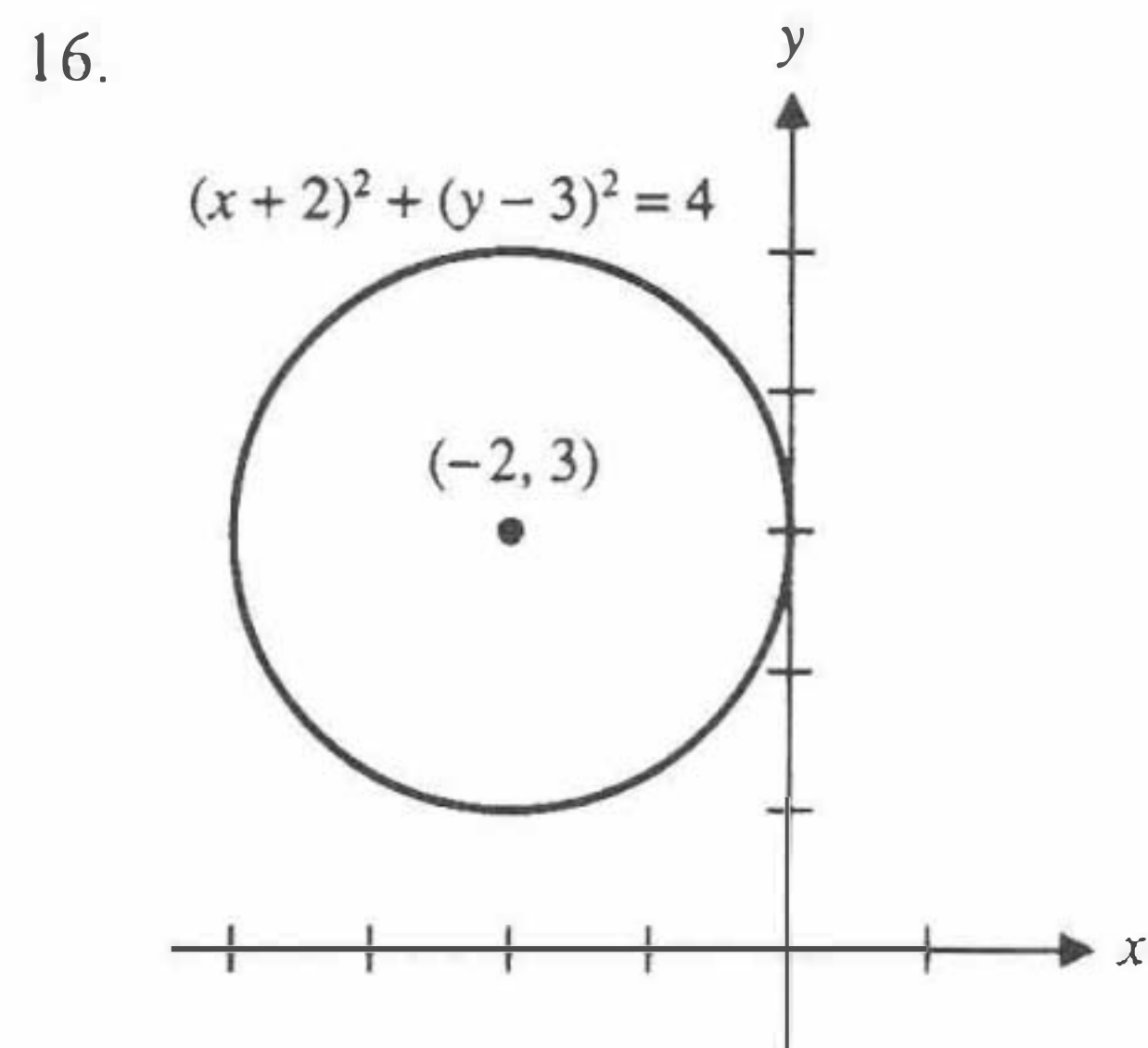
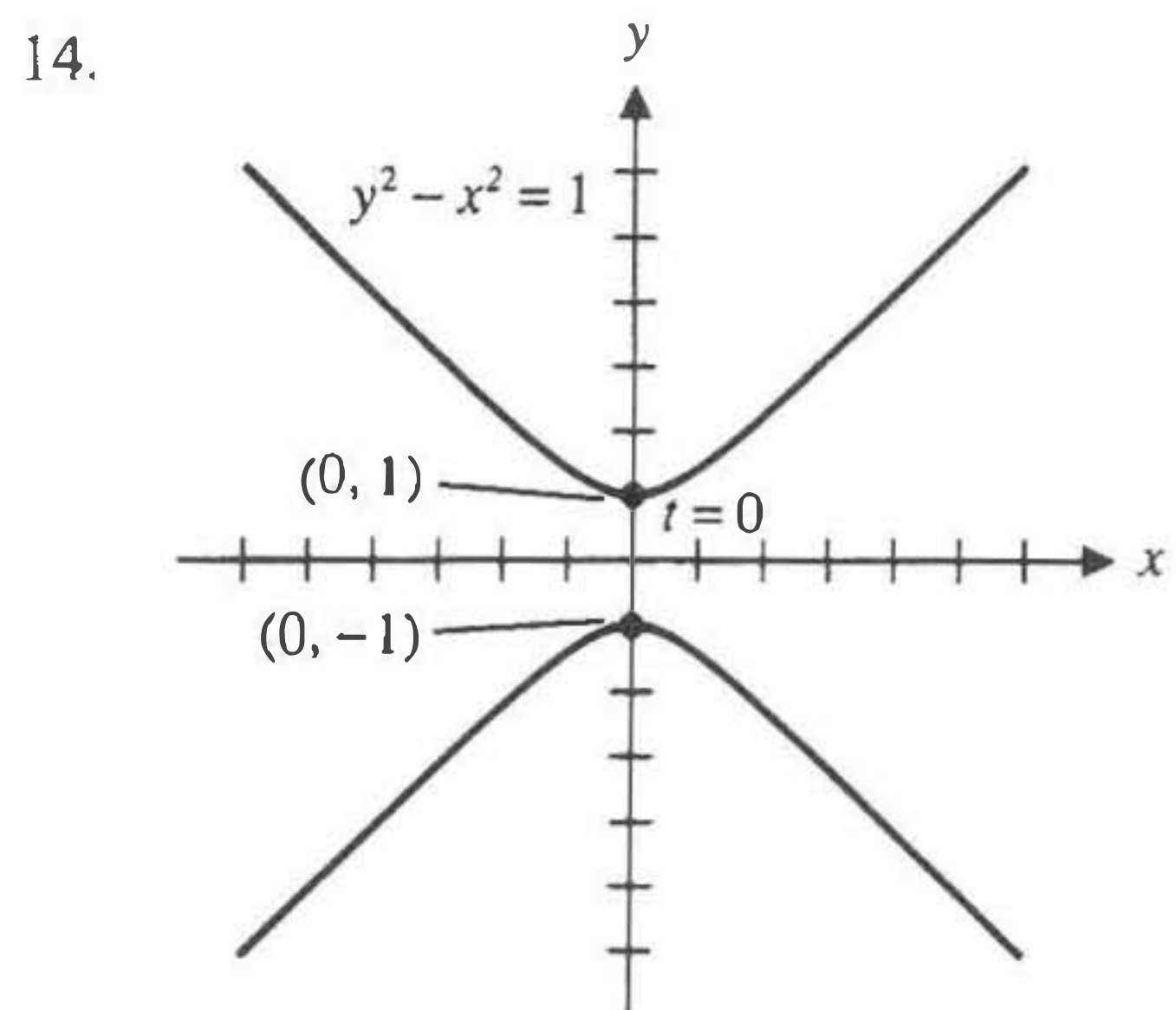
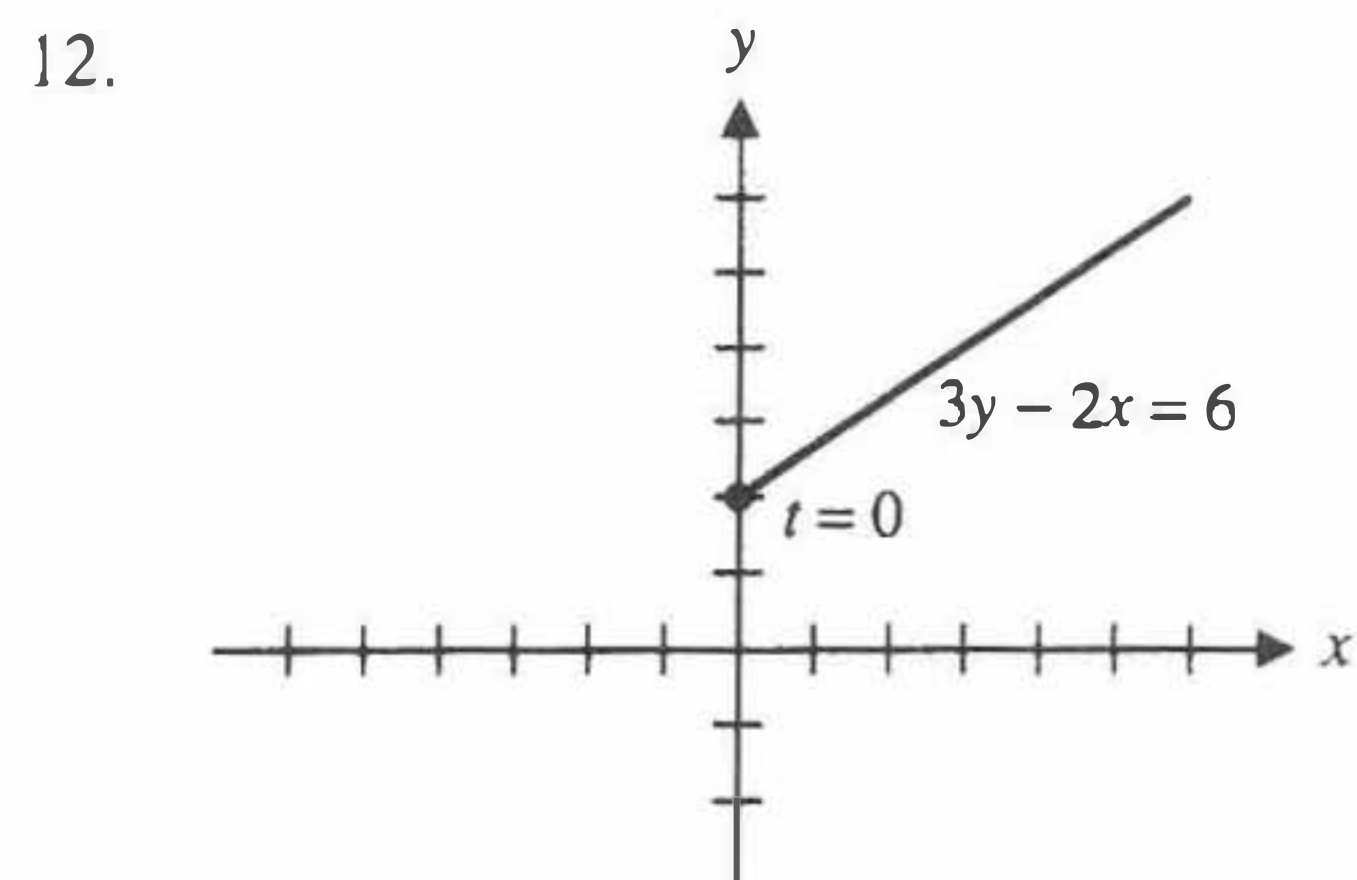
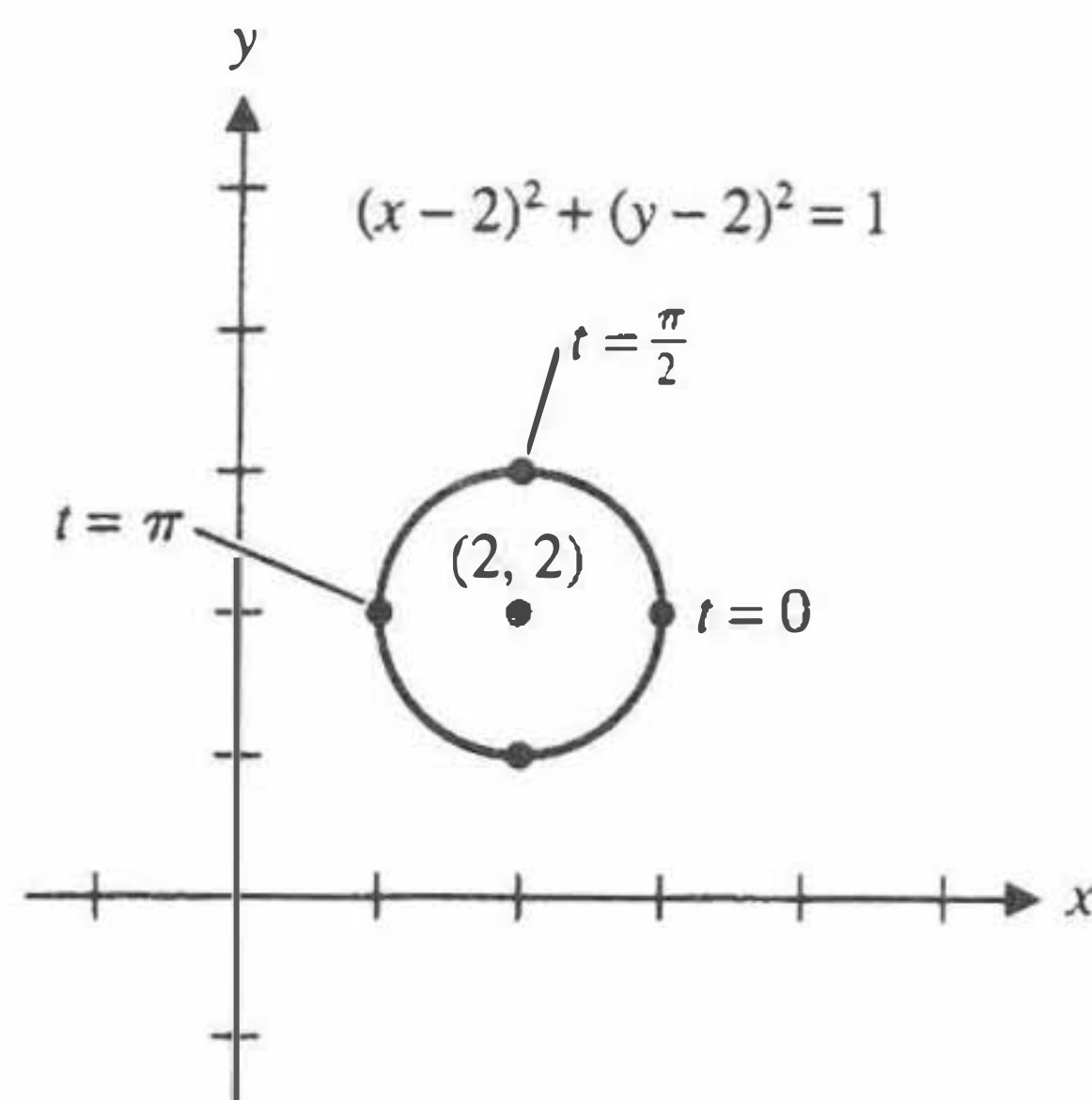
5. $(1, 0), \left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ son soluciones.

CAPÍTULO 8

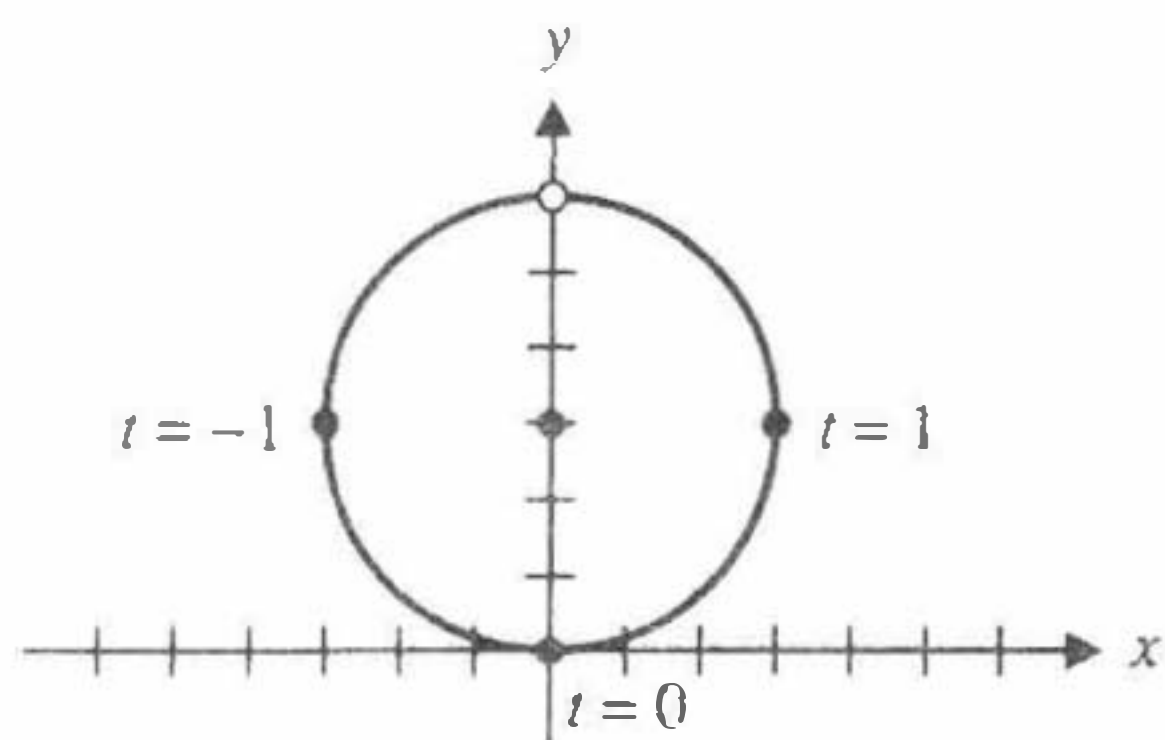
Ejercicios, sección 8.1; páginas 272–274



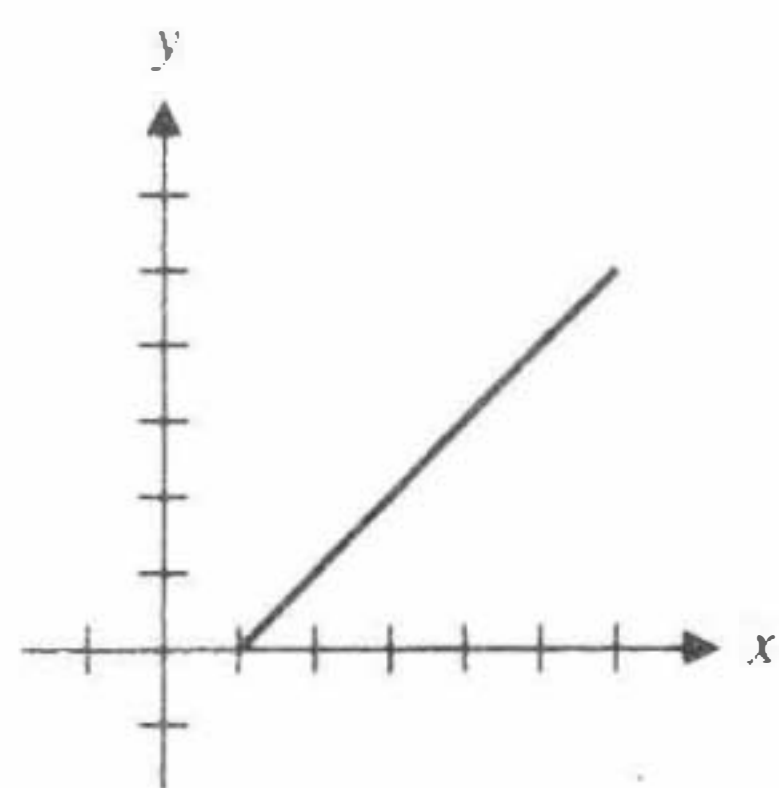
10. $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 1$



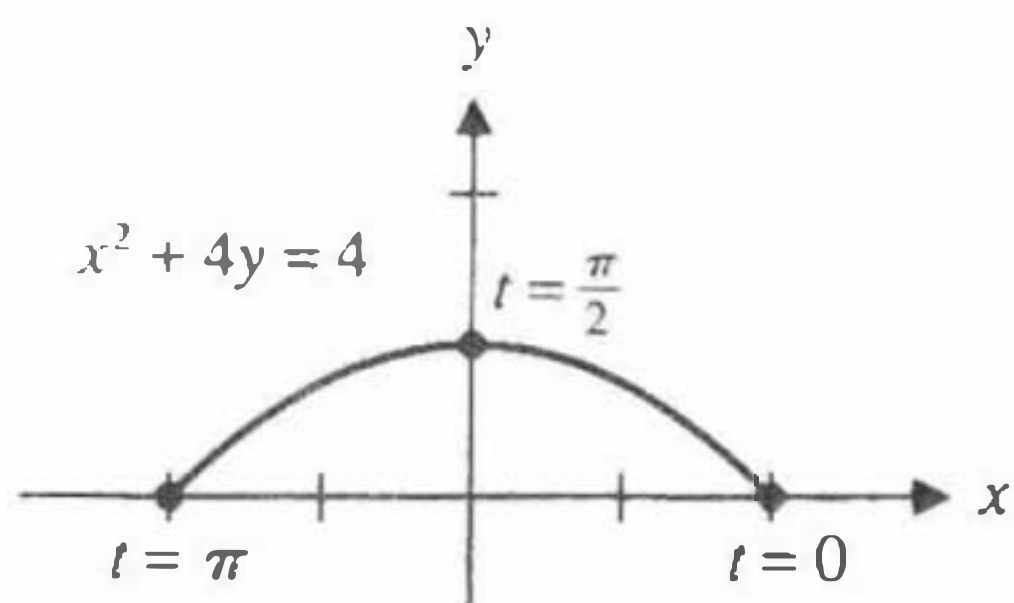
18. $x^2 + (y - 3)^2 = 9$



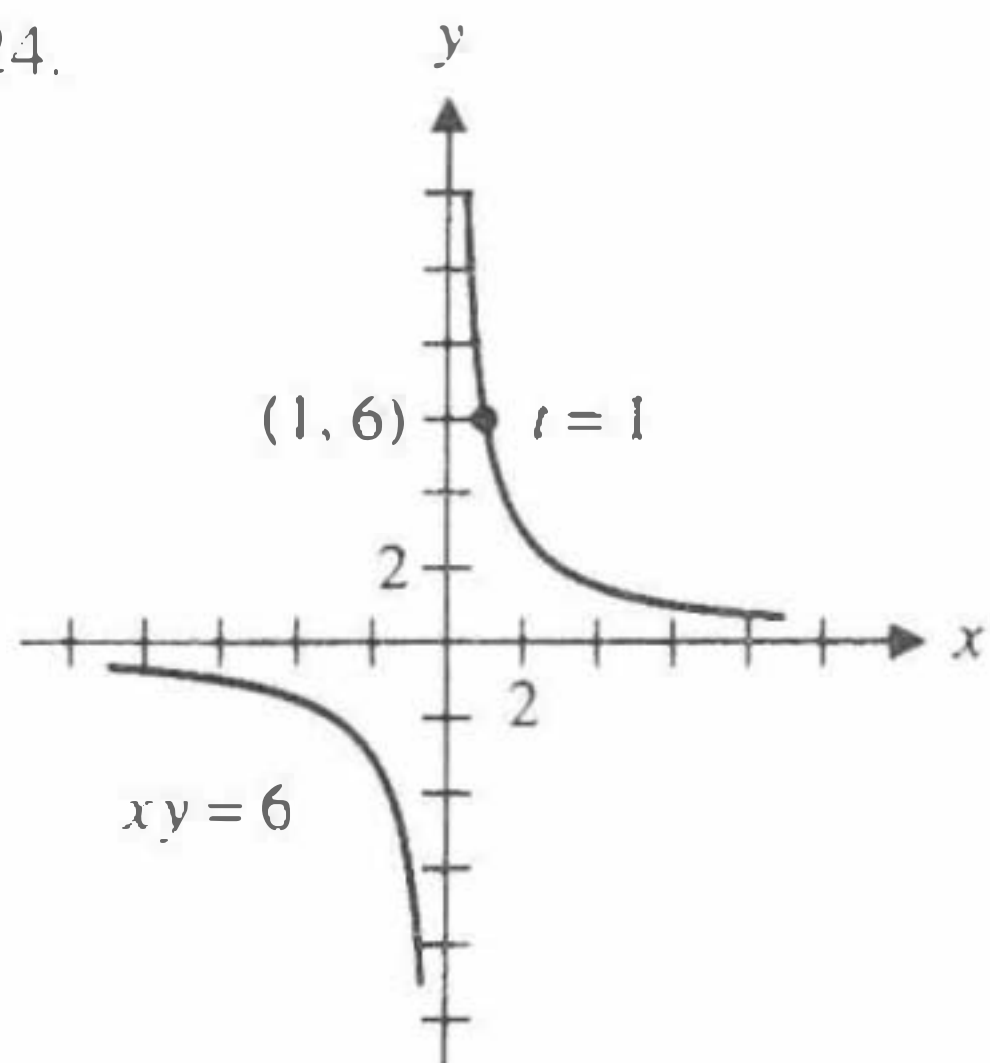
20. $x - y = 1$, la parte donde $y \geq 0$



22. $x^2 = -4(y - 1)$, la parte para la cual $0 \leq y \leq 1$



24.



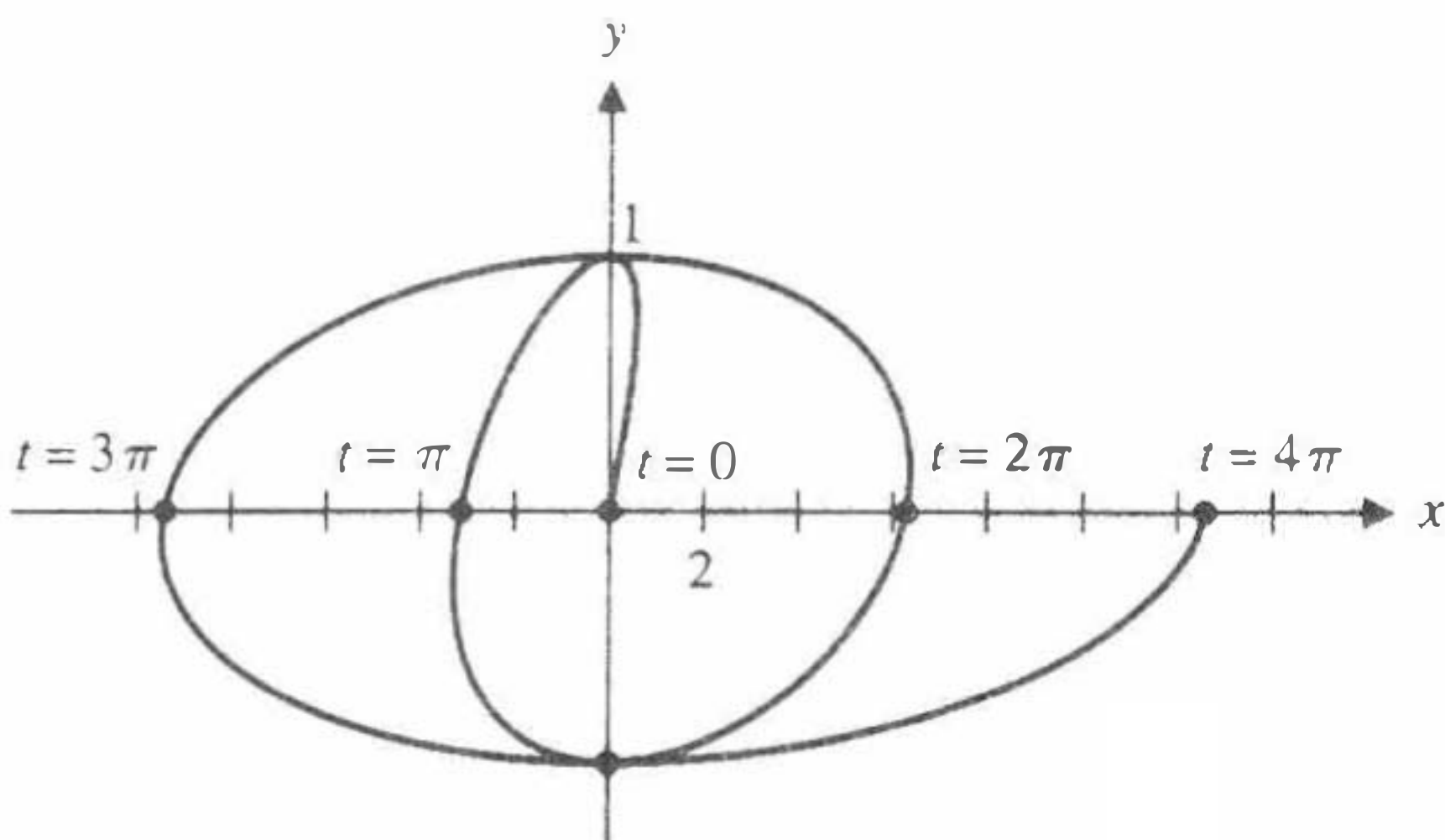
26. $x = \frac{-3t}{1 + t^3}; y = \frac{-3t^2}{1 + t^3}$

28. $x = \frac{-3t^3}{t^2 - 1}; y = \frac{-3t^2}{t^2 - 1}$

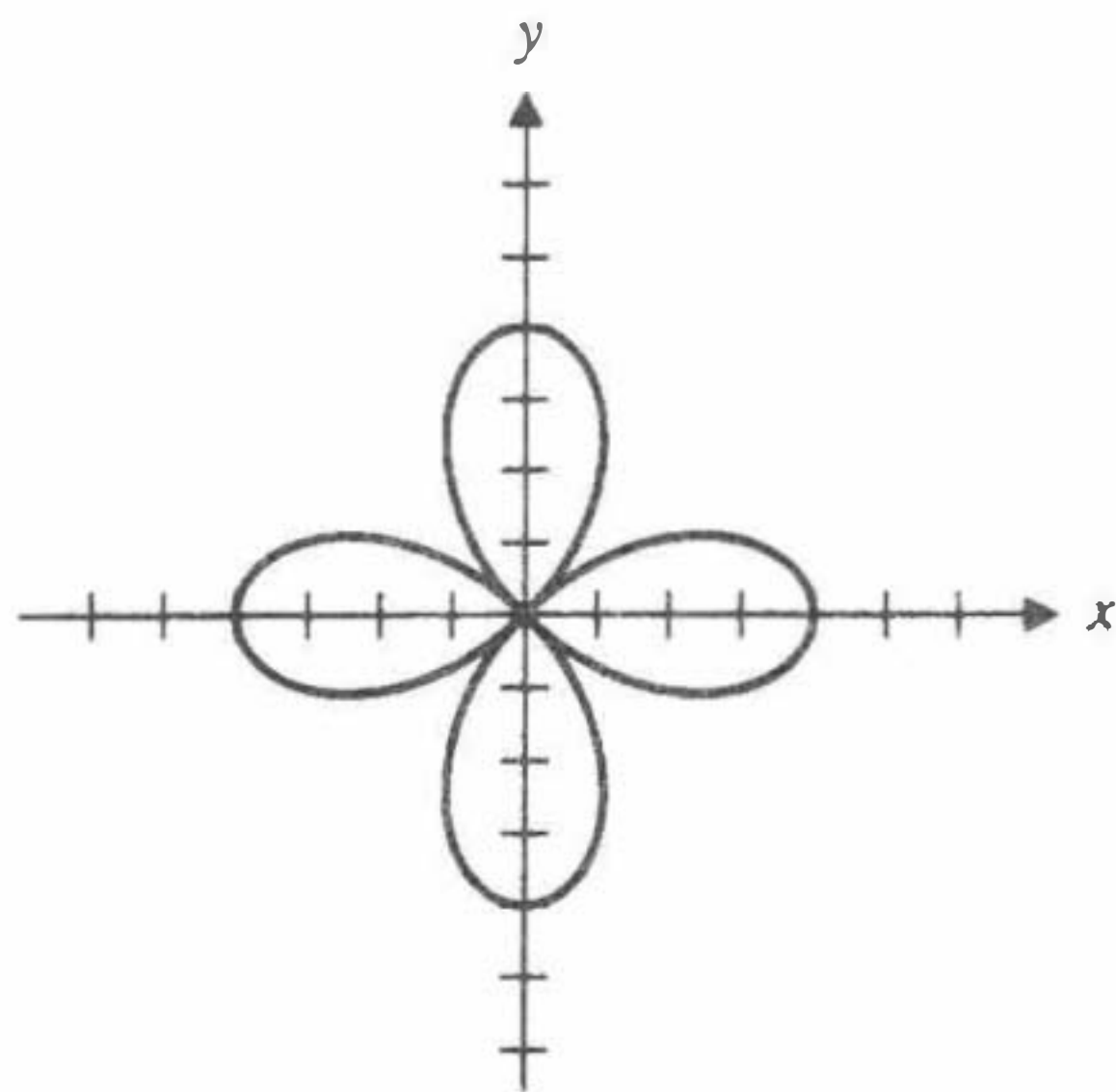
30. $x = t(t^2 + 2)$
 $y = t^2 + 2$

32.

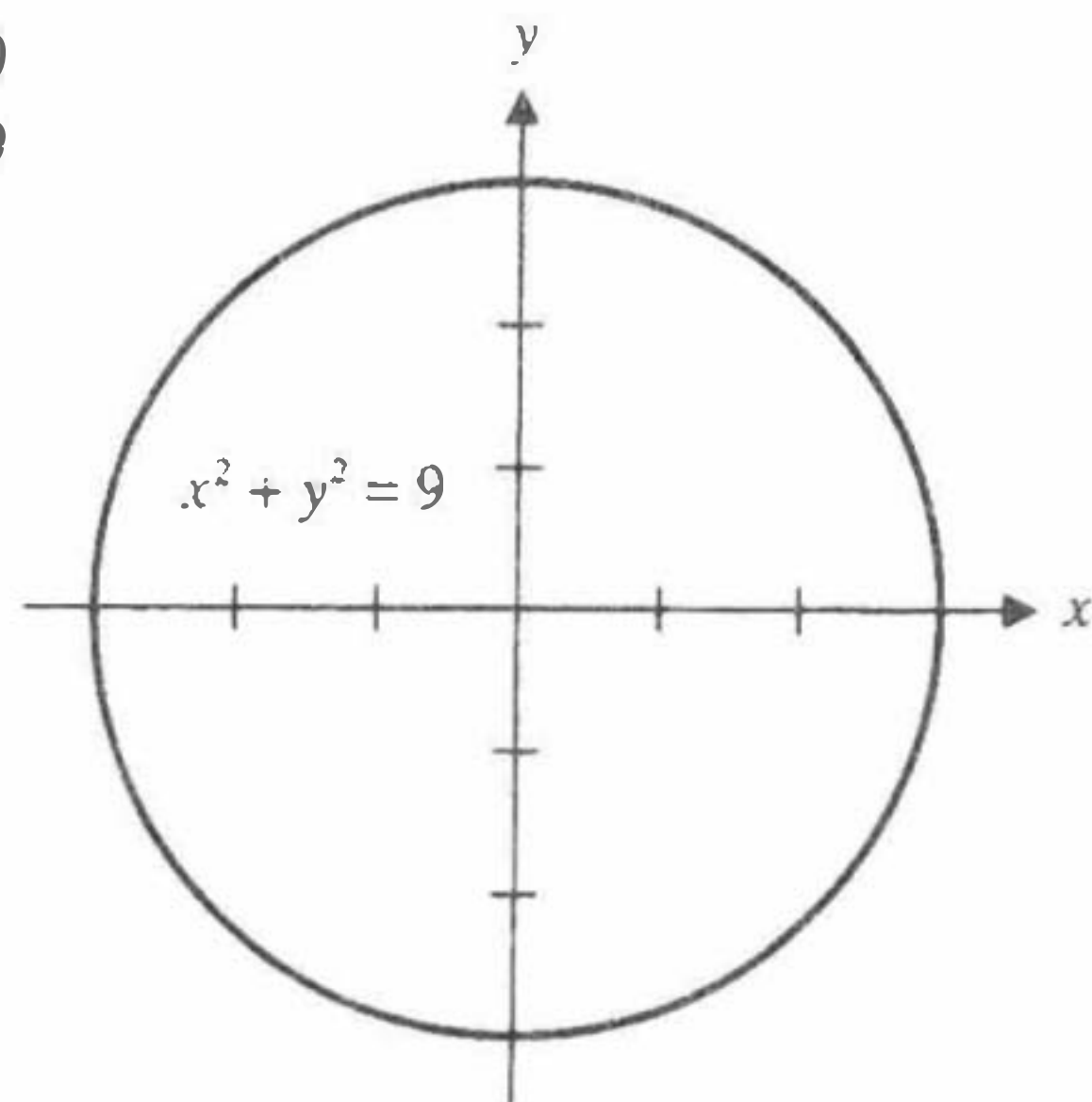
t	$x = t \cos t$	$y = \sin t$
0	0	0
$\pi/2$	0	1
π	$-\pi$	0
$3\pi/2$	0	-1
2π	2π	0
$5\pi/2$	0	1
3π	-3π	0
$7\pi/2$	0	-1
4π	4π	0



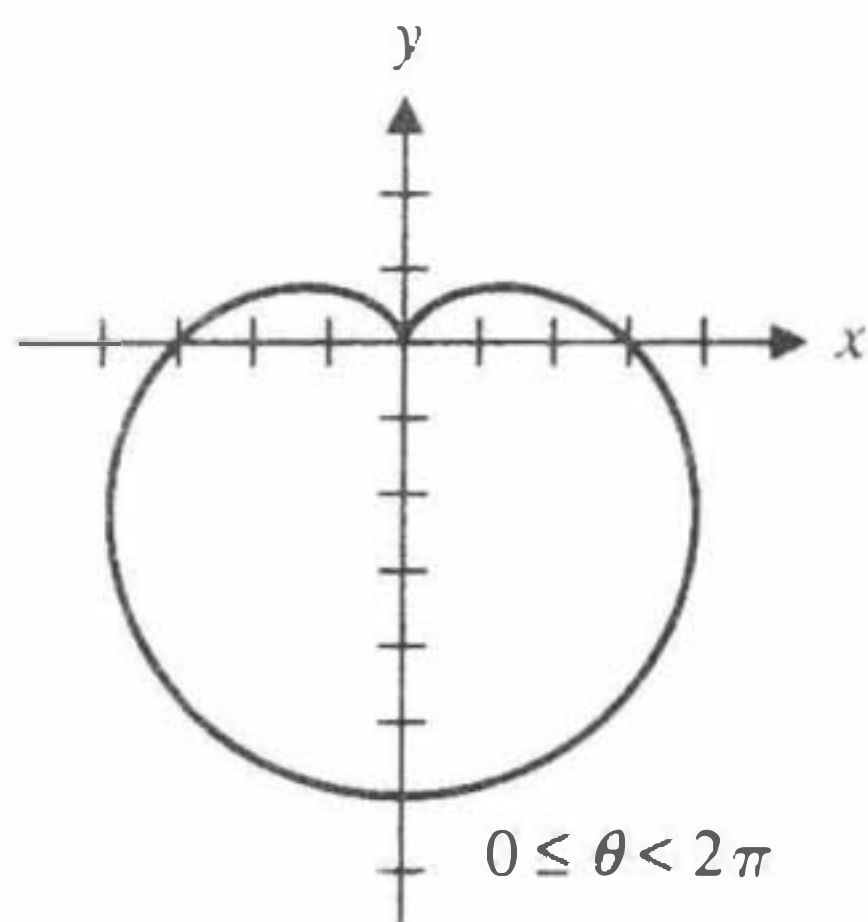
34. $x = 4 \cos 2\theta \cos \theta$
 $y = 4 \cos 2\theta \sin \theta$



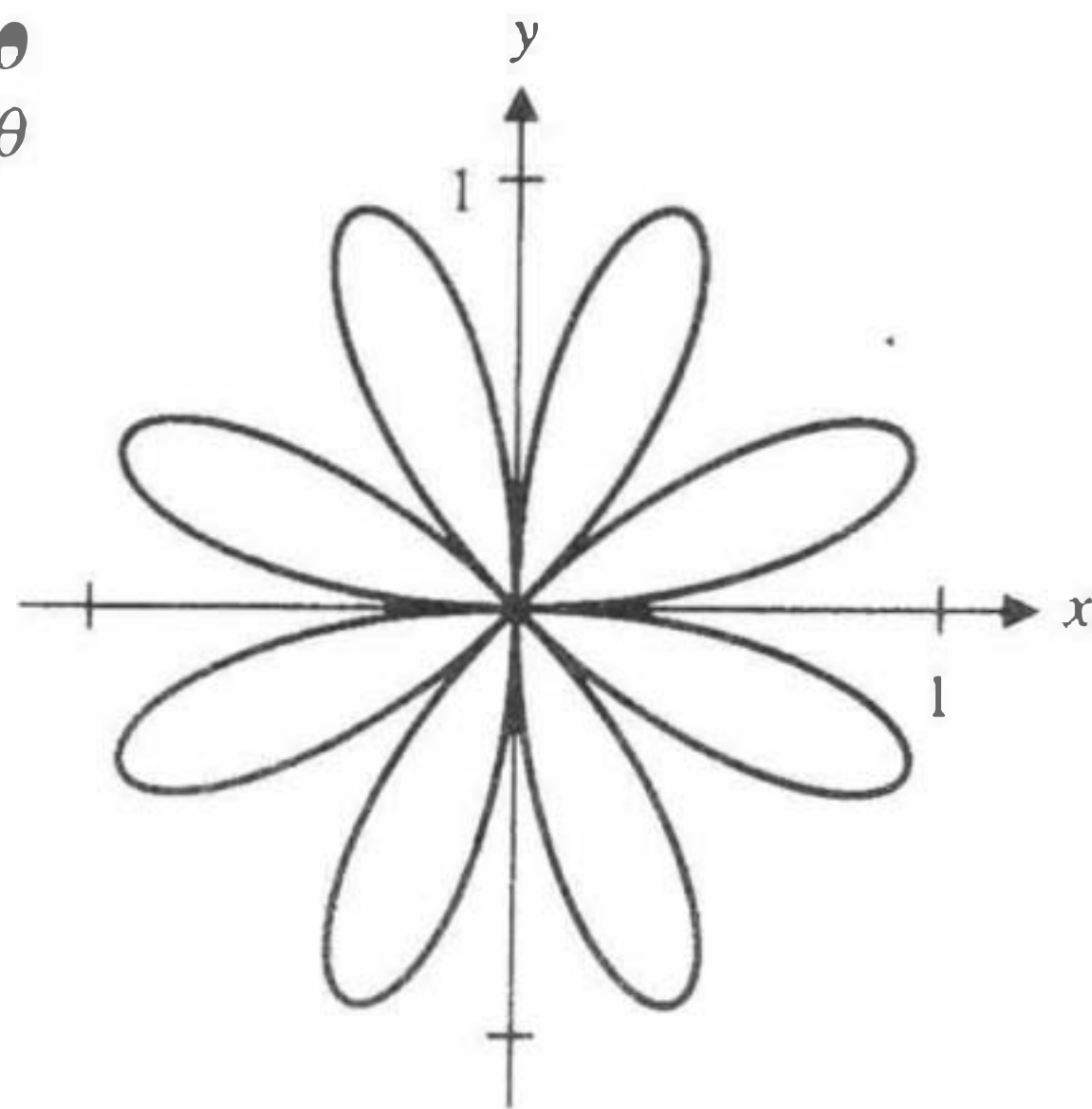
36. $x = 3 \cos \theta$
 $y = 3 \sin \theta$



38. $x = 3(1 - \sin \theta) \cos \theta$
 $y = 3(1 - \sin \theta) \sin \theta$

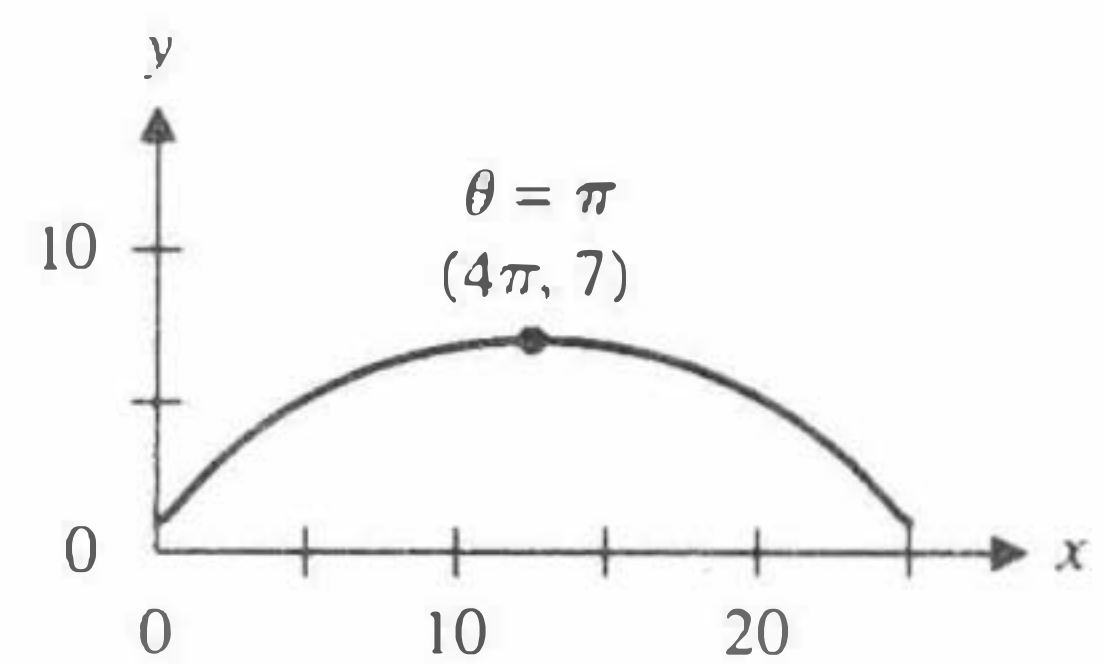


40. $x = \sin 4\theta$
 $y = \sin 4\theta$

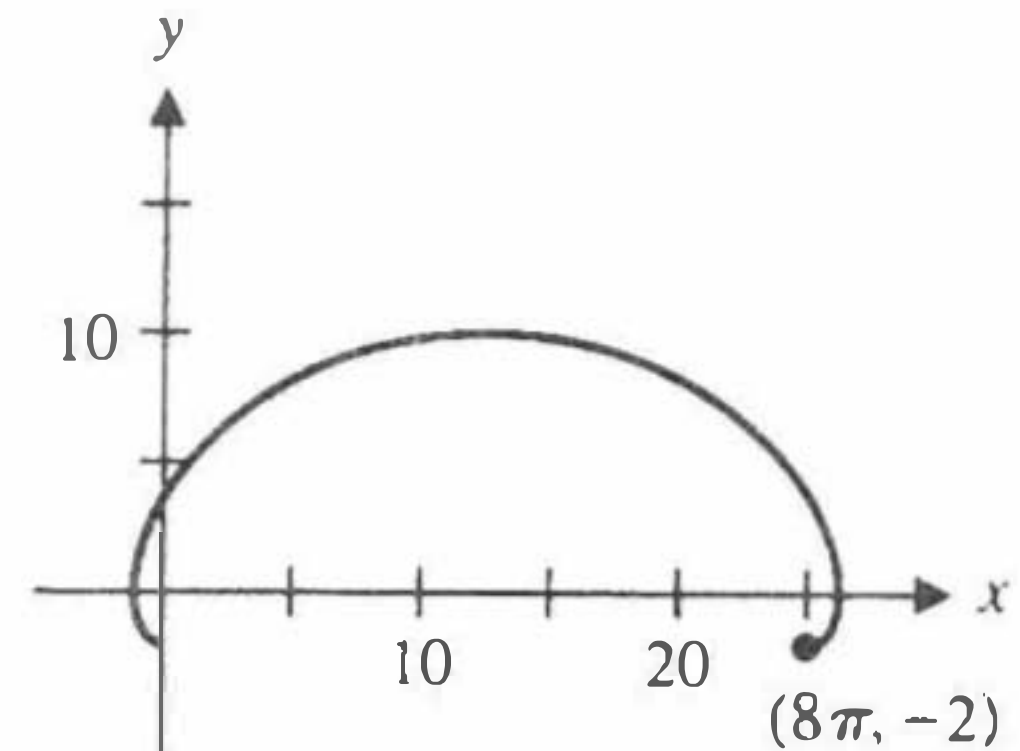

Ejercicios, sección 8.2; páginas 276–278

1. $x = 14.7\sqrt{2}t$ Distancia 88m
 $y = 14.7\sqrt{2}t - 4.9t^2$ Altura 22m
2. (a) $(\frac{147}{5}\sqrt{3}, 24.5)$, (b) $(\frac{441}{5}\sqrt{3}, 44.1)$, (c) $(147\sqrt{3}, 24.5)$, $3 \pm \sqrt{3}$ seg.
4. 0.3 m; 0.79 m

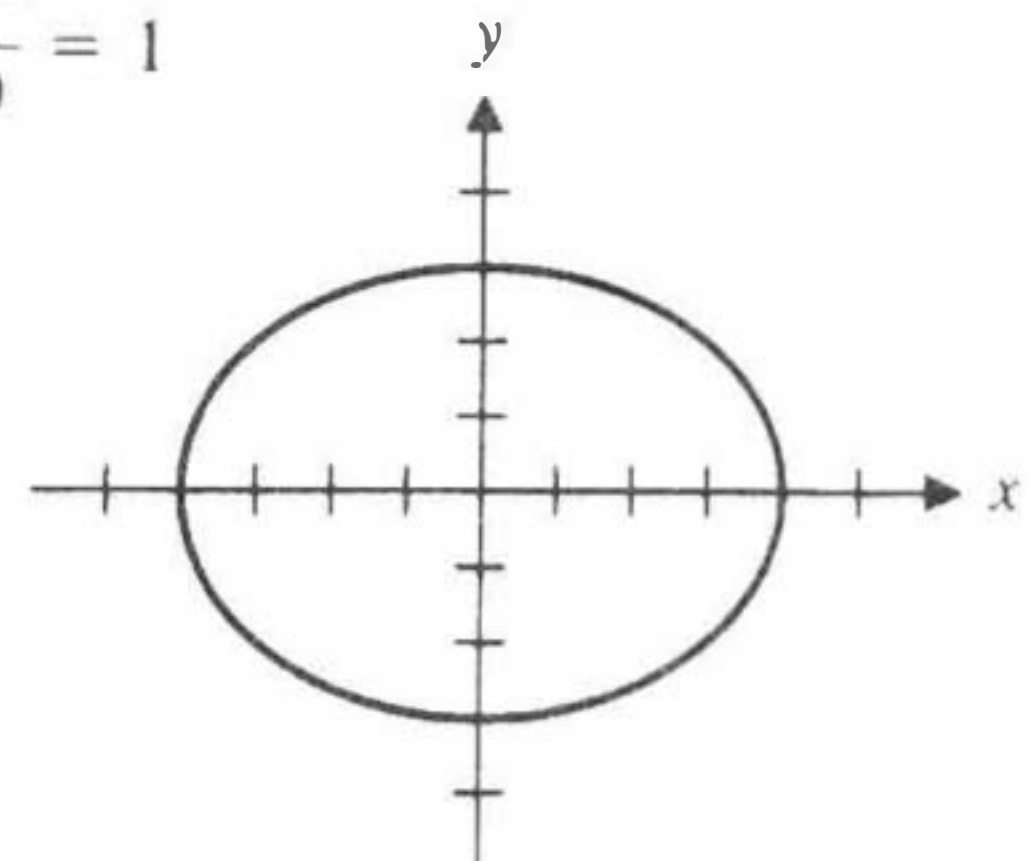
6. a)



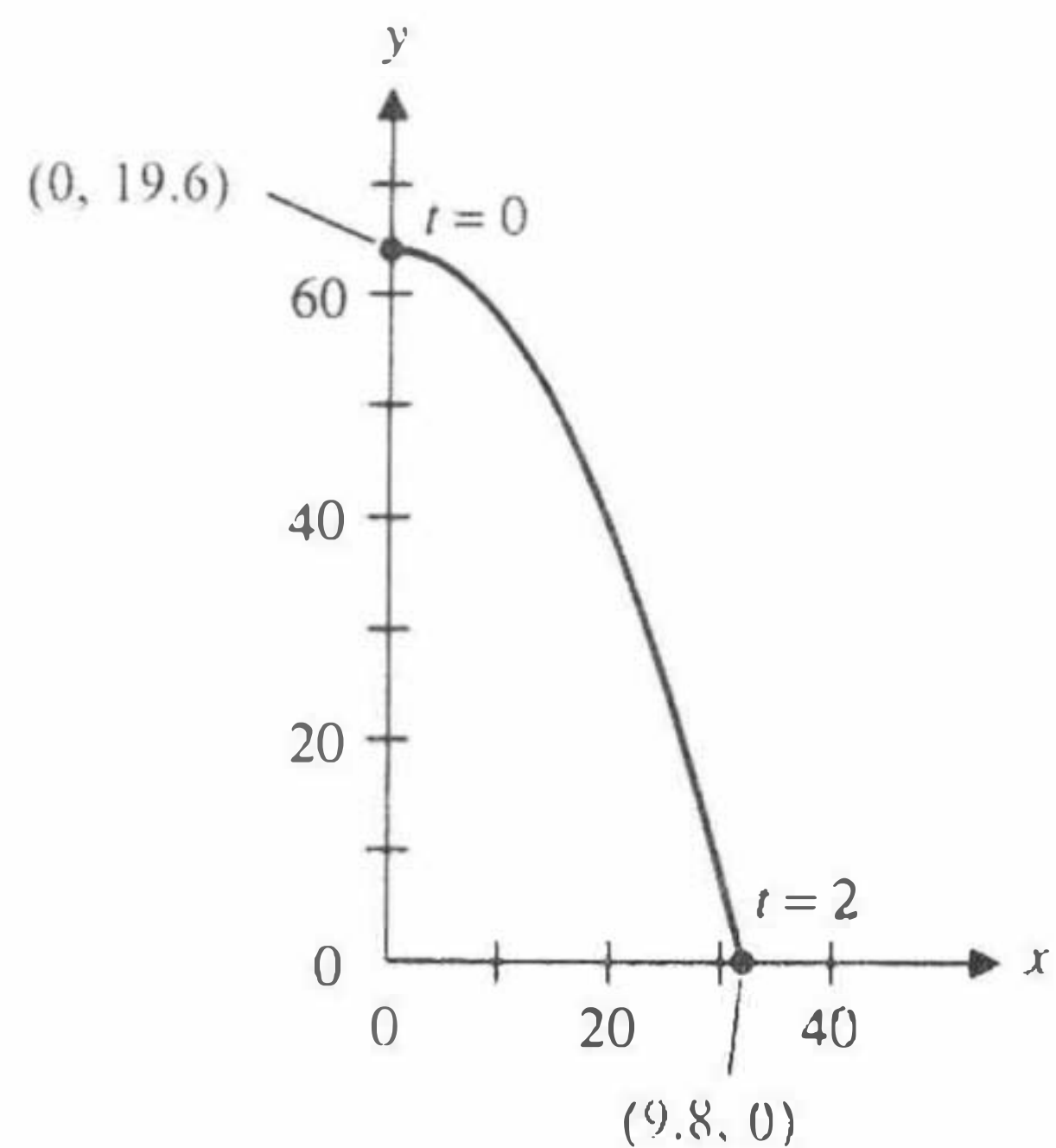
b)


Ejercicios de repaso; página 279

2. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$



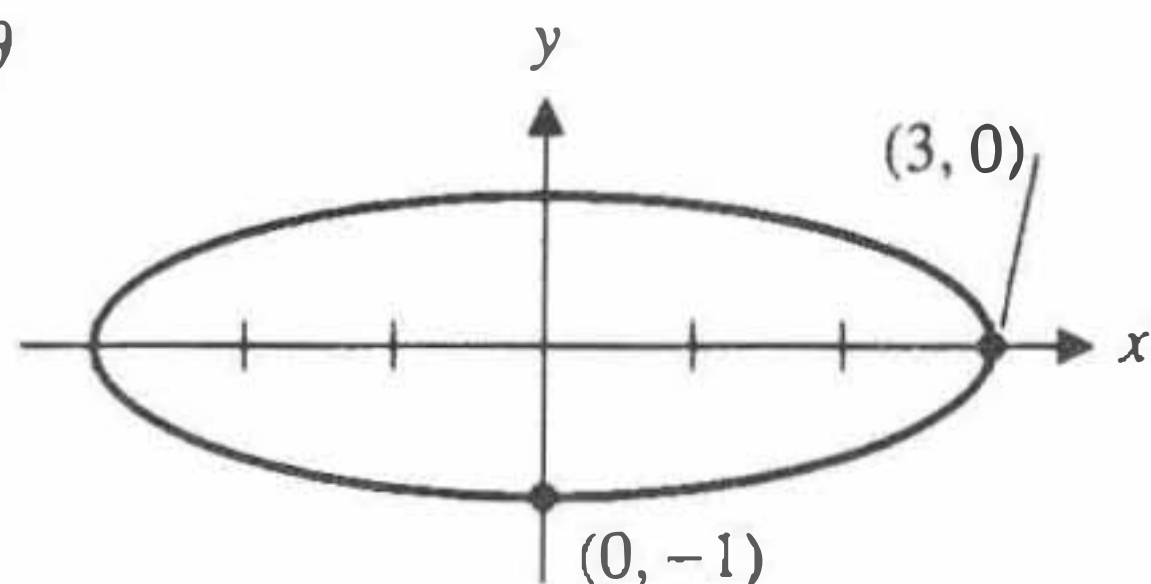
4. Llega al suelo 2 segundos después de soltarla, 9.8 m al sur del punto de partida.



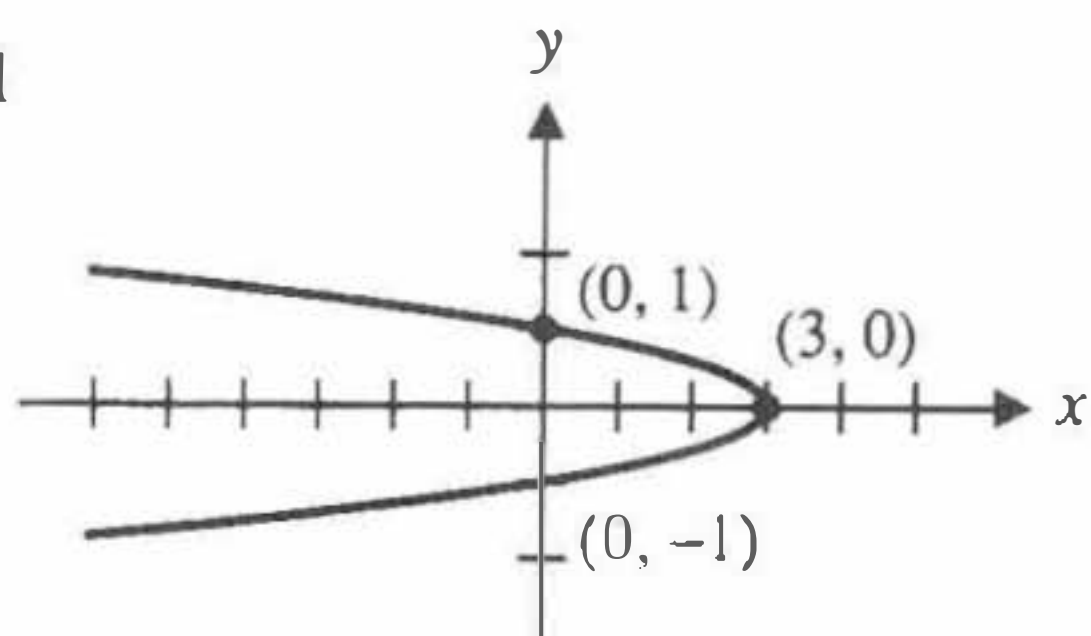
6. $x = \frac{1}{t+4}$; $y = t+2$

Examen sobre el capítulo; página 280

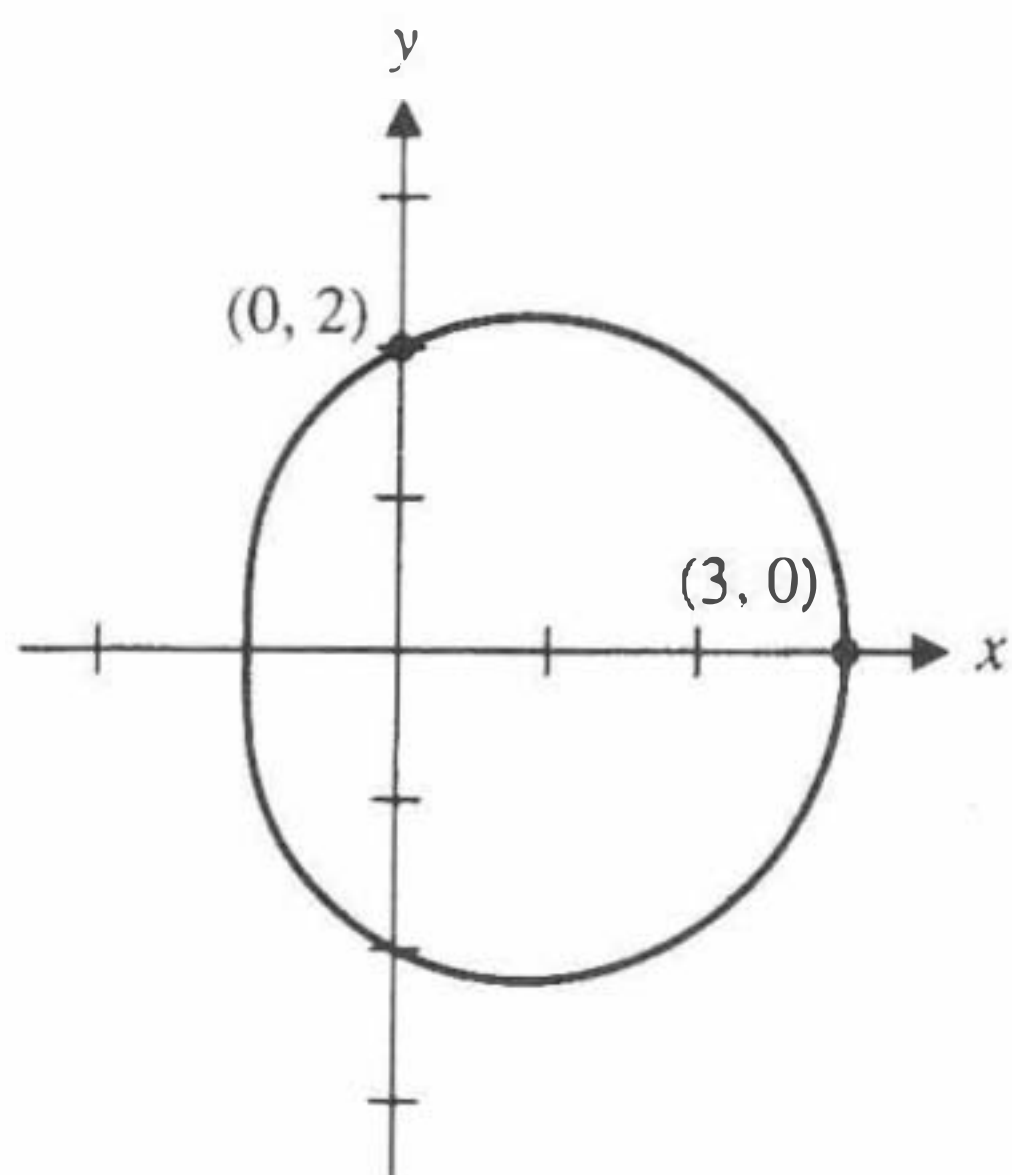
1. $x = 3 \operatorname{sen} \theta$
 $y = \cos \theta$



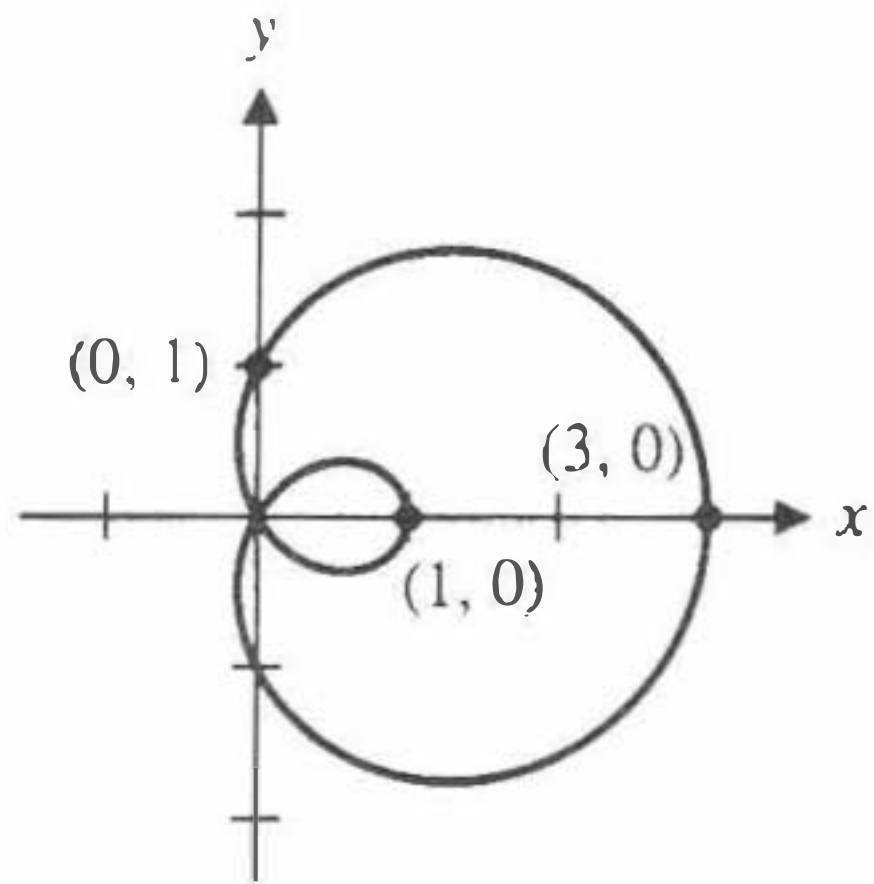
2. $\frac{x}{3} + y^2 = 1$



3. a) $x = \cos \theta (2 + \cos \theta)$
 $y = \operatorname{sen} \theta (2 + \cos \theta)$



b)

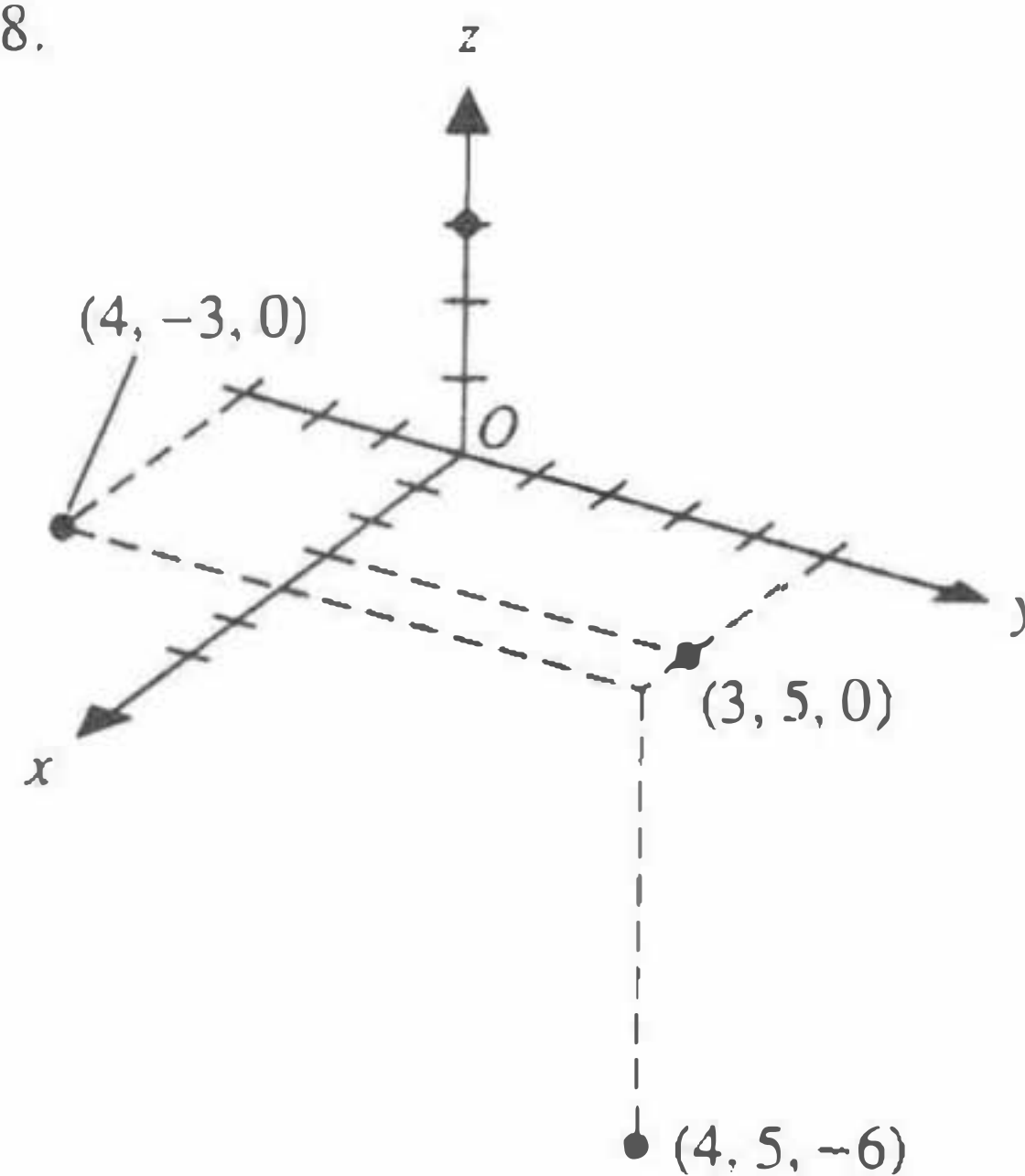


4. $x = 659.5 \text{ m}$
 $y = 258.25 \text{ m}$
 alcanza el suelo a 2049.7 en 15.5 seg.

CAPÍTULO 9

Ejercicios, sección 9.1; páginas 289–290

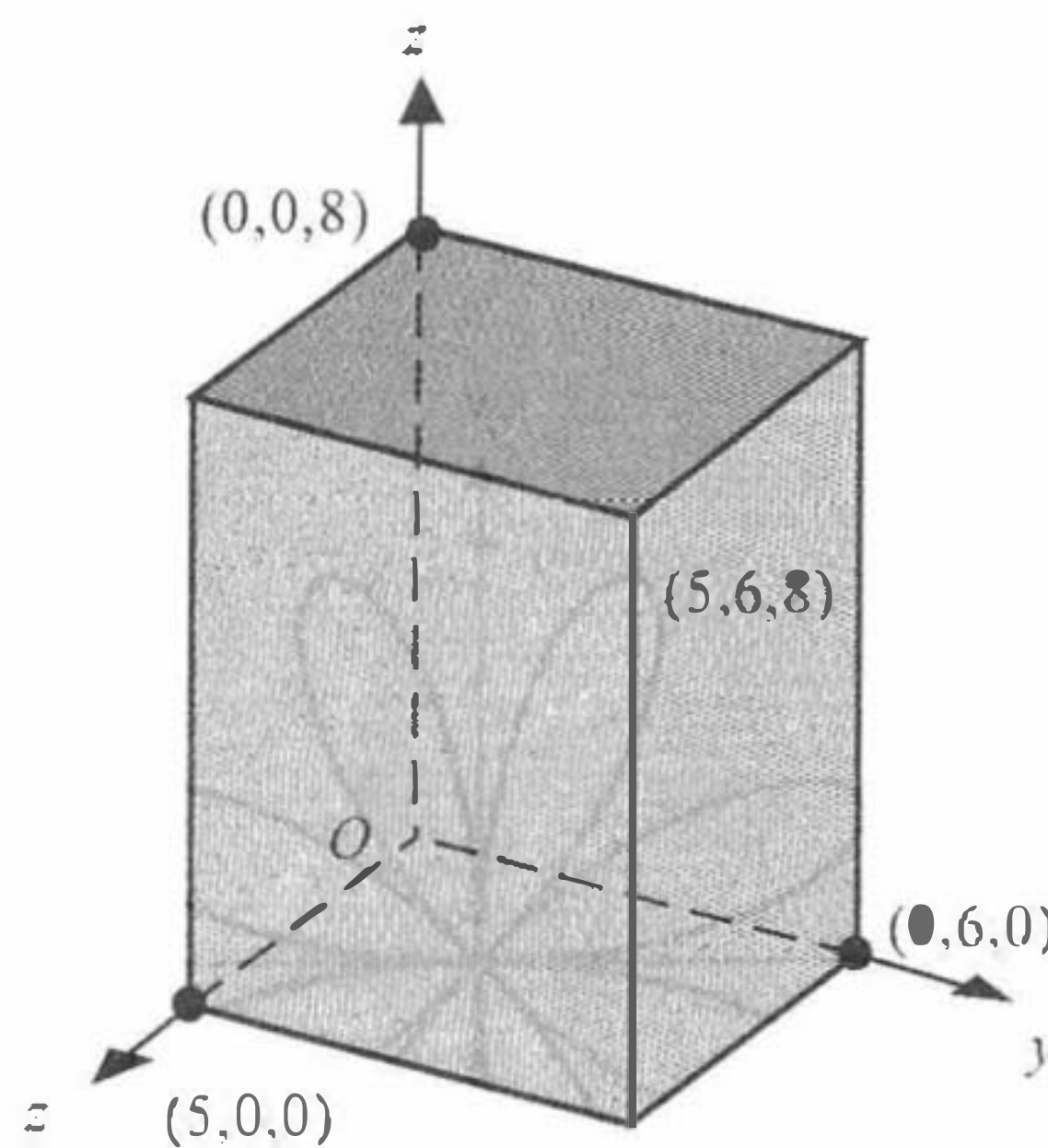
2, 4, 6, 8.

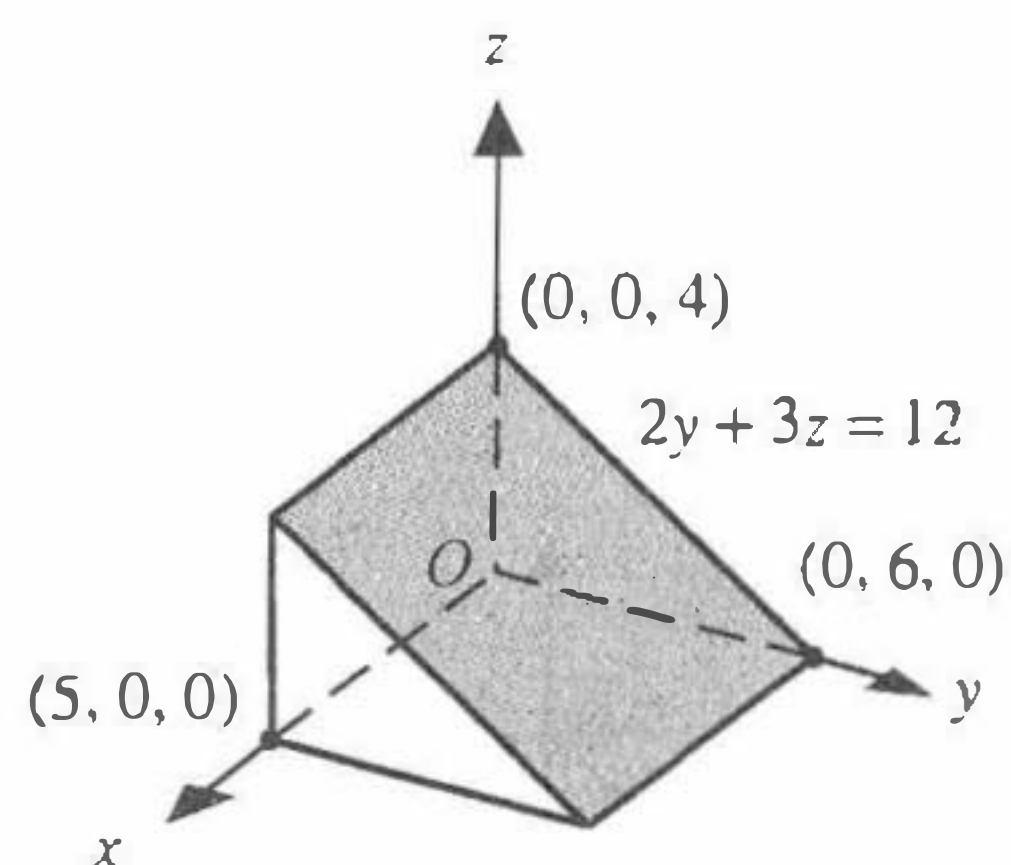
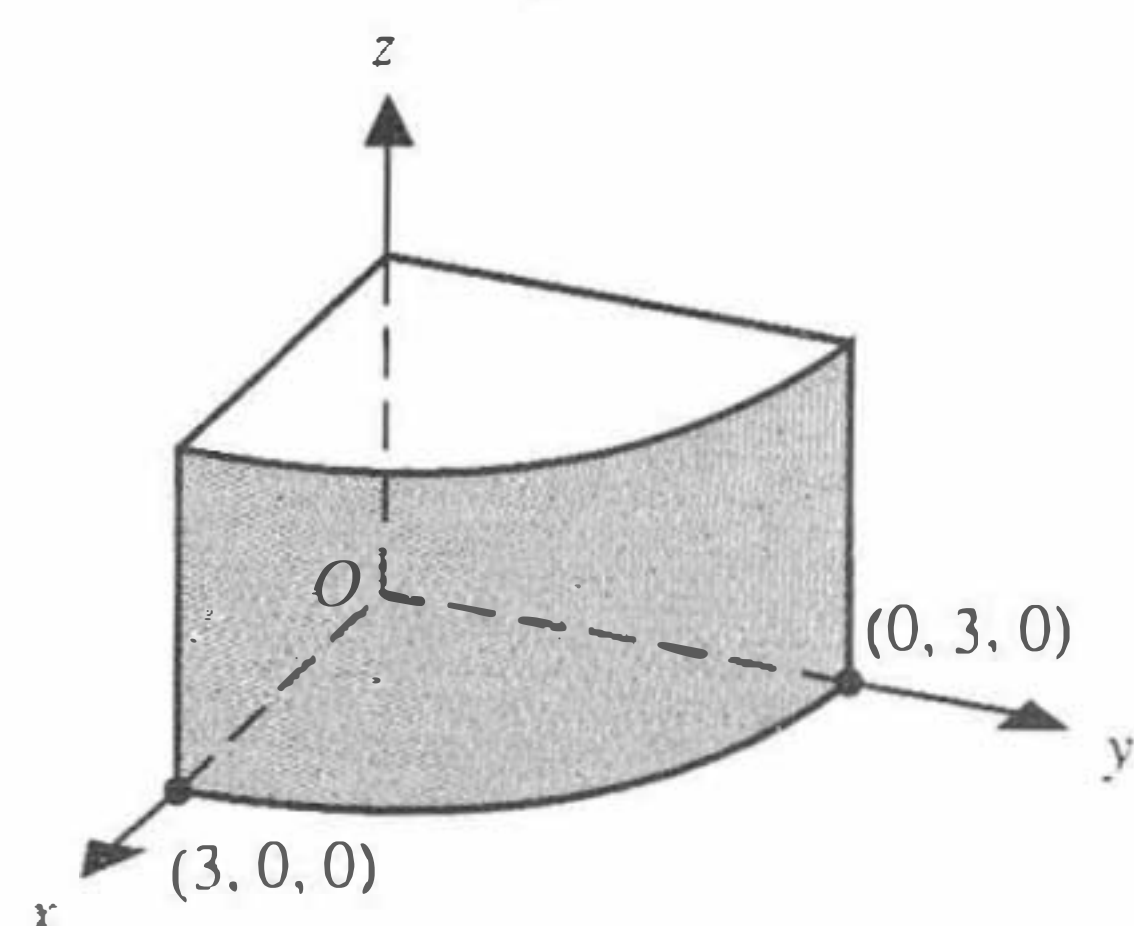
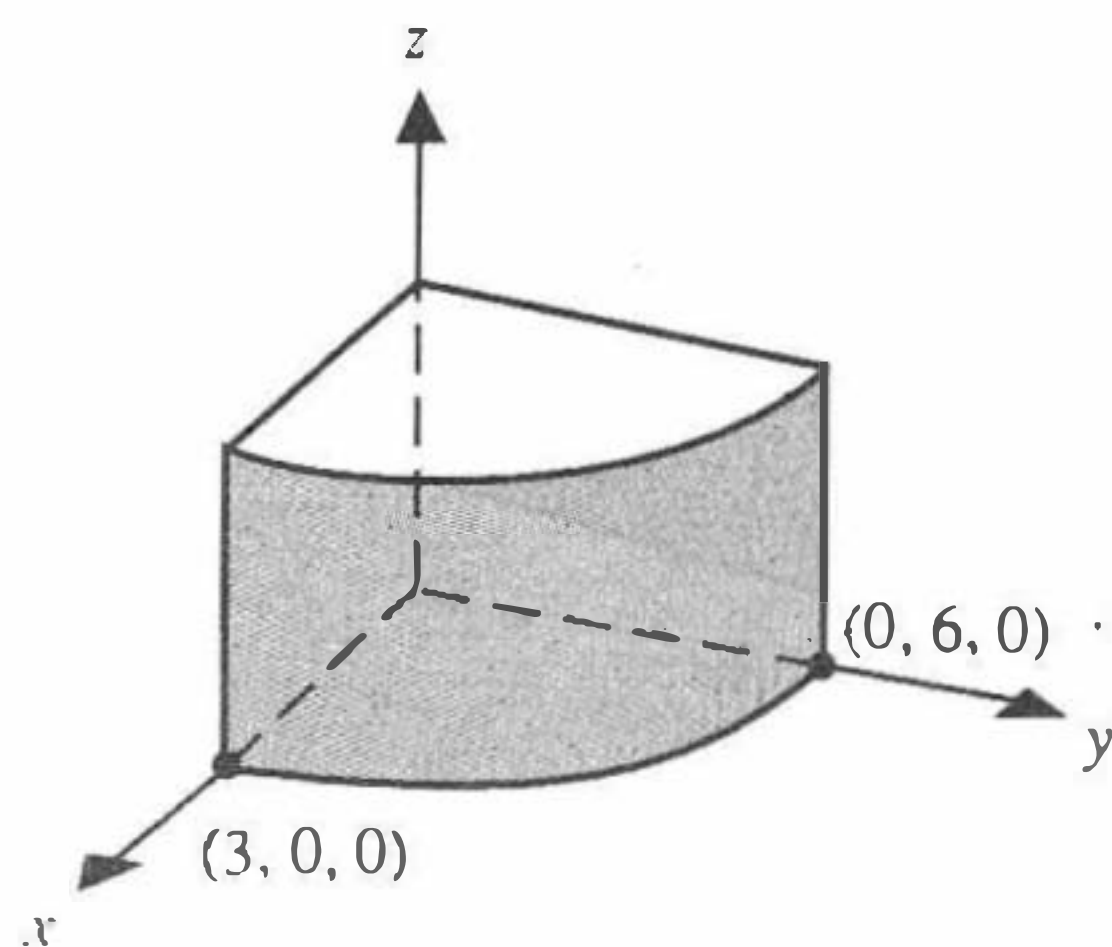
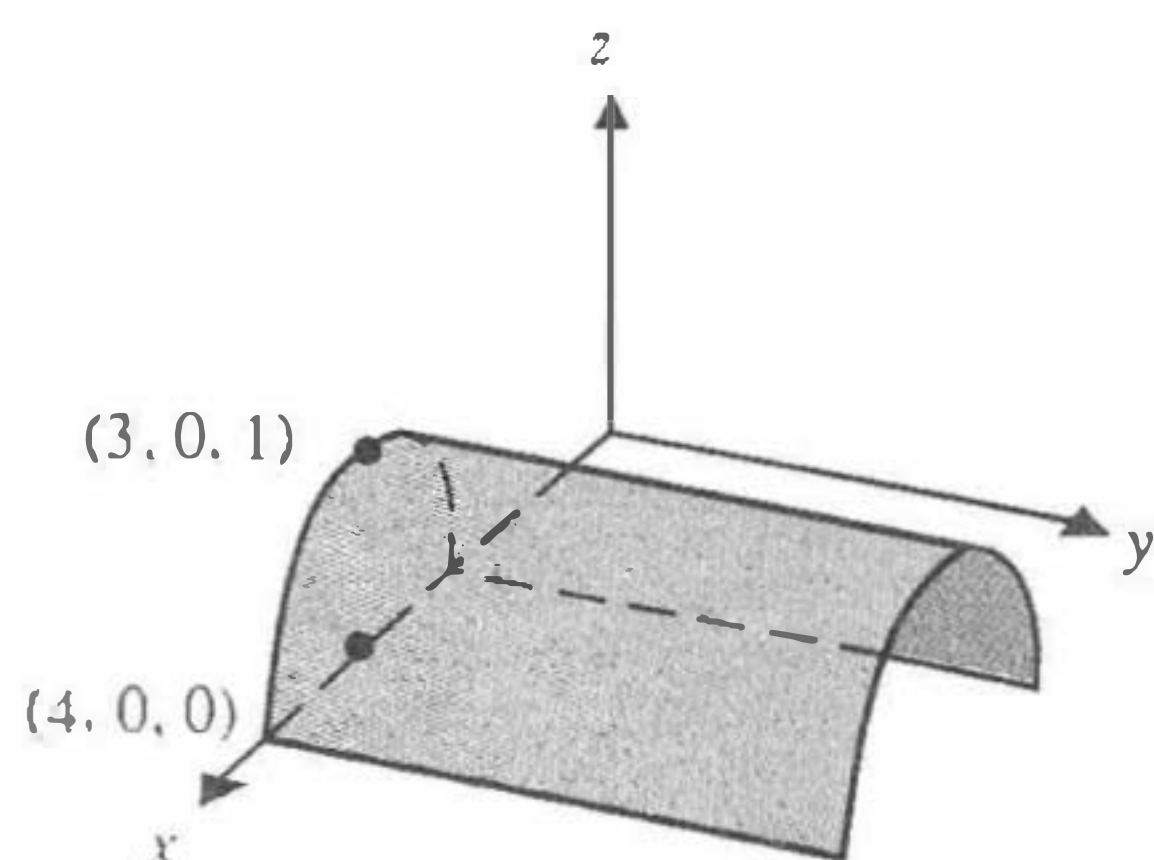
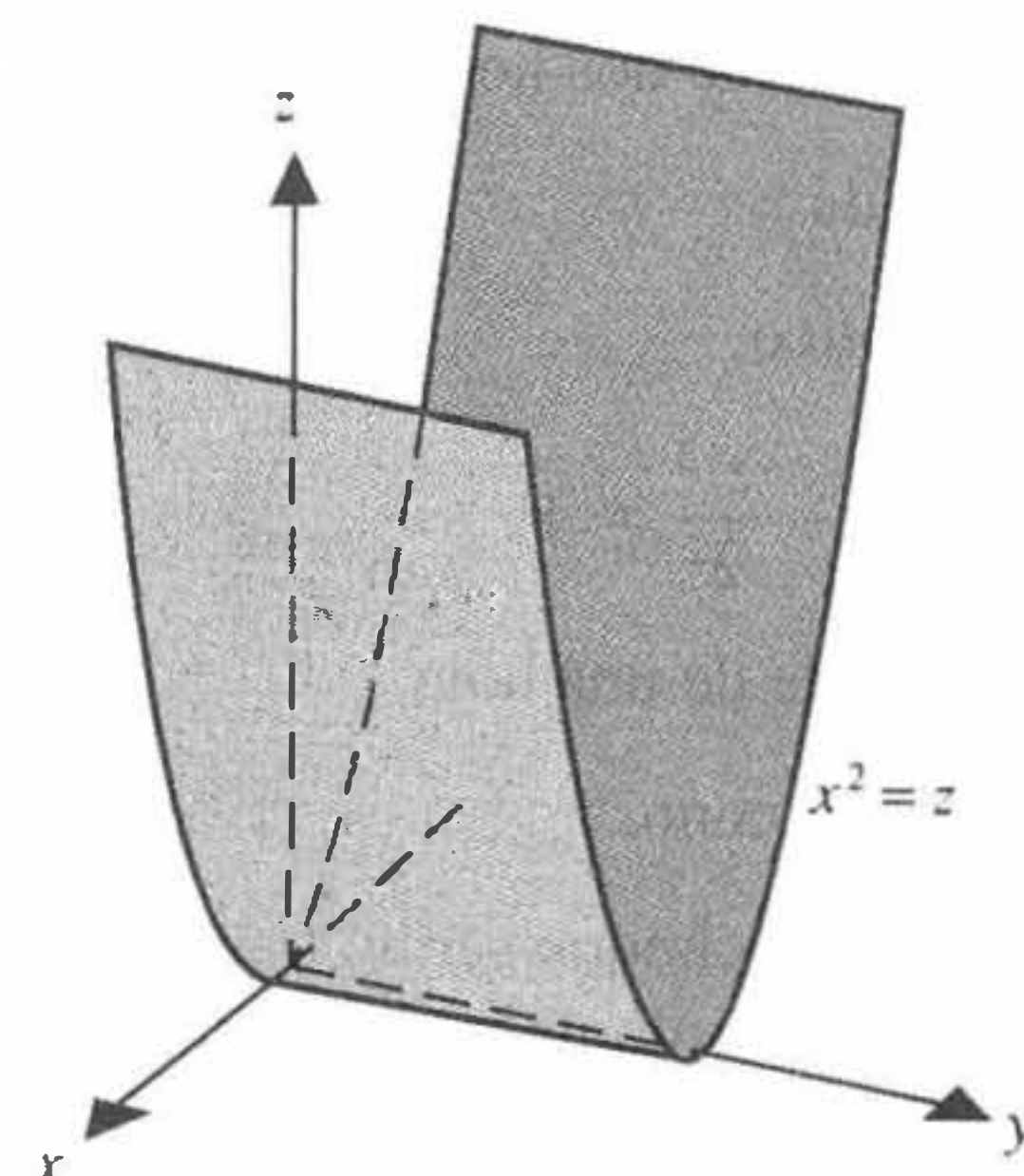


10. 11

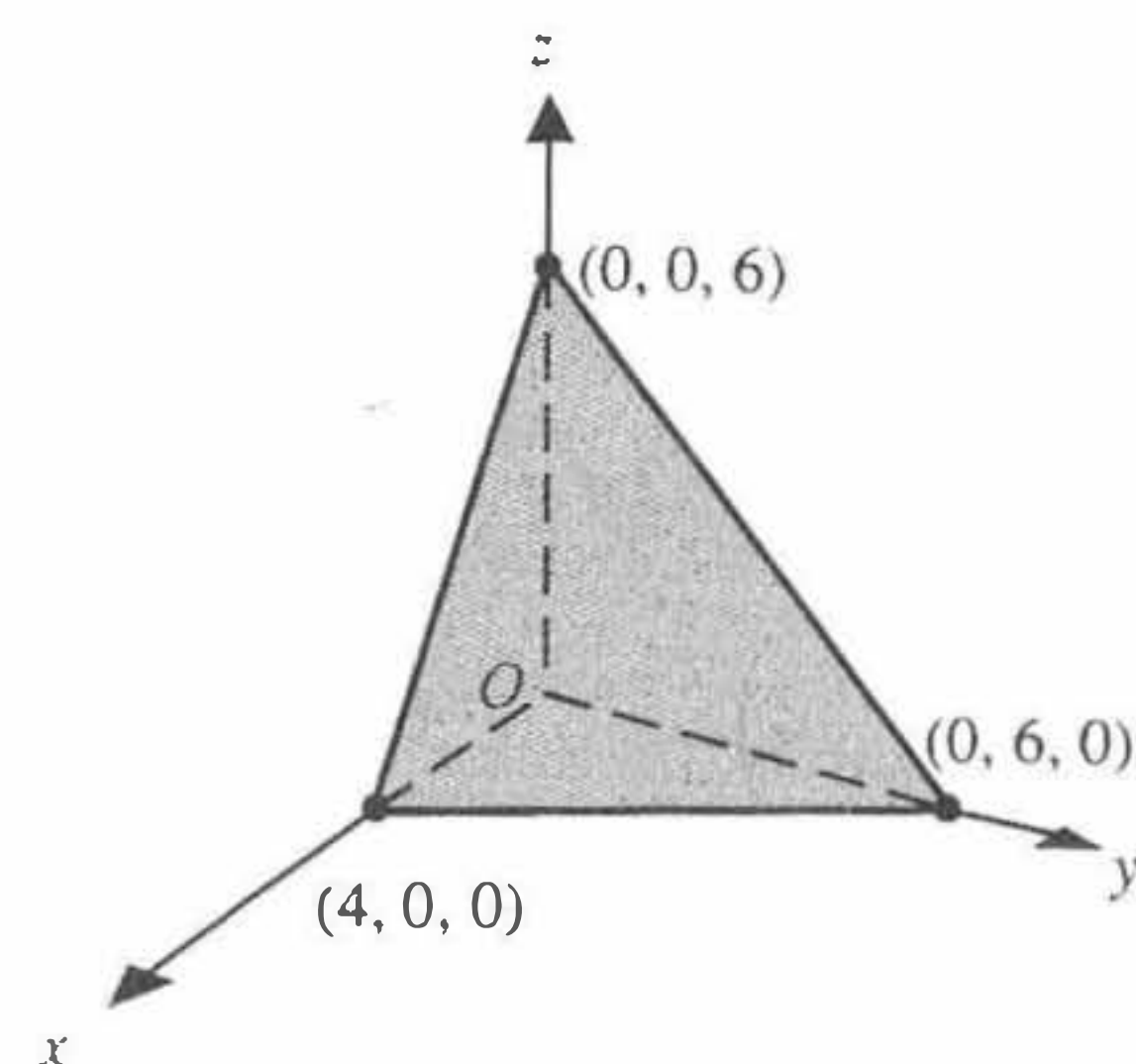
12. $2\sqrt{26}$ 14. $(4, -4, 10)$ 16. $(6, \frac{1}{2}, \frac{7}{2})$ 18. $(-5, 3, 3)$ 20. $(17, 2, -7)$

22.

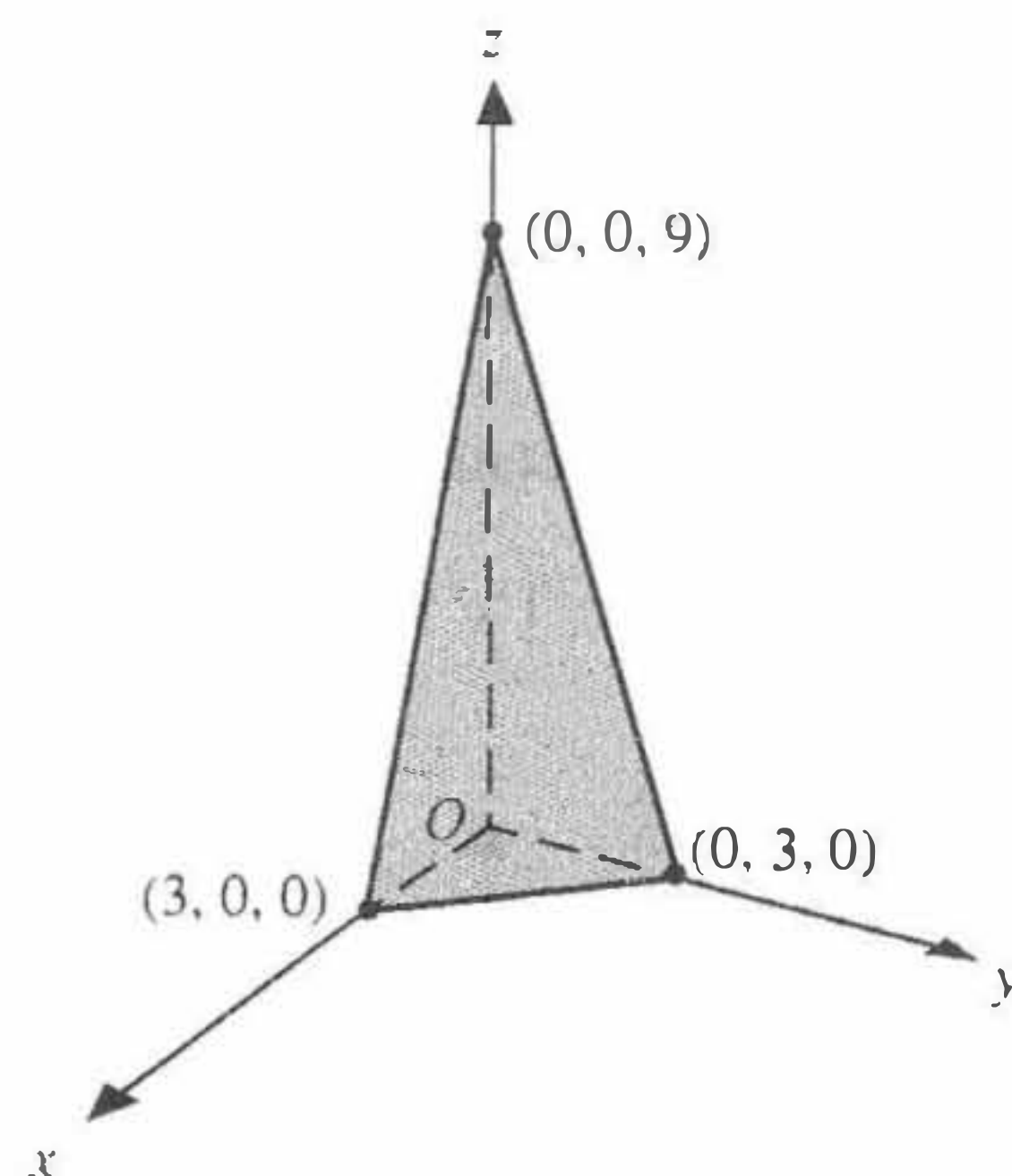
24. El plano xy .26. Un plano paralelo al plano yz 6 unidades en la dirección positiva del eje x .28. Un plano paralelo al plano xz 5 unidades en la dirección negativa del eje y .30. Un plano paralelo al plano xy una unidad en la dirección positiva del eje z .

32. Primer octante de $2y + 3z = 12$.

 34. Primer octante de $x^2 + y^2 = 9$.

 36. Primer octante de $4x^2 + y^2 = 36$.

 38. Primer octante de $(x - 3)^2 + z^2 = 1$.

 40. $x^2 = z$


42.



44.


Ejercicios, sección 9.2; página 305

 2. Centro $(0, 1, 3)$ radio $\sqrt{10}$

 4. Centro $(-2, -3, -4)$ radio $\sqrt{29}$

 6. $y^2 + z^2 = 4x$

8. Elipsoide

10. Hiperboloide de una hoja.

12. Hiperboloide de dos hojas

14. Paraboloide

16. Cono Elíptico

18. $\frac{x'^2}{4^2} + \frac{y'^2}{3^2} - \frac{z'^2}{2^2} = 1$

Hiperboloide de una hoja

20. $x'^2 + y'^2$. Un cono.

22. Las ondas de choque serían transmitidas paralelas al eje del paraboloide y por lo tanto no serían concentradas en la piedra renal.

Ejercicios, sección 9.3; página 310

2. $(\rho, \theta, \varphi) = \left(\sqrt{x^2 + y^2}, \theta, \frac{\pi}{2} \right)$, donde $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ si $x > 0$ y $y > 0$, o $\theta = \pi + \tan^{-1} \frac{y}{x}$ si $x < 0$, o $\theta = 2\pi + \tan^{-1} \frac{y}{x}$ si $x > 0$ y $y < 0$.

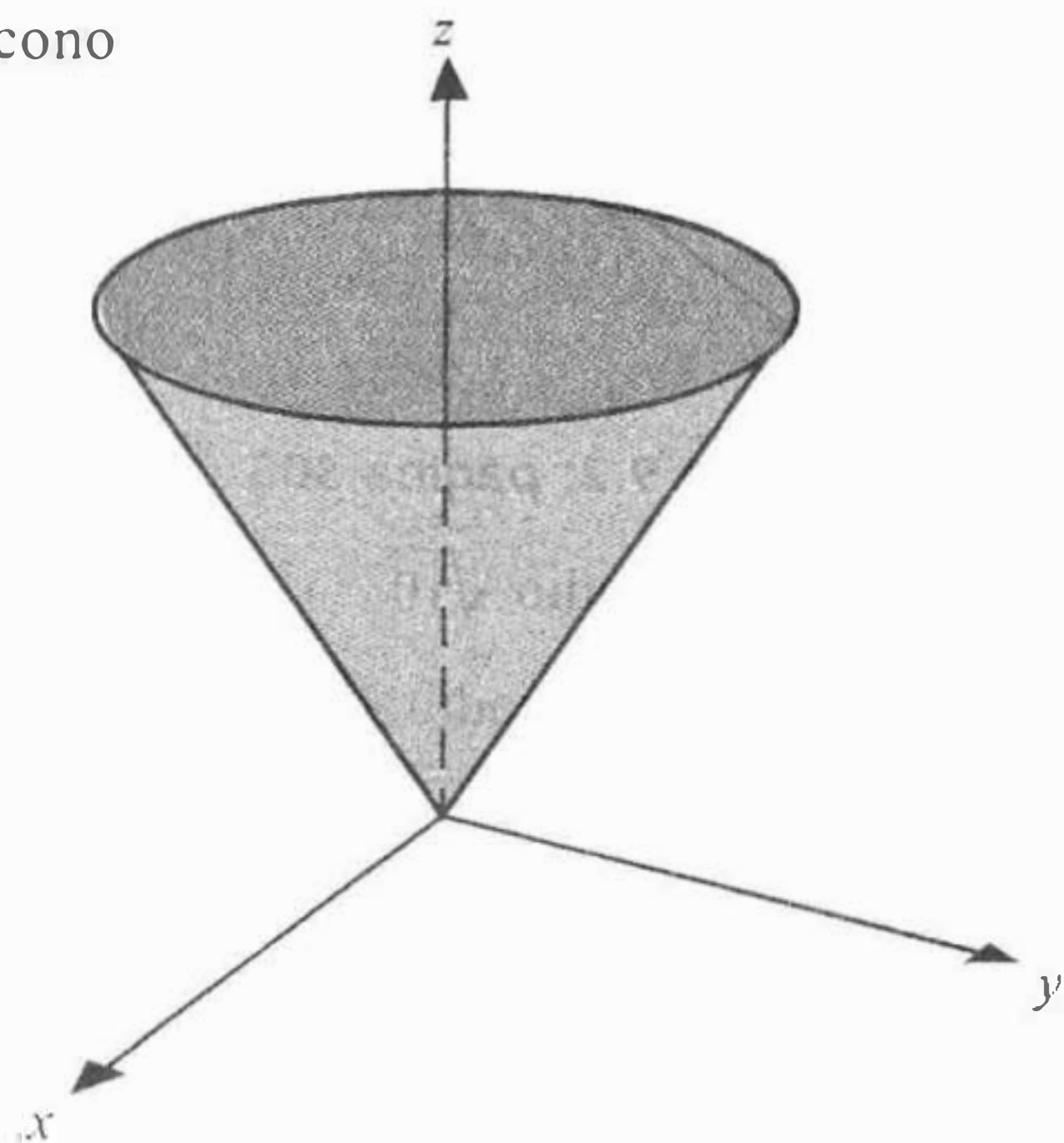
4. $\left(2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}, -4 \right)$ 6. $(\sqrt{5}, \tan^{-1} 2, 3)$

8. $\left(2\sqrt{6}, \frac{\pi}{4}, \cos^{-1} \left(\frac{-2}{\sqrt{6}} \right) \right)$

10. $(1, 0, 0)$

12. Las coordenadas rectangulares son $(1, 0, 2)$.Las coordenadas esféricas son $\left(\sqrt{5}, 0, \cos^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right) \right)$.14. Las coordenadas rectangulares son $(\sqrt{2}, -\sqrt{2}, -1)$.Las coordenadas esféricas son $\left(\sqrt{5}, -\frac{\pi}{4}, \cos^{-1} \left(-\frac{1}{\sqrt{5}} \right) \right)$.

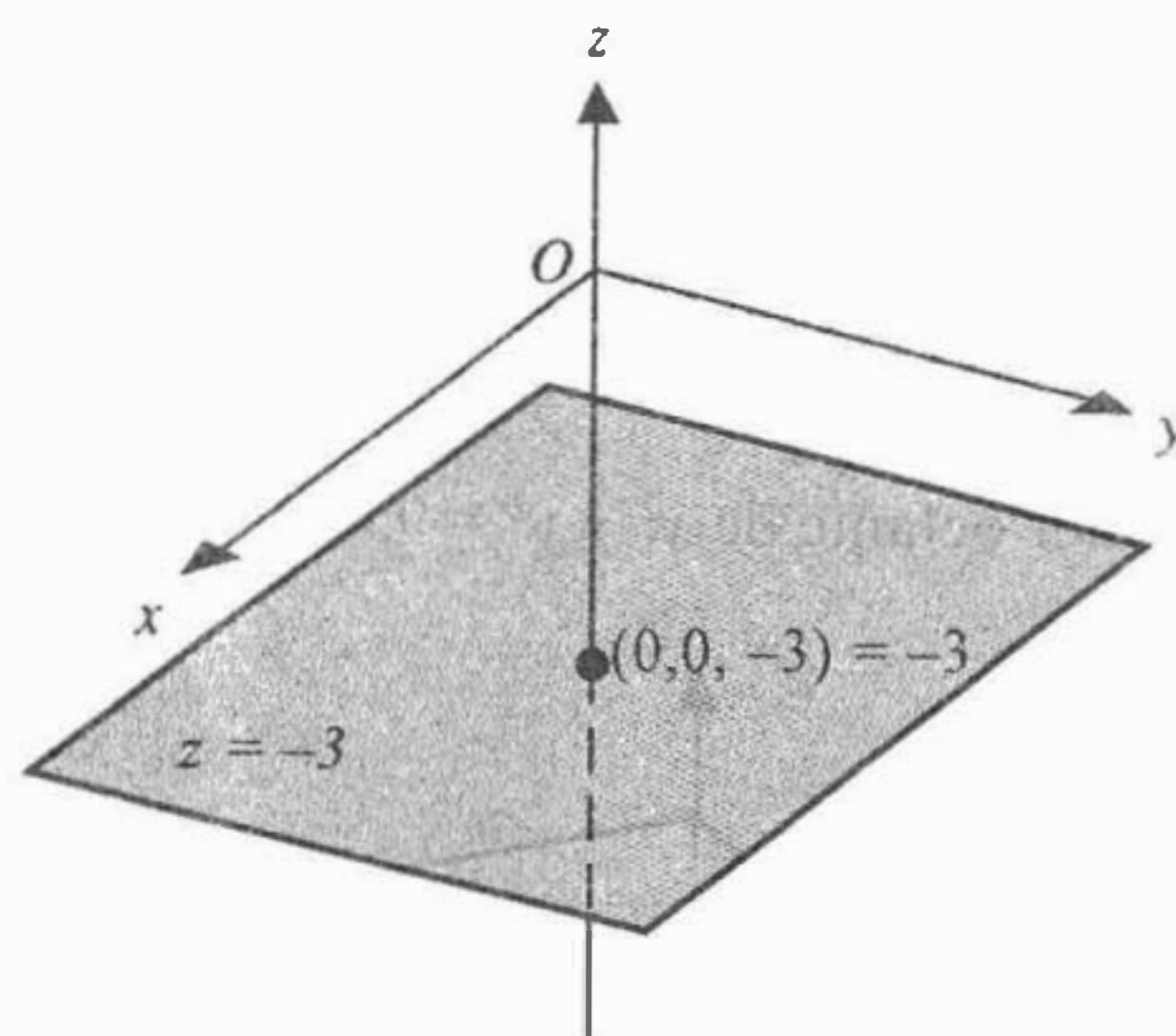
16. Un cono

**Ejercicios de repaso; páginas 310–311**

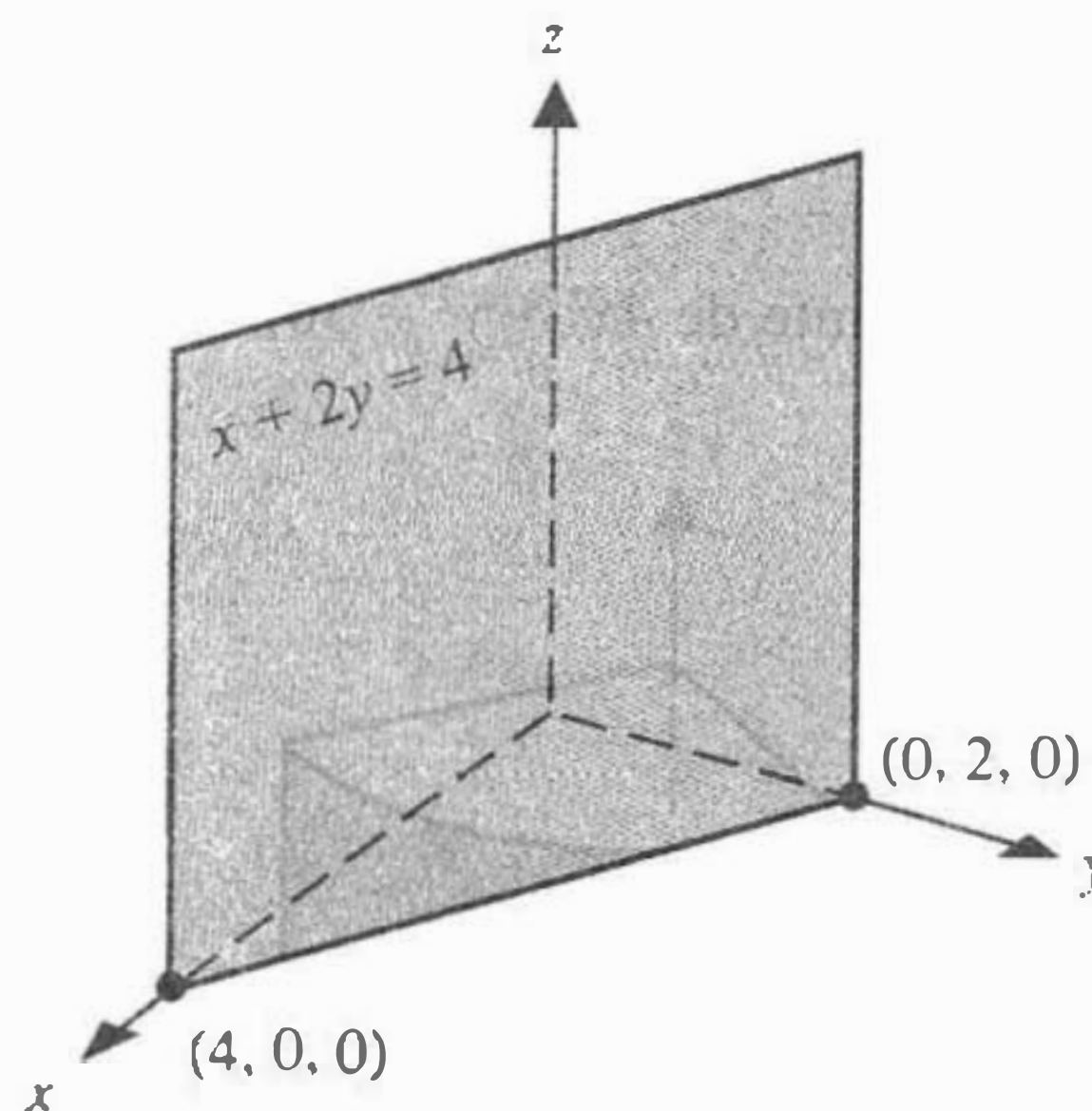
2. $5\sqrt{6}, \left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}, -2 \right), (1, -1, 1), (25, 23, -47)$

4. $5\sqrt{14}, \left(\frac{1}{2}, 2, \frac{7}{2} \right), (-1, -1, -1), (23, 47, 71)$

6.



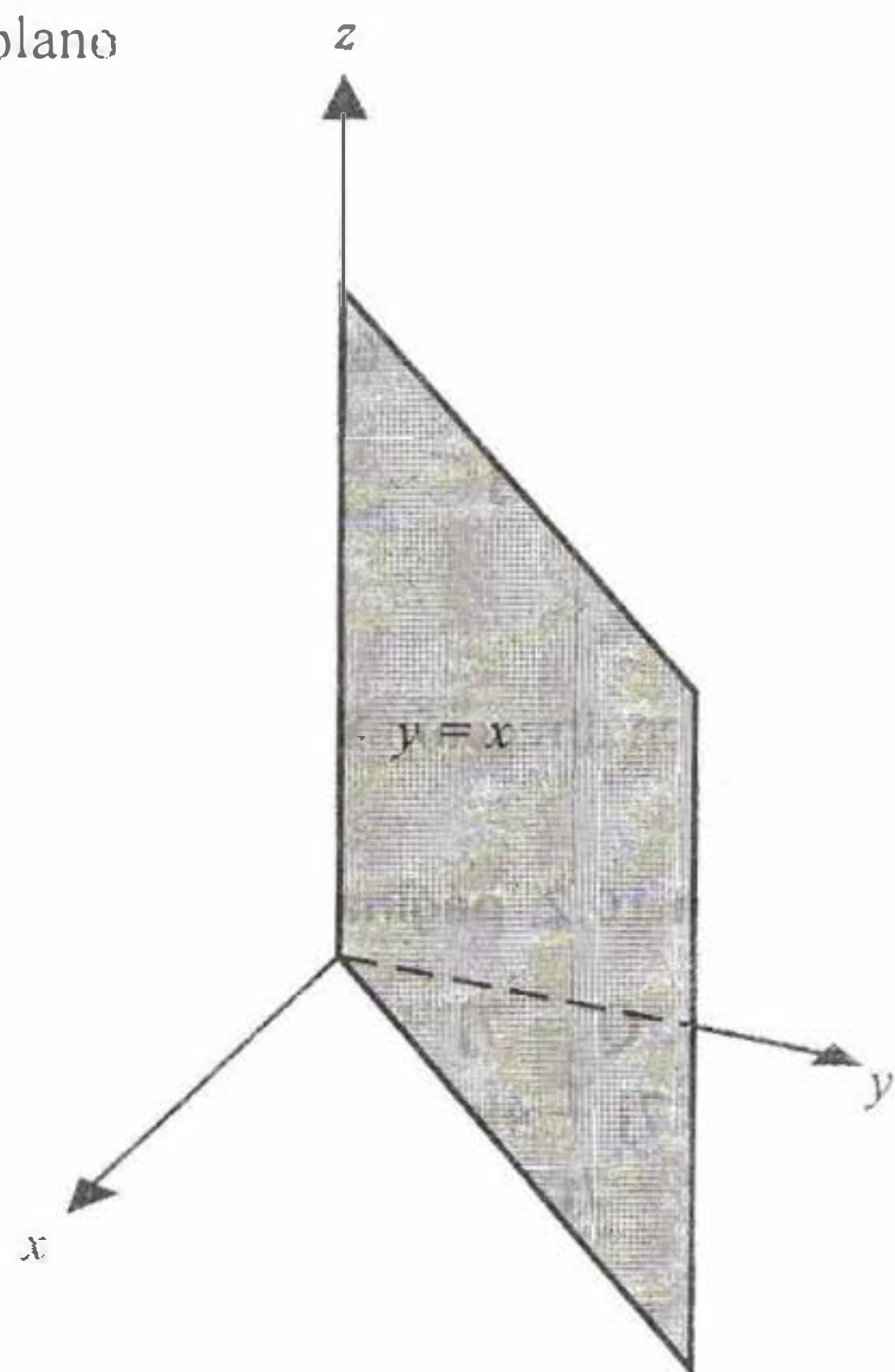
8.



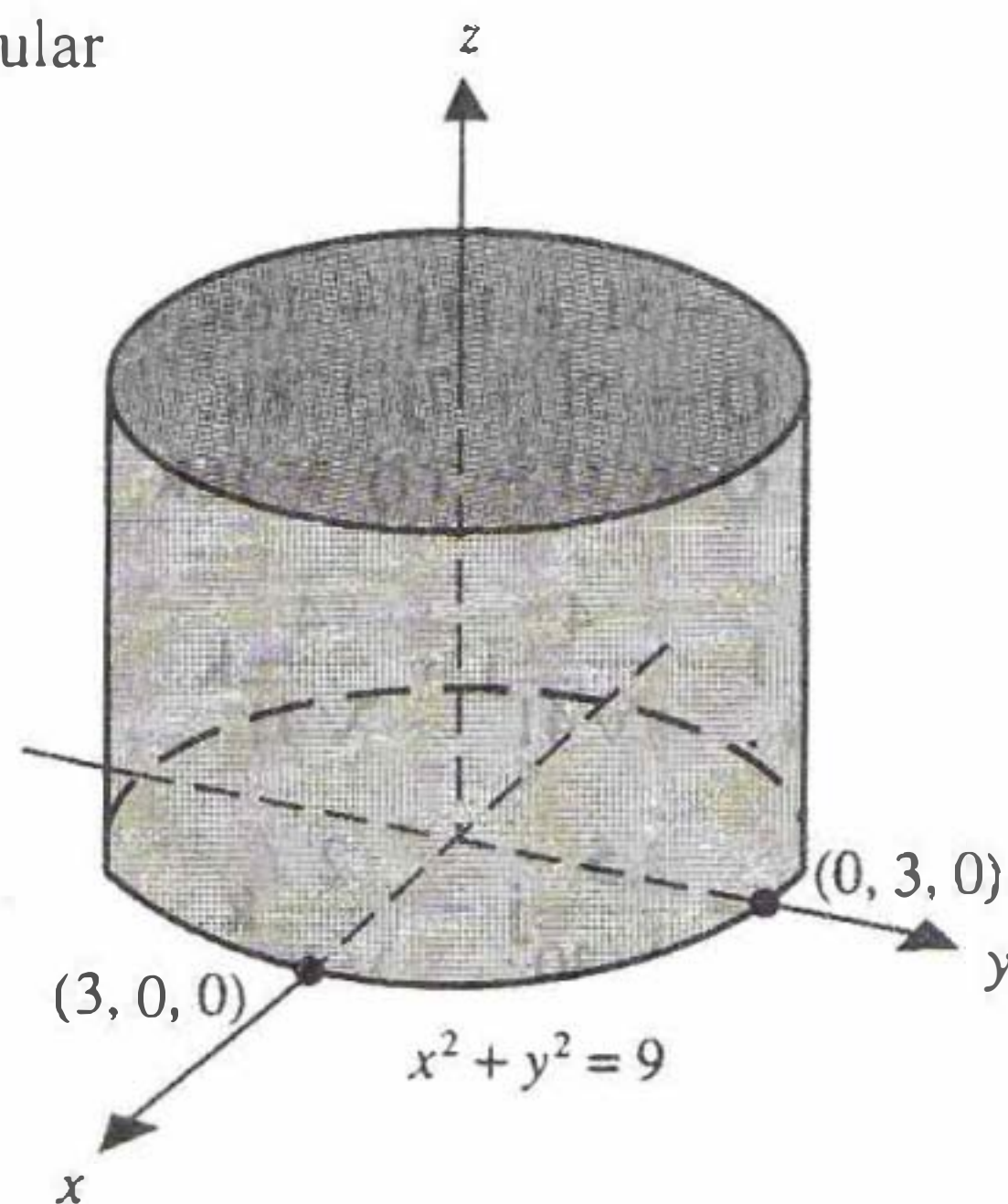
10. $Ax + By + Cz = 0$

12. a) La unión del plano yz con el plano xz .b) La unión del plano yz con el plano xy .c) La unión del plano xy con el plano xz .

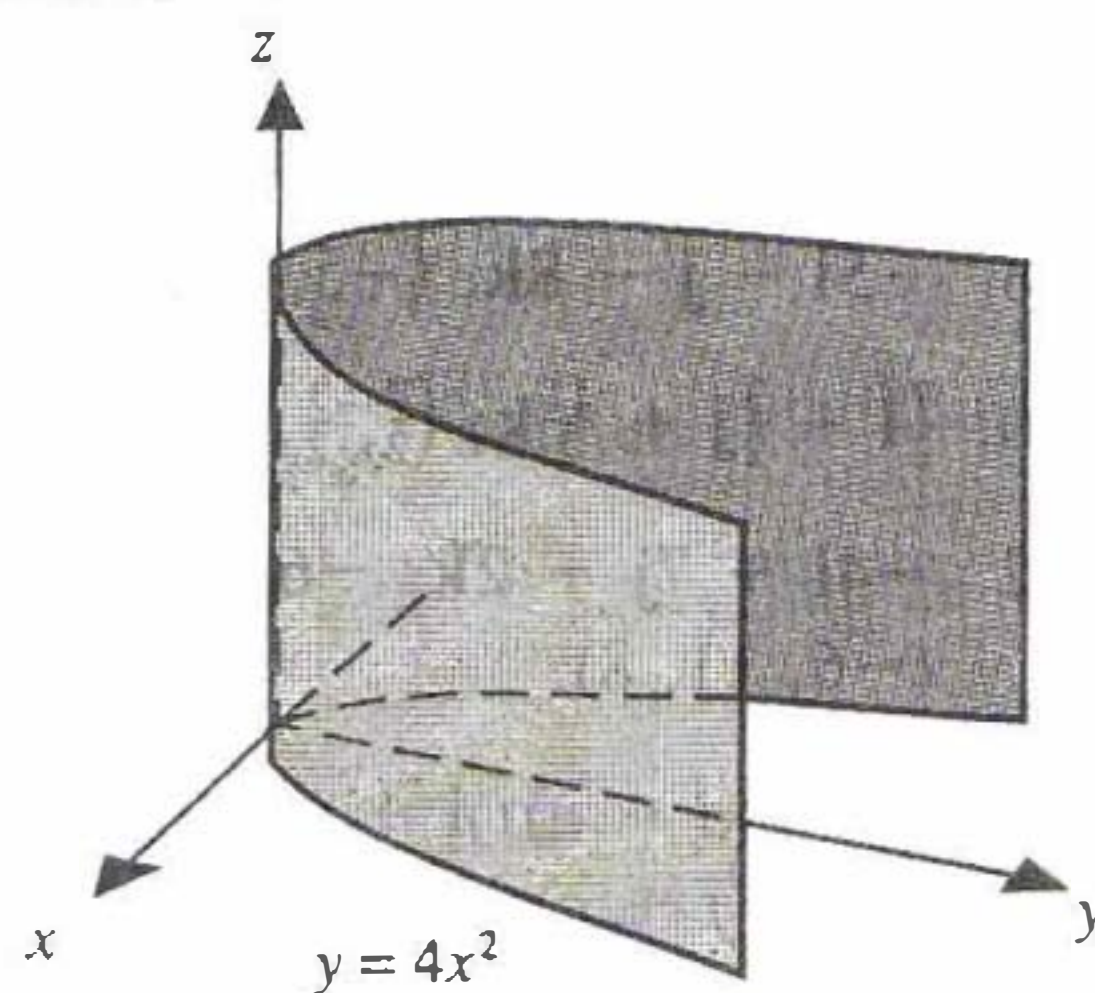
14. Un plano


 16. La gráfica consiste de dos planos paralelos, $y = 3$ y $y = -3$. Se encuentran a tres unidades a la derecha del plano xz y a tres unidades a la izquierda del plano xz .

18. Cilindro circular



20. Cilindro parabólico



22. Esfera de radio 5 con centro en el origen.

24. Hiperboloide de una hoja.

26. Cono elíptico.

28. Cono circular.

 30. $\left(\sqrt{5}, \cos^{-1}\left(\frac{-2}{\sqrt{5}}\right), 0\right), \left(\sqrt{5}, \cos^{-1}\left(\frac{-2}{\sqrt{5}}\right), \frac{\pi}{2}\right)$.

 32. $\left(\sqrt{5}, \cos^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{5}}\right), -3\right),$
 $\left(\sqrt{14}, -\tan^{-1}2, \cos^{-1}\left(\frac{-3}{\sqrt{14}}\right)\right)$.

Examen sobre el capítulo; página 311

 1. $\sqrt{74}$

 2. $\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}, 1\right)$

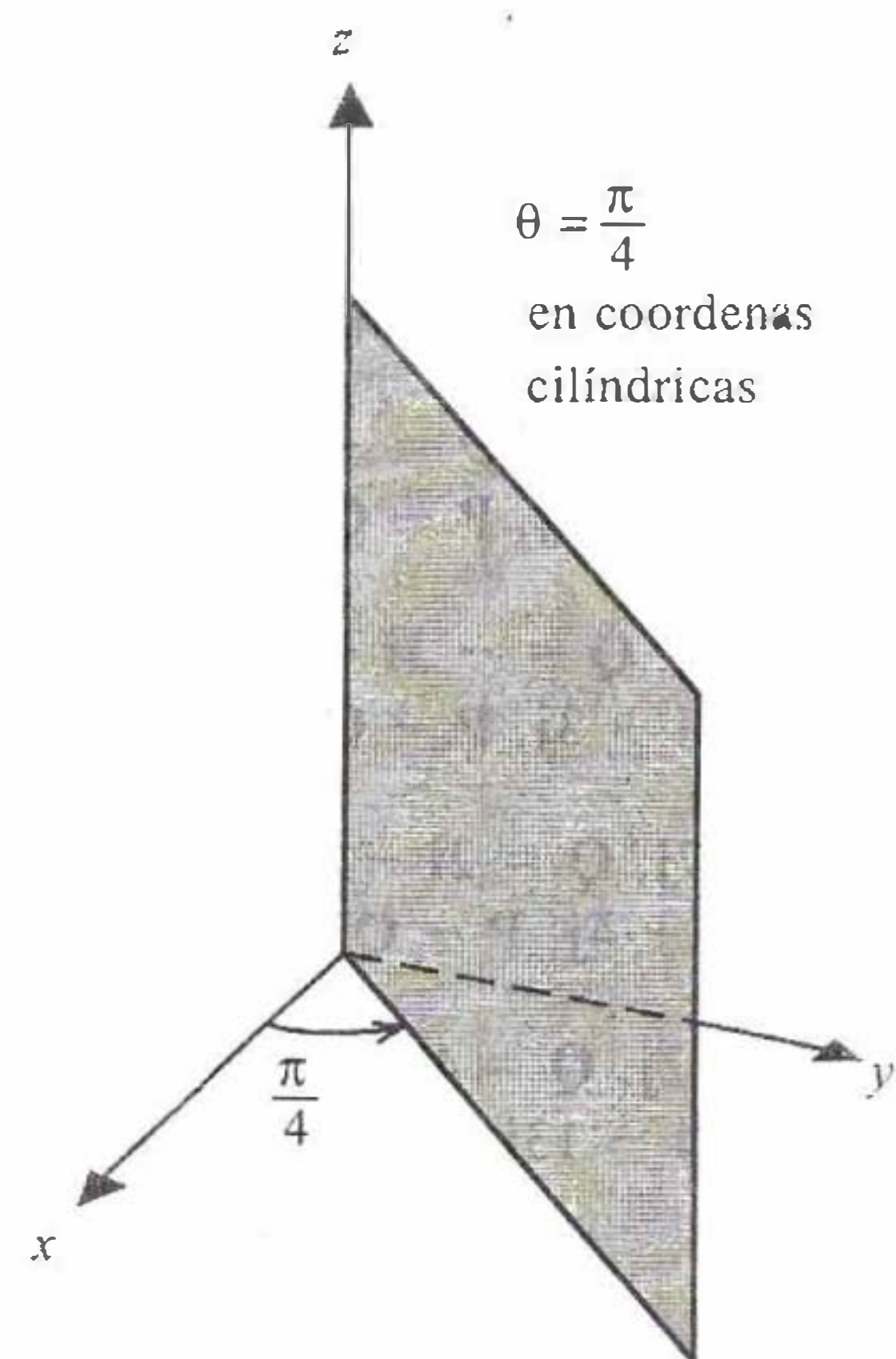
3. a) Cilindro circular.

b) Paraboloide.

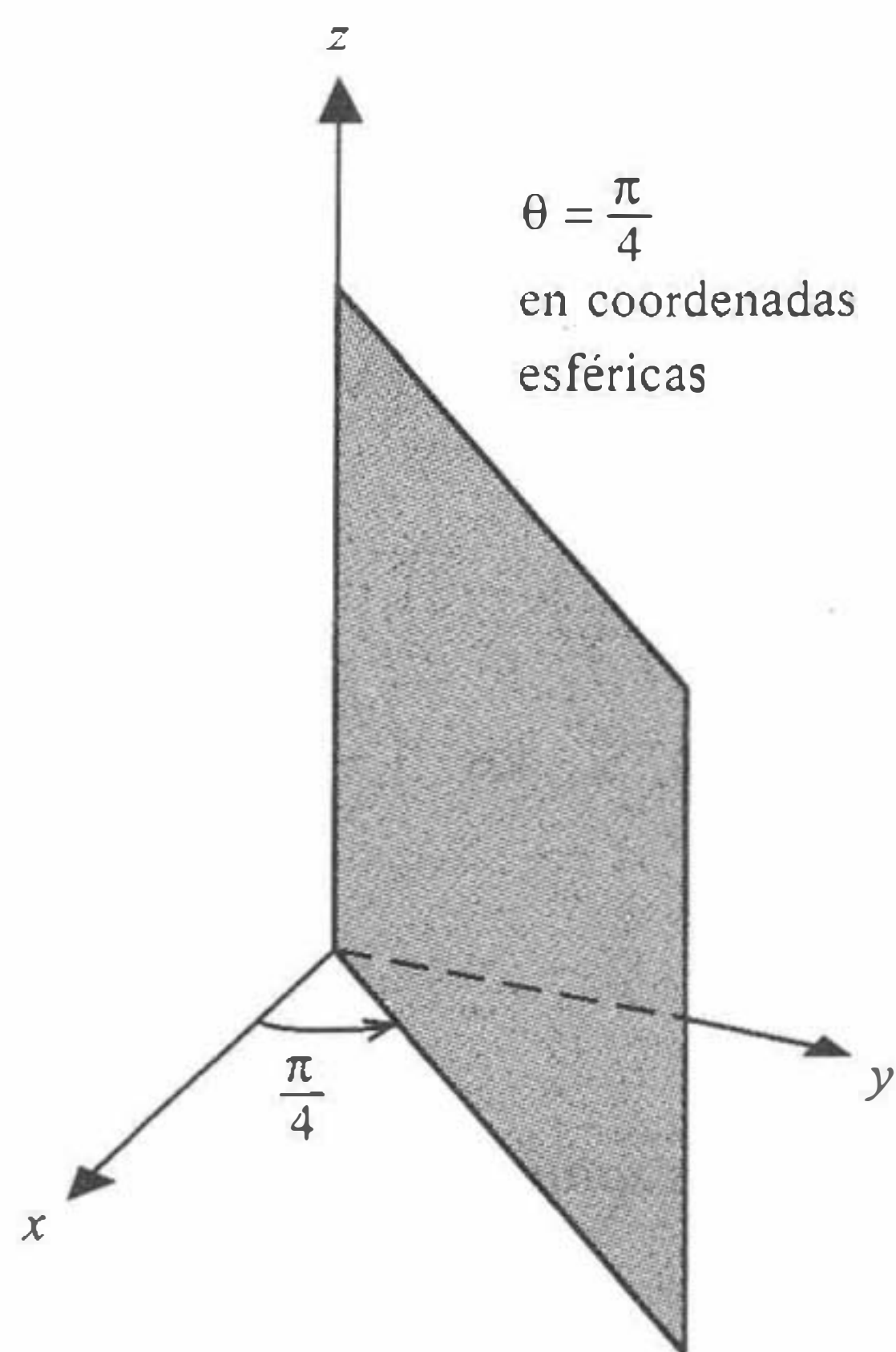
c) Hiperboloide de dos hojas.

e) Paraboloide.

4. a)



b) $\theta = \frac{\pi}{4}$ en coordenadas esféricas.



5. $\left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}, 1\right), \left(\sqrt{3}, \frac{\pi}{4}, \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right)$

6. $\rho = 3$

CAPÍTULO 10

Ejercicios, sección 10.1; páginas 326–327

2. $\mathbf{P} = 4\mathbf{i}, \mathbf{Q} = 5\mathbf{j}, \overline{PQ} = -4\mathbf{i} + 5\mathbf{j},$
 $\mathbf{P} + \mathbf{Q} = 4\mathbf{i} + 5\mathbf{j}, \mathbf{P} - \mathbf{Q} = 4\mathbf{i} - 5\mathbf{j}$

4. $\mathbf{P} = 5\mathbf{i} + 6\mathbf{j}, \mathbf{Q} = -3\mathbf{i} - 3\mathbf{j}, \overline{PQ} = -8\mathbf{i} - 9\mathbf{j},$
 $\mathbf{P} + \mathbf{Q} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}, \mathbf{P} - \mathbf{Q} = 8\mathbf{i} + 9\mathbf{j}$

6. $\mathbf{P} = -\mathbf{i} + 7\mathbf{j}, \mathbf{Q} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}, \overline{PQ} = 3\mathbf{i} - 10\mathbf{j},$
 $\mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{i} + 4\mathbf{j}, \mathbf{P} - \mathbf{Q} = -3\mathbf{i} + 10\mathbf{j}$

8. $\mathbf{P} = 3\mathbf{i} - 12\mathbf{j}, \mathbf{Q} = 4\mathbf{i} - \mathbf{j}, \overline{PQ} = \mathbf{i} + 11\mathbf{j},$
 $\mathbf{P} + \mathbf{Q} = 7\mathbf{i} - 13\mathbf{j}, \mathbf{P} - \mathbf{Q} = -\mathbf{i} - 11\mathbf{j}$

10. $\frac{5}{13}\mathbf{i} + \frac{12}{13}\mathbf{j}$

12. $\frac{-1}{5\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{7}{5\sqrt{2}}\mathbf{j}$

14. $\frac{-75}{13}\mathbf{i} + \frac{180}{13}\mathbf{j}$

16. $\frac{20}{\sqrt{13}}\mathbf{i} - \frac{30}{\sqrt{13}}\mathbf{j}$

18. $-2\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$

20. $\left(\frac{a_1 + a_2}{2}, \frac{b_1 + b_2}{2}\right)$

22. $(-5, 1), (-2, -3)$

24. $\left(\frac{2a_1 + a_2}{3}, \frac{2b_1 + b_2}{3}\right), \left(\frac{a_1 + 2a_2}{3}, \frac{b_1 + 2b_2}{3}\right)$

26. $\mathbf{V} = (3 - 10t)\mathbf{i} + (8 - 6t)\mathbf{j}$

28. $\mathbf{V} = b\mathbf{i} + (1 - t)\mathbf{j}$

30. $5\mathbf{i} + 12\mathbf{j}, 31^\circ$

32. Deberá volar en dirección 89° a 303 km/h.

Ejercicios, sección 10.2; páginas 329–330

2. $\mathbf{P} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{k}, \mathbf{Q} = 7\mathbf{j} + 8\mathbf{k},$
 $\overline{PQ} = -3\mathbf{i} + 7\mathbf{j} + 4\mathbf{k}, \mathbf{P} + \mathbf{Q} = 3\mathbf{i} + 7\mathbf{j} + 12\mathbf{k},$
 $\mathbf{P} - \mathbf{Q} = 3\mathbf{i} - 7\mathbf{j} - 4\mathbf{k}, |\mathbf{P}| = 5$

4. $\mathbf{P} = 7\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + 5\mathbf{k}, \mathbf{Q} = 3\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k},$
 $\overline{PQ} = -4\mathbf{i} - 11\mathbf{j} - 3\mathbf{k},$
 $\mathbf{P} + \mathbf{Q} = 10\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 7\mathbf{k},$
 $\mathbf{P} - \mathbf{Q} = 4\mathbf{i} + 11\mathbf{j} + 3\mathbf{k}, |\mathbf{P}| = \sqrt{138}$

6. $\mathbf{P} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}, \mathbf{Q} = 5\mathbf{i} + \mathbf{j},$
 $\overline{PQ} = 7\mathbf{i} + 2\mathbf{k}, \mathbf{P} + \mathbf{Q} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k},$
 $\mathbf{P} - \mathbf{Q} = -7\mathbf{i} - 2\mathbf{k}, |\mathbf{P}| = 3$

8. $\mathbf{P} = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k}, \mathbf{Q} = \mathbf{i} + 9\mathbf{j} + 12\mathbf{k},$
 $\overline{PQ} = -3\mathbf{i} + 11\mathbf{j} + 16\mathbf{k},$
 $\mathbf{P} + \mathbf{Q} = 5\mathbf{i} + 7\mathbf{j} + 8\mathbf{k},$
 $\mathbf{P} - \mathbf{Q} = 3\mathbf{i} - 11\mathbf{j} - 16\mathbf{k}, |\mathbf{P}| = 6$

10. $\frac{3}{\sqrt{41}}\mathbf{i} - \frac{4}{\sqrt{41}}\mathbf{j} + \frac{4}{\sqrt{41}}\mathbf{k}$

12. $\frac{\mathbf{i}}{\sqrt{30}} - \frac{5}{\sqrt{30}}\mathbf{j} - \frac{2}{\sqrt{30}}\mathbf{k}$

14. $\frac{3}{\sqrt{26}}\mathbf{i} + \frac{9}{\sqrt{26}}\mathbf{j} - \frac{12}{\sqrt{26}}\mathbf{k}$

16. $\frac{20}{\sqrt{29}}\mathbf{i} - \frac{30}{\sqrt{29}}\mathbf{j} - \frac{40}{\sqrt{29}}\mathbf{k}$

18. $-5\mathbf{i} - \mathbf{j} - 8\mathbf{k}, (-5, -1, -8)$

20. $\frac{7}{2}\mathbf{i} + \frac{3}{2}\mathbf{j} + \frac{11}{2}\mathbf{k}, \left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2}, \frac{11}{2}\right)$

22. $-4\mathbf{i} + 7\mathbf{j} + 2\mathbf{k}, -6\mathbf{i} + 11\mathbf{j} + 8\mathbf{k}, (-4, 7, 2),$
 $(-6, 11, 8)$

24. $(a + (d - a)t)\mathbf{i} + (b + (e - b)t)\mathbf{j} +$
 $(c + (f - c)t)\mathbf{k}$

Ejercicios, sección 10.3; páginas 336–337

2. $1, \frac{\sqrt{3}}{9}$ 4. $11, \frac{11\sqrt{3}}{27}$ 6. $-2, \frac{-2}{\sqrt{42}}$
 8. $\frac{1}{3}, \frac{8}{27}\mathbf{i} + \frac{4}{27}\mathbf{j} - \frac{1}{27}\mathbf{k}$ 10. $\frac{1}{3}, \frac{2}{9}\mathbf{i} - \frac{2}{9}\mathbf{j} - \frac{1}{9}\mathbf{k}$
 12. Paralelos 14. Perpendiculares
 16. 35° (aproximado al grado más cercano) 18. $71.1^\circ, 37.9^\circ, 71.1^\circ$

Ejercicios, sección 10.4; páginas 341–342

2. $4x - y - z = 0$ 4. $x + 2y + z = -2$
 6. $y + z = 3$ 8. $y - z = 0$
 10. $\frac{13}{21}$ 12. $-\frac{14}{27}$ 14. $C = -10$
 16. $\frac{3}{7}$ 18. $\frac{4}{5\sqrt{2}}$

Ejercicios, sección 10.5; páginas 347–348

2. $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{2}; x = t,$
 $y = 1 - t, z = -2 + 2t$
 4. $\frac{x+2}{5} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-3}{1}; x = -2 + 5t,$
 $y = -2 + 4t, z = 3 + t$
 6. $x - 3 = y - 3; x = 3 + t, y = 3 + t, z = 3$
 8. $x = 0, y = 0; x = 0, y = 0, z = t$
 10. $\frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z}{5}$
 12. $\frac{x-2}{-1} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z}{8}$
 14. $x = 0, y - 4 = 0$
 16. $x = 0, y = 0$
 18. $\frac{x}{1} = 2y + 4 = \frac{4z - 12}{3}$
 20. $\frac{x}{1} = \frac{y+22}{-4} = \frac{z+14}{-3}$
 22. 60° o 120° 24. $\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}$
 26. $-\frac{3}{13}, \frac{4}{13}, \frac{12}{13}$ 28. $\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}$
 30. $\frac{54}{91}$

32. Plano xy en $(6, -1, 0)$ plano yz en $(0, 2, 3)$, plano xz en $(4, 0, 1)$.

34. Plano xy en $(\frac{2}{3}, -\frac{11}{3}, 0)$ plano yz en $(0, -5, -2)$, plano xz en $(\frac{5}{2}, 0, \frac{11}{2})$

Ejercicios, sección 10.6; páginas 355–356

2. $19\mathbf{i} + 24\mathbf{j} - 3\mathbf{k}, \frac{19}{\sqrt{946}}\mathbf{i} + \frac{24}{\sqrt{946}}\mathbf{j} - \frac{3}{\sqrt{946}}\mathbf{k}$
 4. $\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 2\mathbf{k}, \frac{1}{\sqrt{21}}\mathbf{i} - \frac{4}{\sqrt{21}}\mathbf{j} + \frac{2}{\sqrt{21}}\mathbf{k}$
 6. $-3\mathbf{i} + 18\mathbf{j} + 13\mathbf{k}; \frac{-3}{\sqrt{502}}\mathbf{i} + \frac{18}{\sqrt{502}}\mathbf{j} + \frac{13}{\sqrt{502}}\mathbf{k}$
 8. $3\sqrt{6}$ 10. 18
 12. $\frac{\sqrt{165}}{2}$ 14. $\frac{7\sqrt{6}}{2}$
 16. $35x + 11y - 38z + 88 = 0$
 18. $\frac{67}{\sqrt{66}}$
 20. $x - 3 = 0, y - z = 3$
 22. $x = \frac{9}{4}, y = -\frac{7}{4} + t, z = t; x = \frac{5}{8} + 3t,$
 $y = -\frac{3}{4} + 2t, z = 4t$
 24. $6x + 18y + 14z = 0$
 26. $\frac{4\sqrt{5}}{3}$ 28. $\frac{2\sqrt{5}}{3}$
 30. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ 32. $\frac{8\sqrt{93}}{31}$

Ejercicios de repaso; páginas 357–358

2. $\sqrt{6}, 7, \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 2, \mathbf{A} \times \mathbf{B} = -15\mathbf{i} - 8\mathbf{j} + \mathbf{k},$
 $\frac{\sqrt{6}}{3}, \mathbf{u} = \frac{\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{\sqrt{6}}, \frac{1}{3}(\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - \mathbf{k}),$
 $\cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{21}$
 4. $11, \sqrt{6}, \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 5, \mathbf{A} \times \mathbf{B} = 24\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 11\mathbf{k},$
 $\frac{5}{11}, \mathbf{u} = \frac{2\mathbf{i} + 9\mathbf{j} - 6\mathbf{k}}{11}, \frac{5}{11} \frac{(2\mathbf{i} + 9\mathbf{j} - 6\mathbf{k})}{11},$
 $\cos \theta = \frac{5\sqrt{6}}{66}$
 6. $3x - 4y + 7z = 28$ 8. $\frac{8}{3}$

$$10. \frac{x-2}{5} = \frac{y+3}{-8} = \frac{z-4}{-3}$$

$$12. \cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{11}}, \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{11}}$$

$$14. \text{Plano } yz \text{ en } (0, 5, 6), \text{ plano } xz \text{ en } (-15, 0, 26), \text{ plano } xy \text{ en } \left(\frac{9}{2}, \frac{13}{2}, 0\right)$$

Examen sobre el capítulo; página 358

1. a) 6, b) $4\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, c) $5\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$, d) -4,
e) $-\frac{4}{3}\mathbf{i} - \frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{2}{3}\mathbf{k}$, f) 1.85 radianes
g) $10\mathbf{j} + 10\mathbf{k}$, h) 0

$$2. (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-7)^2 = \frac{484}{21}$$

$$3. \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{3}; \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{14}},$$

$$\cos \beta = \frac{-1}{\sqrt{14}}, \cos \gamma = \frac{3}{\sqrt{14}}$$

$$4. x - 5y - 7z = 23 \quad 5. 2.13 \text{ radianes}$$

6. La dirección es 89° y la velocidad respecto del suelo es de 348 km/h.

CAPÍTULO 11

Ejercicios, sección 11.1; páginas 363–364

$$2. y = 3.2x - 3.6$$

4. Si el año $t = 1$ corresponde a 1989, etc., entonces la ganancia es $p = 1600t + 8500$ y se predice para 1993 una ganancia de \$16,500.

$$6. H = 22T + 611.9.$$

Ejercicios, sección 11.2 páginas 365–366

$$2. y = 3.03e^{-2t} \quad 4. N = 9.97e^{.23t}$$

$$6. P = 14.6e^{-0.04h}$$

Ejercicios de repaso; páginas 415–416

2. Si $t = 1$ corresponde 1989, etc., entonces la ganancia es $y = 3697e^{.3885t}$. Para 1992 se espera ganar \$17,487, y para 1993 se espera ganar \$25,769.

Examen del capítulo, página 367

$$1. y = 1.42x + 0.66$$

$$2. y = 0.98e^{.2x}, 53.51$$

3. Ya que la coordenada y es el doble de la coordenada x para los tres puntos, probablemente el modelo lineal sería el mejor.

Índice de materias

- abscisa, 5
- ángulo(s),
 - directores, 345
 - entre dos planos, 339
 - entre dos rectas, 16, 17, 18
 - entre dos vectores, 370
 - vectorial, 208
- asíntotas, 179

- bruja de Agnesi, 279

- cardioide, 241, 246
- cilindro, 287
 - circunferencia(s),
 - de un punto, 94
 - definición de una, 92
 - determinada por condiciones geométricas, 90
 - ecuación centro-radio de una, 92
 - ecuación general de una, 93
 - ecuación polar de una, 251
 - ecuaciones paramétricas de una, 268
 - envolvente de una, 277
 - familia de, 100
- cisoide, 277
- cónica(s), 111
 - degenerada, 112
 - en coordenadas polares, 253
 - identificación de una, 167
- cono
- circular recto, 111
 - elíptico, 303
- coordenadas,
 - cilindrías, 306
 - esféricas, 307
 - en el espacio, 281
 - polares, 225
 - polares a rectangulares, 230
 - rectangulares, 4, 5
 - rectangulares a polares, 231
 - transformación de, 100
- cosenos directores, 345
- cuadrante, 6
- curva trébol, 244

- De Moire, teorema de, 234
- demostraciones analíticas, 30–35
- directriz, 113, 148
- distancia
 - de un plano a un punto, 339
 - de una recta a un punto, 81, 353
 - entre dos puntos, 9, 283
- distancia dirigida, 2, 4
 - de una recta a un punto, 81
- división de un segmento de recta, 28

- ecuación(ecuaciones)
 - centro-radio de una circunferencia, 88
 - de un plano, 337
 - de una gráfica, 44
 - en forma punto-pendiente, 61
 - lineal, 38, 288
- ecuación(ecuaciones) de una recta, 61
 - forma de coordenadas al origen (o intersecciones) de la, 70
 - forma paramétrica de las, 343
 - forma pendiente-ordenada al origen de la, 62
 - forma polar de la, 250
 - forma punto-pendiente de la, 64
 - forma simétrica de las, 343
- ecuación general
 - de primer grado, 63, 286
 - de segundo grado, 111, 155
 - de una circunferencia, 93
- ecuaciones paramétricas, 265
 - de circunferencias, 266
 - de una cicloide, 275
 - de una elipse, 268
 - de una hipérbola, 269
 - de una recta, 343
 - gráficas de, 269

- ecuaciones polares
 - de circunferencias, 251
 - de cónicas, 253
 - de rectas, 251
- ecuaciones usuales,
 - de la elipse, 136
 - de la hipérbola, 179
 - de la parábola, 121
- eje(s),
 - coordenados, 4
 - de la elipse, 130
 - de la hipérbola, 143
 - de la parábola, 113
 - horizontal, 4
 - polar, 225
 - radical, 101
 - rotación de, 159
 - traslación de, 104, 155
 - x , y y z en el espacio, 225
- elipse, 129
 - definición de una, 129
 - ecuación de una, 129, 136
 - ecuaciones paramétricas de una, 268
 - ecuaciones polares de una, 254
 - ejes de una, 130
 - focos de una, 129
 - propiedad foco-directriz de una, 133
- elipsoide, 296
- esfera, 293
- excentricidad, 146
 - de la elipse, 134
- familia
 - de circunferencias, 100
 - de rectas, 86
- foco(s)
 - de la elipse, 129
 - de la hipérbola, 142
 - de la parábola, 113
- forma coordenadas al origen de una ecuación, 70
- forma punto-pendiente de una ecuación, 64
- función(funciones),
 - creciente, 72
 - decreciente, 72
 - definición de una, 36
 - exponencial, 205
 - gráfica de una, 38
 - hiperbólica, 208
 - inversa de una, 208
 - logarítmica, 207
 - monótona, 72
 - periódica, 196
 - racional, 179
 - trascendentes, 195
- gráfica(s),
 - de ecuaciones en coordenadas polares, 237
 - de ecuaciones paramétricas, 265
 - de una ecuación, 39
 - de una función, 38
 - de una relación, 38
 - ecuación de una, 44
 - intersecciones de, 190
- hipérbola, 142
 - asíntotas de una, 144
 - ecuación de una, 179
 - ecuaciones en forma usual de una, 179
 - ecuaciones paramétricas de una, 269
 - ejes de una, 143
 - focos de una, 142
 - propiedad foco-directriz de una, 142
 - ramas de una, 143
- hiperboloide,
 - de dos hojas, 299
 - de una hoja, 298
- inclinación de una recta, 13
- intersección(intersecciones), 40
 - de gráficas, 74, 244
 - de gráficas en coordenadas polares, 244, 259
 - de rectas, 74
- inversa de una función, 208
- lado recto, 114, 130, 143
- método de mínimos cuadrados, 360
- número complejo, 233
- números directores, 345

- octante, 281
- ordenada(s), 5
 - suma de, 216
- origen, 3, 225
- par ordenado, 4
- parábola, 112
 - definición de una, 113
 - directriz de una, 113
 - ecuaciones de una, 114, 120
 - ecuaciones en forma usual de una, 121
 - ecuaciones polares de una, 254
 - eje de una, 113
 - foco de una, 113
- paraboloide
 - elíptica, 300
 - hiperbólica, 302
- parámetro, 87, 265
- plano coordenado, 4
- polo, 225
- producto escalar, 330
- producto punto, 330
- radio vector, 225
- recta(s),
 - dirigida, 2
 - familia de, 86
 - horizontal, 7
 - inclinación de una, 13
 - inclinada, 7
 - numérica real, 4
 - pendiente de una, 13
 - vertical, 7
- relación, 35
 - definición de una, 35
 - gráfica de una, 38
- segmento de recta, 2
 - dirigido, 2
 - división de un, 23
 - no dirigido, 2
- simetría,
 - criterios de, 124, 242
 - definición de, 124
- simplificación de ecuaciones, 155
 - mediante rotación de ejes, 159
 - mediante rotaciones y traslaciones, 162
 - mediante traslaciones de los ejes, 155
- sistema coordenado rectangular, 5
- superficie, 287
 - cilíndrica, 287
 - cuádrica, 293
 - de revolución, 291, 292, 293
- transformación de coordenadas, 104
- traslación de ejes, 104, 155
- trazas, 288
- valor absoluto, 2
- vector(es),
 - cero, 303
 - definición de, 313
 - suma de, 314
 - unitario, 303
 - proyección, 331
- vértice, 111

Esta obra se ha diseñado para un primer curso con álgebra, geometría y trigonometría, éste es un texto fundamental y completamente de geometría analítica, no un extracto de un libro de cálculo.

A través del libro se pone especial énfasis en los principios y conceptos que los estudiantes requerirán en el estudio posterior del cálculo; de especial valor es la aplicación de los vectores en el tratamiento de la geometría analítica de sólidos. Se dedica mucha atención a ayudar al estudiante a adquirir destreza en el trazado de gráficas.

En esta nueva edición el texto contiene una gran cantidad de ejercicios y problemas que ayudarán a estimular las habilidades matemáticas del alumno. El desarrollo particularmente claro de los temas hace que el texto sea accesible a un amplio público estudiantil con diferentes niveles de conocimientos y cuyo interés se centra en diversas áreas de estudio. Contiene numerosas aplicaciones a las ciencias económico-administrativas, sociales y físicas para demostrar la gran utilidad de la geometría analítica en estas áreas.

OTRAS OBRAS DE INTERÉS PUBLICADAS POR **PEARSON**:

APONTE, PAGAN y PONS, *Fundamentos de matemáticas básicas*

HERNÁNDEZ, *Álgebra y geometría, segunda edición*

LANG, *Cálculo*

MOISE y DOWNS, *Geometría moderna*

SMITH ET AL., *El álgebra de Addison-Wesley*

VANCE, *Álgebra y trigonometría, segunda edición*

ISBN 968-444-381-1

90000



9 789684 443815

Visítenos en:
www.pearson.com.mx

Addison
Wesley